

SequoiaDB信息中心

# 内容

- SequoiaDB数据库概述..... 6
  - 主要特点..... 6
  - 数据模型..... 7
  - 系统架构..... 8
- 数据库概念..... 12
  - 数据库..... 12
    - 文档..... 12
    - 集合..... 15
    - 集合空间..... 16
    - 数据库服务器..... 16
    - 索引..... 17
    - 聚集..... 18
    - 事务..... 19
    - 最终一致性策略..... 19
    - 读写分离..... 20
  - 集群..... 20
    - 运行模式..... 20
    - 节点..... 21
    - 分片组..... 27
    - 数据分片..... 29
- 安装指南..... 35
  - 规划数据库部署..... 35
    - 最简部署..... 35
    - 高可用部署..... 36
    - 高性能部署..... 36
  - SequoiaDB 产品安装的系统要求..... 37
    - 硬件要求..... 37
    - 受支持的操作系统..... 38
    - 软件要求..... 38
  - 准备安装介质..... 40
  - SequoiaDB服务器安装..... 40
    - Linux版本的安装..... 40
  - 启动SequoiaDB web服务器..... 42
  - 系统配置与启动..... 42
    - 独立模式的配置与启动..... 42
    - 集群模式的配置与启动..... 43
  - 卸载..... 45
- 数据库管理..... 46
  - 数据库管理..... 46
    - 数据库配置..... 46
    - 监控..... 47
    - 引擎调度单元..... 70
    - 日志..... 71
    - 数据备份与恢复..... 72
    - 数据库工具..... 77
  - 集群管理..... 80
    - 集群中新增主机..... 80
    - 编目分片组管理..... 80
    - 数据分片组管理..... 81
    - 新增协调节点..... 82

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 案例.....                        | 83  |
| 运维.....                        | 85  |
| 集群启停.....                      | 86  |
| 数据备份.....                      | 87  |
| 查看备份信息.....                    | 88  |
| 数据恢复.....                      | 89  |
| 故障恢复.....                      | 90  |
| 监控.....                        | 91  |
| 系统安全.....                      | 92  |
| Hadoop集成.....                  | 93  |
| SequoiaDB与Hadoop 部署.....       | 93  |
| 与Map/Reduce集成.....             | 93  |
| 与Hive集成.....                   | 93  |
| SequoiaDB支持的Hive版本列表.....      | 93  |
| 配置方法.....                      | 93  |
| 使用方法.....                      | 94  |
| 与Pig集成.....                    | 95  |
| 开发指南.....                      | 96  |
| SequoiaDB shell.....           | 96  |
| SequoiaDB shell入门.....         | 96  |
| 使用shell的窍门.....                | 97  |
| Shell中的基本操作.....               | 98  |
| 创建.....                        | 98  |
| 读取.....                        | 99  |
| 更新.....                        | 102 |
| 删除.....                        | 103 |
| SequoiaDB应用程序开发.....           | 103 |
| C驱动.....                       | 103 |
| C++驱动.....                     | 110 |
| Java 驱动.....                   | 116 |
| PHP驱动.....                     | 121 |
| C#驱动.....                      | 124 |
| C BSON简介.....                  | 130 |
| C++ BSON简介.....                | 131 |
| C BSON API.....                | 132 |
| C++ BSON API.....              | 133 |
| 数据库集群控制器.....                  | 133 |
| 参考手册.....                      | 134 |
| SequoiaDB javascript方法.....    | 134 |
| db.getCS().....                | 136 |
| db.getShard().....             | 136 |
| db.createCS().....             | 137 |
| db.createShard().....          | 138 |
| db.removeShard().....          | 138 |
| db.createCataShard().....      | 139 |
| db.dropCS().....               | 139 |
| db.list().....                 | 140 |
| db.listCollectionSpaces()..... | 141 |
| db.listCollections().....      | 141 |
| db.listShards().....           | 142 |
| db.resetSnapshot().....        | 143 |
| db.snapshot().....             | 143 |
| db.startShard().....           | 145 |
| db.createUsr().....            | 146 |
| db.dropUsr().....              | 146 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| db.transBegin()                             | 147 |
| db.transCommit()                            | 147 |
| db.transRollback()                          | 147 |
| db.createProcedures()                       | 147 |
| db.removeProcedures()                       | 148 |
| db.listProcedures()                         | 149 |
| db.eval()                                   | 149 |
| db.collectionspace.createCL()               | 150 |
| db.collectionspace.dropCL()                 | 151 |
| db.collectionspace.getCL()                  | 152 |
| db.collectionspace.collection.insert()      | 152 |
| db.collectionspace.collection.count()       | 154 |
| db.collectionspace.collection.find()        | 154 |
| db.collectionspace.collection.aggregate()   | 155 |
| db.collectionspace.collection.remove()      | 157 |
| db.collectionspace.collection.createIndex() | 157 |
| db.collectionspace.collection.dropIndex()   | 158 |
| db.collectionspace.collection.getIndex()    | 158 |
| db.collectionspace.collection.listIndexes() | 159 |
| db.collectionspace.collection.update()      | 159 |
| db.collectionspace.collection.upsert()      | 160 |
| db.collectionspace.collection.split()       | 162 |
| shard.start()                               | 163 |
| shard.createNode()                          | 163 |
| shard.removeNode()                          | 163 |
| shard.getDetail()                           | 164 |
| shard.getMaster()                           | 165 |
| shard.getSlave()                            | 165 |
| shard.getNode()                             | 165 |
| shard.stop()                                | 166 |
| node.start()                                | 166 |
| node.connect()                              | 166 |
| node.getHostName()                          | 167 |
| node.getServiceName()                       | 167 |
| node.getNodeDetail()                        | 167 |
| node.stop()                                 | 167 |
| cursor.sort()                               | 167 |
| cursor.hint()                               | 168 |
| cursor.limit()                              | 168 |
| cursor.skip()                               | 169 |
| cursor.current()                            | 169 |
| cursor.next()                               | 170 |
| cursor.size()                               | 170 |
| cursor.toArray()                            | 170 |
| 操作符                                         | 171 |
| 匹配符                                         | 172 |
| 更新符                                         | 181 |
| 聚集符                                         | 185 |
| SQL 语法                                      | 193 |
| sql create collectionspace                  | 194 |
| sql drop collectionspace                    | 195 |
| sql create collection                       | 195 |
| sql drop collection                         | 195 |
| sql create index                            | 196 |
| sql drop index                              | 196 |
| sql list collectionspace                    | 197 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| sql list collections..... | 197 |
| sql insert into.....      | 197 |
| sql select.....           | 198 |
| sql update.....           | 199 |
| sql delete.....           | 199 |
| sql group by.....         | 200 |
| sql order by.....         | 200 |
| sql split by.....         | 200 |
| sql limit.....            | 201 |
| sql offset.....           | 201 |
| sql as.....               | 201 |
| sql inner join.....       | 202 |
| sql left outer join.....  | 202 |
| sql right outer join..... | 203 |
| sql sum().....            | 203 |
| sql count().....          | 203 |
| sql avg().....            | 204 |
| sql max().....            | 204 |
| sql min().....            | 204 |
| sql first().....          | 205 |
| sql last().....           | 205 |
| sql push().....           | 205 |
| sql addtoset().....       | 206 |
| sql buildobj().....       | 206 |
| sql mergearrayset().....  | 207 |
| SQL to SequoiaDB 映射表..... | 207 |
| 限制.....                   | 209 |
| Error Code List.....      | 210 |

## SequoiaDB数据库概述

---

SequoiaDB数据库是一款新型企业级分布式非关系型数据库，帮助企业用户降低IT成本，并对大数据的存储与分析提供了一个坚实，可靠，高效与灵活的底层平台。

### 优势

- 通过非结构化存储与分布式处理，提供了近线性的水平扩张能力，让底层的存储不再成为瓶颈
- 提供了精确到分片级别的高可用性，预防服务器，机房故障以及人为错误，让数据24x7永远在线
- 提供了完善的企业级功能，让用户轻松管理高并发性任务，以及海量数据分析
- 增强的非关系型数据模型，帮助企业快速开发和部署应用程序，做到应用程序的按需应变
- 提供了最终一致性的保障，从根本上杜绝数据缺失
- 提供了在线应用与大数据分析的后台数据库的结合，通过读写分离机制做到同系统中数据分析与在线业务互不干扰

## 主要特点

---

随着企业中日益复杂与多变的需求，以及迅速扩展并带来海量数据的业务，IT部门需要将越来越多的信息提供给用户。同时在如今的经济环境下，IT部门还需要在提供高效服务的同时，降低其设备与程序维护所带来的开销。

SequoiaDB数据库，提供了基于PC服务器的大规模集群数据平台，让IT部门在提供稳定，可靠以及高效数据服务的同时，大大降低IT部门应用程序的开发，部署以及维护成本。

通过部署并使用SequoiaDB数据库，用户可以得到：

### 近线性的水平扩张能力

传统关系型数据库无法做到的水平扩张能力在SequoiaDB中得到了完美的解决。通过对数据进行垂直切片，以及应用了新型的非关系型数据模型，SequoiaDB有效地降低了传统数据库分片中大量数据交换的瓶颈，得到了线性水平扩张的能力。

### 永不停机的高可用性

SequoiaDB可以将用户的每一份数据实时保存多份副本，可以有效地防止服务器，机房以及人为的因素所造成的系统停机，保证数据24x7随时在线可用。

### 完善的企业级支持

SequoiaDB为企业提供了用户友好并完善的管理，维护以及监控界面，并提供了24x7的电话及现场技术支持。

### 增强的非关系型模型

SequoiaDB使用JSON数据模型，灵活有效地降低关系模型维护的复杂性，让数据库更加贴近应用程序，从而大大降低应用程序的开发和维护成本。

### 最终一致性的保障

SequoiaDB在大规模分布式环境中提供了数据最终一致性的保障，满足用户对实时性与一致性的需求。

## 在线应用与数据分析的结合

通过分片机制进行读写分离，允许前端在线应用与后台数据分析完美并行互不干扰，并结合Hadoop技术进行海量数据分析。

SequoiaDB作为全球第一家企业级文档式非关系型数据库，致力于为用户提供一个高可扩展性，高可用性，高性能，以及易维护的分布式数据平台。满足用户对大数据，实时分析，以及低成本的需求。

## 数据模型

SequoiaDB数据库使用JSON数据模型，而非传统的关系型数据模型。

JSON数据结构的全称为JavaScript Object Notation，是一种轻量级的数据交换格式，非常易于人阅读和编写，同时也易于机器生成和解析。

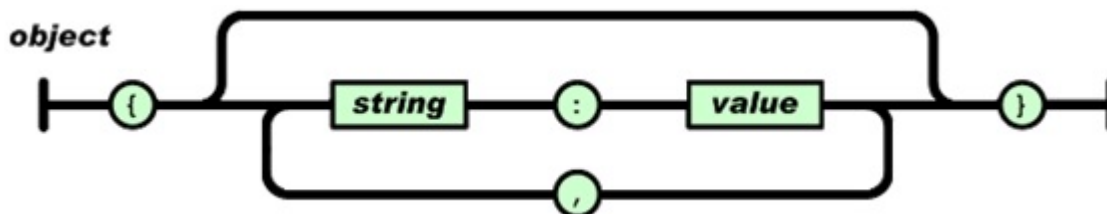
它基于JavaScript Programming Language, Standard ECMA-262 3rd Edition – December 1999的一个子集，为纯文本格式，支持嵌套结构与数组。

JSON建构基于两种结构：

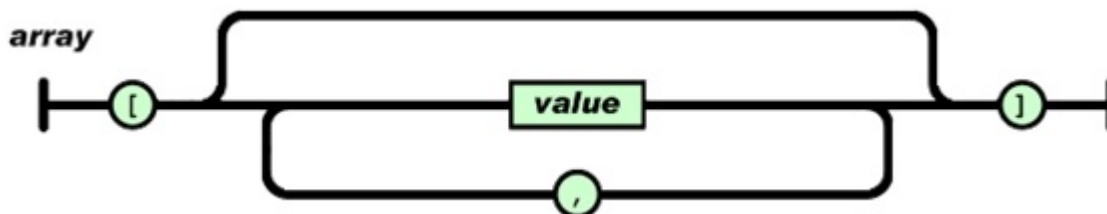
- 键值对集合。在键值对集合结构中，每一个数据元素拥有一个名称与一个数值。数值可以包含数字，字符串等常用结构，或嵌套JSON对象和数组
- 数组。在数组中的每一个元素不包含元素名，其值可以为数字，字符串等常用结构，或者嵌套JSON对象和数组

JSON具有如下形式：

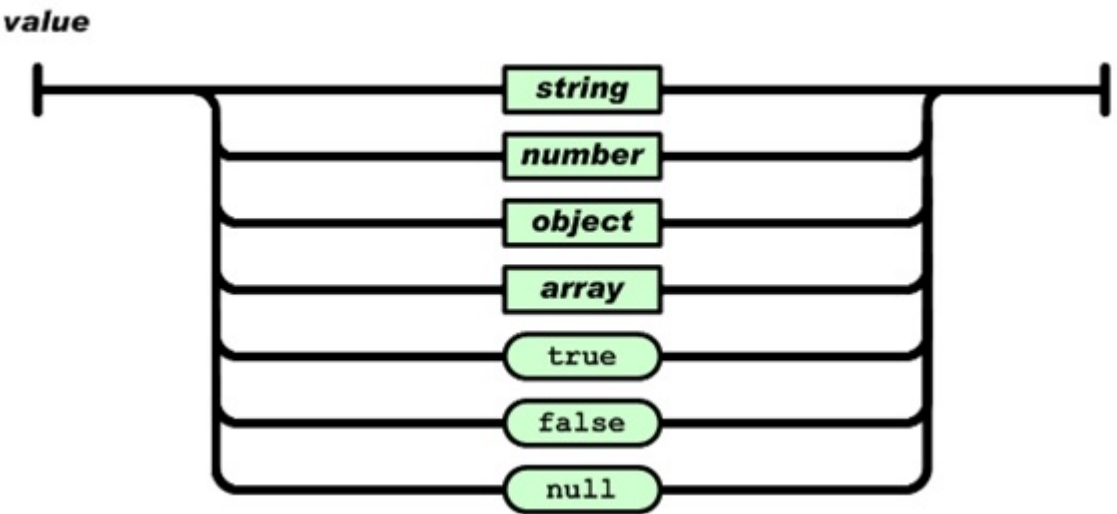
- 对象是一个无序的“键值对”集合，以“{”（左大括号）开始，“}”（右大括号）结束。每一个元素名后跟一个“:”（冒号）；而元素之间使用“,”（逗号）分隔



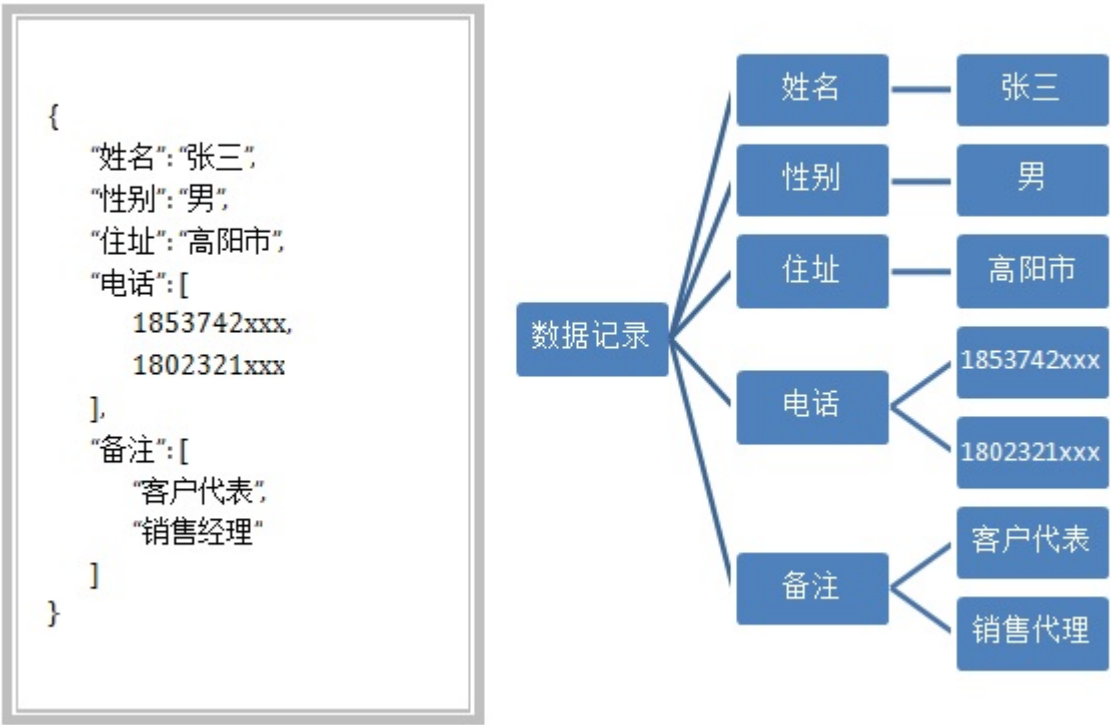
- 数组是值的有序集合，以“[”（左中括号）开始，“]”（右中括号）结束。值之间使用“,”（逗号）分隔



- 值可以为由双引号包裹的字符串，数值，true，false，null，对象，数组，以及SequoiaDB数据库特有的数据结构（例如日期，时间等）组成



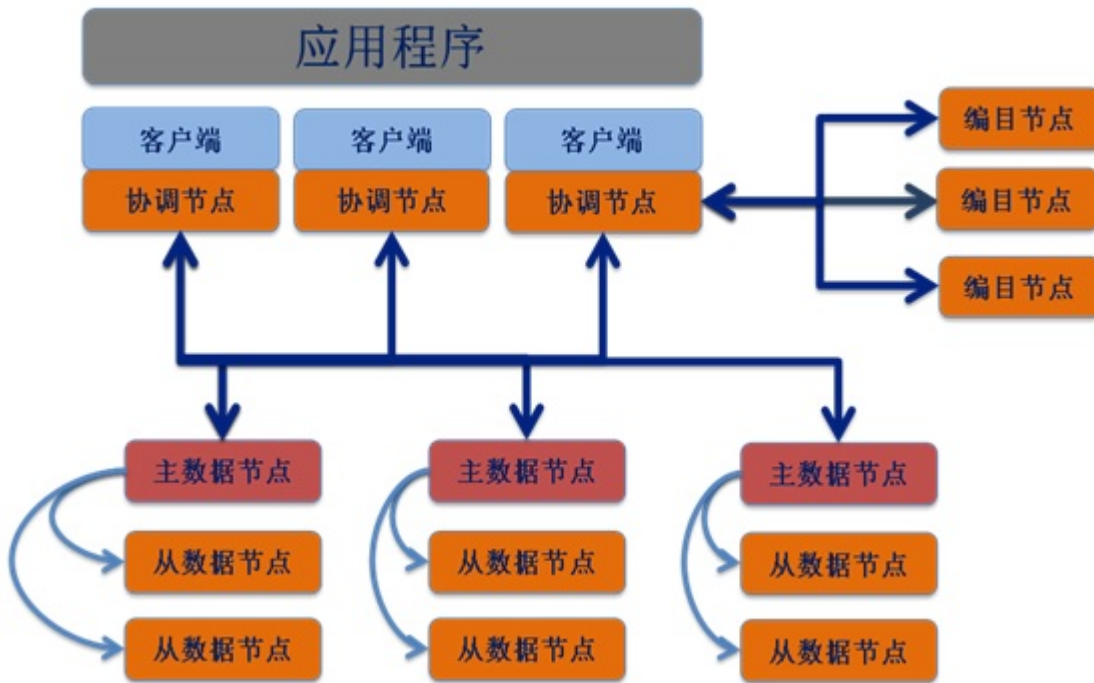
一个典型的嵌套式数据结构如下：



## 系统架构

SequoiaDB使用分布式架构，下图提供了对SequoiaDB体系结构的一般概述。





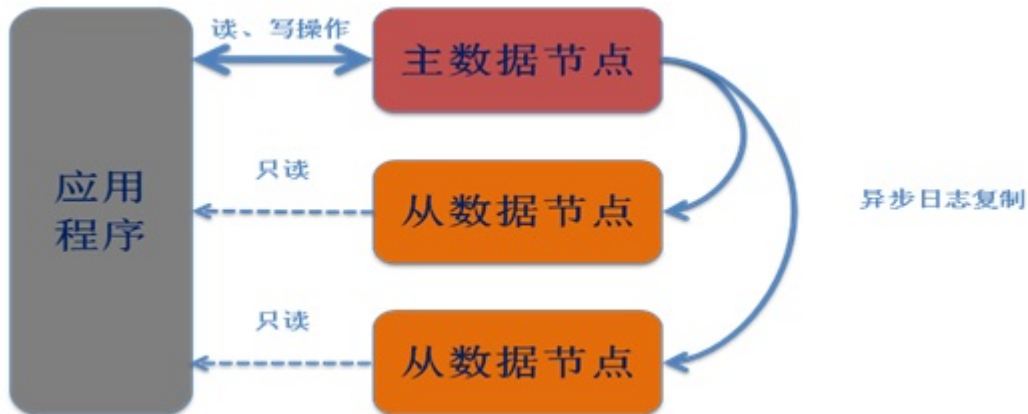
在客户端（或应用程序端），本地或/和远程应用程序都与SequoiaDB客户机库链接。本地与远程客户机使用TCP/IP协议与协调节点进行通讯。

协调节点不保存任何用户数据，仅作为请求分发节点将用户请求分发至相应的数据节点。

编目节点保存系统的元数据信息，协调节点通过与编目节点通讯从而了解数据在数据节点中的实际分布。一个或多个编目节点可组成复制组集群。

数据节点保存用户的数据信息。一个或多个数据节点可以构成一个复制组。复制组中每个数据节点的数据保证最终一致性同步。数据复制组又叫做数据分片（Shard），不同的分片中保存的数据无重复。

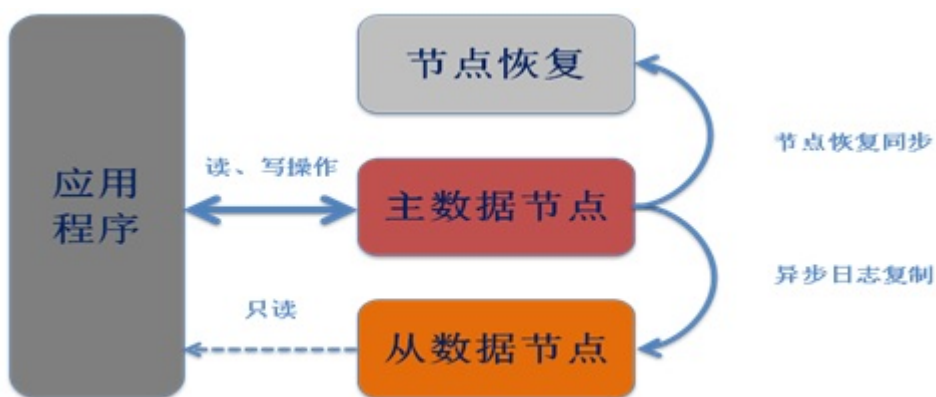
每个分片中可以包含一个或多个数据节点。当存在多个数据节点时，节点间数据进行异步复制。分片中可以存在最多一个主节点与若干从节点。其中主节点可以进行读写操作，从节点进行只读操作。



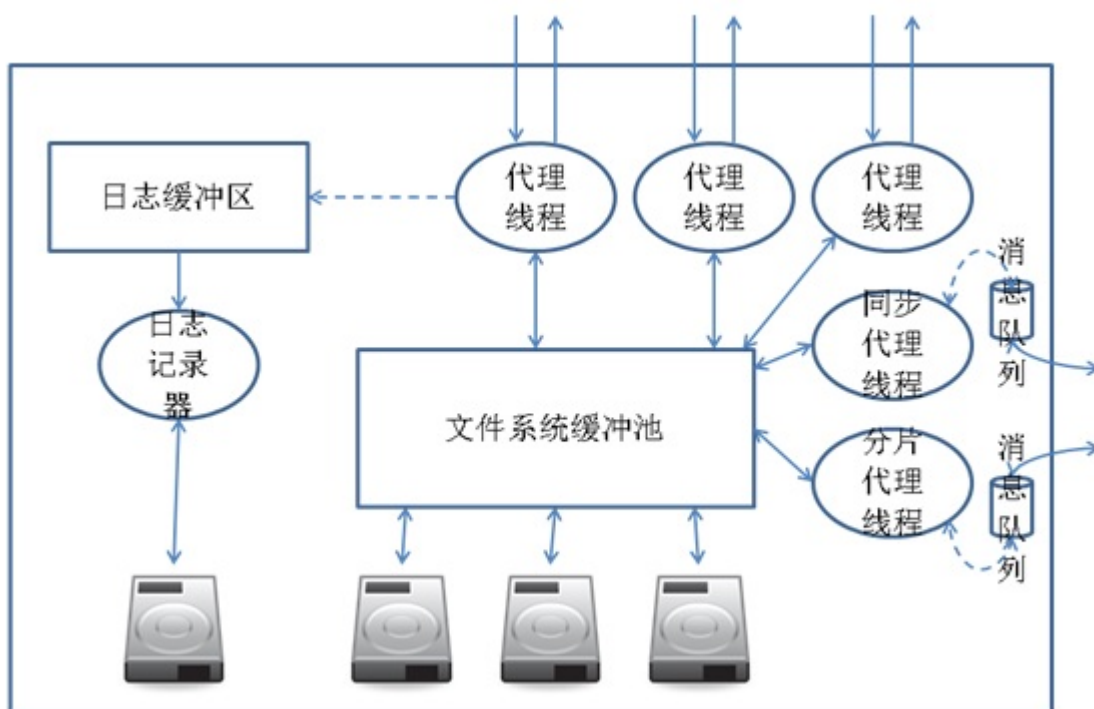
从节点离线不影响主节点的正常工作。主节点离线后会在从节点中自动选举出新的主节点处理写请求。



节点恢复后，或新的节点加入分片后会进行自动同步，保障数据在同步完成时与主节点一致。



在单个数据节点中的体系结构如下：



在数据节点，活动由引擎可调度单元（EDU）控制。每一个节点为操作系统中的一个进程。每个EDU在节点中为一个线程。对于外部用户请求其处理线程为代理线程，对于集群内部请求则由同步代理线程处理分片内同步事件；或分片代理线程处理分片间同步事件。

所有对数据的写操作均会记录入日志缓冲区，通过日志记录器将其异步写入磁盘。

用户数据会由代理线程直接写入文件系统缓冲池，然后由操作系统将其异步写入底层磁盘。

# 数据库概念

数据库概念相关内容

## 数据库

数据库的主要对象包括文档，集合，集合空间与索引。

### 文档

#### 概念

SequoiaDB中的文档为JSON格式，一般又被称为记录。在数据库内部使用BSON，即二进制的方式存放JSON数据。

一般来说，一条文档由一个或多个字段构成，每个字段分为键值与数值两个部分，如下为包含两个字段的文档：

`{ "姓名": "张三", "性别": "男" }`

 注：  
BSON文档可能有多个同名的字段，但是，大多数SequoiaDB接口不支持重复的字段名，如果需要操作的文档有多个同名的字段，请参阅驱动程序了解更多信息。  
SequoiaDB内部程序创建的一些文档可能含有重名的字段，但是不会向现有的用户文档添加重名的键。

#### 字段类型

每个字段的键值为字符串，而数值则可以为数字，字符串，嵌套JSON，嵌套数组等对象。SequoiaDB所支持的数值类型见下表：

| 数值类型       | 定义                                                                                       | 用例                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 整数         | 整数，范围-2147483648至2147483647                                                              | <code>{ "key": 123 }</code>                                             |
| 长整数        | 整数，范围-9223372036854775808至9223372036854775807。<br>如果用户指定的数值无法适用于整数，则SequoiaDB自动将其转化为长整数。 | <code>{ "key": 3000000000 }</code>                                      |
| 浮点数        | 浮点数，范围1.7E-308至1.7E+308                                                                  | <code>{ "key": 123.456 }</code> 或 <code>{ "key": 123e+50 }</code>       |
| 字符串        | 双引号包含的字符串                                                                                | <code>{ "key": "value" }</code>                                         |
| 对象ID (OID) | 十二字节对象ID                                                                                 | <code>{ "key": { "\$oid": "123abcd00ef12358902300ef" } }</code>         |
| 布尔         | true或者false                                                                              | <code>{ "key": true }</code> 或 <code>{ "key": false }</code>            |
| 日期         | YYYY-MM-DD的日期形式                                                                          | <code>{ "key": { "\$date": "2012-01-01" } }</code>                      |
| 时间戳        | YYYY-MM-DD-HH.mm.ss.ffffff的                                                              | <code>{ "key": { "\$timestamp": "2012-01-01-13.14.26.124233" } }</code> |
| 二进制数据      | Base64形式的二进制数据                                                                           | <code>{ "key": { "\$binary": "aGVsbG8gd29ybGQ=", "\$type": 1 } }</code> |
| 正则表达式      | 正则表达式                                                                                    | <code>{ "key": { "\$regex": "^张", "\$options": "i" } }</code>           |
| 对象         | 嵌套JSON文档对象                                                                               | <code>{ "key": { "subobj": "value" } }</code>                           |
| 数组         | 嵌套数组对象                                                                                   | <code>{ "key": [ "abc", 0, "def" ] }</code>                             |
| 空          | null                                                                                     | <code>{ "key": null }</code>                                            |

## 字段顺序

文档中的各字段无排列顺序，在进行数据操作时字段之间的顺序可能会被调换。

当表示嵌套对象中的某一个字段时，可以使用“.”（句号）在字段名之间进行分割。例如给定数据：

```
{ "姓名": "张三", "地址": { "街道": "水蓝街", "城市": "xx", "省份": "yy" } }
```

用户可以使用“地址.城市”字段名表示地址子对象中的城市字段。

## 其他

- 每个文档的最大尺寸为16MB
- 文档中必须包括“\_id”字段，如果用户没有提供该字段，系统会自动生成一个对象ID类型的字段
- “\_id”字段在集合内唯一
- 文档的字段名不可以“\$”字符起始
- 文档的字段名不可以包含“.”字符

## 数组

### 概念

SequoiaDB中的文档为JSON格式，一般又被称为记录。

### 格式

当记录中的某一字段对应多个数值是，用户可以使用数组结构存放数据。数组由“[”（左中括号）起始，至“]”（右中括号）结束，其中包含零个或多个数值。

```
{ 字段名 : [ <数值1>, <数值2>, <数值3> ... ] }
```

### 示例

数组可以存放完全不同的数据类型，其中每个记录以从0起始的下标表示。例如：

```
{ "key" : [ "hello", "world" ] }
```

其中“hello”在数组中的下标为0，而“world”在数组中的下标为1。数组之中的数值有序，在进行数据操作时数组中的数值顺序不会改变。表示数组中某个元素时，可以使用“字段名.下标”的方式。

例如：如果希望表示key中“world”所在的数值，可以使用“key.1”作为字段名。

## 对象ID

### 概念

对象ID为一个12字节的BSON数据类型，包括如下内容：

- 4字节精确到秒的时间戳
- 3字节系统（物理机）标示
- 2字节进程ID
- 3字节由随机数起始的序列号

| 4字节时间戳 | 3字节系统标示 | 2字节进程ID | 3字节序列号 |
|--------|---------|---------|--------|
|        |         |         |        |

该对象ID可以在集群环境中，对每台系统中的每个进程，每秒钟标示16777216个不同的数值，因此基本可以认为在集群环境中全局唯一。

在SequoiaDB中，每个集合中存放的文档必须拥有一个\_id字段，并且该字段在集合中唯一。

### 格式

对象ID的表达形式如下：

```
{ "$oid" : "<24字节16进制字符串>" }
```

### 示例

对象ID的显示结果如下：

```
{ "key" : { "$oid" : "5156c192f970aed30c020000" } }
```

### 日期

### 概念

SequoiaDB中的日期使用YYYY-MM-DD的形式存取，在存储时将其转换为4字节的整数。

### 格式

日期的表达形式如下：

```
{ "$date" : "<YYYY-MM-DD>" }
```

### 示例

例如：

```
{ "createTime" : { "$date" : "2012-05-12" } }
```

### 时间戳

### 概念

SequoiaDB中的时间戳使用YYYY-MM-DD-HH.mm.ss.ffffff的形式存取，在存储时将其转换为8字节的整数。

### 格式

时间戳的表达形式如下：

```
{ "timestamp" : "YYYY-MM-DD-HH.mm.ss.ffffff" }
```

### 示例

例如：

```
{ "createTime" : { "$timestamp" : "2012-05-12-13.15.21.241523" } }
```

### 二进制数据

### 概念

在SequoiaDB中的数据使用JSON形式访问，因此对于二进制的数据需要用户使用Base64方式进行编码，之后以字符串的形式发送至数据库。

### 格式

二进制数据的表达形式如下：

```
{ "$binary" : "<数据>", "$type" : "<类型>" }
```

其中“数据”必须为Base64编码的数据，“类型”为0-255之间的十进制数值，用户可以任意指定该范围之间的类型作为应用程序中的类型标示。

Base64为一种通用的数据转换形式，主要将二进制数据转化为以纯ASCII字符串表示的字节流。一般来说转换之后的数据长度会大于原本的数据长度。

为了节省空间，在SequoiaDB的内部存放数据时，会将Base64编码后的数据解码为原始数据进行存放。当用户读取数据时会再次将其转化为Base64形式发送。

### 示例

例如：字符串“hello world”被Base64编码后的数据为“aGVsbG8gd29ybGQ=”。包含“hello world”二进制数据，且类型为1的JSON数据为：

```
{ "key" : { "$binary" : "aGVsbG8gd29ybGQ=", "$type" : "1" } }
```

### 正则表达式

#### 概念

SequoiaDB可以使用正则表达式检索用户数据。

#### 格式

正则表达式输入的格式如下：

```
{ "$regex" : "正则表达式", "$options" : "选项" }
```

其中“正则表达式”为一个正则表达式字符串，“选项”则参见下表：

| 选项 | 描述                                              |
|----|-------------------------------------------------|
| i  | 匹配时不区分大小写。                                      |
| m  | 允许进行多行匹配；当该参数打开时，字符“^”与“&”匹配换行符的之后与之前的字符。       |
| x  | 忽略正则表达式匹配中的空白字符；如果需要使用空白字符，在空白字符之前使用反斜线“\”进行转意。 |
| s  | 允许“.”字符匹配换行符。                                   |

当使用选项时，用户可以使用任意组合指定其中的选项。

### 示例

使用正则表达式进行大小写忽略，匹配以字符“W”起始的字符串，可以使用：

```
{ "key" : { "$regex" : "^W", "$options" : "i" } }
```

关于正则表达式规则，请参阅[Perl正则表达式手册](#)。

## 集合

#### 概念

集合（Collection）是数据库中存放文档的逻辑对象。任何一条文档必须属于一个且仅一个集合。

集合由“<集合空间名>.<集合名>”构成。集合名最大长度127字节，为UTF-8编码。一个集合中可以包含零个至任意多个文档（上限为集合空间大小上限）。

在分片环境下，每个集合拥有除名称外的三个属性：

| 属性名              | 描述                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 分片键（ShardingKey） | 指定集合的分片键，集合中所有的文档将分片键中指定的字段作为分片信息，文档分别存放在所对应的分片中。                              |
| 写副本数（ReplSize）   | 指定该集合默认的写副本数。如果该值 ≤ 1，数据的写请求在一个副本写入成功后就会返回。如果该值大于1，则需要等到至少指定数量的副本被成功写入数据后才会返回。 |
| 数据压缩（Compressed） | 创建集合时，指定Compressed属性的值代表着在做插入操作时，是否以压缩的形式存储数据，它的值有true和false，默认为false。         |

集合空间

概念

集合空间（Collection Space）是数据库中存放集合的物理对象。任何一个集合必须属于一个且仅一个集合空间。

集合空间名最大长度127字节，为UTF-8编码。一个集合空间中可以包含不超过4096个集合；每个数据节点可以包含不超过4096个集合空间。

每一个集合空间在数据节点均对应一个文件，文件名格式为“<集合空间名>.1”。

数据页

集合空间将文件划分为若干个固定大小的数据页（Page），在创建集合空间时用户可以指定数据页大小，且创建后不可更改。

每个分片节点中，单个集合空间可以访问16777216个数据页。因此对应不同数据页大小，单分片中集合空间容量上限为：

| 数据页大小（字节） | 集合空间最大容量（GB） |
|-----------|--------------|
| 4096      | 64           |
| 8192      | 128          |
| 16384     | 256          |
| 32768     | 512          |
| 65536     | 1024         |

数据块

一个或多个数据页组成数据块。集合空间中的每个集合由零个或以上的数据块构成，每个数据块的大小由用户数据长度自动调整。集合中的文档不可跨多个数据块存放。

集合空间中的数据块存放方式如下图所示：



图中显示了一个集合空间中的三个集合，分别用不同的颜色代表。每个集合所对应的数据存放在各自的数据页中。一个或多个数据页可以组成一个数据块，每个数据块中的数据连续，且文档不能跨越多个数据块。

数据库服务器

概念

数据库服务器提供软件服务以便安全、高效地管理信息。SequoiaDB是文档型非关系型数据库服务器。

数据库服务器是指安装了SequoiaDB数据库引擎的计算机。SequoiaDB引擎为数据存取操作的基本单元，在分布式架构中，每一个数据库作为一个节点（Node）存在，节点之间的数据无共享。

在一台计算机中，每一个SequoiaDB数据库引擎对应一个数据库路径，该数据库中所有的集合空间均放置在该目录中。



数据库路径包含一个或多个集合空间。对于数据节点和协调节点至少存在一个SYSTEMP系统临时集合空间；而对于编目节点至少存在SYSTEMP系统临时集合空间，与SYSCAT系统编目集合空间。

每个数据库引擎可以包含最多4096个集合空间。

## 索引

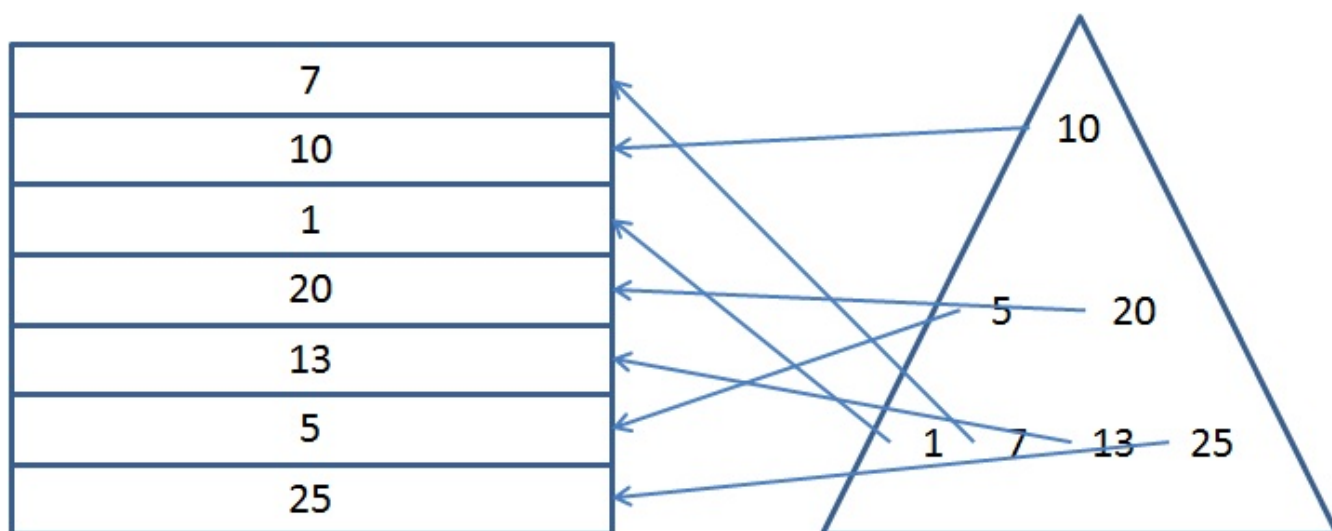
### 概念

在SequoiaDB数据库中，索引是一种特殊的数据对象。索引本身不做为保存用户数据的容器，而是作为一种特殊的元数据，提高数据访问的效率。

每一个索引必须建立在一个集合之中，一个集合最多可以拥有64个索引。

索引可以被认为是将数据按照某一个或多个给定的字段进行排序，从而在其中快速搜索到用户指定查询条件的方式。在SequoiaDB中，索引使用B树结构。

一个典型的索引结构如下图所示：



图中左边的方形为数据，右边的三角形为索引。索引按照从小到大的树形结构排列，每条索引记录分别指向一条记录文档。

通过进行树形遍历，对于查找某个特定数值的操作，可以使用树遍历在索引中快速定位其所需的数据。

SequoiaDB可以对任意数据类型进行索引，每一个索引包含几个属性：

| 属性       | 描述                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | 索引名，同一个集合中的索引名必须唯一。                                                                 |
| key      | 索引键，为一个JSON结构，包含一个或多个指定索引字段与方向的字段。其中方向为1代表从小到大排序，-1则为从大到小排序。                        |
| unique   | 索引是否唯一，可选参数，默认false。设置为true时代表该索引为唯一索引。在唯一索引所指定的索引键字段上，集合中不可存在一条以上的记录完全重复。          |
| enforced | 索引是否强制唯一，可选参数，在unique为true时生效，默认false。设置为true时代表该索引在unique为true的前提下，不可存在一个以上全空的索引键。 |

在SequoiaDB中，所有集合均包含一个名为“\$id”的强制唯一索引。该索引包含一个“\_id”字段的索引键。

所有的分片集合在创建时均会自动生成一个额外的“\$shard”索引，索引键为用户指定的分片键字段。



注：

在分片集合中，所有的唯一索引必须包含集合分片键中所指定的全部字段。

在分片集合中，“\$id”索引仅保证单节点内记录的唯一性。如果用户希望指定全局唯一的字段，需要额外创建唯一索引，且该索引必须包含集合分片键中所指定的全部字段。

### 格式

索引的定义格式必须包含name与key两个字段。其中name的值必须为字符串，key则为一个JSON对象。

```
{ "name" : "<索引名>", "key" : " { "<索引字段1>" : <1|-1> [ , "<索引字段2>" : <1|-1> ... ] } ,
  [ "unique" : <true|false> ] , [ "enforced" : <true|false> ] }
```

key的对象必须包含至少一个字段，其中字段名为用户需要索引的字段名，数值为1或者-1。其中1代表数据在索引中的排列顺序由小至大，-1则代表由大至小。

### 示例

- 非唯一索引，索引名“employee\_id\_key”，索引字段为正向“employee\_id”

```
{ "name" : "employee_id_key", "key" : { "employee_id" : 1 } }
```

- 唯一索引，索引名为“record\_id\_index”，索引字段为正向“product\_key”与逆向“record\_key”

```
{ "name" : "record_id_index", "key" : { "product_key" : 1, "record_key" : -1 }, "unique" : true }
```

在该索引中，不可存在两条记录拥有同样的product\_key与record\_key（如果仅product\_key相同，或者仅record\_key相同则可以通过唯一判定）

- 强制唯一索引，索引名为“测试索引”，索引字段为正向“测试用例名称”

```
{ "name" : "测试索引", "key" : { "测试用例名称" : 1 }, "unique" : true, "enforced" : true }
```

在强制唯一索引中，所有记录必须遵循唯一索引规则，且不可存在一条以上的数据在“测试用例名称”字段为空。

## 聚集

聚集框架提供了对集合中的原始数据记录进行统计计算的能力。通过使用聚集框架，用户能够直接从集合中提取数据记录并获取所需的统计结果。聚集框架提供的操作接口类似于集合中的查询操作，不同的是聚集框架还提供了一系列函数及操作对查询结果进行处理。

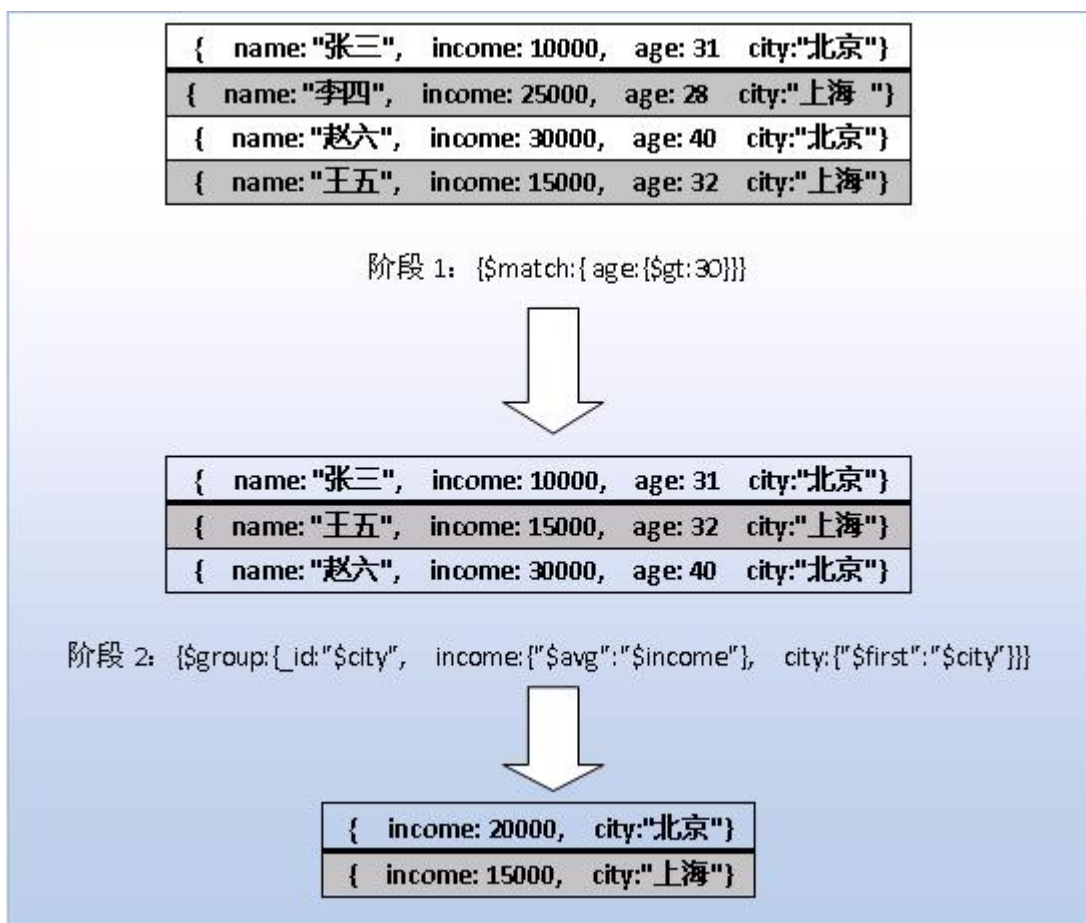
[更多聚集符操作请点击这里](#)

### aggregate()

以下是聚集操作举例：

```
db.space.cl.aggregate(
  {$match: { age: {$gt: 30} }},
  {$group: { _id: "$city", income: { "$avg": "$income" }, city: { "$first": "$city" } } }
)
```

上例聚集操作包含了两个子操作，其中“\$match”子操作将集合中年龄大于30的数据记录筛选出来；“\$group”操作从筛选出的数据记录按照城市进行分组，计算出每个城市的人均收入。通过上例聚集操作将得到各城市30岁以上的人均收入。



## 事务

事务是由一系列操作组成的逻辑工作单元。在同一个会话（或连接）中，同一时刻只允许存在一个事务，也就是说当用户在一次会话中创建了一个事务，在这个事务结束前用户不能再创建新的事务。

事务作为一个完整的工作单元执行，事务中的操作要么全部执行成功要么全部执行失败。SequoiaDB事务中的操作只能是插入数据、修改数据以及删除数据，在事务过程中执行的其它操作不会纳入事务范畴，也就是说事务回滚时非事务操作不会被执行回滚。如果一个表或表空间中有数据涉及事务操作，则该表或表空间不允许被删除。

默认情况下，事务功能是关闭的，如要打开事务功能需要在节点的配置文件中配置参数：transactionon=TRUE；在创建数据节点时，增加json类型的参数：{"transactionon": "YES"}或{"transctionon": true}。

## 最终一致性策略

为了提升数据的可靠性和实现数据的读写分离，SequoiaDB中，对于复制组间的数据采用“最终一致性”策略，在读写分离时读取的数据某一个时期内可能不是最新的，但最终是一致的。

### 名词解释

W：副本写入个数

R：副本读取个数

N：副本个数

在SequoiaDB中，设置R的值为1，且不可配置。

默认情况下，数据组中的主节点在处理完一个写请求后会立即返回，即 $W=1$ 。数据同步会在后台异步完成（[同步日志](#)）并达到最终一致。此时外部的读请求获得的数据可能不是最新的。在对数据一致性要求不高的场景中，这种方式可以提供最优的写入性能。

当我们[创建集合](#)时，可以通过`ReplSize`属性指定集合的 $W$ 值。

- 默认情况下 $W=1$ 。
- 当`ReplSize`等于0时， $W$ 的个数会根据当前数据组的 $N$ 变化而变化。即，如果开始组内有三个节点，则 $W$ 等于3。当新增加一个节点时， $W$ 会自动变为4。
- 当手动指定 $W$ 的个数时，不能超出当前组内节点个数。

增大 $W$ 可以有效提高数据的一致性和可靠性。当 $W=N$ 并且写请求处理成功后，后续读到的数据一定是当前组内最新的。但是这样会降低数据组的写入性能。值得注意的是，虽然我们可以将 $W$ 设为 $N$ ，但这并不代表SequoiaDB中的数据拥有强一致性。当某个副本写入失败（如磁盘满）时，数据组内可能存在多个版本的数据。此时既可能读到新的数据，也可能读到旧的。当失败副本恢复正常后，会继续从主节点上同步最新的数据并达到最终一致。

## 读写分离

### 写请求处理

所有写请求都只会发往主节点，如果没有主节点则当前数据组不可处理写请求。

### 读请求处理

读请求会按照会话（连接）随机选择组内任意一个节点（对外透明）。在一次会话中如果上一次查询（包括`query`和`fetch`）返回成功，则下一次查询不会重选节点；如果上一次查询发生失败，则下一次查询将重选节点。如果没有可用节点则返回失败。一次查询中不会重选节点。

## 集群

---

SequoiaDB集群是指通过并联多台数据库服务器，达到并行计算，以提升数据请求效率的方式。

使用SequoiaDB集群，用户可以得到：

### 高性能的数据访问

通过并行计算的方式，在多台数据库服务器上分布式执行任务，降低了单节点的资源消耗，提升整体吞吐量与数据访问性能。

### 24x7的高可用性

分片组内数据复制保障了数据的可用性，任何一台系统宕机不影响数据的访问。

### 数据库的水平扩张能力

通过增加分片组的数量，数据库可以容纳更多的数据；通过增加分片组内节点的数量，数据库可以同时处理更多的读请求。数据库节点数量与整体吞吐量程近线形上升趋势。

## 运行模式

### 概念

运行模式指启动SequoiaDB服务时，该服务以独立模式启动还是以集群模式启动。

### 独立模式

独立模式是启动SequoiaDB的最精简模式，仅需要启动一个独立模式的[数据节点](#)，即可进行数据服务。

在独立模式中，SequoiaDB数据库作为一个独立的进程不需要与其他除客户端以外的进程进行通讯。所有的数据均存放在数据节点内。

以独立模式启动的数据库不可进行分片，也不可进行数据复制。因此，在对数据安全性要求较高的环境下不建议使用独立模式。

独立模式的数据库中不存在编目信息。

一般推荐在开发环境中使用独立模式，以减少对硬件资源的需求。

### 集群模式

集群模式是启动SequoiaDB的标准模式，至少需要三个节点。

在集群环境下，SequoiaDB数据库需要三种角色的节点，分别为：

- 数据节点
- 编目节点
- 协调节点

集群模式的最小配置中，每种角色的节点至少启动一个，才能构成完整的集群模式。

集群模式中客户端或应用程序直接连接到协调节点，其余数据节点与编目节点对应用程序完全透明。

应用程序本身不需关心数据存放在哪个数据节点，协调节点会对接收到的请求解析，自动将其发送到需要的数据节点上进行处理。

在集群模式下，数据分片之间的数据无共享，数据分片内的节点间进行异步数据复制，保证数据的最终一致性。

## 节点

### 概念

在SequoiaDB集群环境中，数据库节点分为物理节点与逻辑节点。

#### 逻辑节点

逻辑节点即一个单独的数据库服务，代表一个最基本的数据库服务单元。

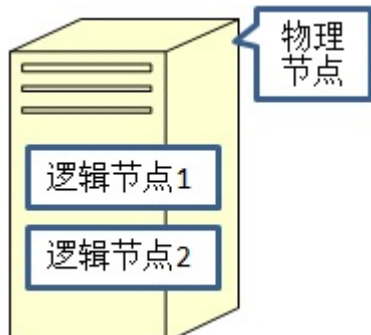
在Windows与Unix操作系统中，一个逻辑节点即一个SequoiaDB进程。一台计算机中可以运行多个逻辑节点。

#### 物理节点

物理节点即一台单独运行操作系统的服务器，代表一个最基本的物理单元。

在虚拟化环境中，物理节点代表一台虚拟机。

一个物理节点中可以运行多个逻辑节点。一般来说，同一个物理节点中的每个逻辑节点监听不同的端口，各自从相应的端口获得请求信息并返回结果。



编目节点

概念

编目节点为一种逻辑节点，其中保存了数据库的元数据信息，而不保存其他用户数据。

编目节点中包含4个集合空间：

- SYSCAT系统编目集合空间，包含4个系统集合：

| 集合名                                 | 描述                   |
|-------------------------------------|----------------------|
| <a href="#">SYSCOLLECTIONS</a>      | 保存了该集群中所有的用户集合信息     |
| <a href="#">SYSCOLLECTIONSPACES</a> | 保存了该集群中所有的用户集合空间信息   |
| <a href="#">SYSNODES</a>            | 保存了该集群中所有的逻辑节点与复制组信息 |
| <a href="#">SYSTASKS</a>            | 保存了该集群中所有正在运行的后台任务信息 |

- SYSTEMP系统临时集合空间，可以创建最多4096个临时集合，用于用户访问数据时进行排序
- SYSAUTH系统认证集合空间，包含一个用户集合，保存当前系统中所有的用户信息

| 集合名                     | 描述             |
|-------------------------|----------------|
| <a href="#">SYSUSRS</a> | 保存了该集群中所有的用户信息 |

- SYSPROCEDURES系统存储过程集合空间，包含一个集合，用于存储所有的存储过程函数信息

| 集合名                             | 描述           |
|---------------------------------|--------------|
| <a href="#">STOREPROCEDURES</a> | 保存所有存储过程函数信息 |

除了编目节点外，集群中所有其他的节点不在磁盘中保存任何全局元数据信息。当需要访问其他节点上的数据时，除编目节点外的其他节点需要从本地缓存中寻找集合信息，如果不存在则需要从编目节点获取。

编目节点与其它节点之间主要使用编目服务端点（catalogname参数）进行通讯。

SYSCOLLECTIONS集合

所属集合空间

SYSCAT

概念

SYSCOLLECTIONS集合中包含了该集群中所有的用户集合信息。每个用户集合保存为一个文档。

每个文档包含以下字段：

| 字段名         | 类型  | 描述                                                                                                                                 |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name        | 字符串 | 集合的完整名，为<集合空间>.<集合名>形式。                                                                                                            |
| Version     | 整数  | 集合的版本号，由1起始，每次对该集合的元数据变更会造成版本号+1。                                                                                                  |
| ReplSize    | 整数  | 最小复制组，确保任何写操作必须被复制到至少指定数量的节点后返回成功。                                                                                                 |
| ShardingKey | 对象  | 分片键，在分片集合中存在。对象包含一个或多个字段，字段名为分片字段名，数值为1或者-1，代表对该列正向或逆向排序。                                                                          |
| CataInfo    | 数组  | 集合所在的逻辑节点信息。在单分片集合中，该数组仅包含一个元素，代表该集合所在的分片组。在多分片集合中，该数组中包含一个或多个元素，代表该集合中的每一个取值范围所在的分片组。每个取值范围包括LowBound与UpBound，代表其下限与上限，闭合关系为左闭右开。 |

## 示例

一个典型的单分片集合信息如下：

```
{ "Name" : "test.foo", "Version" : 1, "CataInfo" : [ { "GroupID" : 1000 } ] }
```

一个典型的多分片集合信息如下：

```
{ "Name" : "foo.test",
  "Version" : 1,
  "ShardingKey" : { "Field1" : 1, "Field2" : -1 },
  "ReplSize": 3,
  "CataInfo" : [
    { "GroupID" : 1000,
      "LowBound" : { "" : MinKey, "" : MaxKey },
      "UpBound" : { "" : MaxKey, "" : MinKey } } ]
}
```

## SYSCOLLECTIONSPACES集合

所属集合空间

SYSCAT

## 概念

SYSCOLLECTIONSPACES集合中包含了该集群中所有的用户集合空间信息。每个用户集合空间保存为一个文档。

每个文档包含以下字段：

| 字段名        | 类型  | 描述                                               |
|------------|-----|--------------------------------------------------|
| Name       | 字符串 | 集合空间名。                                           |
| Collection | 数组  | 该集合空间中包含的所有的集合名，每个集合为一个JSON对象，包含“Name”字段与相应的集合名。 |
| Group      | 数组  | 该集合空间所在的分片组ID。                                   |
| PageSize   | 整数  | 该集合空间的数据页大小。                                     |

## 示例

一个典型的包含一个集合，存放在一个分片组中的集合空间如下：

```
{ "Collection" : [ { "Name" : "foo" } ],
  "Group" : [ { "GroupID" : 1000 } ],
  "Name" : "test",
  "PageSize" : 4096 }
```

## SYSNODES集合

所属集合空间

SYSCAT

## 概念

SYSNODES集合中包含了该集群中所有的节点与分片组信息。每个分片组保存为一个文档。

每个文档包含以下字段：

| 字段名       | 类型  | 描述               |
|-----------|-----|------------------|
| GroupName | 字符串 | 分片组名。            |
| GroupID   | 整数  | 分片组ID，该ID在集群中唯一。 |



| 字段名         | 类型 | 描述                                                                                           |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PrimaryNode | 整数 | 该分片组内主节点ID。                                                                                  |
| Role        | 整数 | 分片组角色，可以为： <ul style="list-style-type: none"><li>0：数据节点</li><li>2：编目节点</li></ul>             |
| Status      | 整数 | <ul style="list-style-type: none"><li>1：已激活分片组</li><li>0：未激活分片组</li><li>不存在：未激活分片组</li></ul> |
| Version     | 整数 | 版本号，由1起始，任何对该分片组的操作均会对其+1。                                                                   |
| Group       | 数组 | 分片组中节点信息，见下表：                                                                                |

分片组中如果存在一个以上节点，则每个节点作为一个对象存放在Group字段数组中，每个对象的信息如下：

| 字段名      | 类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HostName | 字符串 | 节点所在的系统名，需要完全匹配该节点所在操作系统中“hostname”命令的输出。                                                                                                                                                                                             |
| dbpath   | 字符串 | 数据库路径，为节点所在的物理节点中对应的绝对路径。                                                                                                                                                                                                             |
| NodeID   | 整数  | 节点ID，该ID在集群中唯一。                                                                                                                                                                                                                       |
| Service  | 数组  | 服务名，每个逻辑节点对应4个服务名，每个服务名包括其类型与服务名（可以为端口号或services文件中的服务名）。类型如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：直连服务，对应数据库参数svcname</li><li>1：复制服务，对应数据库参数replname</li><li>2：分片服务，对应数据库参数shardname</li><li>3：编目服务，对应数据库参数catalogname</li></ul> |

 注：

编目分片组名固定为“SYSCatalogGroup”，分片组ID固定为1。

数据分片组ID由1000起始。

数据节点ID由1000起始。

示例

一个典型的包含单节点的编目分片组为：

```
{ "Group" : [
  { "NodeID" : 2,
    "HostName" : "vmsvr1-rhel-x64",
    "Service" : [
      { "Type" : 3, "Name" : "60003" },
      { "Type" : 1, "Name" : "60001" },
      { "Type" : 2, "Name" : "60002" },
      { "Type" : 0, "Name" : "60000" } ],
    "dbpath" : "/home/sequoiadb/sequoiadb/catalog"
  } ],
  "GroupID" : 1,
  "GroupName" : "SYSCatalogGroup",
  "PrimaryNode" : 2,
  "Role" : 2,
```



```
"Version" : 1 } }
```

一个典型的包含单节点的数据分片组为：

```
{ "Group" : [
  { "dbpath" : "/home/sequoiadb/sequoiadb/data3",
    "HostName" : "vmsvr1-rhel-x64",
    "Service" : [
      { "Type" : 0, "Name" : "53000" },
      { "Type" : 1, "Name" : "53001" },
      { "Type" : 2, "Name" : "53002" },
      { "Type" : 3, "Name" : "53003" } ],
    "NodeID" : 1001 } ],
  "GroupID" : 1001,
  "GroupName" : "foo1",
  "PrimaryNode" : 1001,
  "Role" : 0,
  "Status" : 1,
  "Version" : 1 } }
```

## SYSTASKS集合

所属集合空间

SYSCAT

概念

SYSTASKS集合中包含了该集群中所有正在运行的后台任务信息。每个任务保存为一个文档。

每个文档包含以下字段：

| 字段名             | 类型  | 描述                                                                                                          |
|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JobType         | 整数  | 任务类型，分别代表： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：数据切分</li> </ul>                                         |
| Status          | 整数  | 任务状态，分别代表： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：准备</li> <li>1：运行</li> <li>2：暂停</li> <li>3：结束</li> </ul> |
| CollectionSpace | 字符串 | 集合空间名                                                                                                       |
| Collection      | 字符串 | 集合名                                                                                                         |

## 数据切分

对于数据切分操作，每个文档还存在以下字段：

| 字段名        | 类型  | 描述      |
|------------|-----|---------|
| SourceName | 字符串 | 源分片组名   |
| TargetName | 字符串 | 目标分片组名  |
| SourceID   | 整数  | 源分片组ID  |
| TargetID   | 整数  | 目标分片组ID |
| SplitValue | 对象  | 数据切分键   |

SYSUSRS集合

所属集合空间

SYSAUTH

概念

SYSUSRS集合中包含了该集群中所有注册用户的信息。每个用户保存为一个文档。

每个文档包含以下字段：

| 字段名      | 类型  | 描述               |
|----------|-----|------------------|
| User     | 字符串 | 用户名。             |
| Password | 字符串 | 对用户密码进行MD5散列的结果。 |

 注:  
如果该集合为空，则对任何连接不进行身份认证。

STOREPROCEDURES集合

所属集合空间

SYSPROCEDURES

概念

STOREPROCEDURES集合中包含了所有的存储过程函数，每一个函数保存为一个文档，每个文档包含以下字段：

| 字段名      | 类型  | 描述                                           |
|----------|-----|----------------------------------------------|
| name     | 字符串 | 函数名                                          |
| func     | 字符串 | 函数体                                          |
| funcType | 整数  | 函数类型<br><br>• 0：代表javascript函数<br><br>其他类型暂无 |

示例

一个简单的存储过程函数如下：

```
{
  "_id" : { "$oid" : "5257b115925c31dd16ec4e4a" },
  "name" : "fun",
  "func" : "function fun(num) {
    if (num == 1) {
      return 1;
    } else {
      return fun(num - 1) * num;
    }
  }",
  "funcType" : 0 }
```

协调节点

概念

协调节点为一种逻辑节点，其中并不保存任何用户数据信息。

协调节点作为数据请求部分的协调者，本身并不参与数据的匹配与读写操作，而仅仅是将请求分发到所需要处理的数据节点。

一般来说，协调节点的处理流程如下：

- 得到请求
- 解析请求
- 本地缓存查询该请求对应集合的信息
- 如果信息不存在则从编目节点获取
- 将请求转发至相应的数据节点
- 从数据节点得到结果
- 把结果汇总或直接传递给客户端

协调节点与其它节点之间主要使用分片服务端口（shardname参数）进行通讯。

## 数据节点

### 概念

数据节点为一种逻辑节点，其中保存用户数据信息。

数据节点中没有专门的编目信息集合，因此第一次访问集合前需要向编目节点请求该集合的元数据信息。

在独立模式中，数据节点为单独的服务提供者，直接与应用程序或客户端进行通讯，并且不需要访问任何编目信息。

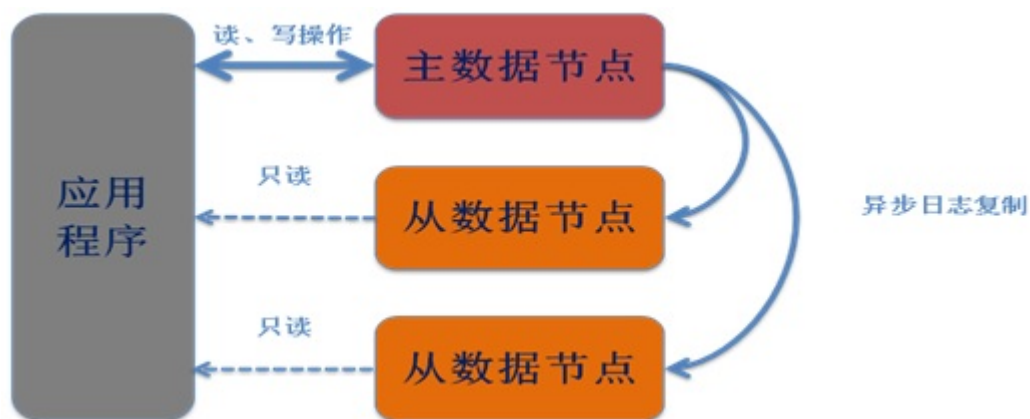
## 分片组

### 概念

分片组又被称为复制组，一个复制组内可以包含一个或多个数据节点（或编目节点），节点之间的数据使用异步日志复制机制，保持最终一致。

分片组中所有的节点之间使用复制服务端口（replname参数）进行通讯，定期相互发送心跳信息以相互验证状态。

分片组结构如下图：



每个分片组内的节点有两种状态：

主节点

主节点可作读写操作。所有写入的数据会同步写入日志文件，日志文件中的日志信息会异步写入从节点。

从节点

从节点可作只读操作。所有主节点写入的数据会异步写入从节点。因此从节点与主节点之间

可能存在暂时的数据不一致，但是复制机制可以保证数据的最终一致性。

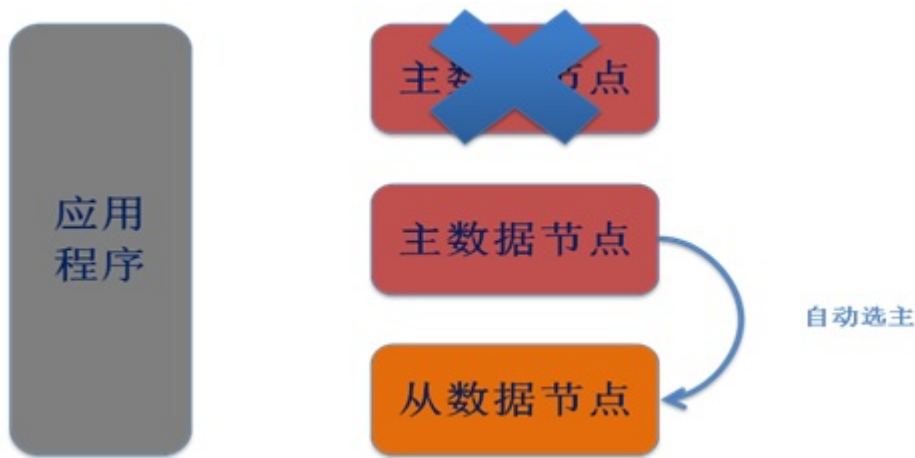
分片组通过数据复制，读写分离与选举机制实现高可用。

选举

概念

选举机制保障分片组中随时存在一个主节点。当该主节点宕机后会在其余从节点之间自动选举出主节点，进行读写操作。

选举机制的核心为节点状态监测。分片组内所有的节点定期向组内其他成员发送自身状态，因此当主节点宕机后，所有的从节点间会进行投票，当时最匹配原主节点的节点即当选新的主节点。



选举成功的前提条件为组内必须拥有超过半数以上的节点参与投票，否则为了避免“双活”问题（同时存在两个主节点）将无法进行选举。

任何时刻如果组内成员不足半数，则当前的主节点会自动降级为从节点，同时断开当前节点的所有用户连接。

当一个新的节点加入现存的分片组，或者某个故障节点重新加入分片组后，会进行数据同步。

复制

概念

数据复制为分片组中节点之间的相互同步的机制。

在数据节点和编目节点中，任何数据增删改操作均会写入日志。SequoiaDB会首先将日志写入日志缓冲区，然后将其异步写入本地磁盘。

每个数据复制会在两个节点间进行：

源节点

为包含新数据的节点。主节点并不一定永远是复制的源节点。

目标节点

为请求进行数据复制的节点。

复制过程中，目标节点选择一个与其最接近的节点，然后向其发送一个复制请求。源节点接到复制请求后，会将目标节点请求的同步点之后的日志记录打包并发送给目标节点，目标节点接收到数据包后会重新处理日志中的所有操作。

节点之间的复制有两个状态：

- 对等状态（PEER）：当目标节点请求的日志依然存在于源节点的日志缓冲区中，两节点之间为对等状态

- 远程追赶状态（Remote Catchup）：当目标节点请求的日志不存在于源节点的日志缓冲区中，但依然存在于源节点的日志文件中，两节点之间为远程追赶状态

如果目标节点请求的日志已经不再存在于源节点的日志文件中，目标节点则进入**恢复同步**状态。

当两节点处于对等状态时，同步请求在源节点可以直接从内存中获取数据，因此目标节点选择复制源节点时，总会尝试选择距离自己当前日志点最近的数据节点，使其所包含的日志尽量坐落在内存中。

## 全量同步

### 概念

在分片组内，当一个新的节点加入分片组，或者故障节点重新加入分片组，需要进行数据全量同步，以保障新的节点与现有节点之间数据的一致性。

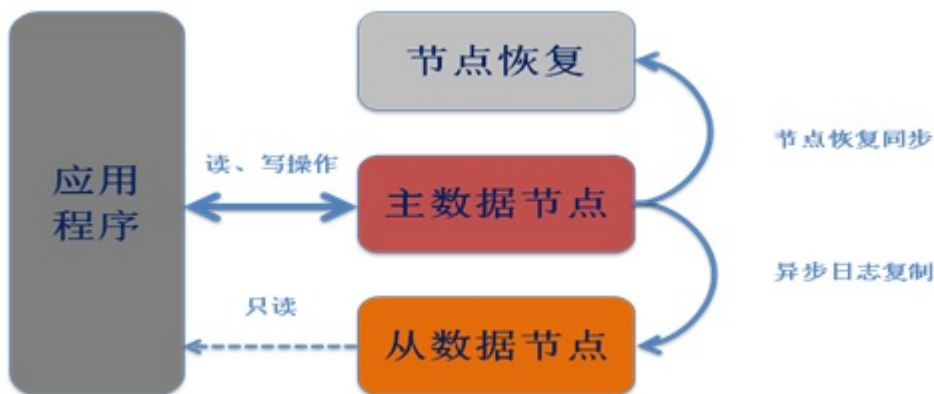
在进行数据全量同步时有两个节点参与：

源节点

为包含有效数据的节点。主节点并不一定永远是同步的源节点。任何与主节点处于同步状态的从节点均可作为源节点进行数据同步。

目标节点

为新加入组，或重新入组的故障节点。同步时该节点下原有的数据会被废弃。



全量同步发生时，目标节点会定期向源节点请求数据。源节点将数据打包后作为大数据块发送给目标节点。当目标节点重做该数据块内所有数据后，向源节点请求新的数据块。

为保障源节点在同步时可进行写操作，所有已经被发送给目标节点的数据页如果被更改，其更新会被同步到目标节点，以保障全量同步过程中更新的数据不会损失。

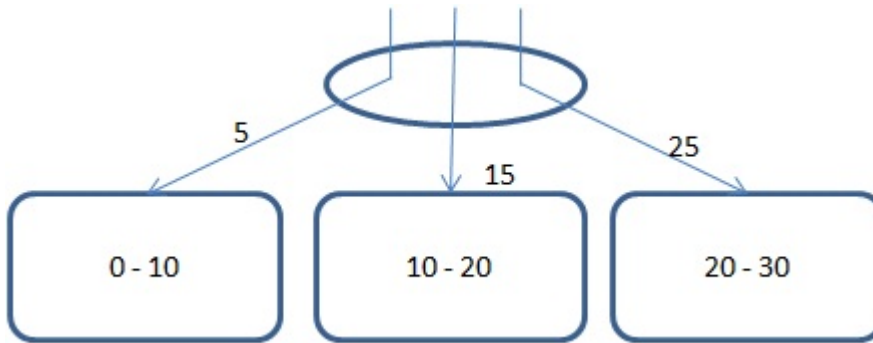
## 数据分片

在SequoiaDB集群环境中，用户往往将数据存放在不同的逻辑节点与物理节点中，以达到并行计算的目的。

由于每一个存放数据的分片组中所有节点包含的数据完全相同，每个分片组被称作一个“分片”（Shard）。

每个分片之间的数据互不影响，呈无共享状态。其判定分片所依据的字段被称作“分片键”。分片键基于集合定义，每个分片键可以包含一个或多个字段。

在SequoiaDB中，shard分为两种方式：Hash方式和Range方式。Range方式下依据记录中分片键的范围选择所要插入的分片。Hash方式下根据记录中分片键生成的hash值选择所要插入的分片。



在所示图中，为一个Range方式分片，方形区域为三个数据节点，椭圆形为协调节点。每个数据节点各自定义了所包含数据的范围。例如对于节点1包含了大于等于0切小于10的数据。

当用户插入一条数据时，协调节点首先判定该数据的分片键应当坐落于哪个分片。如果分片键不存在则定义为Undefined类型（Undefined类型也可以与普通数据类型进行对比）。

当查询到该数据所在的分片后，协调节点会将请求直接下发给指定的分片。

### 分片键

#### 概念

分片键定义了每个集合中所包含数据的分片规则。每一个集合对应一个分片键，分片键中可以包含一个或多个字段。

在编目节点中，每个集合都拥有自己的分片范围，分片范围中每个范围段对应一个分片组，标示该集合的某一数据段坐落于该分片组。



注：

集合的索引键在创建集合时指定，集合创建成功后索引键无法修改。

在分片集合中，记录插入数据库后无法对分片键值进行更新。

#### 格式

- Range分片键

Range分片键的格式类似于索引键，为一个JSON对象。JSON对象中每一个字段对应分片键的字段，数值为1或者-1，代表正向或逆向排序。

```
{ <字段1> : <1|-1> [, <字段2> : <1|-1> ... ] }
```

- Hash分片键

Hash分片的ShardingKey组成方式与Range分区方式相同（但字段的正向/逆向不起作用）。Partition代表了hash分片的个数。其值必须是2的幂。范围在 $[2^3, 2^{20}]$ 。此字段为可选字段。默认为 $2^{12}$ ，代表我们将整个范围平均划分为4096个分片。设计hash分片的目的是让数据分布更灵活，可以根据需要自由设置每个数据分片承担hash分片的范围。ShardingType如果不填则默认为Range分片。

```
{ShardingKey: {<字段1>: <1|-1> [, <字段2>: <1|-1>, ... ]}, {ShardingType: "hash"} [, {Partition: <分片数>}] }
```

#### 示例

- 一个包含两个字段，分别为正向和逆向排序的Range分片键如下：

```
{ Field1 : 1, Field2 : -1 }
```

- Hash分片键

```
{{ Field1 : 1, Field2 : -1 }, {ShardingType: "hash"}, {Partition: 2^12} }
```

## 分片集合

### 概念

一个定义了分片键的集合为分片集合。分片集合可以按照分片键所指定的字段，将集合中的数据切分到超过一个数据分片组中。

当集合创建时，用户可以指定分片键。分片集合会在一个随机的数据分片组中创建。用户可以使用手工切分的方式对集合按照某一规则切分至多个数据分片组中。

### 分片区间

分片集合中每一个区间叫做一个分片区间。

分片集合创建时，其所在的分片组包含全部区间，为所有字段的MinKey至MaxKey。

每一个分片区间为左闭右开规则，也就是包含大于等于低边界，且小于高边界的区域。例如：

```
{ LowBound: { "": 10 }, UpBound: { "": 20 } }
```

在该例中，低边界为10，高边界为20，因此本区间包含所有分片字段大于等于10，且小于20的数据。



注：一个集合中所有边界的定义不包含字段名，其字段应当与分片键所定义的字段，与字段数量保持一致。

当分片键包含多个字段时，其匹配规则为第一字段首先匹配，如果坐落于边界值则匹配下一字段。例如：

```
{ LowBound: { "": 10, "": 5 }, UpBound: { "": 20, "": 1 } }
```

在该分片区间中，如果用户输入的分片键的第一个字段坐落于10与20之间，则立刻判定为该区间内；如果存在于小于10或大于20，则不在该区间内；而如果为10或者20，则需要进行第二个字段的匹配，匹配规则仍为左闭右开。

### 规则

分片集合定义的规则参见[SYSCOLLECTIONS](#)集合定义。

### 示例

一个存在于两个分片组的典型分片区间如下：

```
[
  {
    "GroupID" : 1000,
    "LowBound" : { "" : MinKey, "" : MaxKey },
    "UpBound" : { "" : 10, "" : 5 }
  },
  {
    "GroupID" : 1001,
    "LowBound" : { "" : 10, "" : 5 },
    "UpBound" : { "" : MaxKey, "" : MinKey }
  }
]
```

其中第一个区间所在分片组ID为1000，包含的分片键存在两个字段，分别为：

- 低边界：{ "" : MinKey, "" : MaxKey }
- 高边界：{ "" : 10, "" : 5 }

而第二个区间所在分片组为1001，包含分片区间为：

- 低边界：{ "" : 10, "" : 5 }
- 高边界：{ "" : MaxKey, "" : MinKey }

分片索引

概念

每一个分片集合都会默认创建一个名叫“\$shard”的索引，该索引叫做分片索引。  
非分片集合不存在分片索引。  
分片索引存在于分片集合所在的每一个分片组中，其字段定义顺序和排列与分片键相同。

 注:  
任何用户定义的唯一索引必须包含分片索引中所有的字段，其字段顺序无关。  
在分片集合中，\_id字段仅保证分片内该字段唯一，无法保证全局唯一。

示例

一个典型的分片索引如下：

```
{
  "IndexDef" : {
    "name" : "$shard",
    "_id" : { "$oid" : "515954bfa88873112fa6bd3a" },
    "key" : { "Field1" : 1, "Field2" : -1 },
    "v" : 0,
    "unique" : false,
    "dropDups" : false,
    "enforced" : false
  },
  "IndexFlag" : "Normal"
}
```

后台任务

概念

后台任务是一种不阻塞前端会话的任务，并不会随着前端会话的中断而停止。  
所有的后台任务都会在编目节点的SYSCAT.SYSTASKS集合中跟踪，不同类型的后台任务可能包含不同的字段。

以下字段存在于所有后台任务中：

| 字段名             | 类型  | 描述                                                                                                        |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JobType         | 整数  | 任务类型，分别代表：<br><ul style="list-style-type: none"><li>0：数据切分</li></ul>                                      |
| Status          | 整数  | 任务状态，分别代表：<br><ul style="list-style-type: none"><li>0：准备</li><li>1：运行</li><li>2：暂停</li><li>3：结束</li></ul> |
| CollectionSpace | 字符串 | 集合空间名                                                                                                     |
| Collection      | 字符串 | 集合名                                                                                                       |

后台任务类型包括：

- [数据切分](#)



## 数据切分

### 概念

一个分片集合首先会被创建在一个随机的分片组中。如果用户希望对该集合水平扩张，将其划分到超过一个分片组中，就需要数据切分功能。

数据切分是一种将数据在线从一个分片组转移到另一个分片组的方式。在数据转移的过程中，查询所得的结果集数据会存在暂时的不一致，但是SequoiaDB可以保证磁盘中数据的最终一致性。

Range分片和Hash分片都包含两种切分方式：范围切分和百分比切分。在范围切分时，Range分片使用精确条件，而Hash分片使用 Partition（分片数）条件。切分时起始条件为必填字段，而结束条件为选填条件，结束条件默认为切分源当前包含的最大数据范围。

例如：

Hash: `db.foo.bar.split('src', 'dst', {Partition:10}, {Partition:20})`

Range: `db.foo.bar.split('src','dst',{ $and:[{a:{$lt:10}}, {b:{$lt:20}}]})`

数据切分及分片上的数据范围皆遵循左闭右开原则。即：`{Partition:10}, {Partition:20}` 代表迁移数据范围为`[10, 20)`。

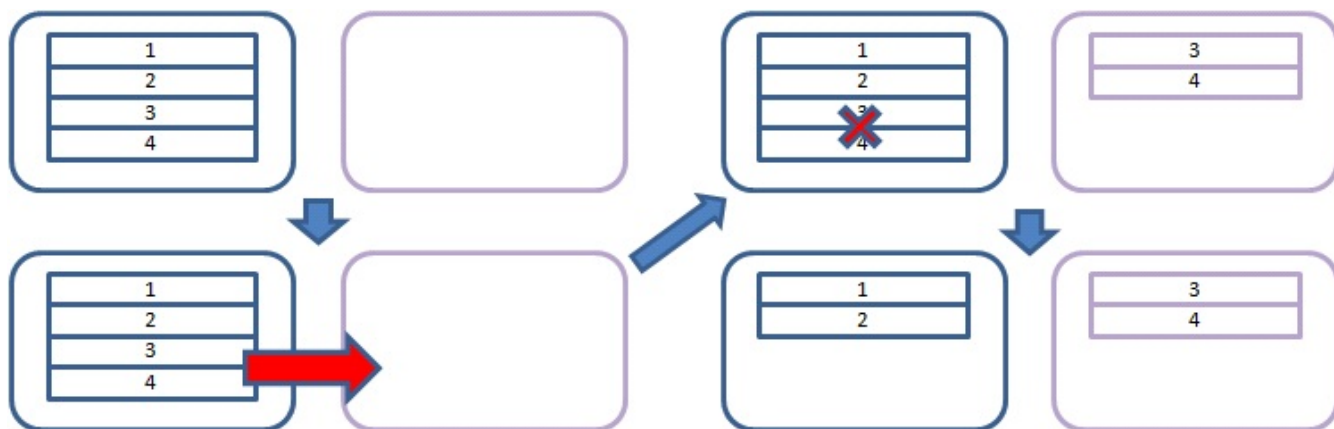
百分比切分：`db.foo.bar.split('src', 'dst', 50)`



注：

当切分范围不冲突时，可以做并发切分。

"src"、"dst"分别表示“源分片组”、“目标分片组”。



图中左上角为系统的起始状态，4条记录均存放在左侧的节点中。切分时定义由3起始，因此数据3与4会被切分至右侧节点。（左下图）

右上图为第三状态，数据在两个分片组中同时存在。此刻数据会有暂时的不一致。最终状态切换到右下图，已经迁移成功的数据从原始节点删除，数据最终恢复一致。

在数据切分过程在两个数据分片组之间进行交互：

- 源分片组：代表数据原本所存在的分片
- 目标分片组：代表切分后，所有需要迁移的数据的目标组



注：不可同时对一个集合在多个分片组之间进行切分。如果需要对一个集合切分多个区间，需要等待第一个切分完成后执行第二步切分。

### 后台任务

数据切分属于一个[后台任务](#)。

对于数据切分的后台任务拥有几个特有的字段：

| 字段名        | 类型  | 描述      |
|------------|-----|---------|
| SourceName | 字符串 | 源分片组名   |
| TargetName | 字符串 | 目标分片组名  |
| SourceID   | 整数  | 源分片组ID  |
| TargetID   | 整数  | 目标分片组ID |
| SplitValue | 对象  | 数据切分键   |

数据切分的后台操作分为几个阶段：

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 准备阶段 | 在准备阶段中，并不会向编目节点的SYSCAT.SYSTASKS插入任务记录。该阶段首先向编目节点查询，确保该请求合法，并且向源数据节点组请求得到一条包含分片条件的记录。         |
| 预备阶段 | 在预备阶段中，协调节点从源数据节点得到切分条件所对应数据的分片键，将其发送至编目节点。编目节点在SYSCAT.SYSTASKS集合中插入后台操作记录。                  |
| 运行阶段 | 在运行阶段中，协调节点向目标节点发送切分请求，目标节点创建后台任务，从源节点请求数据，并向编目节点上报自身状态。目标节点会在后台任务创建后直接返回给协调节点，并不会长时间阻塞用户会话。 |
| 清除阶段 | 在清除阶段中，目标节点已经从源节点得到所有的数据，因此向编目节点发送清除请求，并在源数据节点进行数据清除操作。                                      |
| 完成阶段 | 在源节点清除了所有已经迁移的数据后，会向编目节点发送完成消息。编目节点从SYSCAT.SYSTASKS集合中删除该任务。                                 |

# 安装指南

---

安装Sequoiadb产品的基本步骤如下：

[规划数据库部署](#)

[SequoiaDB产品安装的系统需求](#)

[准备安装介质](#)

[SequoiaDB 服务器安装](#)

[系统配置与启动](#)

## 规划数据库部署

---

SequoiaDB是一个全分布式的系统架构，支持各种灵活的部署方式。为了更好的发挥硬软件性能，在安装系统之前，需要对系统如何部署，网络的连接做好提前规划。

SequoiaDB目前支持两种形式的部署：

- 独立模式

只在一台物理机上，启动一个数据类型的业务进程。这种模式性能高、安装部署简单方便。缺点是不支持分布式部署，不支持高可用。适用于数据总量不大，总IOPS 吞吐较小，但对单次操作延时低的场景。

- 集群模式

可以分布式部署到多物理机上，最大支持300台物理机。集群模式需要部署编目节点、数据节点、协调节点以及Web管理节点（可选）。每台物理机上可部署任意多个逻辑节点，系统最大支持65535个逻辑节点。



注：独立模式可以迁移到集群模式，迁移过程中需要中断小于10分钟的业务。

用户可根据容量、性能、可靠性、成本方面的因素，规划好部署的方式，如下几种典型的部署方式供参考。

实际上可部署的方式非常灵活，用户可以根据实际需要组合出不同的部署方式。

[最简部署](#)

[高可用部署](#)

[高性能部署](#)

## 最简部署

最简部署方式适用于对数据库要求不高：数据量不大、总吞吐不高、可靠性要求不高的应用。

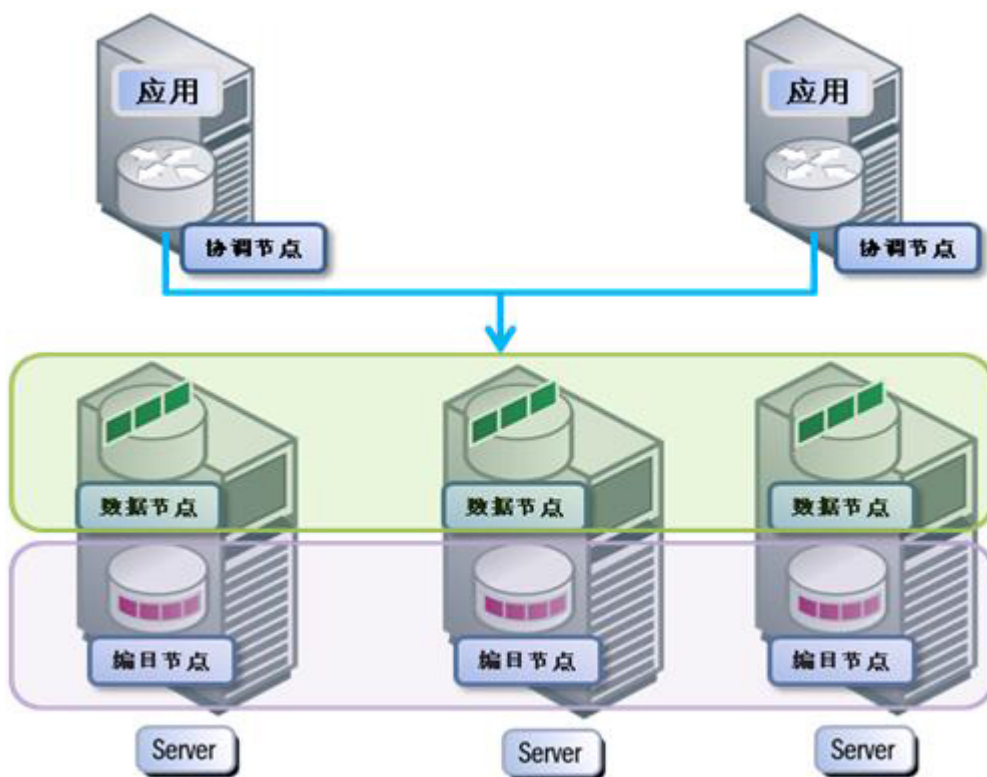
在该部署模式中，SequoiaDB采用独立模式只启动一个数据库服务进程，业务应用可以与数据库合部，也可以部署在另外一台服务器上。



### 高可用部署

高可用部署方式适用于对可靠性要求高，但数据量不大、总吞吐要求不高的应用场景。在该部署中，在三台物理服务器上，都部署有数据节点和编目节点，三个数据节点组成一个副本组，三个编目节点组成副本集群。协调节点部署在业务应用的服务器上，也可以将应用/协调节点合部到数据库服务器上。

这种部署方式得优势就是高可靠性，任意一个物理服务器故障，数据的读写都不会受到影响。但数据容量与单个服务器的容量相同，且硬件成本相对较高。

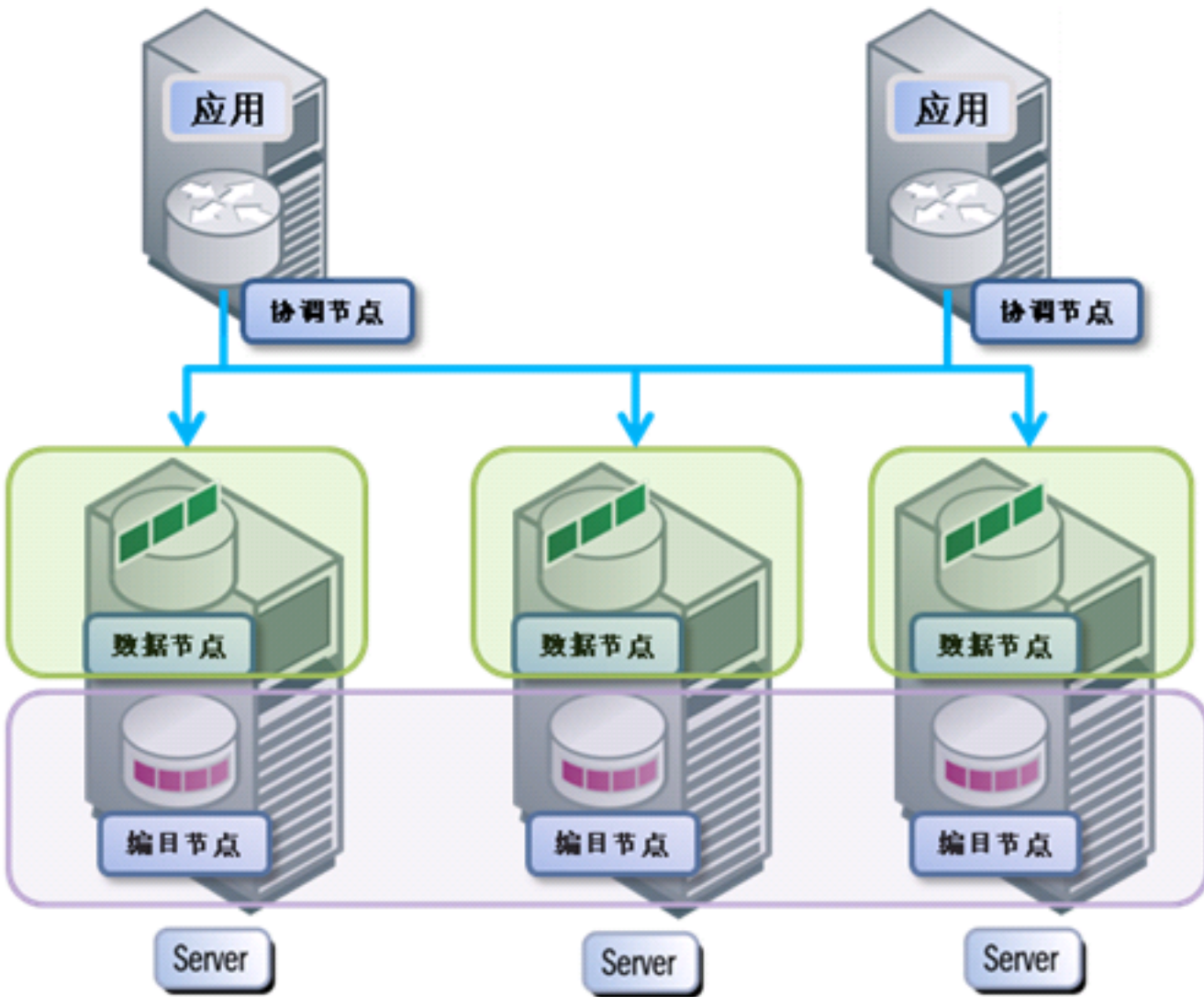


### 高性能部署

高性能部署方式适用于对总数据吞吐/性能要求高，硬件成本低，但对可靠性要求不高的场景。该部署方式，在三台物理机服务上都部署有编目节点和数据节点，三个编目节点组成一个副本组，每个数据节点单独

组成一个副本组（只有一个副本）。协调节点与应用部署在分离的服务器上，或者也可以部署到数据库服务器上。

这种部署模式可以充分利用所有服务器的存储容量，总的存储容量等于3个服务器的容量总和。但可靠性较低，任意一台服务器故障，都会导致部分数据无法读取和写入。



## SequoiaDB 产品安装的系统要求

在安装 SequoiaDB 产品之前,请确保您选择的系统满足必须的操作系统、硬件、通信、磁盘和内存的要求。sdbpreck 命令将检查系统是否满足安全先决条件。

- 硬件要求
- 受支持的操作系统
- 软件要求

### 硬件要求

| 需求项 | 要求       | 建议                                                   |
|-----|----------|------------------------------------------------------|
| CPU | 支持以下处理器： | 建议采用 X64（64 位 AMD64 和 Intel EM64T 处理器）或者 PowerPC 处理器 |

| 需求项 | 要求                                                                                                                                                                                         | 建议              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>x86 ( Intel Pentium、 Intel Xeon 和 AMD ) 32位 Intel和 AMD 处理器</li><li>X64 ( 64位 AMD64 和 Intel EM64T 处理器 )</li><li>PowerPC 7 或者 PowerPC 7+ 处理器</li></ul> |                 |
| 磁盘  | 至少 10GB 空间                                                                                                                                                                                 | 建议大于 100GB 磁盘空间 |
| 内存  | 至少大于 128MB                                                                                                                                                                                 | 大于 2GB 物理内存     |
| 网卡  | 配备至少 1 张网卡                                                                                                                                                                                 | 建议至少配置 1GE 网卡   |

受支持的操作系统

| 系统类型           | 系统列表                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux          | <ul style="list-style-type: none"><li>Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6</li><li>SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 Service Pack 1</li><li>SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 Service Pack 2</li><li>Ubuntu 12</li><li>CentOS 6</li></ul> |
| Power PC Linux | <ul style="list-style-type: none"><li>Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6</li><li>SUSE Linux Enterprise Server (SLES)11 Service Pack 1</li><li>SUSE Linux Enterprise Server (SLES)11 Service Pack 2</li></ul>                                      |

软件要求

Linux 系统要求

- 配置主机名

| 配置项             | 配置方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 验证方法                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 配置主机名           | <p>1.使用root权限登陆，执行hostname sdbserver1 ( sdbserver1为主机名称，可根据需要修改。 ) ；</p> <ul style="list-style-type: none"><li>对于SUSE :<br/>2.打开/etc/HOSTNAME文件；<br/>vi /etc/HOSTNAME<br/>3.修改文件内容，配置为主机名称；<br/>sdbserver1 ( 主机名称 )<br/>4.按:wq保存退出；</li><li>对于Redhat :<br/>2.打开/etc/sysconfig/network文件；<br/>vi /etc/sysconfig/network<br/>3.将HOSTNAME一行修改为<br/>HOSTNAME=sdbserver1，其中sdbserver1为新主机名<br/>4.按 :wq 保存退出；</li></ul> | 执行 hostname 命令，确认打印信息是否为“sdbserver1”                                                     |
| 配置物理机之间通过主机名可连接 | <ul style="list-style-type: none"><li>使用root权限，打开/etc/hosts文件<br/>vi /etc/hosts</li><li>修改 /etc/hosts，将服务器节点的主机名与IP映射关系配置到该文件中</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1. ping sdbserver1 ( 本机主机名 ) 可以ping通</p> <p>2. ping sdbserver2 ( 远端主机名 ) 可以ping 通</p> |

| 配置项 | 配置方法                                                                                          | 验证方法 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | 192.168.20.200 sdbserver1<br>192.168.20.201 sdbserver2<br>192.168.20.202 sdbserver3<br>• 保存退出 |      |
|     |                                                                                               |      |

 注：每台作为数据库服务器的机器都需要配置。

Linux推荐配置

• 调整ulimit

在配置文件/etc/security/limits.conf 中设置：

```
#<domain>      <type>      <item>      <value>
*               soft       core        0
*               soft       data        unlimited
*               soft       fsize       unlimited
*               soft       rss         unlimited
*               soft       as          unlimited
```

参数说明：

core：数据库出现故障时产生core文件用于故障诊断，生产系统建议关闭；

data：数据库进程所允许分配的数据内存大小；

fsize：数据库进程所允许寻址的文件大小；

rss：数据库进程所允许的最大resident set大小；

as：数据库进程所允许最大虚拟内存寻址空间限制；

在配置文件/etc/security/limits.d/90-nproc.conf 中设置：

```
#<domain>      <type>      <item>      <value>
*               soft       nproc       unlimited0
```

参数说明：

nproc：数据库所允许的最大线程数限制；

 注：1.每台作为数据库服务器的机器都需要配置；  
2.更改配置后需重新登录使得配置生效。

• 调整内核参数

1. 使用下列命令输出当前vm配置，并将其归档保存：

```
cat /proc/sys/vm/swappiness
cat /proc/sys/vm/dirty_ratio
cat /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
cat /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs
cat /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
cat /proc/sys/vm/min_free_kbytes
```

2. 添加下列参数至/etc/sysctl.conf文件调整内核参数：

```
vm.swappiness = 0
vm.dirty_ratio = 100
vm.dirty_background_ratio = 10
vm.dirty_expire_centisecs = 5000
vm.vfs_cache_pressure = 200
vm.min_free_kbytes = <物理内存大小的8%，单位KB>
```





注：当数据库可用物理内存不足8GB时不需使用vm.swappiness = 0。

3. 执行如下命令，使配置生效：

```
/sbin/sysctl -p
```



注：每台作为数据库服务器的机器都需要配置。

• 数据库目录结构

用户应尽可能使数据目录，索引目录与日志目录存放在不同物理磁盘中，以减少顺序I/O与随机I/O之间的竞争。

## 准备安装介质

下表为SequoiaDB 产品发布包与操作系统对照表，请根据服务器OS类型，选择下载软件包。

|                          | Linux 64-bit                                                           | Windows 32-bit                                                         | Windows 64-bit                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 产品包                      |                                                                        |                                                                        |                                                                          |
| 1.0.0<br>4/16/2013       | sequoiadb_1.0.0_linux_x86_64_installer.run<br><a href="#">download</a> | sequoiadb_1.0.0_windows_i586_installer.run<br><a href="#">download</a> | sequoiadb_1.0.0_windows_x86_64_installer.run<br><a href="#">download</a> |
| 驱动 ( C/C++/Java/C#/PHP ) |                                                                        |                                                                        |                                                                          |
| 1.0.0<br>4/16/2013       | sequoiadb_driver_1.0.0_linux_x86_64.tar.gz<br><a href="#">download</a> | sequoiadb_driver_1.0.0_window_i586.tar.gz<br><a href="#">download</a>  | sequoiadb_driver_1.0.0_windows_x86_64.zip<br><a href="#">download</a>    |
| 工具包                      |                                                                        |                                                                        |                                                                          |
| apache and php           | apache2-linux-x64-installer.tar.gz<br><a href="#">download</a>         | apache2-windows-i586-installer.tar.gz<br><a href="#">download</a>      | apache2-windows-x86_64-installer.zip<br><a href="#">download</a>         |

## SequoiaDB服务器安装

操作系统可用的安装方式一览表

| 安装方式   | Linux | Windows |
|--------|-------|---------|
| 向导安装方式 | 是     | 是       |

### 向导安装方式

向导安装是一个在Linux 和Windows 上适用的GUI安装程序。 向导提供了易于使用的界面，用于安装产品和支持出示设置。

在Linux上，需要X Server来显示GUI图形界面；如果没有X Server，可以使用字符界面进行安装。

### Linux版本的安装

## Linux版本的安装

### 安装前准备

- 确保系统满足硬件和软件要求
- 使用root用户权限来安装SequoiaDB数据库服务
- 检查SequoiaDB产品软件包与OS系统配套
- 如果需要图形界面模式安装，请确保X Server服务正在运行
- 服务器配置了主机名，且与其他服务器之间可通过主机名建立网络连接（如ssh 主机名）





注: SequoiaDB的安装向导需要的参数不接受非英文字符。

## 安装步骤

说明：

- (1) 产品包名字以 sequoiadb-1.0.0-linux-x86\_64-installer.run 为例；
- (2) 步骤以命令行方式进行介绍，图形界面按照图像向导提示完成。



注: 如果有多台服务器，每台机器都需要重复如下步骤安装服务器程序。

- 参照[系统配置需求](#)配置好主机名以及修改系统内核参数
- 运行安装程序

```
./sequoiadb-1.0.0-linux-x86_64-installer.run --mode text
```

- 程序提示选择向导语言

```
Language Selection
Please select the installation language
[1] English - English
[2] Simplified Chinese - 简体中文
Please choose an option [1] :2
```

- 输入2，选择中文，此时系统提示输入安装目录

```
-----
由BitRockInstallBuilder评估本所建立
-----
```

```
欢迎来到 SequoiaDB Server 安装程序
-----
```

```
请指定 SequoiaDBServer 将会被安装到的目录
安装目录 [/opt/sequoiadb]:
```

- 输入安装路径后按回车（默认安装在/opt/sequoiadb），此时系统提示输入用户名，该用户名用于运行sequoiadb服务

```
-----
数据库管理用户配置
配置用于启动SequoiaDB的用户名和密码
用户名 [sdbadmin]:
```

- 输入用户名后按回车（默认创建sdbadmin用户），此时系统提示输入该用户的密码和确认密码

```
密码 [*****]:
确认密码 [*****]:
```

- 输入两次密码后（默认密码为sdbadmin），此时系统提示输入配置服务端口

```
-----
集群管理服务端口配置
配置SequoiaDB集群管理服务端口, 集群管理用于远程启动添加和启停数据库节点
端口 [50010]:
```



注: 所有服务器的配置服务端口必须相同。

- 输入端口（默认为50010），系统提示开始安装，需要用户确认

```
-----
设定现在已经准备将SequoiaDB Server安装到您的电脑
您确定要继续? [Y/N]: Y
```

- 输入Y，按回车，系统启动安装，此时需要等待大约1分钟，系统安装完成

```
正在安装 SequoiaDB Server 于您的电脑中，请稍候。
安装中
0% ----- 50% ----- 100%
#####
```

安装程序已经完成安装 SequoiaDB Server 于你的电脑中。

## 启动SequoiaDB web服务器

通过启动SequoiaDB后台的Web服务，也可以对数据库做各种操作，并且方便管理。

- 进入/opt/sequoiadb/bin目录
- 执行命令：

```
./sdbwsart -S <server name:port>
```

server name：指定服务器IP地址，如 192.168.10.10

port：指定服务器端口号，如 8080

最后在浏览器中输入http://192.168.10.10:8080，即可访问数据库管理页。

## 系统配置与启动

目录：

[独立模式的配置与启动](#)

[集群模式的配置与启动](#)

### 独立模式的配置与启动

说明：

- (1) 本节按照最简部署为例，介绍配置和启动步骤；
- (2) 以下操作步骤假设SequoiaDB程序安装在/opt/sequoiadb目录下；
- (3) sdb服务进程全部以sdbadmin用户运行，请确保所有数据库目录都赋予sdbadmin读写权限。

- 切换到sdbadmin用户

```
su sdbadmin
```

- 进入安装目录下（下文以默认安装路径/opt/sequoiadb为例）

```
cd /opt/sequoiadb
```

- 创建配置文件存放目录

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/conf/local/50000
```

（其中50000为数据库服务端口名）

- 拷贝独立模式的样例配置

```
cp /opt/sequoiadb/conf/samples/sdb.conf.standalone /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

- 打开配置

```
vi /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

- 修改必要的配置参数

```
# database path
```

```
dbpath=/opt/sequoiadb/database/standalone
```

数据库存放路径，根据需要进行配置，并确保路径已经存在（不存在请手工创建）

- 按 :wq，保存退出 vi
- 创建数据文件存放路径

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/database/standalone
```

路径为上一步骤配置的路径

- 启动数据库进程

```
/opt/sequoiadb/bin/sdbstart -c /opt/sequoiadb/conf/local/50000/
```

- 数据库配置启动完成

## 集群模式的配置与启动

 注：在配置集群模式时，请先确保服务器与主机名的映射关系正确，详细请参考[系统配置需求](#)，确保各节点之间能相互通信，将节点的防火墙关闭。

说明：

- (1) 本节按照高可用部署为例，介绍配置和启动步骤；
- (2) 以下操作步骤假设SequoiaDB程序安装在/opt/sequoiadb目录下；
- (3) sdb服务进程全部以sdbadmin用户运行，请确保所有数据库目录都赋予sdbadmin读写权限。

- 步骤一：检查SequoiaDB的配置服务状态

在每台数据库服务器上检查sequoiadb配置服务状态：service sdbcm status

确认系统提示“sdbcm is running”表示服务正在运行，否则请执行如下命令重新配置服务程序：service sdbcm start

- 步骤二：启动一个协调节点

1.切换到sdbadmin用户

```
su sdbadmin
```

2.在任意一台数据库服务器上（以下步骤都只需要在这台服务器上操作），创建协调节点配置目录

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/conf/local/50000
```

其中50000为协调节点的服务端口，可根据需要配置

3.拷贝协调节点样例配置文件

```
cp /opt/sequoiadb/conf/samples/sdb.conf.coord /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

4.修改配置文件

```
vi /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

修改内容

```
# database path
```

```
dbpath=/opt/sequoiadb/database/coord
```

该参数为数据库放置路径，可根据需要修改，请确保路径已经存在（不存在请手工创建）

5.按:wq，保存退出vi

6.创建数据文件存放路径

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/database/coord
```

路径为上一步骤配置的路径

7.启动协调节点进程

```
/opt/sequoiadb/bin/sdbstart -c /opt/sequoiadb/conf/local/50000/
```

- 步骤三：通过命令配置和启动编目节点

1.在启动了协调节点的物理机上启动SequoiaDB Shell控制台

```
/opt/sequoiadb/bin/sdb
```

## 2. 连接到协调节点

在shell 命令中输入：

```
>var db = new Sdb("localhost", 50000)
```

其中50000为协调节点端口号

## 3. 创建一个编目节点组

```
>db.createCataShard("sdbserver1", 30000, "/opt/sequoiadb/database/cata/30000")
```

其中

sdbserver1：第一个服务器主机名；

30000：为编目节点服务端口；

/opt/sequoiadb/database/cata/30000：为编目节点的数据文件存放路径；

 注：请确保持有存放路径的权限，如果Sequoiadb采用的默认安装，那么给路径赋予sdbadmin权限，下同。

## 4. 等待5秒，开始添加另外两个编目节点

```
>var catashard = db.getshard("SYSCatalogGroup");
```

```
>var node1 = catashard.createNode("sdbserver2", 30000, "/opt/sequoiadb/database/cata/30000")
```

```
>var node2 = catashard.createNode("sdbserver3", 30000, "/opt/sequoiadb/database/cata/30000")
```

## 5. 启动编目节点组

```
>node1.start()
```

```
>node2.start()
```

 注：

创建节点的第一个参数必须为“主机名”，而不能使主机的IP。

- 步骤四：通过命令配置和启动数据节点

## 1. 创建数据节点组

```
>var datashard = db.createShard("datagshard")
```

## 2. 添加数据节点

```
>datashard.createNode("sdbserver1", 51000, "/opt/sequoiadb/database/data/51000")
```

```
>datashard.createNode("sdbserver2", 51000, "/opt/sequoiadb/database/data/51000")
```

```
>datashard.createNode("sdbserver3", 51000, "/opt/sequoiadb/database/data/51000")
```

 注：

创建节点的第一个参数必须为“主机名”，而不能是主机的IP。

## 3. 启动数据节点组

```
>datashard.start()
```

## 4. 退出SequoiaDB shell控制台

```
>quit
```

- 步骤五：在另外两台服务器上启动协调节点

## 1. 创建协调节点配置目录

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/conf/local/50000
```

其中50000为协调节点的服务端口，可根据需要配置

## 2.拷贝协调节点样例配置文件

```
cp /opt/sequoiadb/conf/samples/sdb.conf.coord /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

## 3.修改配置文件

```
vi /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

修改内容

```
# database path
```

dbpath=/opt/sequoiadb/database/coord 该参数为数据库放置路径，可根据需要修改，请确保路径已经存在（不存在请手工创建）

将如下行：

```
# catalog addr (hostname1: servicename1, hostname2: servicename2,...)
```

```
#catalogaddr=
```

修改

```
# catalog addr (hostname1: servicename1, hostname2: servicename2,...)
```

catalogaddr=sdbserver1: 30003, sdbserver2: 30003, sdbserver3: 30003 该参数为Catalog服务地址和端口

## 4.按:wq，保存退出vi

## 5.创建数据文件存放路径

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/database/coord 路径为上一步骤配置的路径
```

## 6.启动协调节点进程

```
/opt/sequoiadb/bin/sdbstart -c /opt/sequoiadb/conf/local/50000/
```

End

# 卸载



注：集群环境需要在每台数据执行如下操作：

- 以root身份登陆数据库服务器
- 执行如下命令停止SequoiaDB配置服务程序
- 执行如下命令停止SequoiaDB数据库服务程序
- 执行如下命令卸载SequoiaDB软件
- 回退系统配置参数

### 1.删除配置文件 /etc/security/limits.conf 中的如下配置参数：

```
# <#domain>      <type>      <item>      <value>
# *                soft       core        0
# *                soft       data        unlimited
# *                soft       fsize       unlimited
# *                soft       rss         unlimited
# *                soft       as          unlimited
```

### 2.删除配置文件 /etc/sysctl.conf中的如下配置参数：

```
vm.swappiness = 0
vm.dirty_ratio = 100
vm.dirty_background_ratio = 10
vm.dirty_expire_centisecs = 50000
vm.vfs_cache_pressure = 200
vm.min_free_kbytes = <物理内存大小的8%，单位KB>
```

# 数据库管理

数据库管理相关内容

## 数据库管理

此部分提供有关基本管理任务

### 数据库配置

参数说明

| 参数名           | 缩写 | 类型  | 说明                                                                                                                                                         |
|---------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --help        | -h | --  | 打印帮助                                                                                                                                                       |
| --confpath    | -c | str | 1.指定配置文件路径（不包含文件名），系统会在confpath下寻找sdb.conf。 2.sdb.conf中填入需要的配置项，配制方法为：参数名=参数值。如 svcname=50000；diaglevel=3 3.如果不指定此参数，系统默认在当前路径寻找sdb.conf。 4.sdb.conf可以不存在。 |
| --logpath     | -l | str | 1.副本节点在进行数据同步时会生成同步日志。此参数用来指定同步日志的路径。 2.如果不指定，则默认路径为：数据文件路径/replicalog                                                                                     |
| --diagpath    | -- | str | 1.指定诊断日志存放目录。 2.如果不指定，则默认为：数据文件路径/diaglog                                                                                                                  |
| --dbpath      | -d | str | 1.指定数据文件存放路径。2.如果不指定，则默认为当前路径。                                                                                                                             |
| --bkuppath    | -- | str | 1.指定备份文件生成目录。 2.如果不指定，则默认为：数据文件路径/bakfile                                                                                                                  |
| --maxpool     | -- | str | 1.指定线程池内线程数量。 2.如果不指定，则默认为0。                                                                                                                               |
| --svcname     | -p | str | 1.指定本地服务端口。 2.如果不指定则默认为50000端口用于编目节点，60000用于协调整点，51000用于数据节点。                                                                                              |
| --replname    | -r | str | 1.指定数据同步平面端口。 2.如果不指定则默认为svcname+1。                                                                                                                        |
| --shardname   | -a | str | 1.指定shard平面端口。 2.如果不指定则默认为svcname+2。                                                                                                                       |
| --catalogname | -x | str | 1.指定catalog平面端口。 2.如果不指定则默认为svcname+3。                                                                                                                     |
| --httpname    | -s | str | 1.指定http端口。 2.如果不指定则默认为svcname+4。                                                                                                                          |
| --diaglevel   | -v | num | 1.指定诊断日志打印级别。SequoiaDB中诊断日志从0-5分                                                                                                                           |

| 参数名             | 缩写 | 类型      | 说明                                                                                     |
|-----------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |    |         | 别代表：SEVERE, ERROR, EVENT, WARNING, INFO, DEBUG。 2.如果不指定，则默认为WARNING。                   |
| --role          | -o | str     | 1.指定服务角色。SequoiaDB分别以data/coord/catalog/standalone代表：数据节点/协调节点/编目节点/单机。 2.如果不指定则默认为单机。 |
| --catalogaddr   | -t | str     | 1.指定编目节点的地址。配置形式为"hostname1:catalogname1,hostname2:catalogname2"。 2.需要至少指定一个编目节点的地址。   |
| --logfilesz     | -f | num     | 1.指定同步日志文件的大小。合法输入为64（MB）- 2048（MB）。 2.如果不指定，则默认为64（MB）。                               |
| --logfilenum    | -n | num     | 1.指定同步日志文件的数量。 2.如果不指定，则默认为20。                                                         |
| --transactionon | -e | boolean | 1.指定是否打开事务。2.如果不指定，则默认为false。                                                          |

 **注：**  
SequoiaDB支持命令方式行及配置文件方式。当两种方式并存时，命令行参数将会覆盖配置文件中相同的配置项。  
同步日志的总大小（logfilesz \* logfilenum）决定了在同步过程中的容错能力。日志越大则进行全量恢复的可能性越小。

监控

概念

监控是一种监视当前系统状态的方式。在SequoiaDB中，用户可以使用快照（SNAPSHOT）与列表（LIST）命令进行系统监控。

快照

快照是一种得到系统当前状态的命令，主要分为以下类型：

| 快照标示                      | 快照类型    | 适用节点类型 | 描述                                  |
|---------------------------|---------|--------|-------------------------------------|
| SDB_SNAP_CONTEXTS         | 上下文     | 数据，编目  | 上下文快照列出当前数据库节点中所有的会话所对应的上下文         |
| SDB_SNAP_CONTEXTS_CURRENT | 当前会话上下文 | 数据，编目  | 当前上下文快照列出当前数据库节点中当前会话所对应的上下文        |
| SDB_SNAP_SESSIONS         | 会话      | 数据，编目  | 会话快照列出当前数据库节点中所有的会话                 |
| SDB_SNAP_SESSIONS_CURRENT | 当前会话    | 数据，编目  | 当前会话快照列出当前数据库节点中当前的会话               |
| SDB_SNAP_COLLECTIONS      | 集合      | 全部     | 集合快照列出当前数据库节点或集群中所有非临时集合            |
| SDB_SNAP_COLLECTIONSPACES | 集合空间    | 全部     | 集合空间快照列出当前数据库节点或集群中所有集合空间（编目集合空间除外） |
| SDB_SNAP_DATABASE         | 数据库     | 数据，编目  | 数据库快照列出当前数据库节点的数据库监视信息              |

| 快照标示                             | 快照类型 | 适用节点类型 | 描述                   |
|----------------------------------|------|--------|----------------------|
| <a href="#">SDB_SNAP_SYSTEM</a>  | 系统   | 数据，编目  | 系统快照列出当前数据库节点的系统监视信息 |
| <a href="#">SDB_SNAP_CATALOG</a> | 编目信息 | 协调     | 用于查看编目信息             |

列表

列表是一种轻量级的得到系统当前状态的命令，主要分为以下类型：

| 列表标示                                      | 列表类型    | 适用节点类型 | 描述                                  |
|-------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|
| <a href="#">SDB_LIST_CONTEXTS</a>         | 上下文     | 数据，编目  | 上下文列表列出当前数据库节点中所有的会话所对应的上下文         |
| <a href="#">SDB_LIST_CONTEXTS_CURRENT</a> | 当前会话上下文 | 数据，编目  | 当前上下文列表列出当前数据库节点中当前会话所对应的上下文        |
| <a href="#">SDB_LIST_SESSIONS</a>         | 会话      | 数据，编目  | 会话列表列出当前数据库节点中所有的会话                 |
| <a href="#">SDB_LIST_SESSIONS_CURRENT</a> | 当前会话    | 数据，编目  | 当前会话列表列出当前数据库节点中当前的会话               |
| <a href="#">SDB_LIST_COLLECTIONS</a>      | 集合      | 全部     | 集合列表列出当前数据库节点或集群中所有非临时集合            |
| <a href="#">SDB_LIST_COLLECTIONSPACES</a> | 集合空间    | 全部     | 集合空间列表列出当前数据库节点或集群中所有集合空间（编目集合空间除外） |
| <a href="#">SDB_LIST_STORAGEUNITS</a>     | 存储单元    | 数据，编目  | 存储单元列表列出当前数据库节点的全部存储单元信息            |
| <a href="#">SDB_LIST_GROUPS</a>           | 分片组     | 协调     | 分片组列表列出当前集群中的所有分区信息                 |

快照

本节介绍各种快照信息：

[上下文快照](#)

[当前上下文快照](#)

[会话快照](#)

[当前会话快照](#)

[集合快照](#)

[集合空间快照](#)

[数据库快照](#)

[操作系统快照](#)

[编目信息快照](#)

[上下文快照](#)

描述

上下文快照列出当前数据库节点中所有的会话所对应的上下文。

每一个会话为一条记录，如果一个会话中包括一个或一个以上的上下文时，其Contexts数组字段对每个上下文产生一个对象。

 注：快照操作自身需产生一个上下文，因此结果集中至少会返回一个当前快照的上下文信息。



标示

SDB\_SNAP\_CONTEXTS

适用节点

数据、编目

字段信息

| 字段名                     | 类型  | 描述               |
|-------------------------|-----|------------------|
| SessionID               | 字符串 | 会话ID（主机名：端口号：ID） |
| Contexts.ContextID      | 长整数 | 上下文ID            |
| Contexts.DataRead       | 长整数 | 所读数据             |
| Contexts.IndexRead      | 长整数 | 所读索引             |
| Contexts.QueryTimeSpent | 浮点数 | 查询总时间（秒）         |
| Contexts.StartTimestamp | 时间戳 | 创建时间             |

示例

```
> db.snapshot (SDB_SNAP_CONTEXTS)
{
  "SessionID": "vmssvr2-suse-x64: 51000: 28",
  "Contexts": [
    {
      "ContextID": 12,
      "DataRead": 0,
      "IndexRead": 0,
      "QueryTimeSpent": 0,
      "StartTimestamp": "2013-09-27-18. 06. 37. 079570"
    }
  ]
}
```

当前上下文快照

描述

当前上下文快照列出数据库节点中，当前连接所对应的会话中的上下文。

返回一条记录，其中Contexts数组字段中包含当前会话中所有的上下文。



注：快照操作自身需产生一个上下文，因此结果集中至少包含一个上下文。

标示

SDB\_SNAP\_CONTEXTS\_CURRENT

适用节点

数据、编目

字段信息

| 字段名       | 类型  | 描述                     |
|-----------|-----|------------------------|
| SessionID | 字符串 | 会话ID（Hostname:Port:ID） |
|           |     |                        |

| 字段名                     | 类型  | 描述       |
|-------------------------|-----|----------|
| Contexts.ContextID      | 长整数 | 上下文ID    |
| Contexts.DataRead       | 长整数 | 所读数据     |
| Contexts.IndexRead      | 长整数 | 所读索引     |
| Contexts.QueryTimeSpent | 浮点数 | 查询总时间（秒） |
| Contexts.StartTimestamp | 时间戳 | 创建时间     |

示例

```
> db.snapshot(SDB_SNAP_CONTEXTS_CURRENT)
{
  "SessionID": vmsvr2-suse-x64: 51000: 28,
  "Contexts": [
    {
      "ContextID": 13,
      "DataRead": 0,
      "IndexRead": 0,
      "QueryTimeSpent": 0,
      "StartTimestamp": "2013-09-27-18.25.17.311168"
    }
  ]
}
```

会话快照

描述

会话快照列出当前数据库节点中所有的用户与系统会话，每一个会话为一条记录。

标示

SDB\_SNAP\_SESSIONS

适用节点

数据、编目

字段信息

| 字段名               | 类型     | 描述                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SessionID         | 整数或长整数 | 会话ID（主机名：端口号：ID）                                                                                                                                          |
| TID               | 整数     | 该会话所对应的系统线程ID                                                                                                                                             |
| Status            | 字符串    | 会话状态 <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：创建状态</li><li>Running：运行状态</li><li>Waiting：等待状态</li><li>Idle：线程池待机状态</li><li>Destroying：销毁状态</li></ul> |
| Type              | 字符串    | <a href="#">EDU类型</a>                                                                                                                                     |
| Name              | 字符串    | EDU名，一般系统EDU名为空                                                                                                                                           |
| QueueSize         | 整数     | 等待处理请求的队列长度                                                                                                                                               |
| ProcessEventCount | 长整数    | 已经处理请求的数量                                                                                                                                                 |
| Contexts          | 长整数数组  | 上下文ID数组，为该会话所包含的所有上下文列表                                                                                                                                   |

| 字段名              | 类型  | 描述         |
|------------------|-----|------------|
| TotalDataRead    | 长整数 | 数据记录读      |
| TotalIndexRead   | 长整数 | 索引读        |
| TotalDataWrite   | 长整数 | 数据记录写      |
| TotalIndexWrite  | 长整数 | 索引写        |
| TotalUpdate      | 长整数 | 总更新记录数量    |
| TotalDelete      | 长整数 | 总删除记录数量    |
| TotalInsert      | 长整数 | 总插入记录数量    |
| TotalSelect      | 长整数 | 总选取记录数量    |
| TotalRead        | 长整数 | 总数据读       |
| TotalReadTime    | 长整数 | 总数据读时间（毫秒） |
| TotalWriteTime   | 长整数 | 总数据写时间（毫秒） |
| ConnectTimestamp | 时间戳 | 连接发起时间     |
| UserCPU          | 浮点数 | 用户CPU（秒）   |
| SysCPU           | 浮点数 | 系统CPU（秒）   |
|                  |     |            |

### 示例

```
> db.snapshot (SDB_SNAP_SESSIONS)
{
  "SessionID": "vmsvr2-suse-x64: 51000: 1",
  "TID": 8680,
  "Status": "Running",
  "Type": "LogWriter",
  "Name": "",
  "QueueSize": 0,
  "ProcessEventCount": 1,
  "Contexts": [],
  "TotalDataRead": 0,
  "TotalIndexRead": 0,
  "TotalDataWrite": 0,
  "TotalIndexWrite": 0,
  "TotalUpdate": 0,
  "TotalDelete": 0,
  "TotalInsert": 0,
  "TotalSelect": 0,
  "TotalRead": 0,
  "TotalReadTime": 0,
  "TotalWriteTime": 0,
  "ConnectTimestamp": "2013-09-27-13. 28. 38. 927465",
  "UserCPU": "0. 410000",
  "SysCPU": "0. 150000"
}
{
  "SessionID": "vmsvr2-suse-x64: 51000: 2",
  "TID": 8681,
  "Status": "Waiting",
  "Type": "DpsRollbackTask",
  "Name": "",
  "QueueSize": 0,
  "ProcessEventCount": 1,
  "Contexts": [],
  "TotalDataRead": 0,
  "TotalIndexRead": 0,
  "TotalDataWrite": 0,
  "TotalIndexWrite": 0,
```

```

    "TotalUpdate": 0,
    "TotalDelete": 0,
    "TotalInsert": 0,
    "TotalSelect": 0,
    "TotalRead": 0,
    "TotalReadTime": 0,
    "TotalWriteTime": 0,
    "ConnectTimestamp": "2013-09-27-13.28.38.927406",
    "UserCPU": "0.300000",
    "SysCPU": "0.130000"
  }
  {
    "SessionID": "vmsvr2-suse-x64:51000:3",
    "TID": 8682,
    "Status": "Waiting",
    "Type": "Cluster",
    "Name": "",
    "QueueSize": 0,
    "ProcessEventCount": 71977,
    "Contexts": [],
    "TotalDataRead": 0,
    "TotalIndexRead": 0,
    "TotalDataWrite": 0,
    "TotalIndexWrite": 0,
    "TotalUpdate": 0,
    "TotalDelete": 0,
    "TotalInsert": 0,
    "TotalSelect": 0,
    "TotalRead": 0,
    "TotalReadTime": 0,
    "TotalWriteTime": 0,
    "ConnectTimestamp": "2013-09-27-13.28.39.127611",
    "UserCPU": "2.050000",
    "SysCPU": "1.010000"
  }...
  {
    "SessionID": "vmsvr2-suse-x64:51000:28",
    "TID": 9430,
    "Status": "Running",
    "Type": "Agent",
    "Name": "127.0.0.1:60309",
    "QueueSize": 0,
    "ProcessEventCount": 9,
    "Contexts": [
      14
    ],
    "TotalDataRead": 0,
    "TotalIndexRead": 0,
    "TotalDataWrite": 0,
    "TotalIndexWrite": 0,
    "TotalUpdate": 0,
    "TotalDelete": 0,
    "TotalInsert": 0,
    "TotalSelect": 0,
    "TotalRead": 0,
    "TotalReadTime": 0,
    "TotalWriteTime": 0,
    "ConnectTimestamp": "2013-09-27-18.06.25.961090",
    "UserCPU": "0.030000",
    "SysCPU": "0.060000"
  }

```

## 当前会话快照

## 描述

当前会话快照列出数据库节点中的当前用户会话，返回一条记录。

## 标示

SDB\_SNAP\_SESSIONS\_CURRENT

## 适用节点

数据、编目

## 字段信息

| 字段名               | 类型    | 描述                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SessionID         | 字符串   | 会话ID（主机名：端口号：ID）                                                                                                                                                |
| TID               | 整数    | 该会话所对应的系统线程ID                                                                                                                                                   |
| Status            | 字符串   | 会话状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>Creating：创建状态</li> <li>Running：运行状态</li> <li>Waiting：等待状态</li> <li>Idle：线程池待机状态</li> <li>Destroying：销毁状态</li> </ul> |
| Type              | 字符串   | <a href="#">EDU类型</a>                                                                                                                                           |
| Name              | 字符串   | EDU名，一般系统EDU名为空                                                                                                                                                 |
| QueueSize         | 整数    | 等待处理请求的队列长度                                                                                                                                                     |
| ProcessEventCount | 长整数   | 已经处理请求的数量                                                                                                                                                       |
| Contexts          | 长整数数组 | 上下文ID数组，为该会话所包含的所有上下文列表                                                                                                                                         |
| TotalDataRead     | 长整数   | 数据记录读                                                                                                                                                           |
| TotalIndexRead    | 长整数   | 索引读                                                                                                                                                             |
| TotalDataWrite    | 长整数   | 数据记录写                                                                                                                                                           |
| TotalIndexWrite   | 长整数   | 索引写                                                                                                                                                             |
| TotalUpdate       | 长整数   | 总更新记录数量                                                                                                                                                         |
| TotalDelete       | 长整数   | 总删除记录数量                                                                                                                                                         |
| TotalInsert       | 长整数   | 总插入记录数量                                                                                                                                                         |
| TotalSelect       | 长整数   | 总选取记录数量                                                                                                                                                         |
| TotalRead         | 长整数   | 总数据读                                                                                                                                                            |
| TotalReadTime     | 长整数   | 总数据读时间（毫秒）                                                                                                                                                      |
| TotalWriteTime    | 长整数   | 总数据写时间（毫秒）                                                                                                                                                      |
| ConnectTimestamp  | 时间戳   | 连接发起时间                                                                                                                                                          |
| UserCPU           | 浮点数   | 用户CPU（秒）                                                                                                                                                        |
| SysCPU            | 浮点数   | 系统CPU（秒）                                                                                                                                                        |
|                   |       |                                                                                                                                                                 |

## 示例

```
> db. snapshot (SDB_SNAP_SESSIONS_CURRENT)
```

```
{
  "SessionID": "vmsvr2-suse-x64: 51000: 28",
  "TID": 9430,
  "Status": "Running",
  "Type": "Agent",
  "Name": "127.0.0.1: 60309",
  "QueueSize": 0,
  "ProcessEventCount": 12,
  "Contexts": [
    15
  ],
  "TotalDataRead": 0,
  "TotalIndexRead": 0,
  "TotalDataWrite": 0,
  "TotalIndexWrite": 0,
  "TotalUpdate": 0,
  "TotalDelete": 0,
  "TotalInsert": 0,
  "TotalSelect": 0,
  "TotalRead": 0,
  "TotalReadTime": 0,
  "TotalWriteTime": 0,
  "ConnectTimestamp": "2013-09-27-18.06.25.961090",
  "UserCPU": "0.910000",
  "SysCPU": "2.060000"
}
```

集合快照

描述

集合快照列出当前数据库节点中所有的非临时集合（协调节点中列出用户集合），每个集合为一条记录。

标示

SDB\_SNAP\_COLLECTIONS

适用节点

全部

字段信息

由于数据节点与编目节点保存的集合信息不同，集合快照在协调节点与其它节点所返回的结构有所不同：

非协调节点字段信息

| 字段名               | 类型  | 描述                                                                                                   |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name              | 字符串 | 集合完整名                                                                                                |
| Details.ID        | 整数  | 集合ID，范围0-4095，集合空间内唯一                                                                                |
| Details.LogicalID | 整数  | 集合逻辑ID                                                                                               |
| Details.Sequence  | 整数  | 序列号                                                                                                  |
| Details.Indexes   | 整数  | 该集合所包含的索引数量                                                                                          |
| Details.Status    | 字符串 | 集合当前状态 <ul style="list-style-type: none"><li>Free：空闲</li><li>Normal：正常</li><li>Dropped：被删除</li></ul> |

| 字段名       | 类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Offline Reorg Shadow Copy Phase：离线重组复制阶段</li> <li>Offline Reorg Truncate Phase：离线重组清除阶段</li> <li>Offline Reorg Copy Back Phase：离线重组重入阶段</li> <li>Offline Reorg Rebuild Phase：离线重组重建索引阶段</li> </ul> |
| NodeName  | 字符串 | 节点名（主机名+端口号）                                                                                                                                                                                                                              |
| GroupName | 字符串 | 节点所在分片组名（仅在集群模式下显示）                                                                                                                                                                                                                       |

### 协调节点字段信息

| 字段名                     | 类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                    | 字符串 | 集合完整名                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Details.GroupName       | 字符串 | 节点所在分片组名                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Details.Group.ID        | 整数  | 集合ID，范围0~4096，集合空间内唯一                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Details.Group.LogicalID | 整数  | 集合逻辑ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Details.Group.Sequence  | 整数  | 序列号                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Details.Group.Indexes   | 整数  | 该集合所包含的索引数量                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Details.Group.Status    | 字符串 | 集合当前状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>Free：空闲</li> <li>Normal：正常</li> <li>Dropped：被删除</li> <li>Offline Reorg Shadow Copy Phase：离线重组复制阶段</li> <li>Offline Reorg Truncate Phase：离线重组清除阶段</li> <li>Offline Reorg Copy Back Phase：离线重组重入阶段</li> <li>Offline Reorg Rebuild Phase：离线重组重建索引阶段</li> </ul> |
| Details.Group.NodeName  | 字符串 | 节点名（主机名+端口）                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 非协调节点示例

```
> db.snapshot(SDB_SNAP_COLLECTIONS)
{
  "Name": "foo.bar",
  "Details": [
    {
      "ID": 0,
      "LogicalID": 0,
      "Sequence": 1,
      "Indexes": 8,
      "Status": "Normal",
      "NodeName": "vmsvr2-suse-x64:51000",
      "GroupName": "datagroup1"
    }
  ]
}
```

协调节点示例

```
> coord.snapshot(SDB_SNAP_COLLECTIONS)
{
  "Name": "susefoo.susebar",
  "Details": [
    {
      "GroupName": "datagroup1",
      "Group": [
        {
          "ID": 0,
          "LogicalID": 0,
          "Sequence": 1,
          "Indexes": 1,
          "Status": "Normal",
          "NodeName": "vmsvr2-suse-x64:51000"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

集合空间快照

描述

集合空间快照列出当前数据库节点中所有的集合空间，每个集合空间为一条记录。

标示

SDB\_SNAP\_COLLECTIONSPACES

适用节点

全部

字段信息

由于数据节点与编目节点保存的集合空间信息不同，集合空间快照在协调节点与其它节点所返回的结构有所不同：

非协调节点字段信息

| 字段名        | 类型    | 描述            |
|------------|-------|---------------|
| Name       | 字符串   | 集合空间名         |
| Collection | 字符串数组 | 集合空间中所包含的所有集合 |
| PageSize   | 整数    | 集合空间数据页大小     |
|            |       |               |
| GroupName  | 字符串   | 集合空间所在的分片组名   |

协调节点字段信息

| 字段名             | 类型    | 描述              |
|-----------------|-------|-----------------|
| Name            | 字符串   | 集合空间名           |
| Collection      | 字符串数组 | 集合空间中所包含的所有集合   |
| PageSize        | 整数    | 集合空间数据页大小       |
| Group.GroupID   | 整数数组  | 该集合空间所在的分片组ID列表 |
| Group.GroupName | 字符串   | 该集合空间所在的分片组名列表  |



非协调节点示例

```
> db.snapshot (SDB_SNAP_COLLECTIONSPACES)
{
  "Collection": [
    {
      "Name": "bar"
    }
  ],
  "PageSize": 4096,
  "Name": "foo",
  "GroupName": "datagroup1"
}
```

协调节点示例

```
> coord.snapshot (SDB_SNAP_COLLECTIONSPACES)
{
  "Collection": [
    {
      "Name": "bar"
    }
  ],
  "Group": [
    {
      "GroupID": 1000,
      "GroupName": "datagroup1"
    }
  ],
  "Name": "foo",
  "PageSize": 4096,
  "_id": {
    "$oid": "52451a6bf80be5d22b27489b"
  }
}
```

数据库快照

描述

数据库快照列出当前数据库节点中主要的状态与性能监控参数，输出一条记录。

标示

SDB\_SNAP\_DATABASE

适用节点

所有节点

字段信息

| 字段名         | 类型  | 描述                                    |
|-------------|-----|---------------------------------------|
| HostName    | 字符串 | 数据库节点所在物理节点的主机名                       |
| ServiceName | 字符串 | svcname所指定的服务名，与HostName共同作为一个逻辑节点的标示 |
| NodeName    | 字符串 | 节点名，为<HostName>:<ServiceName>         |
| GroupName   | 字符串 | 该逻辑节点所属的分片组名，独立模式下该字段不存在              |
| IsPrimary   | 布尔  | 该节点是否为主节点，独立模式下该字段不存在                 |

| 字段名                   | 类型  | 描述                                                    |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| ServiceStatus         | 布尔  | 是否为可提供服务状态。一些特殊状态，例如 <a href="#">全量同步</a> 会使该状态为false |
| CurrentLSN.Offset     | 长整数 | 当前LSN的偏移                                              |
| CurrentLSN.Version    | 整数  | 当前LSN的版本号                                             |
| Version.Major         | 整数  | 数据库主版本号                                               |
| Version.Minor         | 整数  | 数据库子版本号                                               |
| Version.Release       | 整数  | 数据库发行版本号                                              |
| CurrentActiveSessions | 整数  | 当前活动会话，该数量包括用户EDU与系统EDU                               |
| CurrentIdleSessions   | 整数  | 当前非活动会话，一般来说非活动会话意味着EDU存在线程池中等待分配                     |
| CurrentSystemSessions | 整数  | 当前系统会话，为当前活动用户EDU数量                                   |
| CurrentContexts       | 整数  | 当前上下文数量                                               |
| ReceivedEvents        | 整数  | 当前分片接收到的事件请求总数                                        |
| Role                  | 字符串 | 当前节点角色                                                |
| Disk.DatabasePath     | 字符串 | 数据库所在路径                                               |
| Disk.LoadPercent      | 整数  | 数据库路径磁盘占用率百分比                                         |
| Disk.TotalSpace       | 长整数 | 数据库路径总空间（字节）                                          |
| Disk.FreeSpace        | 长整数 | 数据库路径空闲空间（字节）重要：该字段以及以上所有字段仅在数据节点和编目节点显示，协调节点不显示      |
| TotalNumConnects      | 整数  | 数据库连接请求数量                                             |
| TotalDataRead         | 长整数 | 总数据读请求                                                |
| TotalIndexRead        | 长整数 | 总索引读请求                                                |
| TotalDataWrite        | 长整数 | 总数据写请求                                                |
| TotalIndexWrite       | 长整数 | 总索引写请求                                                |
| TotalUpdate           | 长整数 | 总更新记录数量                                               |
| TotalDelete           | 长整数 | 总删除记录数量                                               |
| TotalInsert           | 长整数 | 总插入记录数量                                               |
| ReplUpdate            | 长整数 | 复制更新记录数量                                              |
| ReplDelete            | 长整数 | 复制删除记录数量                                              |
| ReplInsert            | 长整数 | 复制插入记录数量                                              |
| TotalSelect           | 长整数 | 总选择记录数量                                               |
| TotalRead             | 长整数 | 总读取记录数量                                               |
| TotalReadTime         | 长整数 | 总读取时间（毫秒）                                             |
| TotalWriteTime        | 长整数 | 总写入时间（毫秒）                                             |
| ActivateTimestamp     | 时间戳 | 数据库节点启动时间                                             |
| UserCPU               | 浮点数 | 用户CPU（秒）                                              |
| SysCPU                | 浮点数 | 系统CPU（秒）                                              |
| ErrNodes.NodeName     | 字符串 | 返回异常节点名（主机名+端口）重要：此字段仅在协调节点上显示，并且有异常节点时才显示            |
| ErrNodes.Flag         | 整数  | 错误码 重要：此字段仅在协调节点上显示，并且有异常节点时才显示                       |

示例

```
> db.snapshot (SDB_SNAP_DATABASE)
```

```
{
  "NodeName": "vmsvr2-suse-x64:51000",
  "HostName": "vmsvr2-suse-x64",
  "ServiceName": "51000",
  "GroupName": "datagroup1",
  "IsPrimary": false,
  "ServiceStatus": true,
  "CurrentLSN": {
    "Offset": 208904,
    "Version": 1
  },
  "NodeID": [
    1000,
    1000
  ],
  "Version": {
    "Major": 1,
    "Minor": 3,
    "Release": 8132,
    "Build": "2013-09-26-17.57.31"
  },
  "CurrentActiveSessions": 10,
  "CurrentIdleSessions": 0,
  "CurrentSystemSessions": 8,
  "CurrentContexts": 1,
  "ReceivedEvents": 37,
  "Role": "data",
  "Disk": {
    "DatabasePath": "/opt/sequoiadb/database/data/51000",
    "LoadPercent": 78,
    "TotalSpace": 40704466944,
    "FreeSpace": 8830676992
  },
  "TotalNumConnects": 1,
  "TotalDataRead": 6337,
  "TotalIndexRead": 45,
  "TotalDataWrite": 2112,
  "TotalIndexWrite": 4260,
  "TotalUpdate": 0,
  "TotalDelete": 16,
  "TotalInsert": 2096,
  "ReplUpdate": 0,
  "ReplDelete": 16,
  "ReplInsert": 2096,
  "TotalSelect": 47,
  "TotalRead": 6337,
  "TotalReadTime": 0,
  "TotalWriteTime": 0,
  "ActivateTimestamp": "2013-09-27-13.28.34.501403",
  "UserCPU": "77.380000",
  "SysCPU": "49.870000"
}
```

## 操作系统快照

### 描述

操作系统快照列出当前数据库节点所在操作系统中主要的状态与性能监控参数，输出一条记录。

### 标示

SDB\_SNAP\_SYSTEM

适用节点

全部节点

字段信息

| 字段名                 | 类型  | 描述                                                    |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| HostName            | 字符串 | 数据库节点所在物理节点的主机名                                       |
| ServiceName         | 字符串 | svcname所指定的服务名，与HostName共同作为一个逻辑节点的标示                 |
| NodeName            | 字符串 | 节点名，为<HostName>:<ServiceName>                         |
| GroupName           | 字符串 | 该逻辑节点所属的分片组名，独立模式下该字段不存在                              |
| IsPrimary           | 布尔  | 该节点是否为主节点，独立模式下该字段不存在                                 |
| ServiceStatus       | 布尔  | 是否为可提供服务状态。一些特殊状态，例如 <a href="#">全量同步</a> 会使该状态为false |
| CurrentLSN.Offset   | 长整数 | 当前LSN的偏移                                              |
| CurrentLSN.Version  | 整数  | 当前LSN的版本号 重要：该字段及以上字段仅在数据节点和编目节点显示，协调节点不显示            |
| CPU.User            | 浮点数 | 操作系统启动后所消耗的总用户CPU（秒）                                  |
| CPU.Sys             | 浮点数 | 操作系统启动后所消耗的总系统CPU（秒）                                  |
| CPU.Idle            | 浮点数 | 操作系统启动后所消耗的总空闲CPU（秒）                                  |
| CPU.Other           | 浮点数 | 操作系统启动后所消耗的总其它CPU（秒）                                  |
| Memory.LoadPercent  | 整数  | 当前操作系统的内存使用百分比（包括文件系统缓存） 重要：该字段仅在数据节点和编目节点显示，协调节点不显示  |
| Memory.TotalRAM     | 长整数 | 当前操作系统的总内存空间（字节）                                      |
| Memory.FreeRAM      | 长整数 | 当前操作系统的空闲内存空间（字节）                                     |
| Memory.TotalSwap    | 长整数 | 当前操作系统的总交换空间（字节）                                      |
| Memory.FreeSwap     | 长整数 | 当前操作系统的空闲交换空间（字节）                                     |
| Memory.TotalVirtual | 长整数 | 当前操作系统的总虚拟空间（字节）                                      |
| Memory.FreeVirtual  | 长整数 | 当前操作系统的空闲虚拟空间（字节）                                     |
| Disk.DatabasePath   | 字符串 | 数据库路径 重要：该字段及以上字段仅在数据节点和编目节点显示，协调节点不显示                |
| Disk.LoadPercent    | 整数  | 数据库路径所在文件系统的空间占用百分比 重要：该字段及以上字段仅在数据节点和编目节点显示，协调节点不显示  |
| Disk.TotalSpace     | 长整数 | 数据库路径总空间（字节）                                          |
| Disk.FreeSpace      | 长整数 | 数据库路径空闲空间（字节）                                         |
| ErrNodes.NodeName   | 字符串 | 返回异常节点名（主机名+端口） 重要：此字段仅在协调节点上显示，并且有异常节点时才显示           |
| ErrNodes.Flag       | 整数  | 错误码 重要：此字段仅在协调节点上显示，并且有异常节点时才显示                       |

示例

```
> db. snapshot (SDB_SNAP_SYSTEM)
{
  "NodeName": "vmsvr2-suse-x64:51000",
  "HostName": "vmsvr2-suse-x64",
  "ServiceName": "51000",
  "GroupName": "datagroup1",
```

```
"IsPrimary": false,
"ServiceStatus": true,
"CurrentLSN": {
  "Offset": 3764,
  "Version": 1
},
"NodeID": [
  1000,
  1000
],
"CPU": {
  "User": 3947.31,
  "Sys": 715.11,
  "Idle": 331196.41,
  "Other": 771.14
},
"Memory": {
  "LoadPercent": 95,
  "TotalRAM": 4155072512,
  "FreeRAM": 202219520,
  "TotalSwap": 2153771008,
  "FreeSwap": 2137071616,
  "TotalVirtual": 6308843520,
  "FreeVirtual": 2339291136
},
"Disk": {
  "DatabasePath": "/opt/sequoiadb/database/data/51000",
  "LoadPercent": 78,
  "TotalSpace": 40704466944,
  "FreeSpace": 8615747584
}
}
```

编目信息快照

描述  
编目信息快照列出当前数据库中所有集合的编目信息，每个集合一条记录。

标示  
SDB\_SNAP\_CATALOG

适用节点  
协调节点

字段信息

| 字段名                 | 类型   | 描述                                                         |
|---------------------|------|------------------------------------------------------------|
| Name                | 字符串  | 集合完整名                                                      |
| EnsureShardingIndex | 布尔类型 | 是否自动为分片键字段创建索引                                             |
| ReplSize            | 整数   | 执行修改操作时需要同步的副本数。当执行更新、插入、删除记录等操作时，仅当指定副本数的节点都完成操作时才返回操作结果。 |
| ShardingKey         | 对象   | 分片键定义                                                      |
| ShardingType        | 字符串  | 数据分片类型：<br>range：数据按分片键值的范围进行分区存储<br>hash：数据按分片键的哈希值进行分片存储 |
| Version             | 整数   | 集合版本号，当对集合的元数据执行修改操作时递增该版本号（例如数据切分）                        |

| 字段名                 | 类型  | 描述        |
|---------------------|-----|-----------|
| CataInfo. GroupID   | 整数  | 分片组 ID    |
| CataInfo. GroupName | 字符串 | 分片组名      |
| CataInfo. LowBound  | 对象  | 数据分片区间的上限 |
| CataInfo. UpBound   | 对象  | 数据分片区间的下限 |

示例

```
>db.snapshot (SDB-SNAP-CATALOG)
{
  "_id": {
    "$oid": "5247a2bc60080822db1cfba2"
  },
  "Name": "foo.bar",
  "Version": 1,
  "ReplSize": 1,
  "ShardingKey": {
    "age": 1
  },
  "EnsureShardingIndex": true,
  "ShardingType": "range",
  "CataInfo": [
    {
      "GroupID": 1000,
      "GroupName": "datagroup1",
      "LowBound": {
        "": {
          "$minKey": 1
        }
      },
      "UpBound": {
        "": {
          "$maxKey": 1
        }
      }
    }
  ]
}
```

列表

本节介绍各种列表信息：

[上下文列表](#)

[当前会话上下文列表](#)

[会话列表](#)

[当前会话列表](#)

[集合列表](#)

[集合空间列表](#)

[存储单元列表](#)

[分片组列表](#)

[上下文列表](#)

描述

上下文列表列出当前数据库节点中所有的会话所对应的上下文。

每一个会话为一条记录，如果一个会话中包括一个或一个以上的上下文时，其Contexts数组字段对每个上下文产生一个对象。

 注：列表操作自身需产生一个上下文，因此结果集中至少会返回一个当前列表的上下文信息。

标示

SDB\_LIST\_CONTEXTS

适用节点

数据、编目

字段信息

| 字段名       | 类型    | 描述                      |
|-----------|-------|-------------------------|
| SessionID | 长整数   | 会话ID                    |
| Contexts  | 长整数数组 | 上下文ID数组，为该会话所包含的所有上下文列表 |

示例

```
> db.list(SDB_LIST_CONTEXTS)
{
  "SessionID": 21,
  "Contexts": [
    182
  ]
}
```

当前上下文列表

描述

当前上下文列表列出数据库节点中，当前连接所对应的会话中的上下文。

返回一条记录，其中Contexts数组字段中包含当前会话中所有的上下文。

 注：列表操作自身需产生一个上下文，因此结果集中至少包含一个上下文。

标示

SDB\_LIST\_CONTEXTS\_CURRENT

适用节点

数据、编目

字段信息

| 字段名       | 类型    | 描述                      |
|-----------|-------|-------------------------|
| SessionID | 长整数   | 会话ID                    |
| Contexts  | 长整数数组 | 上下文ID数组，为该会话所包含的所有上下文列表 |

示例

```
> db.list(SDB_LIST_CONTEXTS_CURRENT)
```

```
{
  "SessionID": 21,
  "Contexts": [
    183
  ]
}
```

会话列表

描述

会话列表列出当前数据库节点中所有的用户与系统会话，每一个会话为一条记录。

标示

SDB\_LIST\_SESSIONS

适用节点

数据、编目

字段信息

| 字段名       | 类型     | 描述                                                                                                                                                        |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SessionID | 整数或长整数 | 会话ID                                                                                                                                                      |
| TID       | 整数     | 该会话所对应的系统线程ID                                                                                                                                             |
| Status    | 字符串    | 会话状态 <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：创建状态</li><li>Running：运行状态</li><li>Waiting：等待状态</li><li>Idle：线程池待机状态</li><li>Destroying：销毁状态</li></ul> |
| Type      | 字符串    | <a href="#">EDU类型</a>                                                                                                                                     |
| Name      | 字符串    | EDU名，一般系统EDU名为空                                                                                                                                           |

示例

```
> db.list(SDB-LIST-SESSIONS)
{
  "SessionID": 1,
  "TID": 6168,
  "Status": "Running",
  "Type": "TCPLListener",
  "Name": ""
}
{
  "SessionID": 2,
  "TID": 6169,
  "Status": "Running",
  "Type": "HTTPLListener",
  "Name": ""
}
...
{
  "SessionID": 21,
  "TID": 6691,
  "Status": "Running",
  "Type": "Agent",
  "Name": ""
}
```



```

    "Name": "192.168.20.101:52741"
  }
}

```

## 当前会话列表

### 描述

当前会话列表列出数据库节点中的当前用户会话，返回一条记录。

### 标示

SDB\_LIST\_SESSIONS\_CURRENT

### 适用节点

数据、编目

### 字段信息

| 字段名       | 类型     | 描述                                                                                                                                                              |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SessionID | 整数或长整数 | 会话ID                                                                                                                                                            |
| TID       | 整数     | 该会话所对应的系统线程ID                                                                                                                                                   |
| Status    | 字符串    | 会话状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>Creating：创建状态</li> <li>Running：运行状态</li> <li>Waiting：等待状态</li> <li>Idle：线程池待机状态</li> <li>Destroying：销毁状态</li> </ul> |
| Type      | 字符串    | <a href="#">EDU类型</a>                                                                                                                                           |
| Name      | 字符串    | EDU名，一般系统EDU名为空                                                                                                                                                 |

### 示例

```

> db.list(SDB_LIST_SESSIONS_CURRENT)
{
  "SessionID": 21,
  "TID": 6691,
  "Status": "Running",
  "Type": "Agent",
  "Name": "192.168.20.101:52741"
}

```

## 集合列表

### 描述

集合快照列出当前数据库节点中所有的非临时集合（协调节点中列出用户集合），每个集合为一条记录。

### 标示

SDB\_LIST\_COLLECTIONS

### 适用节点

全部

字段信息

由于数据节点与编目节点保存的集合信息不同，集合列表在协调节点与其它节点所返回的结构有所不同：

非协调节点字段信息

| 字段名               | 类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name              | 字符串 | 集合完整名                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Details.ID        | 整数  | 集合ID，范围0-4095，集合空间内唯一                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Details.LogicalID | 整数  | 集合逻辑ID                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Details.Sequence  | 整数  | 序列号                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Details.Indexes   | 整数  | 该集合所包含的索引数量                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Details.Status    | 字符串 | 集合当前状态 <ul style="list-style-type: none"><li>Free：空闲</li><li>Normal：正常</li><li>Dropped：被删除</li><li>Offline Reorg Shadow Copy Phase：离线重组复制阶段</li><li>Offline Reorg Truncate Phase：离线重组清除阶段</li><li>Offline Reorg Copy Back Phase：离线重组重入阶段</li><li>Offline Reorg Rebuild Phase：离线重组重建索引阶段</li></ul> |

协调节点字段信息

| 字段名  | 类型  | 描述    |
|------|-----|-------|
| Name | 字符串 | 集合完整名 |

非协调节点示例

```
> db.list(SDB-LIST-COLLECTIONS)
{
  "Name": "foo.test",
  "Details": [
    {
      "ID": 0,
      "Logical ID": 0,
      "Sequence": 1,
      "Indexes": 2,
      "Status": "Normal"
    }
  ]
}
```

协调节点示例

```
>db.list(SDB-LIST-COLLECTIONS)
{
  "Name": "foo.bar"
}
```

集合空间列表

描述

集合空间列表列出当前数据库节点中所有的集合空间，每个集合空间为一条记录。

标示

SDB\_LIST\_COLLECTIONSPACES

适用节点

全部

字段信息

由于数据节点与编目节点保存的集合空间信息不同，集合空间列表在协调节点与其它节点所返回的结构有所不同：

非协调节点字段信息

| 字段名        | 类型    | 描述            |
|------------|-------|---------------|
| Name       | 字符串   | 集合空间名         |
| Collection | 字符串数组 | 集合空间中所包含的所有集合 |
| PageSize   | 整数    | 集合空间数据页大小     |

协调节点字段信息

| 字段名  | 类型  | 描述    |
|------|-----|-------|
| Name | 字符串 | 集合空间名 |
|      |     |       |

非协调节点示例

```
> db.list(SDB_LIST_COLLECTIONSPACES)
{
  "Collection": [
    {
      "Name": "test"
    }
  ],
  "Name": "foo",
  "PageSize": 4096
}
```

协调节点示例

```
>db.list(SDB_LIST_COLLECTIONSPACES)
{
  "Name": "foo"
}
```

存储单元列表

描述

存储单元列表列出当前数据库节点的全部存储单元信息。

标示

SDB\_LIST\_STORAGEUNITS

适用节点

数据、编目

字段信息

| 字段名            | 类型  | 描述                                      |
|----------------|-----|-----------------------------------------|
| Name           | 字符串 | 集合空间名                                   |
| ID             | 整数  | 该集合空间ID                                 |
| LogicalID      | 字符串 | 集合空间逻辑ID，为递增顺序                          |
| PageSize       | 整数  | 集合空间数据页大小                               |
| Sequence       | 整数  | 序列号，当前版本中为1                             |
| NumCollections | 整数  | 集合空间下的集合个数                              |
| CollectionHWM  | 整数  | 集合高水位，一般来说意味着该集合空间中总共创建过的集合数量（包括被删除的集合） |
| Size           | 长整数 | 存储单元大小（字节）                              |

示例

```
> db.list(SDB_LIST_STORAGEUNITS)
{
  "Name": "testCS",
  "ID": 4095,
  "LogicalID": 0,
  "PageSize": 4096,
  "Sequence": 1,
  "NumCollections": 1,
  "CollectionHWM": 1,
  "Size": 172032000
}
{
  "Name": "foo",
  "ID": 4094,
  "LogicalID": 1,
  "PageSize": 4096,
  "Sequence": 1,
  "NumCollections": 2,
  "CollectionHWM": 3,
  "Size": 172032000
}
```

分片组列表

描述

分片组列表列出当前集群中的所有分片信息。

标示

SDB\_LIST\_GROUPS

适用节点

协调

## 字段信息

| 字段名                | 类型  | 描述                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Group.dbpath       | 字符串 | 分片组中节点的数据文件存放路径                                                                                                                                                                         |
| Group.HostName     | 字符串 | 分片组中节点的主机名                                                                                                                                                                              |
| Group.Service.Type | 整数  | 分片组中节点的服务类型 <ul style="list-style-type: none"> <li>0：直连服务，对应数据库参数svcname</li> <li>1：复制服务，对应数据库参数replname</li> <li>2：分片服务，对应数据库参数shardname</li> <li>3：编目服务，对应数据库参数catalogname</li> </ul> |
| Group.Service.Name | 字符串 | 分片组中节点的服务名，服务名可以为端口号，或services文件中的服务名                                                                                                                                                   |
| Group.NodeID       | 整数  | 分片组中节点的ID                                                                                                                                                                               |
| GroupID            | 整数  | 分片组ID                                                                                                                                                                                   |
| GroupName          | 字符串 | 分片组名称                                                                                                                                                                                   |
| PrimaryNode        | 整数  | 主节点ID                                                                                                                                                                                   |
| Role               | 整数  | 分片组角色，可以为： <ul style="list-style-type: none"> <li>0：数据节点</li> <li>2：编目节点</li> </ul>                                                                                                     |
| Status             | 字符串 | 分片组状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>1：已激活分片组</li> <li>0：未激活分片组</li> <li>不存在：未激活分片组</li> </ul>                                                                                  |
| Version            | 整数  |                                                                                                                                                                                         |

## 示例

```
> db.list(SDB_LIST_GROUPS)
{
  "Group": [
    {
      "dbpath": "/home/users/chenzichuan/sequoiadb/cata",
      "HostName": "ubuntu-dev2",
      "Service": [
        {
          "Type": 0,
          "Name": "30000"
        },
        {
          "Type": 1,
          "Name": "30001"
        },
        {
          "Type": 2,
          "Name": "30002"
        },
        {
          "Type": 3,
          "Name": "30003"
        }
      ],
      "NodeID": 1
    }
  ]
}
```

```
],
  "GroupID": 1,
  "GroupName": "SYSCatalogGroup",
  "PrimaryNode": 1,
  "Role": 2,
  "Status": 1,
  "Version": 1,
  "_id": {
    "$oid": "51710981d8cb8fbc163d6350"
  }
}
```

## 引擎调度单元

### 概念

引擎调度单元（Engine Dispatchable Unit）是SequoiaDB数据库中任务运行的载体，一般来说一个EDU意味着一个单独的线程。

每个EDU可以用来执行用户的请求，或者执行系统内部的维护任务。

EDU之间相互独立，不同EDU单独负责不同的用户会话。一个用户会话与一个EDU，在一个数据节点中相互绑定。

每个EDU拥有一个进程内唯一的64位整数标示，称作“EDU ID”。

EDU可以分为用户EDU与系统EDU，分别代表执行用户任务的线程，与执行系统任务的线程。

### 用户EDU

用户EDU为执行用户任务的线程，一般又叫作代理（Agent）线程。

在SequoiaDB中，主要存在下列代理线程类型：

| 名称         | 类型     | 描述                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------|
| Agent      | 代理     | 代理线程负责由svcname服务传入的请求，一般来说该请求由用户直接传入                  |
| ShardAgent | 分片代理   | 分片代理线程负责由shardname服务传入的请求，一般来说该请求由协调节点传入数据节点          |
| CoordAgent | 协调代理   | 协调代理线程负责由svcname服务传入的请求，一般来说该请求由用户直接传入，仅作用于协调节点       |
| ReplAgent  | 复制代理   | 复制代理线程负责由replname服务传入的请求，一般来说该请求由数据主节点传向从节点，多作用于非协调节点 |
| HTTPAgent  | HTTP代理 | HTTP代理线程负责由httpname服务传入的REST请求，一般来说该请求由用户直接传入         |

### 系统EDU

系统EDU为系统内部维护数据结构及一致性的线程，一般来说对用户完全透明。

在SequoiaDB中，存在但不局限于下列系统EDU：

| 名称           | 类型     | 描述                             |
|--------------|--------|--------------------------------|
| TCPListener  | 服务监听   | 该线程负责监听svcname服务，并启动Agent代理线程  |
| HTTPListener | HTTP监听 | 该线程负责监听httpname服务，并启动Agent代理线程 |

| 名称              | 类型          | 描述                                              |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Cluster         | 集群管理        | 集群管理线程用于维护集群的基本框架，启动ReplReader与ShardReader线程    |
| ReplReader      | 复制监听        | 复制监听线程负责由replname服务传入的请求，并启动ReplAgent代理线程       |
| ShardReader     | 分片监听        | 分片监听线程负责由shardname服务传入的请求，并启动ShardAgent代理线程     |
| LogWriter       | 日志写         | 日志写线程用于将日志缓冲区中的数据写入日志文件                         |
| WindowsListener | Windows事件监听 | Windows环境特有，用于监听Windows中SequoiaDB定义事件           |
| Task            | 后台任务处理      | 后台任务处理线程，一般来说用于处理后台任务请求，例如 <a href="#">数据切分</a> |
| CatalogMC       | 编目主控        | 编目主控线程用于接收和分发编目节点接收到的请求                         |
| CatalogNM       | 编目节点控制      | 编目节点控制线程用于处理编目节点内部集群信息相关的请求                     |
| CatalogManager  | 编目控制        | 编目控制线程用于处理编目节点内部元数据相关的请求                        |
| CatalogNetwork  | 编目网络监听      | 编目网络监听线程用于监听编目服务catalogname下的请求                 |
| CoordNetwork    | 协调网络监听      | 协调网络监听线程用于监听分片的请求                               |

## 监控

用户可以使用[会话快照](#)监控系统与用户EDU。

## 日志

### 同步日志

#### 同步日志

#### 日志文件

SequoiaDB采用日志方式进行副本间的数据同步。日志文件存在于replicalog目录中。文件大小和个数可以分别通过logfilesz和logfilenum参数进行设置。默认分别为64M（不包含头大小）和20。参数生效后无法修改。（如果要修改必须离线删除全部日志文件，重新配置参数并启动SequoiaDB。但此举通常会引起全量同步。）

#### 同步

数据组内所有备节点会定期将其他数据节点日志打包下载到本地进行日志回放。同步源并不限于主节点。因为我们期望所有节点的数据版本差距在一个很小的窗口内。当处于这个窗口内时，所有备节点向主节点同步数据。但是当某些节点的数据版本与主节点相差过大时，则选择其他备节点进行同步。当发生版本冲突时，以当前主节点数据版本为准。如果冲突不能解决则进入全量同步。当组内不存在主节点时，同步无法进行。

#### 全量同步

触发全量同步的原因有：

- 1.宕机重启。
- 2.节点数据版本与其他节点相差过大。

3.数据不一致并且无法修复。



注：正常重启后，如果数据版本仍在可同步范围内则不会触发全量同步。

发生全量同步的节点会清空本地所有数据及日志，同时将组内另一个节点（不限于主节点）的数据全部复制到本地。期间同步源发生的数据改变同样会被复制到本地。全量同步期间本节点对外不提供服务。当组内不存在主节点时，全量同步无法进行。全量同步会极大地影响整个组的性能，甚至导致其他备节点同步性能降低。建议通过增加分片及日志容量来避免全量同步。

## 数据备份与恢复

### 数据备份

### 数据恢复

#### 数据备份

为了避免软硬件问题造成的数据不可用，用户需要定期对数据库进行备份。备份文件作为数据库某一时刻的“快照”，包含了进行备份时刻点的所有信息。用户可以使用备份文件，将数据库恢复至该时间点，恢复后数据库中的内容与该时间点时完全一致。

在当前版本中，暂时不提供自动备份恢复工具。备份恢复操作需要手工完成。

当前版本不支持备份回滚功能，所有备份为快照型（Snapshot）备份。

在进行备份操作时，应避免使用任何元数据更改的操作，例如创建集合、删除集合、数据切分、增减数据节点等操作。

#### 配置文件备份

#### 数据文件备份

#### 配置文件备份

配置文件包含每个节点的配置信息，默认情况下配置文件存在于<数据库安装目录>/conf/local/<服务名>目录中。

#### 独立模式

#### 集群模式

#### 例程

#### 独立模式

配置文件存在于用户指定目录下的sdb.conf目录。如果用户不指定则不存在。

备份独立模式的配置文件，只需要归档指定目录下的sdb.conf文件。

#### 集群模式

集群模式中，数据库节点分为三种角色：数据节点，协调节点，与编目节点。备份时用户需要将每个节点的配置文件目录中的sdb.conf文件归档。



注：在集群环境中，由于每个节点的配置文件名均为sdb.conf，因此归档时需要对不同的节点指定不同的目录，避免相互覆盖。

#### 数据节点

用户可以通过查询协调节点得知每个数据节点所在的物理机以及其服务名。

#### 协调节点

协调节点启动时必须指定配置文件路径。



## 编目节点

用户可以通过查询协调节点得知每个编目节点所在的物理机以及其服务名。

### 更多信息

#### 例程

用户可以通过如下步骤得到每个数据节点所在的物理机以及服务名。这里假设SequoiaDB的安装目录为：`/opt/sequoiadb/`，`"$ /opt/sequoiadb/bin/sdb"`进入SequoiaDB的Shell后台。

#### 1. 连接至编目节点

```
db=new Sdb('192.168.20.35', 60000) "
192.168.20.35:60000
```

#### 2. 查询SYSCAT.SYSNODES集合得到集群配置信息

```
db.SYSCAT.SYSNODES.find()
{
  "Group": [
    {
      "dbpath": "/home/sequoiadb/sequoiadb/cata",
      "HostName": "vmsvr1-rhel-x64",
      "Service": [
        {
          "Type": 0,
          "Name": "60000"
        },
        {
          "Type": 1,
          "Name": "60001"
        },
        {
          "Type": 2,
          "Name": "60002"
        },
        {
          "Type": 3,
          "Name": "60003"
        }
      ]
    },
    {
      "NodeID": 1
    }
  ],
  "GroupID": 1,
  "GroupName": "SYSCatalogGroup",
  "PrimaryNode": 1,
  "Role": 2,
  "Status": 1,
  "Version": 1,
  "_id": {
    "$oid": "52147be0fe58d39ace53ef3a"
  }
}
{
  "Group": [
    {
      "HostName": "vmsvr1-rhel-x64",
      "dbpath": "/tmpfs/data1",
      "Service": [
        {
          "Type": 0,
          "Name": "51000"
        },
        {
          "Type": 1,
```

```

        "Name": "51001"
      },
      {
        "Type": 2,
        "Name": "51002"
      }
    ],
    "NodeID": 1000
  }
],
"GroupID": 1000,
"GroupName": "foo",
"PrimaryNode": 1000,
"Role": 0,
"Status": 1,
"Version": 2,
"_id": {
  "$oid": "52147baffe58d39ace53ef3b"
}
}
{
  "Group": [
    {
      "HostName": "vmsvr1-rhel-x64",
      "dbpath": "/tmpfs/data3",
      "Service": [
        {
          "Type": 0,
          "Name": "53000"
        },
        {
          "Type": 1,
          "Name": "53001"
        },
        {
          "Type": 2,
          "Name": "53002"
        }
      ]
    },
    {
      "NodeID": 1001
    }
  ],
  "GroupID": 1001,
  "GroupName": "foo1",
  "PrimaryNode": 1001,
  "Role": 0,
  "Status": 1,
  "Version": 2,
  "_id": {
    "$oid": "52147c1ffe58d39ace53ef3e"
  }
}
}

```

以上输出显示了3个复制组，每个复制组中包括一个节点。其中SYSCatalogGroup组为编目组，而foo与foo1为数据组。

每个节点所在的物理机名称为HostName字段。服务名为Service字段中包含Type:0字段对象中的Name。

通过服务器名与服务名，可以定位到指定服务器中的配置文件路径，下例为复制组foo的唯一数据节点的配置文件。

```
[vmsvr1-rhel-x64]$ ls /opt/sequoiadb/conf/local/51000
sdb.conf
```

## 数据文件备份

### 独立模式

### 集群模式

### 例程

#### 独立模式

独立模式下，用户必须完全停止数据库后，才能将数据库目录与索引目录中的所有文件归档。

在指定配置文件的情况下，数据库目录与索引目录为配置文件中的dbpath与indexpath所制定的目录。默认情况下indexpath与dbpath相同。

在配置文件不存在的情况下，数据库目录为启动数据库时所指定的目录。

#### 集群模式

## 数据节点与编目节点

集群模式下，用户可以选择停止所有数据复制组后，将每一个复制组中的原主节点的数据库目录与索引目录中的所有文件归档。每个复制组中的主节点可以在编目信息的SYSCAT.SYSNODES集合中找到，为PrimaryNode字段。

如果用户希望在不中断服务的情况下备份，可以选择停止每个复制组中的一个备节点，并将该节点中的数据库目录与索引目录中的所有文件归档。备份完成后重新启动该节点，该节点会自动与组内其它节点同步。

在指定配置文件的情况下，数据库目录与索引目录为该节点对应的配置文件中的dbpath与indexpath所指定的目录。默认情况下indexpath与dbpath相同。

## 协调节点

由于协调节点不包含任何用户数据，因此不需要进行数据备份。

### 更多信息

### 例程

1. 在编目节点中找到相应节点的物理机与服务名
2. 打开该节点的配置文件，找到其数据库路径（dbpath）与索引路径（indexpath）。默认情况下索引路径与数据库路径相同

```
$ cat /opt/sequoiadb/conf/local/51000/sdb.conf
svcname=51000
dbpath=/tmpfs/data1
diaglevel=5
transactionon=true
role=data
catalogaddr=vmsvr1-rhel-x64:60003
```

3. 连接到协调节点，并停止数据节点

```
$ ~/sequoiadb/bin/sdb
>db=new Sdb('192.168.20.35',50000)
192.168.20.35:50000
>shard=db.getShard('foo')
foo
>node=shard.getNode('vmsvr1-rhel-x64:51000')
vmsvr1-rhel-x64:51000
>node.stop()
```

4. 归档数据库路径与索引路径中的文件

```
$ tar -zcvf vmsvr1-rhel-x64.50000.2013-08-21.tar.gz /tmpfs/data1/*.dat /tmpfs/data1/*.idx
/tmpfs/data1/foo.dat
/tmpfs/data1/one.dat
/tmpfs/data1/SYSTEMP.dat
/tmpfs/data1/foo.idx
/tmpfs/data1/one.idx
```

```
/tmpfs/data1/SYSTEMP.idx
```

## 5. 重新启动节点

```
$ ~/sequoiadb/bin/sdb
>db=new Sdb('192.168.20.35',50000)
192.168.20.35:50000
>shard=db.getShard('foo')
foo
>node=shard.getNode('vmsvr1-rhel-x64:51000')
vmsvr1-rhel-x64:51000
>node.start()
```

对于协调节点可以使用同样方式备份。



注：用户必须在归档数据与索引文件前，确保该节点被完全停止，否则备份文件可能出现损坏。

## 数据恢复

数据恢复操作是用户在之前所进行的数据备份文件，将节点状态恢复到某一时刻点。

在进行恢复操作时，应避免使用任何元数据更改的操作，例如创建集合、删除集合、数据切分、增减数据节点等操作。

如果在数据备份后对元数据进行了更改，数据恢复有可能造成数据不一致或数据损坏。用户需要手工验证数据恢复后的完整性。

### 独立模式

### 集群模式

### 例程

#### 独立模式

独立模式下，用户需要手工停止数据库，并将归档的配置文件与数据文件替换当前的文件。

#### 集群模式

集群模式下，用户需要停止被恢复的分片组，并将分片组中每一个数据节点的配置与数据文件进行恢复在进行数据恢复的过程中，用户必须完全停止被恢复的分片组（停止分片组中所有的数据节点），并确保：

- 1) 分片组中的每个节点使用同样的备份文件恢复
- 2) 删除分片组中每个节点的日志文件

### 更多信息

### 例程

#### 1. 停止被恢复的复制组

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
>db=new Sdb('192.168.20.35',50000)
192.168.20.35:50000
>shard=db.getShard('foo')
foo
>shard.stop()
```

#### 2. 恢复配置文件

```
$ cp vmsvr1-rhel-x64.51000.sdb.conf /opt/sequoiadb/conf/local/51000/sdb.conf
```

#### 3. 恢复数据文件

```
$ tar -zxvf vmsvr1-rhel-x64.51000.2013-08-21.tar.gz
/tmpfs/data1/foo.dat
/tmpfs/data1/one.dat
/tmpfs/data1/SYSTEMP.dat
/tmpfs/data1/foo.idx
/tmpfs/data1/one.idx
/tmpfs/data1/SYSTEMP.idx
```

## 4. 删除日志文件，日志文件存在于配置文件的logpath目录，默认情况下在 &lt;数据库目录&gt;/replicalog中

```
$ rm -rf /tmpfs/data1/replicalog
```

## 5. 启动复制组

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
>db=new Sdb('192.168.20.35',50000)
192.168.20.35:50000
>shard=db.getShard('foo')
foo
>shard.start()
```



注：仅恢复复制组内某一个数据节点会造成数据之间的不一致。

## 数据库工具

目录：

[数据迁移 — 导入](#)

[数据迁移 — 导出](#)

[数据库检测工具 — sdbinspt](#)

[数据迁移 — 导入](#)

### sdbimprt

sdbimprt是一个SequoiaDB数据库导入工具，它可以实现从JSON格式或CSV格式的数据存储文件导入到SequoiaDB数据库。

JSON格式的记录必须符合Json的定义，以左右花括号作为记录的分界符，并且字符串类型的数据必须包含在两个双引号之间，转义字符定义为反斜杠。

CSV为Comma-Separated Value格式，为逗号分割数值。默认情况下每条记录以0x0D分割，字段之间以逗号分割。用户能够指定字段之间的分隔符与记录之间的分隔符。分隔符定义（只支持ASCII字符）：

| 用途     | 默认            | 可配 |
|--------|---------------|----|
| 字符串分隔符 | "             | 是  |
| 字符分隔符  | ,             | 是  |
| 记录分隔符  | '\n' ( 0X0D ) | 是  |

### 选项

| 参数             | 描述                                            |
|----------------|-----------------------------------------------|
| --help         | 返回基本帮助和用法文本。                                  |
| --hostname,-h  | 从指定主机名的SequoiaDB中导入数据。默认情况下sdbexprt尝试连接到本地主机。 |
| --svcname,-s   | 指定的端口号。默认情况下sdbexprt尝试连接到端口号50000的主机。         |
| --type         | 指定的导入数据格式。默认csv，数据格式可以是csv或是json。             |
| --file         | 指定要导入的文件名。                                    |
| --delchar,-a   | 指定字符分隔符。默认是"，csv格式有效。                         |
| --delfield,-e  | 指定字段分隔符。默认是，，csv格式有效。                         |
| --delrecord,-r | 指定记录分隔符。默认是 \n，csv格式有效。                       |
| --csname,-c    | 指定导入数据的集合空间名。                                 |
| --cname,-l     | 指定导入数据的的集合名。                                  |
| --fields       | 指定导入数据的的字段名。csv格式有效。                          |

| 参数           | 描述                               |
|--------------|----------------------------------|
| --headerline | 指定导入数据首行是否作为字段名，默认false，csv格式有效。 |
| --sparse     | 指定导入数据时，自动添加字段名，默认true，csv格式有效。  |
| --extra      | 指定导入数据时，自动添加值，默认false，csv格式有效。   |

## 用法

在下面的例子，sdbimprt将数据导入到本地数据库端口50000中对应集合空间foo和集合bar，导入类型是csv，导入文件为test.csv

```
sdbimprt -h localhost -s 50000 --type csv --file test.csv -c foo -l bar
```

## sdbload

sdbload是一个SequoiaDB数据库批量导入工具，它可以实现从JSON和CSV格式的数据存储文件快速导入到SequoiaDB数据库。

JSON格式的记录必须符合Json的定义，以左右花括号作为记录的分界符，并且字符串类型的数据必须包含在两个双引号之间，转义字符定义为反斜杠。

## 选项

| 参数             | 描述                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| --help         | 返回基本帮助和用法文本。                                                                     |
| --hostname,-h  | 从指定主机名的 SequoiaDB 中导入数据。默认情况下 sdbload 尝试连接到本地主机。                                 |
| --svcname,-s   | 指定的端口号。默认情况下sdbload尝试连接到端口号50000的主机。                                             |
| --delchar,-a   | 指定字符分隔符。默认是"，csv格式有效。                                                            |
| --delfield,-e  | 指定字段分隔符。默认是，，csv格式有效。                                                            |
| --delrecord,-r | 指定记录分隔符。默认是 \n，csv格式有效。                                                          |
| --csname,-c    | 指定导入数据的集合空间名。                                                                    |
| --clname,-l    | 指定导入数据的集合名。                                                                      |
| --insertnum,-n | 指定每一批导入的记录数。默认是100。                                                              |
| --file         | 指定导入文件名。                                                                         |
| --model        | 指定获取数据模式，默认io，模式可以是io或hdfs。                                                      |
| --libpath      | 指定加载库的路径，hdfs模式下有效。                                                              |
| --sourcehost   | 指定连接数据源服务端的主机名，hdfs模式有效。                                                         |
| --sourceport   | 指定连接数据源服务端的端口，hdfs模式有效。                                                          |
| --sourceuser   | 指定连接数据源服务端的用户名，hdfs模式有效。                                                         |
| --type         | 指定导入数据的文件类型，默认csv，类型可以是json或csv。                                                 |
| --fields       | 指定导入数据的字段名，csv格式有效。                                                              |
| --headerline   | 指定导入数据首行是否作为字段名，默认false，csv格式有效。                                                 |
| --sparse       | 指定导入数据时，自动添加字段名，默认true，csv格式有效。                                                  |
| --extra        | 指定导入数据时，自动添加值，默认false，csv格式有效。                                                   |
| --linepriority | 当前分隔符默认的优先级为：记录分隔符，字符分隔符，字段分隔符，默认值是true；如果设置为false，那么分隔符的优先级为：字符分隔符，记录分隔符，字段分隔符。 |

## 用法

在下面的例子，sdbload将数据导入到端口50000中对应集合空间foo和集合bar，导入文件为test.json。

```
sdbload #h localhost -s 50000 --file test.json -c foo -l bar #type json
```

## 数据迁移 — 导出

### sdbexpirt

sdbexpirt是一个实用的工具。它可以从SequoiaDB数据库导出一个JSON格式或者CSV格式的数据存储文件。

#### 选项

| 参数             | 描述                                             |
|----------------|------------------------------------------------|
| --help         | 返回基本帮助和用法文本。                                   |
| --hostname,-h  | 从指定主机名的SequoiaDB中导出数据。默认情况下sdbexpirt尝试连接到本地主机。 |
| --svcname,-s   | 指定的端口号。默认情况下sdbexpirt尝试连接到端口号50000的主机。         |
| --type         | 指定的导出数据格式。默认csv，数据格式可以是csv或json。               |
| --file         | 指定要导出的文件名。                                     |
| --delchar,-a   | 指定字符分隔符。默认是"，csv格式有效。                          |
| --delfield,-e  | 指定字段分隔符。默认是'，csv格式有效。                          |
| --delrecord,-r | 指定记录分隔符。默认是'\n'。                               |
| --fields       | 指定一个或多个字段来导出数据，使用逗号分隔多个字段。csv格式有效。             |
| --csname,-c    | 指定导出数据的集合空间名。                                  |
| --clname,-l    | 指定导出数的集合名。                                     |

#### 用法

在下面的例子，sdbexpirt从本地数据库端口50000中导出集合空间foo的集合bar的数据，导出类型是csv，导出文件为contact，导出字段是field1和field2。

```
sdbexpirt -h localhost -s 50000 --type csv --file contact --fields field1,field2 -c foo -l bar
```

### 数据库检测工具 — sdbinspt

sdbinspt是一个SequoiaDB数据库的数据文件检测工具。它可以检查数据库文件结构的正确性，并且给出结果报告。

#### 权限需求

运行sdbinspt命令的用户必须对数据库的数据与索引文件拥有读权限。

#### 连接需求

sdbinspt不需要与数据库连接。

#### 选项

| 参数            | 描述                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| --help, -h    | 返回基本帮助和用法文本                                                               |
| --dbpath, -d  | 指定数据库文件所在目录，默认为当前目录                                                       |
| --output, -o  | 指定输出文件，默认为屏幕输出                                                            |
| --verbose, -v | 是否进行 ASCII 文本输出（true/false），默认为 true                                      |
| --csname, -c  | 指定集合空间名，如果未指定则为全部集合空间                                                     |
| --clname, -l  | 指定集合名，如果未指定则为全部集合                                                         |
| --action, -a  | 指定操作，为（inspect/dump/all）之一，必须指定<br>inspect：检测并报告任何数据损坏<br>dump：将数据页格式化并输出 |

| 参数              | 描述                                  |
|-----------------|-------------------------------------|
|                 | all：检测数据页损坏，并格式化输出数据页               |
| --dumpdata -t   | 指定是否需要格式化输出数据（ture/false），默认为false  |
| --dumpindex, -i | 指定是否需要格式化输出索引（true/false），默认为 false |
| --pagestart, -s | 指定起始数据页，默认为0                        |
| --numpage, -n   | 指定需要检测或格式化的数据页数量，默认为全部              |

### 用法

在下面的例子，sdbinspt在当前目录下检测并格式化输出所有集合空间与集合的数据与索引至output.txt文件。

```
sdbinspt -d . -o output.txt -v true -a all -t true -i true
```

## 集群管理

本章描述了集群的一些管理概念和操作，包括编目/数据分片组的创建/删除、协调节点的增加。

通过理解这些概念和操作方法，更好地实现集群规模的扩展或调整。

目录：

[集群中新增主机](#)

[编目分片组管理](#)

[数据分片组管理](#)

[协调分片管理](#)

[案例](#)

### 集群中新增主机

如果需要在数据库集群中新增一台主机（物理机或者虚拟机），用于部署编目节点或者数据节点，则必须需要按照如下步骤配置好主机系统：

1. 安装好与其他主机相同的操作系统，并配置好IP地址；
2. 按照[系统配置需求](#)一节配置好主机名/内核参数，并将其他的主机名和IP对应关系加入到/etc/hosts中；
3. 修改每台集群主机上/etc/hosts文件，将新增的主机IP地址与主机对应关系加入到/etc/hosts文件中；
4. 按照[系统配置需求](#)一节验证配置的正确性。
5. 按照[SequoiaDB服务器安装](#)一节，安装SequoiaDB软件。安装时，注意配置管理服务端口与现有系统的端口保持一致。

### 编目分片组管理

本小结介绍在编目分片中新增分片组和新增节点。

目录：

[新建编目分片组](#)

[编目分片组中新增节点](#)

[新建编目分片组](#)

 注：如果新增节点涉及到新增主机，则请首先按照在[集群中新增主机](#)一节完成主机的主机名和参数配置。



一个数据库集群必须有且仅有一个编目分片组，所以新建分片组往往在安装时就已经完成，不需要在安装后执行新建分片组操作。实例见安装指南[集群模式的配置与启动](#)一节。

操作方法：

```
>db.createCataShard(<host>,<service>,<dbpath>,[config])
```

该命令用于创建编目分片组，同时创建并启动一个编目节点，其中：

host：指定编目节点的主机名；

service：指定编目节点的服务端口，请确保该端口号，以及往后延续的3个端口号未被占用；如设置为30000，请确保30000/30001/30002/30003端口都未被占用；

dbpath：数据文件路径，用于存放编目数据文件，请确保数据管理员（安装时创建，默认为sdbadmin）用户有写权限；

config：该参数为可选参数，用于配置更多细节参数，格式必须为json格式，参数参见[数据库配置](#)一节；如需要配置日志大小参数 { logfilesz:64 }。

编目分片组中新增节点



注：如果新增节点涉及到新增主机，则请首先按照在[集群中新增主机](#)一节完成主机的主机名和参数配置。

随着整个集群中的物理设备的扩展，可以通过增加更多的编目节点来提高编目服务的可靠性。

操作方法：

```
>var catashard = db.getShard("SYSCatalog");
>var node1 = catashard.createNode(<host>,<service>,<dbpath>,[config]);
>node1.start()
```

第一条命令用于获取编目分片组，"SYSCatalogGroup"为编目分片组组名；

第二条命令用于创建一个新的编目节点，其中：

参数：

host：指定编目节点的主机名；

service：指定编目节点的服务端口，请确保该端口号，以及往后延续的3个端口号未被占用；如设置为30000，请确保30000/30001/30002/30003端口都未被占用；

dbpath：数据文件路径，用于存放编目数据文件，请确保数据管理员（安装时创建，默认为sdbadmin）用户有写权限；

config：该参数为可选参数，用于配置更多细节参数，格式必须为json格式，参数参见[数据库配置](#)一节；如需要配置日志大小参数 { logfilesz:64 }。

第三条命令用于启动新增的编目节点；

## 数据分片组管理

本小结介绍在数据分片中新增分片组和新增节点。

目录：

[新增数据分片组](#)

[分片组中新增节点](#)

新增数据分片组



注：如果新增节点涉及到新增主机，则请首先按照在[集群中新增主机](#)一节完成主机的主机名和参数配置。

一个集群中可以配置多个分片组，最大可配置60,000个分片组。通过增加分片组，可以充分利用物理设备进行水平扩展，理论上SequoiaDB可以做到线性的水平扩展能力。

操作方法：

```
>var datashard = db.createShard("datashard")
>datashard.createNode("sdbserver1", 51000, "/opt/sequoiadb/database/data/51000")
>datashard.start()
```

第一条命令用于创建数据分片组，与编目分片组不同的是，该操作不会创建任何数据节点，其中参数为数据组名；

第二条命令用户在数据组中新增一个数据节点，可以根据需要多次执行该命令来创建多个数据节点。

其中：

host：指定数据节点的主机名；

service：指定数据节点的服务端口，请确保该端口号，以及往后延续的3个端口号未被占用；如设置为51000，请确保51000/51001/51002/51003端口都未被占用；

dbpath：数据文件路径，用于存放数据节点的数据文件，请确保数据管理员（安装时创建，默认为sdbadmin）用户有写权限；

config：该参数为可选参数，用于配置更多细节参数，格式必须为json格式，参数参见[数据库配置](#)一节；如需要配置日志大小参数 { logfilesz:64 }。

第三条命令用于启动数据分片组，该命令将该组的所有节点启动，并提供服务。

分片组中新增节点

 注：如果新增节点涉及到新增主机，则请首先按照在[集群中新增主机](#)一节完成主机的主机名和参数配置。

某些分片组可能在创建时设定的副本数较少，随着物理设备的增加，可能需要增加副本数以提高分片组数据可靠性。

操作方法：

```
>var datashard = db.getShard(<groupname>);
>var node1 = datashard.createNode(<host>,<service>,<dbpath>,[config]);
>node1.start();
```

第一条命令用于获取数据分片组，参数shardname为数据分片组组名；

第二条命令用于创建一个新的数据节点，参数与[新增编目分片组中的创建节点](#)参数相同；

第三条命令用于启动新增的数据节点；

## 新增协调节点

当集群规模扩大时，协调节点也需要随着规模的增加而进行增加。建议匹配时，一台物理节点，配置一个协调节点。

1.创建协调节点配置目录；

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/conf/local/50000；
```

其中50000为协调节点的服务端口，可根据需要配置

2.拷贝协调节点样例配置文件；

3.修改配置文件；

```
cp /opt/sequoiadb/conf/samples/sdb.conf.coord /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
vi /opt/sequoiadb/conf/local/50000/sdb.conf
```

修改内容

```
# database path dbpath=/opt/sequoiadb/database/coord；
该参数为数据库放置路径，可根据需要修改，请确保路径已经存在（不存在请手工创建）
```

将如下行：

```
# catalog addr (hostname1: servicename1, hostname2: servicename2,...)
# catalogaddr=
```

修改

```
# catalog addr (hostname1: servicename1, hostname2: servicename2,...)
catalogaddr=sdbserver1: 30003, sdbserver2: 30003, sdbserver3: 30003 ;
该参数为Catalog服务地址和端口；
```

4.按:wq，保存退出vi；

5.创建数据文件存放路径；

```
mkdir -p /opt/sequoiadb/database/coord；
```

路径为上一步骤配置的路径

6.启动协调节点进程；

```
/opt/sequoiadb/bin/sdbstart -c /opt/sequoiadb/conf/local/50000/
```

## 案例

案例一：新增主机，在当前数据分片中新增一个数据副本节点

- 当前环境：

| 配置项   | 配置情况                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 主机    | 包含一台主机：<br>主机一：OS为suse 11 SP2 64位，主机名为vmsvr1-suse-x64，IP为192.168.1.10    |
| 编目分片组 | 分片组包含一个编目节点，服务端口为30000                                                   |
| 数据分片组 | 一个数据分片组，组名为datashard，其中包含一个数据节点：<br>数据节点一：服务主机名为vmsvr1-suse-x64，端口为51000 |
| 协调节点  | 一个协调节点，端口为50000                                                          |

- 调整后的预期结果

| 配置项   | 配置情况                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主机    | 包含两台主机：<br>主机一：OS为suse 11 SP2 64位，主机名为vmsvr1-suse-x64，IP为192.168.1.10<br>主机二：OS为suse 11 SP2 64位，主机名为vmsvr2-suse-x64，IP为192.168.1.11 |
| 编目分片组 | 分片组包含一个编目节点，服务端口为30000                                                                                                              |
| 数据分片组 | 一个数据分片组，组名为datashard，其中包含两个数据节点：<br>数据节点一：服务主机名为vmsvr1-suse-x64，端口为51000<br>数据节点二：服务主机名为vmsvr2-suse-x64，端口为51000                    |
| 协调节点  | 一个协调节点，端口为50000                                                                                                                     |

## 操作步骤

- 步骤一：配置新增的主机
  - 1.安装操作系统 SUSE 11 SP2 64位（保持与原系统一致）；
  - 2.使用root用户登录系统；
  - 3.配置IP地址为 192.168.1.11；

4.执行如下命令，配置主机名为 vmsvr2-suse-x64：

```
hostname vmsvr2-suse-x64
```

修改 /etc/hosts文件，新增两行：

```
192.168.1.10 vmsvr1-suse-x64
192.168.1.11 vmsvr2-suse-x64
```

按:wq保存退出；

5.执行如下命令，检查主机配置是否生效：

```
ping vmsvr1-suse-x64 //检查是否ping通；
ping vmsvr2-suse-x64 //检查是否ping 通；
```

6.配置系统内核参数：

打开/etc/profile文件，在该文件末尾增加如下行：

```
ulimit -Sf unlimited //文件大小限制
ulimit -St unlimited //CPU时间限制
ulimit -Sv unlimited //虚拟内存限制
ulimit -Sn 64000 //文件个数限制
ulimit -Sm unlimited //内存大小限制
ulimit -Su 32000 //线程个数限制
```

按:wq保存退出；

执行source /etc/profile，使得配置生效；

7.执行如下命令，检查系统内核参数配置是否生效：

```
ulimit -a; 查看配置是否正确；
```

- 步骤二：配置原集群的主机

修改原主机vmsvr1-suse-x64的/etc/hosts配置文件，在配置文件中新增一行：

```
192.168.1.11 vmsvr2-suse-x64
```

按:wq保存退出；

- 步骤三：在新增主机上安装SequoiaDB软件

参考[SequoiaDB服务器安装](#)一节进行软件安装。

- 步骤四：在当前分片中新增数据节点

1.在vmsvr2-suse-x64上执行如下命令，启动sequoaidb shell命令行：

```
/opt/sequoiadb/bin/sdb
```

2.在Sequoiadb shell命令行中，执行如下命令在当前数据分片组新增一副本节点：

```
> var db = new Sdb("localhost",50000)
> var datashard = db.getShard("datagroup1")
> node=shard.createNode("vmsvr2-suse-x64",51000,"/opt/sequoiadb /database/data/51000")
> node.start()
```

3.在Sequoiadb Shell命令行中，执行如下命令检查分片组配置情况，可以看到数据组新增了一个数据节点：

```
>db.listShards();
...
{
  "Group": [
    {
      "dbpath": "/opt/sequoiadb/database/data/51000",
      "HostName": " vmsvr1-suse-x64",
      "Service": [
        {
          "Type": 0,
```

```

        {
            "Type": 1,
            "Name": "51001"
        },
        {
            "Type": 2,
            "Name": "51002"
        },
        {
            "Type": 3,
            "Name": "51003"
        }
    ],
    "NodeID": 1000
},
{
    "dbpath": "/opt/sequoiadb/database/data/51000",
    "HostName": " vmsvr2-suse-x64",
    "Service": [
        {
            "Type": 0,
            "Name": "51000"
        },
        {
            "Type": 1,
            "Name": "51001"
        },
        {
            "Type": 2,
            "Name": "51002"
        },
        {
            "Type": 3,
            "Name": "51003"
        }
    ],
    "NodeID": 1001
}
],
"GroupID": 1000,
"GroupName": "datagroup1",
"PrimaryNode": 1000,
"Role": 0,
"Status": 1,
"Version": 3,
"_id": {
    "$oid": "51d673c1fde96799fbac6aad"
}
}

```

## 运维

---

目录：

[集群启停](#)

[数据备份](#)

[数据恢复](#)

[故障恢复](#)

[监控](#)

## 集群启停

本节介绍集群的启动和停止。

[集群启动](#)

[集群停止](#)

集群启动

操作系统重启动

操作系统启动后会启动服务sdbcm (sequoiadb cluster manager)。该服务启动后会自动启动该物理机中所有注册在/opt/sequoiadb/conf/local目录下的节点。使用命令ps -elf | grep sequoiadb能看到当前正在启动的节点与启动完毕的节点。启动完毕的进程名为：sequoiadb (服务名) 正在启动的进程名一般为：

/opt/sequoiadb/bin/sequoiadb -c /opt/sequoiadb/conf/local/ (服务名)

手工启动特定节点

当集群中某个节点失效后，用户可以在sdb命令行使用如下步骤启动节点。假设SequoiaDB的安装路径为/opt/sequoiadb

1. 连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost", 50000) ;
```

2. 得到分片组

```
> datashard = db.getShard ( "<datashard>" ) ;
```

3. 得到数据节点

```
> datanode = datashard.getNode ( "<hostname1>", "<servicename1>" ) ;
```

4. 启动节点

```
> datanode.start () ;
```

手工启动数据组

当集群中某个数据组被停止后，用户可以在sdb命令行使用如下步骤启动数据组。该操作会启动数据组中全部数据节点。

1. 连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost", 50000) ;
```

2. 得到分片组

```
> datashard = db.getShard ( "<datashard>" ) ;
```

3. 启动数据组

```
> datashard.start () ;
```

集群停止

手工停止特定节点

用户可以在sdb命令行使用如下步骤停止数据节点。

1. 连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost", 50000) ;
```

2. 得到分片组

```
> datashard = db.getShard ( "<datashard>" ) ;
```

### 3. 得到数据节点

```
> datanode = datashard.getNode ( "<hostname>", "<servicename>" );
```

### 4. 停止节点

```
> datanode.stop() ;
```

## 手工停止数据组

用户可以在sdb命令行使用如下步骤停止数据组。该操作会停止数据组中全部数据节点。

### 1. 连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost", 50000) ;
```

### 2. 得到分片组

```
> datashard = db.getShard ( "<datashard>" );
```

### 3. 停止数据组

```
> datashard.stop() ;
```

## 使用kill命令停止数据节点

用户可以使用kill -15 <pid>正常停止数据节点。以该方式停止的数据节点被认为正常停止。用户使用kill -9 <pid>强行停止数据节点。以该方式停止的数据节点被认为非正常停止。如果该节点使用了正常的启动流程，则会被sdbcm进程尝试重新启动。启动后会与当前数据组中其它节点进行同步。

## 数据备份

当前版本中，数据备份支持离线备份，即数据备份期间需要中断插入、更新、删除等变更操作，只支持查询操作。当前备份支持两种方式：全量备份和增量备份

- 全量备份：备份整个数据库的配置、数据和日志；
- 增量备份：在上一个全量备份或增量备份的基础上备份新增的日志和配置；

### 离线备份参数说明

| 参数          | 说明                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Name        | 备份名称，缺省则以当前时间格式命名，如“2013-11-13-15:00:00”。                              |
| Description | 备份用户描述信息。                                                              |
| Path        | 本次备份的指定路径，缺省为配置参数“bkuppath”中指定的路径。                                     |
| EnsureInc   | 备份方式，true表示增量备份，false表示全量备份，缺省为false。                                  |
| OverWrite   | 对于同名备份是否覆盖，true表示覆盖，false表示不覆盖，如果同名则报错；缺少为true。                        |
| GroupName   | 对指定组进行备份，缺省为对全系统备份，当需要对多个组进行备份可以指定为数组类型，如：["datagroup1","datagroup2"]。 |

## 备份整个数据库

### 1.连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost", 50000);
```

### 2.执行备份命令

```
> db.backupOffline({Name: "backupName", Description: "backup for all"})
```

备份指定组的数据库

1.连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost",50000);
```

2.执行备份命令

```
> db.backupOffline({Name: "backupName",Description: "backup_group1",GroupName: "datagroup1"})
```

备份指定节点的数据库

1.连接到指定节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var dbdata = new Sdb("hostname1","servicename1");
```

2.执行备份命令

```
> dbdata.backupOffline({Name: "backupName",Description: "backup_data_node"))
```

 注: catalog编目组的名称固定为SYSCatalogGroup

查看备份信息

备份信息查看可以通过客户端和手工查看。

查看备份信息参数说明

| 参数        | 说明                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Name      | 备份名称，缺省则查看目录下所有备份信息。                                                          |
| Path      | 查看备份的指定路径，缺省为配置参数“bkuppath”中指定的路径。                                            |
| GroupName | 查看指定组的备份信息，缺省为查看全系统备份信息，当需要查看多个组的备份信息可以指定为数组类型，如：["datagroup1","datagroup2"]。 |

查看全系统备份信息

1.连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost",50000);
```

2.执行查看备份信息命令

```
>db. listBackup()
{
  "Name": "test_bk",
  "NodeName": "vmssvr2-suse-x64-1: 30000",
  "GroupName": "SYSCatalogGroup",
  "EnsureInc": false,
  "BeginLSNOffset": 0,
  "EndLSNOffset": 18744,
  "StartTime": "2013-11-13-16: 06: 31",
  "HasError": false
}
{
  "Name": "test_bk",
  "NodeName": "vmssvr2-suse-x64-1: 20000",
  "GroupName": "db1",
  "EnsureInc": false,
  "BeginLSNOffset": 0,
  "EndLSNOffset": 920424,
  "StartTime": "2013-11-13-16: 06: 31",
```



```
}
  "HasError": false
}
```

## 查看指定名称的备份信息

### 1. 连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost", 50000);
```

### 2. 执行查看备份信息命令

```
>db. listBackup({Name: " backup1" })
{
  "Name": "backup1",
  "NodeName": "vmsvr2-suse-x64-1: 20000",
  "GroupName": "group1",
  "EnsureInc": false,
  "BeginLSNOffset": 0,
  "EndLSNOffset": 108744,
  "StartTime": "2013-11-13-16: 06: 31",
  "HasError": false
}
```

## 手工查看备份信息

手工查看备份信息直接通过终端登入指定机器，并进入到相应的备份目录中，执行"ls -l"

```
use@vmsvr2-suse-x64-1: /opt/sequoiadb/database/40000/bakfile> ls -l
total 37328
-rw-r----- 1 sdbadmin sdbadmin 38157784 Nov 13 16: 06 test-bk.1
-rw-r----- 1 sdbadmin sdbadmin 65536 Nov 13 16: 06 test-bk.bak
```

## 数据恢复

使用备份的数据恢复某个分片组。执行数据恢复必须确保相应组已停止运行，数据恢复首先会清空原节点的所有数据和日志，然后从备份的数据中恢复配置、数据和日志。

### 数据恢复工具参数说明

| 参数                | 说明                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| -p [--bkpath]     | 备份源数据所在路径。                                          |
| -i [--increaseid] | 需要恢复到第几次增量备份，缺省恢复到最后一次。                             |
| -n [--bkname]     | 需要恢复的备份名。                                           |
| -a [--action]     | 恢复行为，“restore”表示恢复，“list”表示查看备份信息，缺省为“restore”。     |
| --isSelf          | 是否为恢复本节点数据，缺省为“true”；当取值为“false”时，根据如下参数将数据恢复至指定路径： |
| --dbpath          | 必须配置，数据文件目录。                                        |
| --confpath        | 必须配置，配置文件路径。                                        |
| --svcname         | 必须配置，本地服务名或端口。                                      |
| --indexpath       | 索引文件目录。                                             |
| --logpath         | 日志文件目录。                                             |
| --diagpath        | 诊断日志文件目录。                                           |
| --bkuppath        | 备份文件目录。                                             |
| --replname        | 复制通讯服务名或端口。                                         |
| --shardname       | 分片通讯服务名或端口。                                         |
| --catalogname     | 编目通讯服务名或端口。                                         |
| --httpname        | REST服务名或端口。                                         |

## 恢复数据

 注: 如果一个分片组包含多个数据节点, 必须停止该组中每个数据节点并进行恢复。如果将备份的数据恢复至非备份数据节点, 须使用-isSelf false配置参数, 同时设置相关的配置参数。

### 1. 连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost", 50000) ;
```

### 2. 得到分片组

```
> datashard = db.getShard ( "datashard" ) ;
```

### 3. 停止分片组

```
> datashard.stop()
```

### 4. 通过终端登入相应分片组的数据节点, 执行数据恢复。

```
sdbadmin@vmsvr2-suse-x64-1: /opt/sequoiadb> bin/sdbrestore -p database/40000/bakfile -n
test-bk
Begin to clean dps logs...
Begin to clean dms storages...
Begin to init dps logs...
Begin to restore...
Begin to restore data file: 40000/bakfile/test-bk.1 ...
Begin to restore su: test.1.data ...
Begin to restore su: test.1.idx ...
Begin to restore dps logs...
*****
Restore succeed!
*****
```

### 5. 到数据节点目录检查文件是否恢复。

```
sdbadmin @vmsvr2-suse-x64-1: / opt/sequoiadb /database/40000> ls -l
total 299156
drwxr-xr-x 2 sdbadmin sdbadmin      4096 Nov 13 16:06 bakfile
drwxr-xr-x 2 sdbadmin sdbadmin      4096 Nov 13 15:48 diaglog
drwxr-xr-x 2 sdbadmin sdbadmin      4096 Nov 13 17:39 replicalog
-rw-r----- 1 sdbadmin sdbadmin 155254784 Nov 13 17:39 test.1.data
-rw-r----- 1 sdbadmin sdbadmin 151060480 Nov 13 17:39 test.1.idx
```

### 6. 删除该分片组中其它数据节点的所有数据 ( 或者将该节点的所有.data和.idx文件拷贝至其它数据节点的数据目录和索引目录下, 以及将该节点replicalog所有日志拷贝至其它数据节点的日志目录下, 或者将备份文件拷贝至其它数据节点, 并通过restored工具恢复 ) ; 重新启动系统。

## 故障恢复

本节介绍个类型节点的故障恢复。

[协调节点](#)

[数据节点](#)

[编目节点](#)

**协调节点**

由于协调节点不存在用户数据, 因此发生故障后可以直接重新启动, 不参与任何额外的故障恢复步骤。

**数据节点**

数据节点发生故障后, 重新启动会自动检测数据库目录下.SEQUOIADB\_STARTUP隐藏文件。

如果该文件存在则说明上次的执行意外终止 ( 例如kill -9 )。对于意外终止的节点, 系统会将该数据节点置入崩溃恢复状态。

在崩溃恢复的过程中, 数据节点会与该组中的一个正常节点进行全量同步。在这种情况下, 被恢复的节点中所有数据作废, 同步到的新数据作为基准。假设该节点没有被意外终止 ( 例如kill -15 ), 则进入增量同步

状态。在这种情况下，如果当前其它数据节点中包含的最老日志已经比被恢复节点新，则进入全量同步状态，否则只同步增量日志。

如果该数据组中所有节点都被意外终止，则需要以独立模式启动一个节点进行本地恢复。在该模式中，数据会被导出并再次导入，以过滤掉所有可能出现的数据损坏。当其中一个节点被本地恢复后，需要将其数据目录拷贝入其它所有数据节点。

编目节点

编目节点故障恢复策略与数据节点相同。[点击这里](#)

## 监控

本节介绍节点和集群的监控信息

[监控节点状态](#)

[监控集群](#)

监控节点状态

用户可以使用snapshot监控每个节点的状态。

### 1. 连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb
> var db = new Sdb("localhost", 50000) ;
```

### 2. 得到分片组

```
datashard = db.getShard ( "<datashard>" ) ;
```

### 3. 得到数据节点

```
> datanode = datagroup.getNode ( "<hostname>", "<servicename>" ) ;
```

### 4. 得到该节点的快照

```
> datanode.connect().snapshot(SDB_SNAP_DATABASE)
```

快照类型分为：

[SDB\\_SNAP\\_CONTEXTS](#)

[SDB\\_SNAP\\_CONTEXTS\\_CURRENT](#)

[SDB\\_SNAP\\_SESSIONS](#)

[SDB\\_SNAP\\_SESSIONS\\_CURRENT](#)

[SDB\\_SNAP\\_COLLECTIONS](#)

[SDB\\_SNAP\\_COLLECTIONSPACES](#)

[SDB\\_SNAP\\_DATABASE](#)

[SDB\\_SNAP\\_SYSTEM](#)

[SDB\\_SNAP\\_CATALOG](#)

用户可以使用shell脚本监控，例如：

```
[sequoiadb@vmsvr1-rhel-x64 sequoiadb]$ cat monitor-insert.sh
#!/bin/bash
-/sequoiadb/bin/sdb "db=new Sdb('localhost', 50000)" > /dev/null
-/sequoiadb/bin/sdb "db.getShard('foo').getNode('vmsvr1-rhel-x64', 51000).connect().snapshot(SDB_SNAP_DATABASE)" | grep TotalInsert
-/sequoiadb/bin/sdb "quit"
[sequoiadb@vmsvr1-rhel-x64 sequoiadb]$ ./monitor-insert.sh
"TotalInsert": 0,
```

### 监控集群

#### 1. 连接到协调节点

```
$ /opt/sequoiadb/bin/sdb  
> var db = new Sdb("localhost", 50000) ;
```

#### 2. 得到集群状态

```
> db.listShards()  
{  
  "Group": [  
    {  
      "dbpath": "/home/sequoiadb/sequoiadb/cata",  
      "HostName": "vmsvr1-rhel-x64",  
      "Service": [  
        {  
          "Type": 0,  
          "Name": "60000"  
        },  
      ],  
    },  
  ],  
}
```

## 系统安全

---

### 概要说明

可以通过安全功能来指定登陆系统的权限。如果没有合法的用户名及密码则无法访问数据库。

### 详细说明

1. 系统启动时默关闭安全功能。只有在至少创建一个用户后，安全功能才自动激活。
2. 创建用户需要用户指定用户名及密码。用户名全系统唯一。
3. 删除用户需要用户指定用户名及密码。
4. 安全功能激活后，访问数据库需要指定用户名及密码。在一次会话中进行一次登录验证。开启新的会话需要重新进行验证。
5. 用户之间属于平级关系。没有超级用户的概念。用户可以创建删除任意用户。
6. 当删除所有用户后，安全功能自动关闭。
7. 所有密码均以密文形式传输、存储。

## Hadoop集成

---

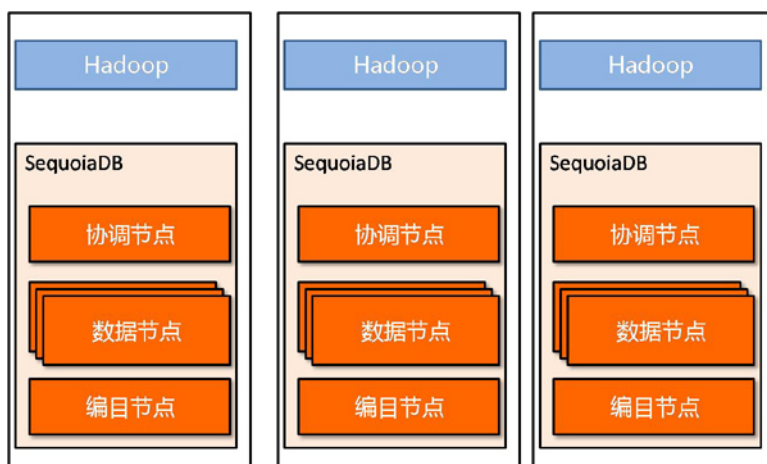
与Hadoop集成相关内容。

### SequoiaDB与Hadoop 部署

---

SequoiaDB与Hadoop在物理上部署方案简易如下图所示，部署建议如下：

- SequoiaDB与Hadoop部署在相同的物理设备上，以减少Hadoop与SequoiaDB之间的网络数据传输；
- 每个物理设备上都部署一个协调节点和多个数据节点，编目节点可选在任意三台物理设备各部署一个编目节点；



### 与Map/Reduce集成

---

暂无文档。

### 与Hive集成

---

- [SequoiaDB支持的Hive版本列表](#)
- [配置方法](#)

#### SequoiaDB支持的Hive版本列表

- Hive 0.11.0
- Hive 0.10.0

#### 配置方法

1. 安装和配置好Hadoop/Hive 环境，启动hadoop环境；
2. 拷贝sequoiadb安装目录下（默认在/opt/sequoiadb）的hadoop/hive-sequoiadb.jar和java/sdbdriver.jar两个文件拷贝到hive/lib安装目录下；
3. 修改hive安装目录下的bin/hive-site.xml文件（如果不存在，可拷贝\$HIVE\_HOME/conf/hive-default.xml.template为 hive-site.xml文件），增加如下属性：

```
<property>
```

```

<name>hive.aux.jars.path</name>    <value>file:///<HIVE-home>/lib/hive
    -sequoiadb.jar,file:///<HIVE-HOME>/lib/sdbdriver.jar</value>
<description>Sequoiadb store handler jar file</description>
</property>

<property>
  <name> hive.auto.convert.join</name>
  <value>false</value>
</property>

```

## 使用方法

- [创建基于SequoiaDB的表](#)
- [从HDFS文件中导入数据到SequoiaDB表](#)
- [查询数据](#)

### 创建基于SequoiaDB的表

启动hive shell命令行窗口，执行如下命令创建数据表；

```

hive> create external table sdb_tab(id INT, name STRING, value DOUBLE) stored by
"com.sequoiadb.hive.SdbHiveStorageHandler" tblproperties("sdb.address" = "localhost:50000");

OK
Time taken: 0.386 seconds

```

其中：

Sdb.address 用于指定SequoiaDB协调节点的IP和端口，如果有多个协调节点，可以写入多个，之间用逗号隔开；

### 从HDFS文件中导入数据到SequoiaDB表

```

hive> insert overwrite table sdb_tab select * from hdfs_tab;

Total MapReduce jobs = 1
Launching Job 1 out of 1
Number of reduce tasks is set to 0 since there's no reduce operator
Starting Job = job_201310172156-0010, Tracking URL = http://b1465-5:50030/jobdetails.jsp?
jobid=job_201310172156-0010
Kill Command = /opt/hadoop-hive/hadoop-1.2.1/libexec/./bin/hadoop job -kill
job_201310172156-0010
Hadoop job information for Stage-0: number of mappers: 1; number of reducers: 0
2013-10-18 04:44:47,733 Stage-0 map = 0%, reduce = 0%
2013-10-18 04:44:49,763 Stage-0 map = 100%, reduce = 0%, Cumulative CPU 1.85 sec
2013-10-18 04:44:50,777 Stage-0 map = 100%, reduce = 0%, Cumulative CPU 1.85 sec
2013-10-18 04:44:51,795 Stage-0 map = 100%, reduce = 100%, Cumulative CPU 1.85 sec
MapReduce Total cumulative CPU time: 1 seconds 850 msec
Ended Job = job_201310172156-0010
10 Rows loaded to sdb_tab
MapReduce Jobs Launched:
Job 0: Map: 1 Cumulative CPU: 1.85 sec HDFS Read: 2301 HDFS Write: 0 SUCCESS
Total MapReduce CPU Time Spent: 1 seconds 850 msec
OK
Time taken: 12.201 seconds

```

说明：在导入数据到SequoiaDB表之前，请确保已经创建基于HDFS文件的hdfs\_tab数据表，并Load了数据；

### 查询数据

```

hive> select * from new_tab;

OK
0      false    0.0      ALGERIA
1      true     1.0      ARGENTINA
2      true     1.0      BRAZIL

```

```
3      true    1.0    CANADA
4      true    4.0    EGYPT
5      false   0.0    ETHIOPIA
6      true    3.0    FRANCE
7      true    3.0    GERMANY
8      true    2.0    INDIA
9      true    2.0    INDONESIA
Time taken: 0.306 seconds, Fetched: 10 row(s)
```

## 与Pig集成

---

暂无文档。

## 开发指南

---

Sequoiadb相关开发信息

### SequoiaDB shell

---

目录

- [Sequoiadb shell入门](#)
- [使用shell的窍门](#)

#### SequoiaDB shell入门

SequoiaDB自带一个javascript shell，可以从命令行与sequoiadb实例交互。这个shell非常有用，通过它可以执行管理操作、检查运行实例，亦或做其他尝试。这个shell对于使用SequoiaDB来说是至关重要的工具。

运行shell

运行sequoiadb ( ./sequoiadb ) 启动shell：

```
$ ./sdb
Welcome to SequoiaDB shell!
help() for help, Ctrl+c or quit to exit
>
```

shell会在启动时自动连接SequoiaDB服务器，所以要确保在使用shell之前启动sequoiadb。

shell是一个功能完备的javascript解析器，可以运行任何javascript程序。如：

```
> y=200
200
> y/20
10
>
```

还可以充分利用javascript的标准库。

```
> new Date("2013/04/17");
Wed Apr 17 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)
> "hello,world".replace("world","SequoiaDB")
hello,SequoiaDB
>
```

也可以定义和调用javascript函数：

```
> function sdb(n) {
...   if(n<=1) return 1;
...   else return n*sdb(n-1);
... }
> sdb(4);
24
>
```



注：可以使用多行命令。shell会检测输入的javascript语句是否完整，如没有写完还可以接着写下一行。



## SequoiaDB客户端

启动shell可以运行任意javascript程序，但是shell的真正威力在于它是一个独立的SequoiaDB客户端。开启的时候，可以使用`db=new Sdb("localhost",50000)`命令连接到本地sequoiaDB服务器的数据库，并将这个数据库连接赋值给全局变量`db`。这个变量是通过shell访问SequoiaDB的主要入口点。

shell还有一些非javascript语法的扩展，例如：

```
>db
localhost: 50000
>db.createCS("foo")//创建集合空间
localhost: 50000.foo
```

可以通过`db`变量来访问其中的集合空间，如`db.foo`返回当前数据库的`foo`集合空间。再通过集合空间来访问其中的集合，如`db.foo.bar`，返回返回当前数据库 `foo`集合空间的集合`bar`。既然可以再shell中访问集合，那么基本上就可以执行几乎所有的数据库操作了。

## 使用shell的窍门

sequoiadb shell本身内置了帮助文档，通过`help`命令可以查看。

```
> help
function () {
  println("    var db = new Sdb('localhost', 50000)    connect to database");
  println("    db.help()                                help on db methods");
  println("    db.cs.help()                                help on collection space

    cs");
  println("    db.cs.cl                                access collection cl on c

    ollection space cs");
  println("    db.cs.cl.help()                            help on collection cl");
  println("    db.cs.cl.find()                            list all records");
  println("    db.cs.cl.find({a:1})                        list records where a=1");
  println("    print(x), println(x)                        print out x");
  println("    getErr(ret)                                print error description for r

    eturn code");
  println("    quit                                exit");
}
```

- Database Help

查看数据库级别帮助使用命令：

```
db.help()
```

- CollectionSpace Help

查看集合空间下的方法帮助使用命令：

```
db.<collectionspace>.help()
```

- Collection Help

查看集合下的方法帮助使用命令：

```
db.<collectionspace>.<collection>.help()
```

- Cursor Help

在shell命令中，当使用`find()`方法执行数据库读操作时，可是使用各种游标方法和javascript方法来处理`find()`方法返回的结果集。

查看游标处理方法帮助使用命令：

```
db.<collectionspace>.<collection>.find().help()
```

- Methods Help

此外还有一个了解函数功能的技巧，就是在输入的时候不要输入括号，这样就会显示该函数的javascript源代码。如：

```
> db.foo.bar.find
function (query, select) {
  return new SdbQuery(this, query, select);
}
```

查看shell提供的所有自动生成的javascript函数API文档，可访问<http://>

## Shell中的基本操作

在shell查看操作数据会用到4个基本操作：创建、读取、更新和删除（CRUD）。

- [创建](#)
- [读取](#)
- [更新](#)
- [删除](#)

### 创建

在sequoiadb中，create操作是向集合中添加新的文档记录。我们可以使用insert方法向sequoiadb中的集合中添加记录。

所有的插入操作在sequoiadb中具有如下性质：

- 如果插入的文档记录没有\_id字段，客户端将会为记录自动添加\_id字段，并且填充一个唯一值。
- 如果指定\_id字段，那个在集合中\_id的值必须唯一；否则出现操作异常。
- 最大的BSON文档长度为16MB。
- 文档结构的字段命令有如下限制：

字段名\_id作为主键保存在集合中，它的值必须唯一且不可改变。并且可以是除数组类型以外的其他任何类型。字段的命名不能是空串、不能以\$开始、不能含有（.）。

 注：本文档的所有例子都是使用sequoiadb的shell接口。

insert()

[insert\(\)](#)是向sequoiadb集合中插入记录的主要方法，它有以下语法：

```
db.collectionspace.collection.insert(<doc|docs>, [flag])
```

插入第一个文档

如果[集合空间](#)和[集合](#)不存在，首先创建集合空间（如db.createCS("foo")：创建集合空间foo）和集合（如db.foo.createCL("bar")：在集合空间下创建集合bar），之后才能做插入操作。

```
db.foo.bar.insert(
{
  _id: 1,
  name: {first: "Jhon", last: "Black"},
  phone: [1853742XXX, 1802321XXX],
  remark: [
    {
      position: "manager",
      year: 2000
    },
    {
      position: "CEO",
```

```

        year: 2012
      }
    ]
  }
)

```

可以使用find()方法确认是否插入成功。

```
db.foo.bar.find()
```

此操作返回结果如下：

```

{
  _id: 1,
  name: {first: "Jhon", last: "Black"},
  phone: [1853742XXX, 1802321XXX],
  remark: [
    {
      position: "manager",
      year: 2000
    },
    {
      position: "CEO",
      year: 2012
    }
  ]
}

```

### 不指定\_id字段

如果新的文档记录不包含\_id字段，insert()方法向文档添加\_id字段并生成一个唯一的\$oid值

```
db.foo.bar.insert({name: "Tom", age: 20})
```

此操作是向集合bar中插入一条新的记录，记录name字段的值为“Tom”，age字段的值为20，\_id字段被唯一创建：

```
{ "_id": { "$oid": "515152ba49af395200000000" }, "name": "Tom", "age": 20 }
```

### 插入多条记录

如果向insert方法中传一个数组类型的文档，insert()方法将会在集合中执行批量插入。

下面的操作是向集合bar中插入两条记录。此操作也说明了sequoiadb的动态模式的特点。尽管\_id:20的记录含有字段名phone而在另一条记录中不存在，sequoiadb不要求其他记录必须含有此字段。

```
db.foo.bar.insert([ {name: " Mike" ,age: 15}, {_id: 20, name: " John" ,age: 25, phone: 123} ])
```

## 读取

四大基本数据库操作即（CRUD），读操作是从sequoiadb中的集合中检索文档记录，包括所有响应应用程序请求数据并返回游标的操作。

本文档描述了应用程序从sequoiadb中请求数据的查询语法和结构，以及不同因素影响效率的读取请求。

注：



本文档的所有例子都是使用sequoiadb的shell接口。

### find()

我们使用find方法读取sequoiadb中的记录。find方法是从集合中选择记录的主要方法，它返回一个包含很多记录的游标。它的语法结构如下：

```
db.collectionspace.collection.find([cond], [sel])
```

在SQL中对应的操作：find()的方法与SELECT语句相似：

. [cond] 参数对应WHERE语句

. [sel] 参数对应从结果集中选择的字段列表

现集合中有如下一条记录：

```
{
  "_id": 1,
  "name": {
    "first" : "Tom",
    "second": "David"
  },
  "age": 23
  "birth": "1990-04-01",
  "phone": [
    10086,
    10010,
    10000
  ],
  "family": [
    {
      "Dad": "Kobe",
      "phone": 139123456
    },
    {
      "Mom": "Julie",
      "phone": 189123456
    }
  ]
}
```

返回集合所有记录

如果没有cond参数，方法db.collectionspace.colletion.find()选择集合中所有的记录，如下返回集合空间foo中集合bar的所有记录：

```
db.foo.bar.find()
```

返回匹配条件的记录

- Equality匹配

下面的操作返回集合bar中age等于23的记录

```
db.foo.bar.find({age: 23})
```

- 使用[匹配符](#)

下面操作返回集合bar age字段值大于20的记录

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 20}})
```

- 嵌套数组匹配

(1)数组元素查询，下面的操作操作返回一个游标，指向集合bar中所有数组类型字段phone含有元素10086的记录：

```
db.foo.bar.find({"phone": 10086})
```

(2)数组元素为BSON对象的查询，下面的操作返回一个游标指向集合bar中family字段包含的子元素Dad字段值为"Kobe"、phone字段值为139123456的记录：

```
db.foo.bar.find(
{
  "family": {
    $elemMatch: {
      "Dad": "Kobe",
      "phone": 139123456
    }
  }
})
```

```

    }
  }
})

```

- 嵌套BSON对象匹配查询

下面的操作返回一个游标指向集合bar中嵌套BSON对象的名字段匹配{"first":"Tom"}的记录

```

db.foo.bar.find(
  {
    "name": {
      "first": "Tom"
    }
  }
)

```

上面还可以写成：

```

db.foo.bar.find(
  {
    "name.first": "Tom"
  }
)

```

### 指定返回记录字段

如果指定find方法的sel参数，那么只返回指定的sel参数内的字段名。下面的操作返回记录的名字段：

```
db.foo.bar.find(null, {name: ""})
```



注：

如果记录中不存在指定的字段名（如：people），Sequoiadb默认也返回。如：

```

db.foo.bar.find({}, {name: "", people: ""})
返回: {
  "name": {
    "first": "Tom",
    "second": "David"
  },
  "people": ""
}

```

### find()更多信息

执行db.foo.bar.find().help()，会看到find() 的更多使用方法

- [cursor.sort\(\)](#) on page 167sort(<sort>)

sort()方法用来按指定的字段排序，语法格式为：sort({"字段名1": 1|-1,"字段名2": 1|-1,...})，1为升序，-1为降序。如果find方法的sel参数不设定内容，sort()方法按指定sort参数设定的字段排序，如果sel参数设定了返回的字段名，那么sort()方法只能对sel参数中选定的字段进行排序。如：

```
db.foo.bar.find().sort({age: 1}) 对返回的记录按age字段值的升序排序
```

```
db.foo.bar.find(null, {name: ""}).sort({age: 1}) 此操作实际上对返回的记录达不到排序的效果。
```

- [cursor.hint\(\)](#) on page 168hint(<hint>)

添加索引加快查找速度，假设存在名为"testIndex"的索引：

```
db.foo.bar.find().hint({"": "testIndex"})
```

- [cursor.limit\(\)](#) on page 168limit(<num>)

在结果集中限制返回的记录条数：

```
db.foo.bar.find().limit(3) 返回结果集里面的的前三条记录
```

- [cursor.skip\(\)](#) on page 169skip(<num>)

skip()方法控制结果集的开始点，即跳过前面的num条记录，从num+1条记录开始返回：

```
db.foo.bar.find().skip(5) 从查询的结果集的第6条记录开始返回
```

- 使用游标控制find()返回的记录

```
db.foo.bar.find().current() 返回当前游标指向的记录
```

```
db.foo.bar.find().next() 返回当前游标指向的下一条记录
```

```
db.foo.bar.find().count() 返回当前游标的记录总数
```

```
db.foo.bar.find().size() 返回当前游标到最终游标的距离
```

```
db.foo.bar.find().toArray() 以数组形式返回结果集
```

## 更新

四大基本数据库操作即（CRUD），更新操作即修改集合中已存在的记录。sequoiadb中使用update()方法做更新操作。



注：

本文档的所有例子都是使用sequoiadb的shell接口。

### update()

update()方法是修改集合中记录的主要方法，它的语法结构为：

```
db.collectionspace.collection.update(<rule>, [cond], [hint])
```

在SQL中对应的操作：update()的方法与update...set语句相似：

. <rule> 参数对应set语句

. [cond] 参数对应where语句

. [hint] 参数是对应索引表里的名称

### 使用update操作修改记录

如果update()方法只有rule参数的表达式（例如使用\$set更新表达式），那么update方法会修改集合记录中所有指定的字段；更新嵌套对象sequoiadb使用点（.）操作符。

- 更新记录字段

使用\$set更新记录字段的值。下面的操作修改集合bar中符合条件\_id字段值等于1的记录，使用\$set修改name字段的嵌套元素first字段的值，将它的值修改为"Mike"：

```
db.foo.bar.update({$set: {"name.first": "Mike"}}, {_id: 1})
```



注：如果rule参数包含的字段名没有在当前的记录中，update()方法会添加rule参数包含的字段到记录中。

- 删除记录字段

使用\$unset删除记录的字段名。下面的操作是删除集合bar中所有含有age字段的记录，如果记录中没有age字段，跳过。

```
db.foo.bar.update({$unset: {age: ""}})
```

- 数组元素更新

如果需要更新数组中的元素，sequoiadb使用点操作符（.），数组下标从0开始。下面的操作是修改数组字段arr的第二个元素的值，将它的值添加为5，：

```
db.foo.bar.update({$inc: {"arr.1": 5}})
```

- hint参数

下面操作会通过索引遍历对所有记录的 name 字段内容修改为 Tom，“textIndex”为索引名称

```
db.foo.bar.update({$set: {name: "Tom"}}, null, {"": "textIndex"})
```



注: [更多更新操作符查看](#)

## 删除

四大基本数据库操作即（CRUD），删除操作即移除集合中的记录。sequoiadb中使用[remove\(\)](#)方法做删除操作。



注:

本文档的所有例子都是使用sequoiadb的shell接口。

`remove()`

`remove()`方法是删除集合中记录主要方法，它的语法结构为：

```
db.collectionSpace.collection.remove([cond], [hint])
```

在SQL中对应的操作：`remove()`的方法与 `DELETE` 语句相似：

. [cond] 参数对应where语句

. [hint] 参数是对应索引表里的名称

### 删除集合记录

- 删除集合中的所有记录

以下操作会删除集合bar中所有的记录

```
db.foo.bar.remove()
```

- 删除集合中匹配条件的记录

以下操作会删除集合bar中所有匹配name字段值为“Tom”的记录

```
db.foo.bar.remove({name: "Tom"})
```

- hint参数

以下操作会通过索引遍历快速删除匹配条件的记录，“textIndex”为索引名称

```
db.foo.bar.remove({name: "Tom"}, {"": "textIndex"})
```

## SequoiaDB应用程序开发

SequoiaDB允许用户通过多种方式连接，如C、C++、Java、PHP、C#，本章介绍各个语言的相关驱动信息。

### C驱动

本节介绍C驱动的相关驱动信息。

[C 驱动](#)

[C 开发环境搭建](#)

[C 开发基础](#)

[SQL to sequoiadb shell to C](#)

[C API](#)

C 驱动

概述

C客户端程序主要提供了数据库的连接，数据的增删改查，索引的创建删除，以及集合与集合空间的创建删除操作。[更多参考C在线API](#)。

句柄

C客户端驱动的句子柄分为两类。一类用于数据库操作，另一类用于集群操作。

- 数据库操作句柄

SequoiaDB数据库中的数据存放分为三个级别：

- 1) 数据库
- 2) 集合空间
- 3) 集合

每一个数据库中的集合空间没有物理上限，每个集合空间在单系统内存放为一个单独的文件，因此集合空间的数量取决于磁盘和内存的大小。每个集合空间可以包含最多4096个集合。每个集合可以包含多条记录。在一台物理系统内，每个集合空间最大256GB。对比关系型数据库，可以把记录看作关系型数据库的“行”；把集合看作关系型数据库的“表”。因此，在数据库操作中，可用3个句柄分别代表连接、集合空间、对象，另1个句柄代表游标：

|                 |        |              |
|-----------------|--------|--------------|
| Sequoiadb       | 数据库实例  | 代表一个单独的数据库连接 |
| CollectionSpace | 集合空间实例 | 代表一个单独的集合空间  |
| DBCollection    | 集合实例   | 代表一个单独的集合    |
| DBCursor        | 游标实例   | 代表一个查询产生的结果集 |

C客户端程序需要使用不同的句柄进行操作。譬如读取数据的操作需要游标句柄，而创建表空间则需要数据库连接句柄。

 注:

- 对于每一个连接，其产生的集合空间，集合，与游标句柄公用一个套接字。因此在多线程系统中，必须确保每个线程不会同时针对同一套接字，在同一时间发送或接收数据。
  - 一般来说，不建议使用多个线程共同操作一个连接句柄与其产生的其它句柄。
  - 如果每个线程使用自己的连接句柄以及其它产生的句柄，则可以保证线程安全。
- 集群操作句柄

SequoiaDB数据库中的集群操作分为两个级别：

- 1) 分片组
- 2) 数据节点

 注:

分片组包三种类型：协调分片组、编目分片组、数据分片组。

分片组实例和数据节点实例可以用以下两类句柄表示。

|                |        |             |
|----------------|--------|-------------|
| sdbShardHandle | 分片组句柄  | 代表一个单独的分片组  |
| sdbNodeHandle  | 数据节点句柄 | 代表一个单独的数据节点 |

与集群相关的操作需要使用分片组及数据节点句柄。

sdbShardHandle的实例用于管理分片组。其操作包括启动、停止分片组，获取分片组中节点的状态、名称信息、数目信息。



sdbNodeHandle的实例用于管理数据节点。其操作包括启动、停止指定的数据节点，获取指定数据节点实例，获取主从数据节点实例，获取数据节点地址信息。

### 错误信息

每个函数都有返回值，返回值的定义如下：

SDB\_OK（数据值为0）：表示执行成功；

<0：表示数据库错误，具体的错误描述在C驱动开发包中include/ossErr.h文件中可以找到；

>0：表示系统错误，请查阅相关系统的错误码信息。

### C 开发环境搭建

#### 获取驱动开发包

从<http://www.sequoiadb.com>下载对应操作系统版本的SequoiaDB驱动开发包。

#### 配置开发环境

- Linux

- 1.解压下来的驱动开发包；

- 2.将压缩包中的 driver目录，拷贝到开发工程目录中（建议放在第三方库目录下），并命名为sdbdriver。

- 3.将sdbdriver/include目录加入到编译头目录，并将sdbdriver/lib 目录加入连接目录，并加入sdbc动态库，gcc编译参数形式如：

```
cc testClient.c -o testClientC -I <path>/sdbdriver/include -L <path>/sdbdriver/lib -lsdbc
```

其中：PATH为sdbdriver放置路径；

- 4.运行程序时，用户需要将LD\_LIBRARY\_PATH路径指定为包含libsdbc.so动态库的路径。

```
export LD_LIBRARY_PATH=<PATH>/sdbdriver/lib
```



注：

如果运行程序时会出现错误提示：

```
error while loading shared libraries: libsdbc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
```

表示没有正确设置LD\_LIBRARY\_PATH，LD\_LIBRARY\_PATH是环境变量，建议设置到/etc/profile或者应用程序的启动脚本中，避免每次新开终端都需要重新设置。

- Windows

暂未推出Windows驱动开发包。

### C 开发基础

本节介绍使用C程序运行SequoiaDB。首先安装SequoiaDB，[安装信息请查看安装页面](#)。

这里介绍如何使用C客户端驱动接口编写使用SequoiaDB数据库的程序。为了简单起见，下面的例子不全部是完整的代码，只起示例性作用。可到/sequoiadb/client/samples/C下获取相应的完整的代码。

#### 数据库操作

- 数据库连接（Connecting）

编写完整客户端文件connect.c演示连接到数据库。文件必须包含“client.h”头文件。

```
#include <stdio.h>
```

```

#include "client.h"

// Display Syntax Error
void displaySyntax ( CHAR *pCommand )
{
    printf ( "Syntax: %s<hostname> <servicename> <username> <password>"
            OSS_NEWLINE, pCommand ) ;
}

INT32 main ( INT32 argc, CHAR **argv )
{
    // define a connection handle; use to connect to database
    sdbConnectionHandle connection = 0 ;
    INT32 rc = SDB_OK ;

    // verify syntax
    if ( 5 != argc )
    {
        displaySyntax ( (CHAR*)argv[0] ) ;
        exit ( 0 ) ;
    }

    // read argument
    CHAR *pHostName = (CHAR*)argv[1] ;
    CHAR *pServiceName = (CHAR*)argv[2] ;
    CHAR *pUsr = (CHAR*)argv[3] ;
    CHAR *pPasswd = (CHAR*)argv[4] ;

    // connect to database
    rc = sdbConnect ( pHostName, pServiceName, pUsr, pPasswd, &connection ) ;
    if ( rc != SDB_OK )
    {
        printf("Fail to connect to database, rc = %d" OSS_NEWLINE, rc ) ;
        goto error ;
    }

    done:
    // disconnect from database
    sdbDisconnect ( connection ) ;
    // release connection
    sdbReleaseConnection ( connection ) ;
    return 0 ;
    error:
    goto done ;
}

```

在linux下，可以如下编译及链接动态链接库文件libsdbc.so。

```

$gcc -o connect connect.c -I /<PATH>/sdbdriver/include -lsdbc -L /<PATH>/sdbdriver/lib
$ ./connect localhost 50000 "" ""
connect success!

```

在Windows下，如下编译及连接动态链接库文件sdbc.lib和sdbc.dll:

```

> cl /Fo connect.obj /c connect.c /I <PATH> \sdbdriver\include /wd4047
> link /OUT:connect.exe /LIBPATH:<PATH>\sdbdriver\lib sbdc.lib testClient.obj
> copy <PATH>\sdbdriver\lib\sdbc.dll .
执行结果如下:
> connect.exe localhost 50000 "" ""
> connect success!

```



注:

本例程连接到本地数据库的50000端口，使用的是空的用户名和密码。用户需要根据自己的实际情况配置参数。但如果数据库已经创建用户，可以使用已经创建的用户及密码连接到数据库。

- 创建集合空间，集合

以上创建了一个名字为“foo”的集合空间和一个名字为“bar”的集合，集合空间内的集合的数据页大小为4k。可根据实际情况选择不同大小的数据页。创建集合后，可对集合做增删改查等操作。

```
// 首先，定义集合空间、集合句柄。
sdbCHandle collectionspace = 0 ;
sdbCHandle connection = 0 ;
// 创建集合空间"foo"
rc = sdbCreateCollectionSpace ( connection, "foo",
                                SDB_PAGESIZE_4K, &collectionspace ) ;
// 在新建立的集合空间中创建集合"bar"
rc = sdbCreateCollection ( collectionspace, "bar", &collection ) ;
```



注:

在创建集合“bar”时并没有附加分片、压缩等信息，关于创建集合的更详细情况，请参考详情请查阅[C API](#)

- 插入数据

SequoiaDB存储数据采用BSON的格式，BSON是一种类似JSON的二进制对象。保存数据库中的数据，首先必须创建bson对象。下面会将{name:"Tom",age:24}插入到集合中。

```
// 首先，我们需要创建一个插入的bson对象。
bson obj;
bson_init( &obj ) ;
bson_append_string( &obj, "name", "tom" ) ;
bson_append_int( &obj, "age", 24 ) ;
bson_finish( &obj ) ;
// 接着，把此bson对象插入集合中
dbInsert ( collection, &obj ) ;
```

- 查询

查询操作需要一个游标句柄存放查询的结果到本地。要获得查询的结果需要使用游标操作。本例使用了游标操作的sdbNext接口，表示从查询结果中取到一条记录。此示例中没有设置查询条件、筛选条件、排序情况、及仅使用默认索引。

```
// 定义一个游标句柄
dbCursorHandle cursor = 0 ;
...
// 查询所有记录，查询结果放在游标句柄中
sdbQuery(collection, NULL, NULL, NULL, NULL, 0, -1, &cursor ) ;
// 从游标中显示所有记录
bson_init(obj);
while( !( rc=sdbNext( cursor, &obj ) ) )
{
    bson_print( &obj ) ;
    bson_destroy(&obj) ;
    bson_init(&obj);
}
bson_destroy(obj) ;
```

- 索引

此处，我们在集合句柄collection指定的集合中创建一个以“name”为升序，“age”为降序的索引。

```
#define INDEX_NAME "index"
...
// 首先创建一bson对象包含将要创建的索引的信息
bson_init( &obj ) ;
bson_append_int( &obj, "name", 1 ) ;
bson_append_int( &obj, "age", -1 ) ;
bson_finish( &obj ) ;
// 创建一个以"name"为升序，"age"为降序的索引
sdbCreateIndex ( collection, &obj, INDEX_NAME, FALSE, FALSE ) ;
bson_destroy ( &obj ) ;
```

- 更新

此处，我们在集合句柄collection指定的集合中更新记录。因为没有指定数据匹配规则，所以此示例将更新集合中所有的集合。

```
// 先创建一个包含更新规则的bson对象
bson_init( &rule );
bson_append_start_object ( &rule, "$set" );
bson_append_int ( &rule, "age", 19 );
bson_append_finish_object ( &rule );
bson_finish ( &rule );
// 打印出更新规则
bson_print( &rule );
// 更新记录
sdbUpdate( collection, &rule, NULL, NULL );
bson_destroy(&rule);
```

此处，因为没有指定记录匹配条件，所以此示例将更新集合句柄collection指定的集合中所有的记录。

## 集群操作

- 分片组操作

分片组操作包括创建分片组（sdbCreateShard）、得到分片组句柄（sdbGetShard）、启动分片组（sdbStartShard）、停止分片组（sdbStopShard）等。以下为分片组操作示例性的例子。真正的应用应包括错误检测等。

```
// 定义一个分片组句柄
sdbShardHandle shard = 0 ;
...
// 先建立一个编目分片组
sdbCreateCataShard ( connection, HOST_NAME, SERVICE_NAME,
                    CATALOG_SET_PATH , NULL );
// 睡眠5秒等待编目分片组启动并且选举好主从节点
sleep( 5 );
// 创建数据分片组
sdbCreateShard ( connection, SHARD_NAME, &shard );

// 创建数据节点
sdbCreateNode ( shard, HOST_NAME1, SERVICE_NAME1, DATABASE_PATH1, NULL );
// 启动分片组
sdbStartShard( shard );
```

- 数据节点操作

数据节点操作包括创建数据节点（sdbCreateNode）、得到主数据节点（sdbGetNodeMaster）、得到从数据节点（sdbGetNodeSlave）、启动数据节点（sdbStartNode）、停止数据节点（sdbStopNode）等。以下为数据节点操作示例性的例子。真正的应用应包括错误检测等。

```
// 定义一个数据节点句柄
sdbNodeHandle masternode = 0 ;
sdbNodeHandle slavenode = 0 ;
...
// 等待数据分片组启动并选举出主节点
sleep( 10 );

// 获取主数据节点
sdbGetNodeMaster ( shard, &masternode );
//获取从数据节点
sdbGetNodeSlave ( shard, &slavenode );
```

## SQL to sequoiadb shell to C

Sequoiadb的查询用json (bson) 对象表示，下表以例子的形式显示了sql语句、sequoiadb shell语句和sequoiadb C驱动程序语法之间的对照。

| SQL                                               | sequoiadb shell                                     | C Driver                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| insert into students(a,b) values(1,-1)            | db.foo.bar.insert({a:1,b:-1})                       | const char *r="{a:1,b:-1}";<br>// jsonToBson将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &obj, r );<br>// collection为集合bar的句柄<br>sdbInsert ( collection, &obj );                                                                                                                                 |
| select a,b from students                          | db.foo.bar.find(null,{a:"",b:""})                   | const char *r="{a:W\"W\",b:W\"W\"}";<br>// jsonToBson将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &select, r );<br>// collection为集合bar的句柄, cursor为返回查询结果的句柄<br>sdbQuery ( collection, NULL, &select, NULL, NULL, 0, -1, cursor );                                                                |
| select * from students                            | db.foo.bar.find()                                   | // collection为集合bar的句柄, cursor为返回查询结果的句柄<br>sdbQuery ( collection, NULL, NULL, NULL, NULL, 0, -1, cursor );                                                                                                                                                                             |
| select * from students where age=20               | db.foo.bar.find({age:20})                           | const char *r="{age:20}";<br>// jsonToBson将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &condition, r );<br>// collection为集合bar的句柄, cursor为返回查询结果的句柄<br>sdbQuery ( collection, &condition, NULL, NULL, NULL, 0, -1, cursor );                                                                     |
| select * from students where age=20 order by name | db.foo.bar.find({age:20}).sort({name:1})            | const char *r1="{age:20}";<br>const char *r2="{name:1}";<br>// jsonToBson将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &condition, r1 );<br>jsonToBson ( &orderBy, r2 );<br>// collection为集合bar的句柄, cursor为返回查询结果的句柄<br>sdbQuery ( collection, &condition, NULL, &orderBy, NULL, 0, -1, cursor ); |
| select * from students where age>20 and age<30    | db.foo.bar.find({age:{>:20,<:30}})                  | const char *r="{age:{>:20,<:30}}";<br>// jsonToBson将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &condition, r );<br>// collection为集合bar的句柄, cursor为返回查询结果的句柄<br>sdbQuery ( collection, &condition, NULL, NULL, NULL, 0, -1, cursor );                                                            |
| create index testIndex on students(name)          | db.foo.bar.createIndex("testIndex", {name:1},false) | const char *r="{name:1}";<br>// jsonToBson将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &obj, r );<br>// collection为集合bar的句柄<br>sdbCreateIndex ( collection, &obj, "testIndex", FALSE, FALSE );                                                                                                   |
| select * from students limit 20 skip 10           | db.foo.bar.find().limit(20).skip(10)                | // collection为集合bar的句柄, cursor为返回查询结果的句柄<br>sdbQuery ( collection, NULL, NULL, NULL, NULL, 10, 20, cursor );                                                                                                                                                                            |
| select count(*) from students where age>20        | db.foo.bar.find({age:{>:20}}).count()               | const char *r="{age:{>:20}}";<br>// jsonToBson将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &condition, r );<br>// collection为集合bar的句柄,count为返回总数<br>sdbGetCount ( collection, &condition, &count );                                                                                              |
| update students set a=a+2 where b=-1              | db.foo.bar.update({\$set:{a:2}},{b:-1})             | const char *r1="{set:{a:2}}";<br>const char *r2="{b:-1}";                                                                                                                                                                                                                               |

| SQL                            | sequoiadb shell          | C Driver                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                          | // jsonToBso将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &rule, r1 );<br>jsonToBson ( &condition, r2 );<br>// collection为集合bar的句柄<br>sdbUpdate (collection, &rule, &condition, NULL ); |
| delete from students where a=1 | db.foo.bar.remove({a:1}) | const char *r="{a:1}";<br>// jsonToBso将一个json字符串转换为bson对象<br>jsonToBson ( &condition, r );<br>// collection为集合bar的句柄<br>sdbDelete ( collection, & condition , NULL );         |

C API

此部分是相关C的API文档。

C API

C++驱动

本节介绍C++驱动的相关驱动信息。

C++ 驱动

C++ 开发环境搭建

C++ 开发基础

SQL to sequoiadb shell to C++

C++ API

C++ 驱动

概述

C++客户端驱动提供了数据库操作和集群操作的接口。数据库操作包括数据库的连接，用户的创建删除，数据的增删改查，索引的创建删除，快照的获取与重置，以及集合与集合空间的创建删除操作等操作。集群操作包括管理分片组和数据节点的各种操作，譬如启动、停止分片组，启动、停止数据节点，获取主从数据节点，集合分片等。

[更多参考C++在线API。](#)

C++类实例

C++客户端驱动的有两种类实例。一种用于数据库操作，另一种用于集群操作。

- 数据库操作实例

SequoiaDB数据库中的数据存放分为三个级别：

- 1 ) 数据库
- 2 ) 集合空间
- 3 ) 集合

因此，在数据库操作中，可用3个类来分别表示连接、集合空间、集合实例，另1个类表示游标实例：

|                    |       |                   |
|--------------------|-------|-------------------|
| Sdb                | 数据库类  | 连接实例代表一个单独的数据库连接  |
| sdbCollectionSpace | 集合空间类 | 集合空间实例代表一个单独的集合空间 |
| sdbCollection      | 集合类   | 集合实例代表一个单独的集合     |
| sdbCursor          | 游标类   | 游标实例代表一个查询产生的游标   |

C++ 客户端需要使用不同的实例进行操作。譬如读取数据的操作需要游标实例，而创建表空间则需要数据库实例。

 注:

- 对于每一个连接，其产生的集合空间，集合，与游标句柄公用一个套接字。因此在多线程系统中，必须确保每个线程不会同时针对同一套接字，在同一时间发送或接收数据。
- 一般来说，不建议使用多个线程共同操作一个连接句柄与其产生的其它句柄。
- 如果每个线程使用自己的连接句柄以及其它产生的句柄，则可以保证线程安全。

• 集群操作实例

SequoiaDB数据库中的集群操作分为两个级别：

- 1) 分片组
- 2) 数据节点

 注:

分片组包三种类型：协调分片组、编目分片组、数据分片组。

分片组实例和数据节点实例可以用以下两种类的实例表示。

|          |       |                   |
|----------|-------|-------------------|
| sdbShard | 分片组类  | 分片组实例代表一个单独的分片组   |
| sdbNode  | 数据节点类 | 数据节点实例代表一个单独的数据节点 |

与集群相关的操作需要使用分片组及数据节点实例。

sdbShard的实例用于管理分片组。其操作包括启动、停止分片组，获取分片组中节点的状态、名称信息、数目信息。

sdbShardNode的实例用于管理数据节点。其操作包括启动、停止指定的数据节点，获取指定数据节点实例，获取主从数据节点实例，获取数据节点地址信息。

错误信息

每个函数都有返回值,返回值的定义如下：

SDB\_OK（数据值为0）：表示执行成功；

<0：表示数据库错误，具体的错误描述在C驱动开发包中include/ossErr.h文件中可以找到；

>0：表示系统错误，请查阅相关系统的错误码信息。

C++ 开发环境搭建

获取驱动开发包

从<http://www.sequoiadb.com>下载对应操作系统版本的SequoiaDB驱动开发包。

配置开发环境

• Linux

- 1.解压下来的驱动开发包；
- 2.将压缩包中的driver目录，拷贝到开发工程目录中（建议放在第三方库目录下），并命名为sdbdriver。
- 3.将sdbdriver/include目录加入到编译头目录，并将sdbdriver/lib目录加入连接目录，并加入sdbcpp动态库，g++编译参数形式如：

```
g++ main.cpp -o test -I <PATH>/sdbdriver/include -L <PATH>/sdbdriver/lib -lsdbcpp
```

其中：PATH为sdbdriver放置路径；

4.运行程序时，用户需要将LD\_LIBRARY\_PATH路径指定为包含libsdbcpp.so动态库的路径。

```
export LD_LIBRARY_PATH=<PATH>/sdbdriver/lib
```



注:

如果运行程序时会出现错误提示：

error while loading shared libraries: libsdbcpp.so: cannot open shared object file: No such file or directory

表示没有正确设置LD\_LIBRARY\_PATH，LD\_LIBRARY\_PATH是环境变量，建议设置到/etc/profile或者应用程序的启动脚本中，避免每次新开终端都需要重新设置。

- Windows

暂未推出Windows驱动开发包。

## C++ 开发基础

这里介绍如何使用C++客户端驱动接口编写使用SequoiaDB数据库的程序。为了简单起见，下面的示例不全部是完整的代码，只起示例性作用。可到/sequoiadb/client/samples/CPP下获取相应的完整的代码。 [更多查看C++ API](#)

## 数据库操作

- 连接数据库：Connecting

connect.cpp演示如何连接到数据库。文件应当包含“client.hpp”头文件及使用命名空间sdbclient。

```
#include <iostream>
#include "client.hpp"

using namespace std ;
using namespace sdbclient ;

// Display Syntax Error
void displaySyntax ( CHAR *pCommand ) ;

INT32 main ( INT32 argc, CHAR **argv )
{
    // verify syntax
    if ( 5 != argc )
    {
        displaySyntax ( (CHAR*)argv[0] ) ;
        exit ( 0 ) ;
    }
    // read argument
    CHAR *pHostName    = (CHAR*)argv[1] ;
    CHAR *pPort         = (CHAR*)argv[2] ;
    CHAR *pUsr          = (CHAR*)argv[3] ;
    CHAR *pPasswd       = (CHAR*)argv[4] ;

    // define local variable
    sdb connection ;
    INT32 rc = SDB_OK ;

    // connect to database
    rc = connection.connect ( pHostName, pPort, pUsr, pPasswd ) ;
    if ( rc!=SDB_OK )
    {
        cout <<"Fail to connet to database, rc = "<<rc<<endl ;
        goto error ;
    }
    else
        cout<<"Connect success!"<<endl ;
```



```

done:
    // disconnect from database
    connection.disconnect () ;
    return 0 ;
error:
    goto done ;
}

// Display Syntax Error
void displaySyntax ( CHAR *pCommand )
{
    cout<<"Syntax: "<<pCommand" <hostname> <servicename>\
    usernamepassword"endl ;
}

```

在linux下，可以如下编译及链接动态链接库文件libsdbc.so:

```

$g++ -o connect connect.cpp -I <PATH>/sdbdriver/include -lsdbcpp -L <PATH>/sdbdriver/lib
执行结果如下:
$ ./connect localhost 50000 "" ""
Connect success!

```

在Windows下，如下编译及连接动态链接库文件sdbc.cpp.lib和sdbc.cpp.dll:

```

> cl /Fo connect.obj /c connect.cpp /I <PATH>\sdbdriver\include /wd4047
> link /OUT:connect.exe /LIBPATH:<PATH>\sdbdriver\lib sbcpp.lib connect.obj
> copy <PATH>\sdbdriver\lib\sdbcpp.dll .
执行结果如下:
> connect.exe localhost 50000 "" ""
> Connect success!

```



注:

本例程连接到本地数据库的50000端口，使用的是空的用户名和密码。用户需要根据自己实际情况配置参数。譬如，connect.exe localhost 50000 "sequoiadb" "sequoiadb"。当数据库已经创建用户时，应该使用正确的用户及密码连接到数据库，否则连接失败。

- 创建集合空间和集合

```

// 首先，定义集合空间、集合对象。
sdbCollectionSpace collectionspace ;
sdbCollection collection ;
// 创建集合空间 "foo"
rc = connection.createCollectionSpace ( "foo",
                                         SDB_PAGESIZE_4K, collectionspace ) ;
// 在新建立的集合空间中创建集合 "bar"
rc = collectionspace.createCollection ( "bar", collection ) ;

```

以上创建了一个名字为“foo”的集合空间和一个名字为“bar”的集合，集合空间内的集合的数据页大小为4k。可根据实际情况选择不同大小的数据页。创建集合后，可对集合做增删改查等操作。



注:

在创建集合“bar”时并没有附加分片、压缩等信息，详情请查阅[C++ API](#)

- 插入数据：insert

```

// 首先，需要创建一个插入的bson对象。
BSONObj obj ;
obj = BSON ( "name" << "tom" << "age" << 24 ) ;
// 接着，把此bson对象插入集合中
collection.insert ( obj ) ;

```

obj为输入参数，为要插入的数据。

- 查询：query

```

// 定义一个游标对象
sdbCursor cursor ;

```

```
...
// 查询所有记录，并把查询结果放在游标对象中
collection.query ( cursor );
// 从游标中显示所有记录
while( !( rc=cursor.next( obj ) ) )
{
    cout << obj.toString() << endl ;
}

```

查询操作需要一个游标对象存放查询的结果到本地。要获得查询的结果需要使用游标操作。本例使用了游标操作的next接口，表示从查询结果中取到一条记录。此示例中没有设置查询条件、筛选条件、排序情况、及仅使用默认索引。

- 创建索引：index

```
#define INDEX_NAME "index"
...
// 首先创建一BSONObj对象包含将要创建的索引的信息
BSONObj obj ;
obj = BSON ( "name" << 1 << "age" << -1 ) ;
// 创建一个以"name"为升序，"age"为降序的索引
collection.createIndex ( obj, INDEX_NAME, FALSE, FALSE ) ;

```

集合对象collection中创建一个以"name"为升序，"age"为降序的索引。

- 更新：update

```
// 先创建一个包含更新规则的BSONObj对象
BSONObj rule = BSON ( "$set" << BSON ( "age" << 19 ) ) ;
// 打印出更新规则
cout << rule.toString() << endl ;
// 更新记录
collection.update( rule ) ;

```

在集合对象collection中更新了记录。实例中没有指定数据匹配规则，所以此示例将更新集合中所有的集合。

## 集群操作

- 分片组操作

分片组操作包括创建分片组（sdb:createShard）、得到分片组实例（sdb:getShard）、启动分片组所有数据节点（sdbShard::start）、停止分片组所有数据节点（sdbShard::stop）等。

以下为分片组操作示例性的例子。真正的应用应包括错误检测等。

```
// 定义一个分片组实例
sdbShard shard ;
// 定义一个空的map 对象表示创建数据节点没有更多的配置内容
map<string, string> config ;
...
// 先建立一个编目分片组
connection.createCataShard ( HOST_NAME, SERVICE_NAME,
                             CATALOG_SHARD_PATH , NULL ) ;
// 睡眠5秒等待编目分片组启动并且选举好主从节点
sleep( 5 ) ;
// 创建数据分片组
connection.createShard ( REPLICA_SHARD_NAME, shard ) ;

// 创建第一个数据节点
shard.createNode ( HOST_NAME1, SERVICE_NAME1, DATABASE_PATH1, config ) ;
...
// 启动分片组
shard.start () ;

```

- 数据节点操作

数据节点操作包括创建数据节点（sdbShard::createNode）、得到主数据节点（sdbShard::getMaster）、得到从数据节点（sdbShard::getSlave）、启动数据节点（sdbNode::start）、停止数据节点（sdb::Stop）等。

以下为数据节点操作示例性的例子。真正的应用应包括错误检测等。

```
// 定义一个数据节点实例
sdbNode masternode ;
sdbNode slavenode ;
...
// 等待数据分片组启动并选举出主节点
sleep( 15 ) ;

// 获取主数据节点
shard.getMaster( masternode ) ;
//获取从数据节点
shard.getSlave( slavenode ) ;
```

### SQL to sequoiadb shell to C++

Sequoiadb的查询用json（bson）对象表示，下表以例子的形式显示了sql语句、sequoiadb shell语句和sequoiadb C++驱动程序语法之间的对照。

| SQL                                               | sequoiadb shell                                     | C++ Driver                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| insert into students(a,b) values(1,-1)            | db.foo.bar.insert({a:1,b:-1})                       | sdbCollection collection ;<br>BSONObj obj = BSON( "a"<<1<<"b"<<-1 ) ;<br>collection.insert( obj ) ;                                                                                                                                            |
| select a,b from students                          | db.foo.bar.find(null,{a:"",b:""})                   | sdbCollection collection ;<br>sdbCursor cursor ;<br>BSONObj selected ;<br>BSONObj obj ;<br>selected = BSON( "a"<<"<"<"b"<<"<" ) ;<br>collection .query( cursor, obj, selected ) ;                                                              |
| select * from students                            | db.foo.bar.find()                                   | sdbCollection collection ;<br>sdbCursor cursor ;<br>collection .query ( cursor ) ;                                                                                                                                                             |
| select * from students where age=20               | db.foo.bar.find({age:20})                           | sdbCollection collection ;<br>sdbCursor cursor ;<br>BSONObj condition ;<br>condition = BSON("age"<<20) ;<br>collection .query ( cursor, condition ) ;                                                                                          |
| select * from students where age=20 order by name | db.foo.bar.find({age:20}).sort({name:1})            | sdbCollection collection ;<br>sdbCursor cursor ;<br>BSONObj obj ;<br>BSONObj condition ;<br>BSONObj orderBy ;<br>condition = BSON("age"<<20) ;<br>orderBy = BSON("name"<<1) ;<br>collection .query (cursor, condition , obj, orderBy , obj ) ; |
| select * from students where age>20 and age<30    | db.foo.bar.find({age:{\$gt:20,\$lt:30}})            | sdbCollection collection ;<br>sdbCursor cursor ;<br>BSONObj condition ;<br>condition = BSON("age"<<BSON("\$gt"<<20<<"\$lt"<<30)) ;<br>collection .query (cursor, condition ) ;                                                                 |
| create index testIndex on students(name)          | db.foo.bar.createIndex("testIndex", {name:1},false) | sdbCollection collection ;<br>BSONObj obj ;                                                                                                                                                                                                    |

| SQL                                        | sequoiadb shell                          | C++ Driver                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                          | obj = BSON( "name"<<1 );<br>collection.createIndex ( &obj, "testIndex", FALSE, FALSE )                                                                                                |
| select * from students limit 20 skip 10    | db.foo.bar.find().limit(20).skip(10)     | sdbCollection collection ;<br>BSONObj obj ;<br>sdbCursor cursor ;<br>collection .query (cursor,obj, obj, obj, obj, 10, 20 ) ;                                                         |
| select count(*) from students where age>20 | db.foo.bar.find({age:{\$gt:20}}).count() | sdbCollection collection ;<br>SINT64 count = 0 ;<br>BSONObj condition ;<br>Condition = BSON( "age"<<BSON("\$gt"<<20)) ;<br>collection.getCount (count, condition ) ;                  |
| update students set a=a+2 where b=-1       | db.foo.bar.update({\$set:{a:2}},{b:-1})  | sdbCollection collection ;<br>BSONObj condition = BSON( "b"<<1 ) ;<br>BSONObj rule = BSON( "\$set"<<BSON("a"<<2) ) ;<br>BSONObj obj ;<br>collection.update ( rule, condition, obj ) ; |
| delete from students where a=1             | db.foo.bar.remove({a:1})                 | sdbCollection collection ;<br>BSONObj condition = BSON("a"<<1);<br>collection.del ( condition ) ;                                                                                     |

## C++ API

此部分是相关C++的API文档。

[C++ API](#)

## Java 驱动

本节介绍Java的相关驱动信息。

[Java 驱动](#)

[Java 开发环境搭建](#)

[Java 开发基础](#)

[SQL to sequoiadb shell to Java](#)

[Java API](#)

### Java 驱动

#### 概述

SequoiaDB Java驱动提供了数据库操作和集群操作的接口。数据库操作包括数据库的连接，用户的创建删除，数据的增删改查，索引的创建删除，快照的获取与重置，以及集合与集合空间的创建删除操作等操作。集群操作包括管理分片组和数据节点的各种操作，譬如启动、停止分片组，启动、停止数据节点，获取主从数据节点，集合分片等。

Java驱动的有两种类实例。一种用于数据库操作，另一种用于集群操作。

- 数据库操作实例

SequoiaDB数据库中的数据存放分为三个级别：

- 1) 数据库
- 2) 集合空间
- 3) 集合

因此，在数据库操作中，可用3个类来分别表示连接、集合空间、集合实例，另1个类表示游标实例：

|                 |        |              |
|-----------------|--------|--------------|
| Sequoiadb       | 数据库实例  | 代表一个单独的数据库连接 |
| CollectionSpace | 集合空间实例 | 代表一个单独的集合空间  |
| DBCollection    | 集合实例   | 代表一个单独的集合    |
| DBCursor        | 游标实例   | 代表一个查询产生的结果集 |

Java驱动需要使用不同的实例进行操作。譬如读取数据的操作需要游标实例，而创建表空间则需要数据库实例。

 注：  
SequoiaDB只建立一条Socket连接，且内部没有对网络操作加锁。如果需要多线程连接数据库，各个线程必须各自新建一个SequoiaDB对象及其之上的CollectionSpace/DBCollection/DBCursor对象。

• 集群操作实例

SequoiaDB数据库中的集群操作分为两个级别：

- 1) 分片组
- 2) 数据节点

 注：分片组包三种类型：协调分片组、编目分片组、数据分片组。

分片组实例和数据节点实例可以用以下两种类的实例表示。

|       |       |                   |
|-------|-------|-------------------|
| Shard | 分片组类  | 分片组实例代表一个单独的分片组   |
| Node  | 数据节点类 | 数据节点实例代表一个单独的数据节点 |

与集群相关的操作需要使用分片组及数据节点实例。

Shard的实例用于管理分片组。其操作包括启动、停止分片组，获取分片组中节点的状态、名称信息、数目信息。

Node的实例用于管理节点。其操作包括启动、停止指定的节点，获取指定节点实例，获取主从节点实例，获取数据节点地址信息。

错误信息

- 当执行出现异常时，大部分接口都会抛出com.sequoiadb.exception.BaseException和java.lang.Exception异常，分别对应于数据库引擎返回的异常信息和客户端本地的异常信息；
- BaseException的异常信息可以通过该类的getErrorType，getErrorCode和getMessage方法获取。

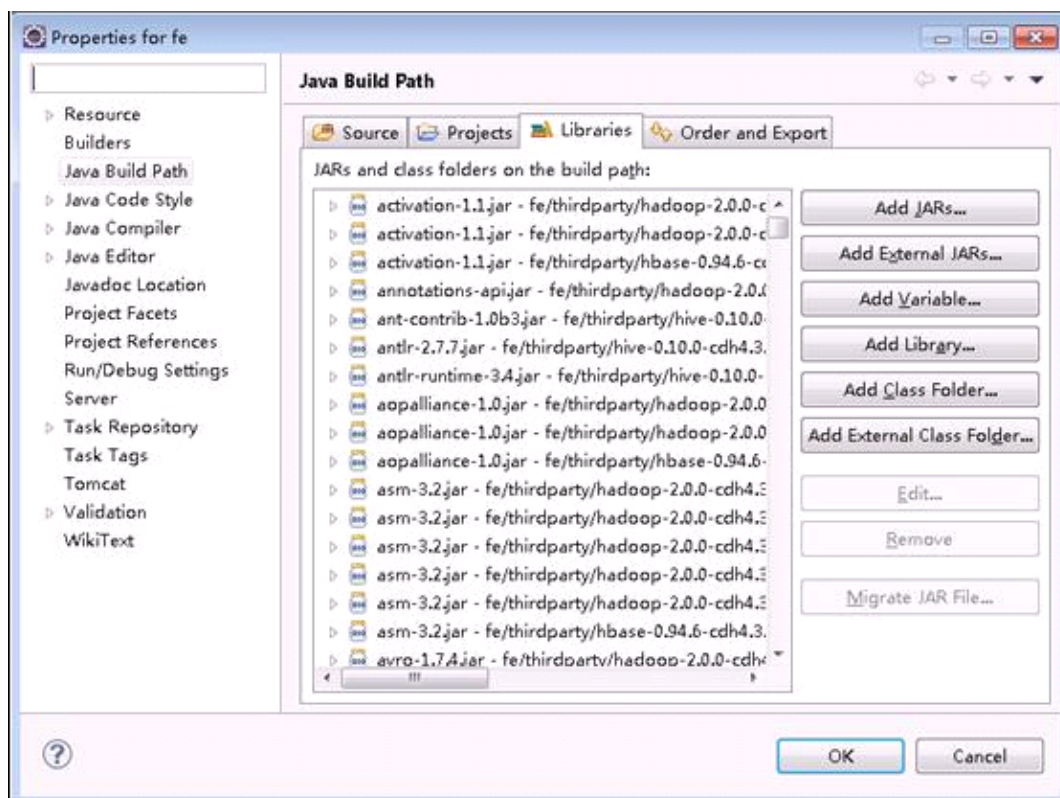
Java 开发环境搭建

获取驱动开发包

从<http://www.sequoiadb.com>下载对应操作系统版本的SequoiaDB驱动开发包；解压驱动开发包，从driver/java/目录中获取sdbdriver.jar文件。

配置Eclipse开发环境

1. 将SequoiaDB驱动开发包中的sdbdriver.jar文件拷贝到工程文件目录下（建议将其放置在其他所有依赖库目录，如lib目录）；
2. 在Eclipse界面中，创建/打开开发工程；
3. 在Eclipse主窗口左侧的“Package Explore”窗口中，选择开发工程，并点击鼠标右键；
4. 在菜单中选择“properties”菜单项；
5. 在弹出的“property for project ...”窗口中，选择“Java Build Path”->“Libraries”，如下图所示：



6. 点击“Add JARs..”按钮，选择添加sdbdriver.jar到工程中；

7. 点击“OK”完成环境配置；

[更多操作请参考这里](#)

## Java 开发基础

这里介绍如何使用Java驱动接口编写使用SequoiaDB数据库的程序。为了简单起见，下面的示例不全部是完整的代码，只起示例性作用。可到安装目录/client/samples/java下获取相应的完整的代码。 [更多查看Java API](#)

## 数据操作

- 连接数据库：Connecting 如下是一个连接数据库，并列所有集合信息的一个例子：

```
import com.sequoiadb.base.DBCursor;
import com.sequoiadb.base.Sequoiadb;
import com.sequoiadb.exception.BaseException;

public class Sample {
    public static void main(String[] args) {

        String connString = "192.168.1.2:50000";
        try {
            // 建立Sequoiadb数据库连接
            Sequoiadb sdb = new Sequoiadb(connString, "", "");
            // 获取所有Collection信息，并打印出来
            DBCursor cursor = sdb.listCollections();
            while(cursor.hasNext()) {
                System.out.println(cursor.getCurrent());
            }
        } catch (BaseException e) {
            System.out.println("Sequoiadb driver error, error description: " + e.getErrorType());
        }
    }
}
```

```

    }
}

```



注:

- 1) 本例程连接到本地数据库的50000端口是协调节点的服务端口，使用的是空的用户名很密码。用户需要根据自己的实际情况配置参数。
- 2) Sequoiadb类为非线程安全类，每个线程必须单独建立自己的SequoiaDB对象，不能传递给多个线程同时操作。

#### • 插入数据

```

String connString = "192.168.1.2:50000";
try {

    Sequoiadb sdb = new Sequoiadb(connString, "", "");

    CollectionSpace db = sdb.createCollectionSpace("space");
    DBCollection cl = db.createCollection("collection");

    // 创建一个插入的bson对象
    BSONObject obj = new BasicBSONObject();
    obj.put("name", "tom");
    obj.put("age", 24);

    cl.insert(obj);

    } catch (BaseException e) {
        System.out.println("Sequoiadb driver error, error description: " + e.getErrorType());
    }
}

```



注: 本例程连接到本地数据库的50000端口是协调节点的服务端口，使用的是空的用户名很密码。用户需要根据自己的实际情况配置参数。

#### • 查询数据

```

// 定义一个游标对象
DBCursor cursor;

BSONObject queryCondition = new BasicBSONObject();
queryCondition = (BSONObject) JSON.parse("({age: {$ne: 20}})");
// 查询所有记录，并把查询结果放在游标对象中
cursor = cl.query(queryCondition, null, null, null);
// 从游标中显示所有记录
while (cursor.hasNext()) {
    BSONObject record = cursor.getNext();
    String name = (String) record.get("name");
    System.out.println("name=" + name);
}

```



注:

- 1) 此示例中设置了简单的查询条件，实际上还可以设置筛选条件、排序情况、及仅使用默认索引等选项。
- 2) 游标对象将数据表中的部分数据缓存在本地进程的内存中，如果本地数据读取完了，游标对象会通过网络从服务器再次获取部分数据缓存在本地。

### 集群操作

#### • 创建分片组

```

String connString = "192.168.1.2:50000";
try {

    Sequoiadb sdb = new Sequoiadb(connString, "", "");

```

```

Shard shard = sdb.createShard("shard1");
shard.createNode("dbserver-1", 51000, "/opt/sequoiadb/database/data/5100", null);
shard.start();
} catch (BaseException e) {
    System.out.println("Sequoiadb driver error, error description" + e.getErrorType());
}

```



注:

1)Shard.createNode() 方法的第一个参数为新增节点所在的主机名，注意这里必须是主机名（暂时不支持使用IP地址），第三个参数为数据文件存放路径，SequoiaDB 将自动新建该目录，但需要确保SequoiaDB管理员用户（默认sdbadmin）有写权限。

2)Shard.start() 方法用于启动一个分片组的所有节点，该函数一般需要等待10Sec钟左右才可完成。该方法不保证分片组选举完成，为了保证分片组可以正常使用，start完成后，还需要等待30Sec时间才可以正常使用新建的分片组。

- 在分片组增加节点

```

String connString = "192.168.1.2:50000";
try {

    Sequoiadb sdb = new Sequoiadb(connString, "", "");

    Shard shard = sdb.getShard("shard1");
    Node node = shard.createNode("dbserver-1", 52000, "/var/sequoiadb/database/data/5200",
null);
    node.start();
} catch (BaseException e) {
    System.out.println("Sequoiadb driver error, error description" + e.getErrorType());
}

```



注:

Shard.createNode() 方法的第一个参数为新增节点所在的主机名，注意这里必须是主机名（暂时不支持使用IP地址），第三个参数为数据文件存放路径，SequoiaDB 将自动新建该目录，但需要确保SequoiaDB管理员用户（默认sdbadmin）有写权限。

## SQL to sequoiadb shell to Java

Sequoiadb的查询用json（bson）对象表示，下表以例子的形式显示了sql语句、sequoiadb shell语句和sequoiadb java驱动程序语法之间的对照。

| SQL                                               | sequoiadb shell                                     | java Driver                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| insert into students(a,b) values(1,-1)            | db.foo.bar.insert({a:1,b:-1})                       | bar.insert("{a:1,b:-1}")                               |
| select a,b from students                          | db.foo.bar.find(null,{a:"",b:""})                   | bar.query("", "{a:'',b:''}", "", "")                   |
| select * from students                            | db.foo.bar.find()                                   | bar.query()                                            |
| select * from students where age=20               | db.foo.bar.find({age:20})                           | bar.query("{age:20}", "", "", "")                      |
| select * from students where age=20 order by name | db.foo.bar.find({age:20}).sort({name:1})            | bar.query("{age:20}", "", "{name:1}", "")              |
| select * from students where age>20 and age<30    | db.foo.bar.find({age:{\$gt:20,\$lt:30}})            | bar.query("{age:{\$gt:20,\$lt:30}}", "", "", "")       |
| create index testIndex on students(name)          | db.foo.bar.createIndex("testIndex", {name:1},false) | bar.createIndex("testIndex", "{name:1}", false, false) |
| select * from students limit 20 skip 10           | db.foo.bar.find().limit(20).skip(10)                | bar.query("", "", "", "", 10, 20)                      |
| select count(*) from students where age>20        | db.foo.bar.find({age:{\$gt:20}}).count()            | bar.getCount("{age:{\$gt:20}}")                        |
| update students set a=a+2 where b=-1              | db.foo.bar.update({\$set:{a:2}},{b:-1})             | bar.update("{b:-1}", "{\$inc:{a:2}}", "")              |
| delete from students where a=1                    | db.foo.bar.remove({a:1})                            | bar.delete("{a:1}")                                    |

## Java API

此部分是相关Java的API文档。

[Java API](#)



PHP驱动

本节介绍PHP的相关驱动信息。

[PHP 驱动](#)

[PHP 开发环境搭建](#)

[PHP 开发基础](#)

[SQL to sequoiadb shell to PHP](#)

[PHP API](#)

PHP 驱动

概述

SequoiaDB PHP驱动提供了数据库操作和集群操作的PHP接口。数据库操作包括数据库的连接，用户的创建删除，数据的增删改查，索引的创建删除，快照的获取与重置，以及集合与集合空间的创建删除操作等操作。集群操作包括管理分片组和数据节点的各种操作，譬如启动、停止分片组，启动、停止数据节点，获取主从数据节点，集合分片等。

PHP驱动的有两种类实例。一种用于数据库操作，另一种用于集群操作。

- 数据库操作实例

SequoiaDB数据库中的数据存放分为三个级别：

- 1) 数据库
- 2) 集合空间
- 3) 集合

因此，在数据库操作中，可用3个类来分别表示连接、集合空间、集合实例，另1个类表示游标实例：

|                   |       |
|-------------------|-------|
| SequoiaDB         | 数据库类  |
| SequoiaCS         | 集合空间类 |
| SequoiaCollection | 集合类   |
| SequoiaCursor     | 游标类   |

PHP驱动需要使用不同的实例进行操作。譬如读取数据的操作需要游标实例，而创建表空间则需要数据库实例。

- 集群操作实例

SequoiaDB数据库中的集群操作分为两个级别：1) 分片组 2) 数据节点

 注:

分片组包三种类型：协调分片组、编目分片组、数据分片组。

分片组实例和数据节点实例可以用以下两种类的实例表示。

|              |       |                   |
|--------------|-------|-------------------|
| SequoiaShard | 分片组类  | 分片组实例代表一个单独的分片组   |
| SequoiaNode  | 数据节点类 | 数据节点实例代表一个单独的数据节点 |

与集群相关的操作需要使用分片组及数据节点实例。

SequoiaShard的实例用于管理分片组。其操作包括启动、停止分片组，获取分片组中节点的状态、名称信息、数目信息。SequoiaNode的实例用于管理节点。其操作包括启动、停止指定的节点，获取指定节点实例，获取主从节点实例，获取数据节点地址信息。

### 错误信息

- 一个函数被成功调用则返回true（或整型1），否则返回值为false（或整型0）。
- 如果用户需要知道详细的错误信息，可以调用getError()获取错误信息，如果没有错误，则会输出“No error message”

### PHP 开发环境搭建

#### 获取驱动开发包

从<http://www.sequoiadb.com>下载对应操作系统版本的SequoiaDB驱动开发包；解压驱动开发包，从driver/lib/phpliblibsdbphp-x.x.x.so（x.x.x为版本号，请根据PHP版本选择）文件。

#### 配置开发环境

- Linux

准备工作：安装apache和PHP环境，PHP要求5.3.3及以上版本

配置步骤：

- 1.打开/etc/php5/apache2/php.ini文件；
- 2.在该文件的[PHP]配置段中新增如下行：

```
extension=<PATH>/libsdbphp-x.x.x.so
```

其中PATH为libsdbphp-x.x.x.so文件放置路径。

- 3.保存关闭文件；

- 4.重新启动apache2服务

```
service apache2 restart (SUSE/Redhat) 或服务 httpd restart (CentOS)
```

- 5.编写包含如下内容PHP测试脚本，包存为test.php文件，并放在在Web服务目录下

```
<?php phpinfo(); ?>
```

- 6.通过浏览器打开http://localhost/test.php，在打开的页面中查看是否包含SequoiaDB模块。

- Windows

暂未提供windows驱动开发包

### PHP 开发基础

这里介绍如何使用PHP驱动接口编写使用SequoiaDB数据库的程序。为了简单起见，下面的示例不全部是完整的代码，只起示例性作用。可到安装目录/client/samples/php下获取相应的完整的代码。[更多查看PHP API](#)

#### 数据操作

- 连接数据库

```
//创建SequoiaDB对象
$db = new Sequoiadb();
//连接数据库
$array = $db->connect("localhost:50000");
//检验连接结果，返回的默认是php数组类型，数据是array(0) {"errno"=>0}
//如果errno为0，那么连接成功
if($array['errno'] !=0 )
{
    exit();
}
```

- 选择集合空间

```
//选择名称为“foo”的集合空间，如果不存在，则自动创建
```

```
//返回SequoiaCS对象
$cs = $db -> selectCs("foo");
//检验结果，如果成功返回对象，失败返回NULL
if( empty($cs) )
{
    exit();
}
```

- 选择集合

```
//选择名称为“big”的集合，如果不存在，则自动创建
//返回SequoiaCollection对象
$cl = $cs -> selectCollection("big");
//检验结果，如果成功返回对象，失败返回NULL
if( empty($cl) )
{
    exit();
}
```

- 插入

```
//插入json
$arr = $cl -> insert(" {test:1} ");
//检测结果
if($arr['errno'] !=0 )
{
    exit();
}
//插入数组
$arr = $cl -> insert(array("test">=2));
//检测结果
if($arr['errno'] !=0 )
{
    exit();
}
```

- 查询

```
//查询集合中的所有记录
//返回SequoiaCursor对象
$cursor = $cl -> find();
//遍历所有记录
while($record = $cursor -> getNext())
{
    var_dump($record);
}
```

- 更新

```
//修改集合中的多有记录，把字段test的值修改为0
$arr = $cl -> update(" {$set: {test: 0}} ");
//检测结果
if($arr['errno'] !=0 )
{
    exit();
}
```

- 删除

```
//删除集合中的所有记录
$arr = $cl -> remove();
//检测结果
if($arr['errno'] !=0 )
{
    exit();
}
```

集群操作

• 选择组

```
//选择名称为“shard”的组，如果不存在，则自动创建
//返回SequoiaShard对象
$shard = $sdb -> selectShard("shard");
//检验结果，如果成功返回对象，失败返回NULL
if( empty($shard) )
{
    exit();
}
```

• 启动分片组

```
//启动分片组，首次会自动激活
//返回操作信息
$arr = $shard -> start() ;
//检查结果
If ( $arr['errno'] != 0 )
{
    Exit() ;
}
```

• 选择节点

```
//获取名称为“node”的节点
//返回SequoiaNode对象
$node = $shard -> getNode( 'node' ) ;
//检查对象是否空
If ( empty( $node ) )
{
    Exit() ;
}
```

SQL to sequoiadb shell to PHP

Sequoiadb的查询用json ( bson ) 对象表示，下表以例子的形式显示了sql语句、sequoiadb shell语句和sequoiadb php驱动程序语法之间的对照。

| SQL                                               | sequoiadb shell                                     | php Driver                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| insert into students(a,b) values(1,-1)            | db.foo.bar.insert({a:1,b:-1})                       | \$bar->insert( "{a:1,b:-1}" )                     |
| select a,b from students                          | db.foo.bar.find(null,{a:"",b:""})                   | \$bar->find(NULL,'{a:"",b:""}')                   |
| select * from students                            | db.foo.bar.find()                                   | \$bar->find()                                     |
| select * from students where age=20               | db.foo.bar.find({age:20})                           | \$bar->find("{age:20}")                           |
| select * from students where age=20 order by name | db.foo.bar.find({age:20}).sort({name:1})            | \$bar->find("{age:20}",NULL,"{name:1}")           |
| select * from students where age>20 and age<30    | db.foo.bar.find({age:{\$gt:20,\$lt:30}})            | \$bar->find("{age:{\$gt:20,\$lt:30}}")            |
| create index testIndex on students(name)          | db.foo.bar.createIndex("testIndex", {name:1},false) | \$bar->createIndex("{name:1}", "testIndex",false) |
| select * from students limit 20 skip 10           | db.foo.bar.find().limit(20).skip(10)                | \$bar->find(NULL,NULL,NULL,NULL,10,20)            |
| select count(*) from students where age>20        | db.foo.bar.find({age:{\$gt:20}}).count()            | \$bar->count("{age:{\$gt:20}}")                   |
| update students set a=a+2 where b=-1              | db.foo.bar.update({\$set:{a:2}},{b:-1})             | \$bar->update("{set:{a:2}}", "{b:-1}")            |
| delete from students where a=1                    | db.foo.bar.remove({a:1})                            | \$bar->remove("{a:1}")                            |

PHP API

此部分是相关PHP的API文档。

PHP API

C#驱动

本节介绍C#的相关驱动信息。

C# 驱动

- C# 开发环境搭建
- C# 开发基础
- SQL to sequoiadb shell to C#
- C# API
- C# 驱动

概述

SequoiaDB C#驱动提供了数据库操作和集群操作的接口。数据库操作包括数据库的连接，用户的创建删除，数据的增删改查，索引的创建删除，快照的获取与重置，以及集合与集合空间的创建删除操作等操作。集群操作包括管理分区组和数据节点的各种操作，譬如启动、停止分区组，启动、停止数据节点，获取主从数据节点，集合分片等。

c#类实例

C#驱动的有两种类实例。一种用于数据库操作，另一种用于集群操作。

- 数据库操作实例

SequoiaDB数据库中的数据存放分为三个级别：

- 1) 数据库
- 2) 集合空间
- 3) 集合

因此，在数据库操作中，可分别用3个类代表连接、集合空间、集合实例，另1个类代表游标。

|                 |        |              |
|-----------------|--------|--------------|
| SequoiaDB       | 数据库实例  | 代表一个单独的数据库连接 |
| CollectionSpace | 集合空间实例 | 代表一个单独的集合空间  |
| DBCcollection   | 集合实例   | 代表一个单独的集合    |
| DBCcursor       | 游标实例   | 代表一个查询产生的结果集 |

c#驱动需要使用不同的实例进行操作。譬如读取数据的操作需要游标实例，而创建表空间则需要数据库实例。

- 集群操作实例

SequoiaDB数据库中的集群操作分为两个级别：

- 1) 分区组
- 2) 数据节点

 注：分区组包含三种类型：协调分区组，编目分区组，数据分区组。

分区组实例和数据节点实例可以用以下两种类的实例表示。

|              |       |                   |
|--------------|-------|-------------------|
| ReplicaGroup | 分区组类  | 分区组实例代表一个单独的分区组   |
| ReplicaNode  | 数据节点类 | 数据节点实例代表一个单独的数据节点 |

无疑与集群相关的操作需要使用分区组及数据节点实例。

ReplicaGroup的实例用于管理分区组。其操作包括启动、停止分区组，获取分区组中节点的状态、名称信息、数目信息。

ReplicaNode的实例用于管理节点。其操作包括启动、停止指定的节点，获取指定节点实例，获取主从节点实例，获取数据节点地址信息。

### 线程安全性

对于每一个连接，其产生的集合空间，集合公用一个套接字。因此在多线程系统中，必须确保每个线程不会同时针对同一套接字，在同一时间发送或接收数据。一般来说，不建议使用多个线程共同操作一个连接实例与其产生的其它实例。如果每个线程使用自己的连接实例以及其它产生的实例，则可以保证线程安全。

### 错误信息

每一个接口都会抛出SequoiaDB.BaseException和System.Exception异常，分别对应于数据库引擎返回的异常信息和客户端本地的异常信息，其中BaseException的异常信息可以通过该异常类的ErrorCode，ErrorType和Message属性获得。

### C# 开发环境搭建

#### 获取驱动开发包

从<http://www.sequoiadb.com>下载对应操作系统版本的SequoiaDB驱动开发包；解压驱动开发包，从driver/CSharp/目录中获取sdbcs.dll链接库，然后，在Visual Studio中引用该链接库，或者在命令行编译时指定引用该链接库，比如“csc /target:exe /reference:sdbcs.dll Find.cs Common.cs”，即可使用相关API。在安装目录下的smamples\WC#目录可以找到C#驱动的完整示例。

#### BSON库API

SequoiaDB数据库C#驱动使用了MongoDB的BSON库，详细介绍可以参照MongoDB官方文档：<http://docs.mongodb.org/ecosystem/tutorial/use-csharp-driver/#the-bson-library>

#### Visual Studio版本支持

当前版本的C# 驱动可在以下版本的Visual Studio中使用

Visual Studio 2008

Visual Studio 2010

#### .NET Framework版本支持

当前版本的C#驱动在.NET Framework3.5中生成，可在以下版本的.NET Framework中使用

.NET Framework 3.5

.NET Framework 4.0

### C# 开发基础

这里介绍如何使用C#驱动接口编写使用SequoiaDB数据库的程序。该文档介绍了SequoiaDB数据库C#驱动的简单示例，详细的使用规范可参照官方的[C# API文档](#)。

#### 命名空间

在使用C#驱动的相关API之前，你必须在源代码中添加如下的using申明：

```
using SequoiaDB;
using SequoiaDB.Bson;
```

#### 数据操作

- 连接数据库和身份验证

若数据库没有创建用户，则可以匿名连接到数据库：

```
string addr = "127.0.0.1:50000";
Sequoiadb sdb = newSequoiadb(addr);
try
```

```

{
    sdb.Connect();
}
catch (BaseException e)
{
    Console.WriteLine("ErrorCode: {0}, ErrorType: {1}", e.ErrorCode, e.ErrorType);
    Console.WriteLine(e.Message);
}
catch (System.Exception e)
{
    Console.WriteLine(e.StackTrace);
}

```

否则，连接的时候必须指定用户名和密码：

```

string addr = "127.0.0.1:50000";
Sequoiadb sdb = new Sequoiadb(addr);
try
{
    sdb.Connect("testusr", "testpwd");
}
catch (BaseException e)
{
    Console.WriteLine("ErrorCode: {0}, ErrorType: {1}", e.ErrorCode, e.ErrorType);
    Console.WriteLine(e.Message);
}
catch (System.Exception e)
{
    Console.WriteLine(e.StackTrace);
}

```

这里给出了异常信息的try和catch块，下面的所有操作都会抛出同样的异常信息，因此不再给出相关的try和catch块。

- 断开与数据库连接

```

// do not forget to disconnect from sdb
sdb.Disconnect();

```

- 得到或创建集合空间和集合

根据名字，得到对应的CollectionSpace，如果不存在，则创建：

```

// create collectionspace, if collectionspace exists get it
string csName = "TestCS";
CollectionSpace cs = sdb.GetCollectionSpace(csName);
if (cs == null)
    cs = sdb.CreateCollectionSpace(csName);
// or sdb.CreateCollectionSpace(csName, pageSize), need to specify the pageSize

```

根据名字，得到对应的Collection，如果不存在，则创建：

```

// create collection, if collection exists get it
string clName = "TestCL";
DBCollection dbc = cs.GetCollection(clName);
if (dbc == null)
    dbc = cs.CreateCollection(clName);
//or cs.CreateCollection(collectionName, options), create collection with some options

```

- 对Collection进行插入操作

创建需要插入的数据BsonDocument并插入：

```

BsonDocument insertor = new BsonDocument();
string date = DateTime.Now.ToString();
insertor.Add("operation", "Insert");
insertor.Add("date", date);
ObjectId id = dbc.Insert(insertor);

```

当然，BsonDocument中还可以嵌套BsonDocument对象；而且你还可以直接new一个完整的BsonDocument，而不需要通过Add方法：

```
BsonDocument insertor = new BsonDocument
{
    {"FirstName", "John"},
    {"LastName", "Smith"},
    {"Age", 50},
    {"id", i},
    {"Address",
        new BsonDocument
        {
            {"StreetAddress", "212nd Street"},
            {"City", "New York"},
            {"State", "NY"},
            {"PostalCode", "10021"}
        }
    },
    {"PhoneNumber",
        new BsonDocument
        {
            {"Type", "Home"},
            {"Number", "212555-1234"}
        }
    }
};
// 插入多条数据:
// bulkinsert
List<BsonDocument> insertor = newList<BsonDocument> ();
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    BsonDocument obj = new BsonDocument();
    obj.Add("operation", "BulkInsert");
    obj.Add("date", DateTime.Now.ToString());
    insertor.Add(obj);
}
dbc.BulkInsert(insertor, 0);
```

- 索引的相关操作

创建索引：

```
// create index key, index on attribute 'Id' by ASC (1) / DESC (-1)
BsonDocument key = new BsonDocument();
key.Add("id", 1);
string name = "index name";
bool isUnique = true;
bool isEnforced = true;
dbc.CreateIndex(name, key, isUnique, isEnforced);
```

删除索引：

```
string name = "index name";
dbc.DropIndex(name);
```

- 查询操作

进行查询操作，需要使用游标对查询结果进行遍历，而且可以先得到当前Collection的索引，如果不为空，可作为制定访问计划（hint）用于查询：

```
DBCursor icursor = dbc.GetIndex(name);
BsonDocument index = icursor.Current();
```

构建相应的BsonDocument对象用于查询，包括：查询匹配规则（matcher，包含相应的查询条件）、域选择（selector）、排序规则（orderBy，增序或降序）、制定访问计划（hint）、跳过记录个



数(0)，返回记录个数(-1：返回所有数据)。查询后，得到对应的Cursor，用于遍历查询得到的结果：

```
BsonDocument matcher = newBsonDocument();
BsonDocument conditon = newBsonDocument();
conditon.Add("$gte", 0);
conditon.Add("$lte", 9);
matcher.Add("id", conditon);
BsonDocument selector = newBsonDocument();
selector.Add("id", null);
selector.Add("Age", null);
BsonDocument orderBy = newBsonDocument();
orderBy.Add("id", -1);
BsonDocument hint = null;
if (index != null)
    hint = index;
else
    hint = newBsonDocument();
DBCursor cursor = dbc.Query(matcher, selector, orderBy, hint, 0, -1);
```

使用DBCursor游标进行遍历：

```
while (cursor.Next() != null)
    Console.WriteLine(cursor.Current());
```

- 删除操作

构建相应的BsonDocument对象，用于设置删除的条件：

```
//createthedeletecondition
BsonDocument drop = newBsonDocument();
drop.Add("Last Name", "Smith");
coll.Delete(drop);
```

- 更新操作

构建相应的BsonDocument对象，用于设置更新条件，你还可以创建DBQuery对象封装所有的查询或更新规则：

```
DBQuery query = newDBQuery();
BsonDocument updater = newBsonDocument();
BsonDocument matcher = newBsonDocument();
BsonDocument modifier = newBsonDocument();
updater.Add("Age", 25);
modifier.Add("$set", updater);
matcher.Add("First Name", "John");
query.Matcher = matcher;
query.Modifier = modifier;
dbc.Update(query);
```

更新操作，如果没有满足matcher的条件，则插入此记录：

```
dbc.Upsert(query);
```

## SQL to sequoiadb shell to C#

Sequoiadb的查询用json(bson)对象表示，下表以例子的形式显示了sql语句、sequoiadb shell语句和sequoiadb C#驱动程序语法之间的对照。

| SQL                                               | sequoiadb shell                          | C# Driver                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| insert into students(a,b) values(1,-1)            | db.foo.bar.insert({a:1,b:-1})            | bar.insert("{a:1,b:-1}")                       |
| select a,b from students                          | db.foo.bar.find(null,{a:"",b:""})        | bar.query("", "{a:'',b:''}", "", "")           |
| select * from students                            | db.foo.bar.find()                        | bar.query()                                    |
| select * from students where age=20               | db.foo.bar.find({age:20})                | bar.query("{age:20}", "", "", "")              |
| select * from students where age=20 order by name | db.foo.bar.find({age:20}).sort({name:1}) | bar.query("{age:20}", "", "{name:1}", "")      |
| select * from students where age>20 and age<30    | db.foo.bar.find({age:{>:20,<:30}})       | bar.query("{age:{'>':20,'<':30}}", "", "", "") |

| SQL                                        | sequoiadb shell                                     | C# Driver                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| create index testIndex on students(name)   | db.foo.bar.createIndex("testIndex", {name:1},false) | bar.createIndex("testIndex", "{name:1}", false, false) |
| select * from students limit 20 skip 10    | db.foo.bar.find().limit(20).skip(10)                | bar.query("", "", "", "", 10, 20)                      |
| select count(*) from students where age>20 | db.foo.bar.find({age:{>:20}}).count()               | bar.getCount("{age:{>:20}}")                           |
| update students set a=a+2 where b=-1       | db.foo.bar.update({\$set:{a:2}},{b:-1})             | bar.update("{b:-1}", "{\$inc:{a:2}}", "")              |
| delete from students where a=1             | db.foo.bar.remove({a:1})                            | bar.delete("{a:1}")                                    |

C# API

此部分是相关C#的API文档。

C# API

C BSON简介

BSON是JSON的二进制表现形式，通过记录每个对象，元素，以及嵌套元素和数组的类型以及长度，能够高速有效地进行某个元素的查找。因此，在C和C++中使用BSON官方提供的BSON接口进行数据存储。[更多参考C BSON在线API](#)。

与普通的JSON不同，BSON提供更多的数据类型，以满足C/C++语言多种多样的需求。SequoiaDB提供了包括8字节浮点数（DOUBLE），字符串，嵌套对象，嵌套数组，对象ID（数据库中每个集合中每条记录都有一个唯一ID），布尔值，日期，NULL，正则表达式，4字节整数（INT），时间戳，以及8字节整数等数据类型。这些类型的定义可以在bson.h中的bson\_type找到。

在用户程序使用bson对象时，主要分为建立对象和读取对象两个操作。

建立对象

总的来说，一个BSON对象的创建主要分为三大步操作：

- 1) 创建对象（bson\_create ; bson\_init）
- 2) 使用对象
- 3) 清除对象（bson\_dispose ; bson\_destory）

- 创建一个简单的bson对象{age:20}。

```
bson obj;
bson_init(&obj);
bson_append_int(obj, "age", 20);
bson_finish(obj);
bson_destory(obj);
```

- 创建一个复杂的BSON对象

```
/* 创建一个包含 {name: "tom", colors: ["red", "blue", "green"], address: {city: "Toronto",
  province: "Ontario"}} 的对象 */
bson_iterator bi ;
bson *newobj = bson_create () ;
bson_append_string ( newobj, "name", "tom" ) ;
bson_append_start_object ( newobj, "address" ) ;
bson_append_string ( newobj, "city", "Toronto" ) ;
bson_append_string ( newobj, "provice", "Ontario" ) ;
bson_append_start_array(newobj, "colors");
bson_appent_string(newobj, "0", "red");
bson_appent_string(newobj, "1", "blue");
bson_appent_string(newobj, "2", "green");
bson_append_finish_object ( newobj ) ;
if( bson_finish ( newobj ) != BSON_OK )
    printf("Error. ") ;
```

## 读取对象

读取BSON对象使用一个bson\_iterator，对一个完整的例子，可以使用 bson\_print\_raw方法来读取。但是首先得初始化bson\_iterator对象，然后使用bson\_iterator\_next遍历每一个元素。

例如：

```
bson_iterator i[1] ;
bson_type type ;
const char * key;

bson_iterator_init(i, newobj) ;

type = bson_iterator_next (i);
key = bson_iterator_key (i);

printf( "Type: %d, Key: %s\n", type, key) ;
```

对于每个bson\_iterator，使用bson\_iterator\_type函数可以得到其类型，使用bson\_iterator\_string等函数可以得到其相对应类型的数值。

```
printf( "Value: %s, bson_iterator_string(i)) ;
```

- 遍历每个连续的BSON对象元素，可以使用bson\_find函数直接跳转得到元素的名称。如果该元素不存在于bson之内，则bson\_find函数返回BSON\_EOO。

例如想得到name元素名可以这样使用：

```
bson_iterator i[1] , sub[i] ;
bson_type type ;

bson_find ( i, newobj, "name" )
```

- 读取数组元素或嵌套对象，因为“address”是一个嵌套对象，需要特殊遍历。首先得到address值，再初始化一个新的BSON迭代器：

```
type = bson_find(i, newobj, "address");
bson_iterator_subiterator(i, sub);
```

方法bson\_iterator\_subiterator初始化迭代器sub，并且指向子对象的开始位置，从这里开始可以遍历sub中的所有元素，直到子对象的结束位置。

## C++ BSON简介

### C++ BSON 主要类

C++ BSON 用到4个类：

bson::BSONObj：创建BSONObj对象。

bson::BSONElement：BSONObj对象由BSONElement对象组成，即BSONElement对象为BSONObj对象的字段或者元素,它是键值对。

bson::BSONObjBuilder：BSONObjBuilder用来实例化BSONObj对象。

bson::BSONObjIterator：BSONObjIterator用来遍历BSONObj对象中的元素。

命名空间bson中定义了这些类的类型为：

```
typedef bson::BSONElement be;
typedef bson::BSONObj bo;
typedef bson::BSONObjBuilder bob;
```

另外，可以使用bo::iterator 代替[PHP 开发环境搭建](#) on page 122BSONObjIterator。

## 建立对象

以下简单介绍如何创建用C++ BSON实例。详细内容请查阅[C++ BSON API](#)

- 使用BSONObject、BSONObjBuilder建立对象

```
#include "client.hpp"
...
using namespace bson ;
BSONObj obj ;
BSONObjBuilder b ;

b.append("name","sam") ;
b.append("age","24") ;
obj = b.obj() ;
或者
obj = BSONObjBuilder().genOID().append("name","sam").append("age",24).obj() ;
```

另外，可以使用数据流的方法建立BSONObj对象。

```
BSONObj obj ;
BSONObjBuilder b ;
b<<"name"<<"sam"<<"age"<<"24" ;
obj = b.obj() ;
```

- 使用宏BSON建立对象

C++ BSON中定义还定义了一个BSON的宏，可以用它来快速地建立BSONObj对象。

```
BSONObj obj ;
// int
obj = BSON( "a"<<1 ) ;
// float
obj = BSON( "b"<<3.14159265359 ) ;
// string
obj = BSON( "foo"<<"bar" ) ;
// OID
obj = BSON( GENOID ) ;
// bool
obj = BSON( "flag"<<true"ret"<<false ) ;
// object
obj = BSON( "d"<<BSON("e"<<"hi!") ) ;
// array
obj = BSON( "phone" << BSON_ARRAY( "13800138123" << "13800138124" ) ) ;
// others, less then, greater then, etc
obj = BSON( "g"<<LT<<99 ) ;
```

- 使用fromjson接口建立对象

此外，可以使用fromjson.hpp中的fromjson()将json字符串转换成BSONObj对象。

```
string s( "{name: \"sam\"}" );
fromjson ( s, obj );
或者
const char *r = "{
    firstName: \"Sam\", \
    lastName: \"Smith\", age: 25, id: \"count\", \
    address: {streetAddress: \"25 3rdStreet\", \
    city: \"NewYork\", state: \"NY\", postalCode: \"10021\"}, \
    phoneNumber: [ {type: \"home\", number: \"212555-1234\"} ] }" ;
fromjson ( r, obj );
```

## C BSON API

此部分是相关BSON的API文档。

[C BSON API](#)

C++ BSON API

此部分是相关C++ BSON的API文档。

[C++ BSON API](#)

数据库集群控制器

sdbcm概述

数据库集群控制器（SequoiaDB Cluster Manager）是一个守护进程，在Windows中它是以服务的方式常驻系统后台。SequoiaDB的所有集群管理操作都必须有sdbcm的参与，目前每一台物理机器上只能启动一个sdbcm进程，负责执行远程的集群管理命令和监控本地的SequoiaDB数据库。sdbcm主要有两大功能：

- 远程启动、关闭、创建和修改节点：通过SequoiaDB客户端或者驱动连接数据库时，可以执行启动、关闭、创建和修改节点的操作，该操作向指定节点物理机器上的sdbcm发送远程命令，并得到sdbcm的执行结果。
- 本地监控：对于通过sdbcm启动的节点，都会维护一张节点列表，其中保存了所有本地节点的服务名和启动信息，如启动时间、运行状态等。如果某个节点是非正常终止的，如进程被强制终止、引擎异常退出等，sdbcm会尝试重启该节点。

sdbcm操作

- 配置文件

在数据库安装目录的conf子目录下，有一个sdbcm.conf的配置文件，该文件给出了启动sdbcm时的配置信息，如下所示：

| 参数              | 描述                                                                                                   | 示例                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| defaultPort     | sdbcm的默认监听端口                                                                                         | defaultPort=50010     |
| <hostname>_Port | 物理主机hostname上sdbcm的监听端口。若在该配置文件中找不到对应主机的参数，sdbcm会以defaultPort启动；若defaultPort也不存在，则sdbcm以默认端口50010启动。 | <hostname>_Port=50010 |
| RestartCount    | 重启次数，即定义sdbcm对节点的最大重启次数。该参数不存在时默认为-1，即不断重启。                                                          | RestartCount=5        |
| RestartInterval | 重启间隔，即定义sdbcm的最大重启间隔，单位是分钟。该参数与RestartCount结合定义了重启间隔内sdbcm对节点的最大重启次数，超出时则不再重启。该参数不存在时默认为0，即不考虑重启间隔。  | RestartInterval=0     |

- 启动sdbcm

运行sdbcmart命令可以启动sdbcm。

- 关闭sdbcm

运行sdbcmtop命令可以关闭sdbcm。

# 参考手册

有关SequoiaDB数据库的javascript操作方法和操作符，以及词汇表、错误代码信息和一些命名限定。

## SequoiaDB javascript方法

SequoiaDB是一种面向文档型的非关系型数据库，使用JSON数据模型。

- 如果需要匹配嵌套对象中的元素，可以使用“.”（ASCII码0x2E）将所有的父元素名与子元素名连接。例如下列对象：

```
{ name: "tom", address: { street: { street1: "1024 Wall Street", street2: "University Drive"}, zipcode: 100000 } }
```

如果需要匹配所有存在address元素中的street元素里面的street1元素，则可以使用：

```
{ "address.street.street1": { $exists : 1 } }
```

- 如果对象中存在数组，对数组中每一个元素的引用使用“0”，“1”，“2”.....等标记第一个，第二个，第三个.....元素。例如包含数组的对象：

```
{ name: "tom", phone: [ "13175824", 1528345 ] }
```

可以使用下列匹配条件进行数组中元素匹配：

```
{ "phone.0 ": "13175824" }
```

### 数据库操作方法

| 方法名                                       | 描述           | 示例                                                   |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">db.createCS()</a>             | 创建集合空间       | db.createCS("foo")                                   |
| <a href="#">db.dropCS()</a>               | 删除集合空间       | db.dropCS("foo")                                     |
| <a href="#">db.getCS()</a>                | 获得某个集合空间的引用  | db.getCS("foo")                                      |
| <a href="#">db.createShard()</a>          | 创建一个分片组      | db.createShard("shard")                              |
| <a href="#">db.removeShard()</a>          | 删除一个分片组      | db.removeShard("shard")                              |
| <a href="#">db.getShard()</a>             | 获得一个分片组的引用   | db.getShard("shard")                                 |
| <a href="#">db.list()</a>                 | 枚举列表         | db.list()                                            |
| <a href="#">db.listCollectionSpaces()</a> | 枚举集合空间       | db.listCollectionSpaces()                            |
| <a href="#">db.listCollections()</a>      | 枚举集合         | db.listCollections()                                 |
| <a href="#">db.listShards()</a>           | 枚举分片组        | db.listShards()                                      |
| <a href="#">db.snapshot()</a>             | 枚举快照         | db.snapshot(0)                                       |
| <a href="#">db.resetSnapshot()</a>        | 重置快照         | db.resetSnapshot(0)                                  |
| <a href="#">db.startShard()</a>           | 启动分片组        | db.startShard("shardName")                           |
| <a href="#">db.createUsr()</a>            | 创建数据库用户      | db.createUsr("root","admin")                         |
| <a href="#">db.dropUsr()</a>              | 删除数据库用户      | db.dropUsr("root","admin")                           |
| <a href="#">db.transBegin()</a>           | 开启事务         | db.transBegin()                                      |
| <a href="#">db.transCommit()</a>          | 提交事务         | db.transCommit()                                     |
| <a href="#">db.transRollback()</a>        | 事务回滚         | db.transRollback()                                   |
| <a href="#">db.createProcedures()</a>     | 创建存储过程函数     | db.createProcedures(function sum(i,j){return i +j;}) |
| <a href="#">db.removeProcedures()</a>     | 删除已存在的存储过程函数 | db.removeProcedures("sum")                           |
| <a href="#">db.listProcedures()</a>       | 枚举存储过程函数     | db.listProcedures()                                  |

| 方法名                       | 描述                        | 示例                    |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <a href="#">db.eval()</a> | 调用存储过程函数或直接使用JavaScript语句 | db.eval('db.foo.bar') |

### 集合空间方法

| 方法名                                           | 描述      | 示例                     |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------|
| <a href="#">db.collectionspace.createCL()</a> | 创建集合    | db.foo.createCL("bar") |
| <a href="#">db.collectionspace.dropCL()</a>   | 删除集合    | db.foo.dropCL("bar")   |
| <a href="#">db.collectionspace.getCL()</a>    | 获取集合的引用 | db.foo.getCL("bar")    |

### 集合方法

| 方法名                                                         | 描述       | 示例                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">db.collectionspace.collection.insert()</a>      | 向集合中插入记录 | db.foo.bar.insert({name:"Tom",age:20,phone:[123,345]})                   |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.count()</a>       | 统计集合记录数  | db.foo.bar.count({age:{>20}})                                            |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.find()</a>        | 查询记录     | db.foo.bar.find()                                                        |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.aggregate()</a>   | 聚集       | db.foo.bar.aggregate({\$project:{name:1,age:1}},{\$group:{_id:"\$sex"}}) |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.remove()</a>      | 删除记录     | db.foo.bar.remove()                                                      |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.createIndex()</a> | 创建索引     | db.foo.bar.createIndex("myIndex",{age:-1},false)                         |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.dropIndex()</a>   | 删除索引     | db.foo.bar.dropIndex("myIndex")                                          |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.getIndex()</a>    | 获取索引引用   | db.foo.bar.getIndex("myIndex")                                           |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.listIndexes()</a> | 枚举索引     | db.foo.bar.listIndexes()                                                 |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.update()</a>      | 更新记录     | db.foo.bar.update({\$set:{age:25},{age:{<=20}},{"":"myIndex"}})          |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.upsert()</a>      | 更新记录     | db.foo.bar.update({\$set:{age:25},{a:1},{"":"myIndex"}})                 |
| <a href="#">db.collectionspace.collection.split()</a>       | 集合分片     | db.foo.bar.split("shard1","shard2",{age:20})                             |

### 集群方法

| 方法名                                | 描述       | 示例                                                  |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">shard.start()</a>      | 启动分片组    | rg.start()                                          |
| <a href="#">shard.getDetail()</a>  | 查看分片组信息  | rg.getDetail()                                      |
| <a href="#">shard.createNode()</a> | 创建节点     | rg.createNode(<host>,<service>,<dbpath>[,<config>]) |
| <a href="#">shard.removeNode()</a> | 删除节点     | rg.removeNode(<host>,<service>[,<config>])          |
| <a href="#">shard.getMaster()</a>  | 查看主节点信息  | rg.getMaster()                                      |
| <a href="#">shard.getSlave()</a>   | 查看从节点信息  | rg.getSlave()                                       |
| <a href="#">shard.getNode()</a>    | 查看所有节点信息 | rg.getNode()                                        |
| <a href="#">shard.stop()</a>       | 停止分片组    | rg.stop()                                           |

### 节点方法

| 方法名                                   | 描述             | 示例                    |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <a href="#">node.start()</a>          | 启动节点           | node.start()          |
| <a href="#">node.connect()</a>        | 返回连接节点的主机名和端口号 | node.connect()        |
| <a href="#">node.getHostName()</a>    | 获取节点的主机名       | node.getHostName()    |
| <a href="#">node.getServiceName()</a> | 获得节点的服务器名称     | node.getServiceName() |
| <a href="#">node.getNodeDetail()</a>  | 获得节点信息         | node.getNodeDetail()  |

| 方法名                      | 描述   | 示例                       |
|--------------------------|------|--------------------------|
| <code>node.stop()</code> | 停止节点 | <code>node.stop()</code> |

Cursor方法

| 方法名                           | 描述             | 示例                                                |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| <code>cursor.sort()</code>    | 对结果集按指定字段排序    | <code>db.foo.bar.find().sort({age:1})</code>      |
| <code>cursor.hint()</code>    | 按指定的索引遍历结果集    | <code>db.foo.bar.find().hint({"":"Index"})</code> |
| <code>cursor.limit()</code>   | 指定结果集返回记录的条数   | <code>db.foo.bar.find().limit(10)</code>          |
| <code>cursor.skip()</code>    | 指定结果集从哪条记录开始返回 | <code>db.foo.bar.find().skip(10)</code>           |
| <code>cursor.current()</code> | 返回当前游标指向的记录    | <code>db.foo.bar.find().current()</code>          |
| <code>cursor.next()</code>    | 返回当前游标的下一条记录   | <code>db.foo.bar.find().next()</code>             |
| <code>cursor.size()</code>    | 返回当前游标到最终游标的距离 | <code>db.foo.bar.find().size()</code>             |
| <code>cursor.toArray()</code> | 以数组的形式返回结果集    | <code>db.foo.bar.find().toArray()</code>          |

db.getCS()

db.getCS(<name>)

返回指定集合空间对象的引用。

参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                      | 是否必填 |
|------|--------|-------------------------|------|
| name | string | 集合空间名。同一个数据库对象中集合空间名唯一。 | 是    |

格式

getCS() 方法的定义格式只有name字段，name的值是字符串型。

("<集合空间名>")



注:

- name字段的值不能使空串、含点(.)，或者美元符号(\$)。且长度不超过127B。
- 集合空间在数据库对象中存在

示例

- 返回集合空间foo的引用，假定foo已存在。

```
db.getCS(“foo”)
```

db.getShard()

db.getShard(<name>|<id>)

返回分片组的引用。

参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                     | 是否必填      |
|------|--------|------------------------|-----------|
| name | string | 分片组名。同一个数据库对象中，分片组名唯一。 | name和id任选 |



| 参数名 | 参数类型 | 描述                 | 是否必填      |
|-----|------|--------------------|-----------|
| id  | int  | 分片组id。创建分组时系统自动分配。 | name和id任选 |

### 格式

getShard()方法定于格式包含name或id字段，name为字符串型，id为int型。指定的分组名或id值要在数据库对象中存在，否则出现操作异常。

```
("<分片组名>"|<id>)
```

注:



- name字段的值不能使空串、含点(.)，或者美元符号(\$)。且长度不超过127B。

### 示例

- 指定name值，返回分片组shard的引用

```
db.getShard("shard")
```

- 指定id值，返回分片组shard的引用

```
db.getShard(1000)
```

## db.createCS()

db.createCS(<name>,[pageSize])

在数据库对象中创建集合空间。

### 参数描述

| 参数名      | 参数类型    | 描述                         | 是否必填 |
|----------|---------|----------------------------|------|
| name     | string  | 集合空间名。同一个数据库对象中，集合空间名必须唯一。 | 是    |
| pageSize | int(32) | 数据页大小。默认为4096B。            | 否    |

### 格式

创建集合空间的定义格式有name和pageSize两个参数，name字段的值为字符串型，pageSize为32的int类型。

```
("<集合空间名>", [pagesize])
```

注:



- name字段的值不能是空串、含点(.)或者美元符号(\$)。且长度不超过127B。
- 同一个数据库对象集合空间名必须唯一。
- 在创建集合空间时用户可以指定数据页大小，指定后不可更改。如果不指定默认为 4096B。

### 示例

- 创建名为foo的集合空间，不指定数据页大小

```
db.createCS("foo")
```

- 创建名为foo的集合空间，指定数据页大小为1024B

```
db.createCS("foo", 1024)
```

## db.createShard()

db.createShard(<shardname>)

新建一个分片组。创建后系统自动为分片组分配一个ShardId。

### 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                     | 是否必填 |
|------|--------|------------------------|------|
| name | string | 分片组名，同一个数据库对象中，分片组名唯一。 | 是    |

### 格式

createShard() 方法的定义格式只有name字段，name的值是字符串型，必填。

(<"分片组名">)



注:

- 分片组名不能是空串、含点(.)或者美元符号(\$)，并且长度不能超过127B。

### 示例

- 新建名为“shard”的分片组

```
db.createShard("shard")
```

## db.removeShard()

db.removeShard(<name>)

删除数据库中指定的分片组。

### 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                     | 是否必填 |
|------|--------|------------------------|------|
| name | string | 分片组名，同一个数据库对象中，分片组名唯一。 | 是    |

### 格式

removeShard() 方法的定义格式只有name字段，name的值是字符串型，必填。

(<"分片组名">)



注:

- 分片组名必须存在。

### 示例

- 删除名为“shard”的分片组

```
db.removeShard("Shard")
```

## db.createCataShard()

db.createCataShard(<host>,<service>,<dbpath>,[config])

新建一个编目分片组，同时创建并启动一个编目节点。

### 参数描述

| 参数名     | 参数类型   | 描述                                                                                | 是否必填 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| host    | string | 指定编目节点的主机名。                                                                       | 是    |
| service | int    | 指定编目节点的服务端口，请确保该端口号，以及往后延续的3个端口号未被占用；如设置为30000，请确保30000/30001/30002/30003端口都未被占用。 | 是    |
| dbpath  | string | 数据文件路径，用于存放编目数据文件，需确保数据管理员（安装时创建，默认为sdbadmin）用户有写权限。                              | 否    |
| config  | json   | 参数为可选参数，用于配置更多细节参数，格式必须为json格式，参数参见数据库配置一节；如需要配置日志大小参数{logfilesz:64}。             | 是    |

### 格式

createCataShard()方法的定义格式有host、service、dbpath、config四个参数，host、dbpath为字符串类型，service为整数型，config为json对象，格式如下：

```
{"<主机名>",<端口号>","<数据文件路径>",<数据库配置参数对象>}
```



注：

- 请确保数据文件存放路径的权限，如果SequoiaDB采用的默认安装，那么给路径赋予sdbadmin权限。

### 示例

- 在名为：sdbserver1的主机上创建一个编目节点组，服务端口为：30000，数据文件存放路径为：/opt/sequoiadb/database/cata/30000

```
db.createCataShard("sdbserver1", 30000, "/opt/sequoiadb/database/cata/30000")
```

## db.dropCS()

db.dropCS(<name>)

在数据库对象中删除指定的集合空间。

### 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                      | 是否必填 |
|------|--------|-------------------------|------|
| name | string | 集合空间名。同一个数据库对象中集合空间名唯一。 | 是    |

格式

删除集合空间的定义格式只有name字段，name的值为string类型，指定的集合空间名必须要在数据库对象中存在，否则操作异常。

```
("<集合空间名>")
```



- 注:
- name字段的值不能使空串、含点(.)，或者美元符号(\$)。且长度不超过127B。
  - 集合空间在数据库对象中存在。

示例

- 删除名为foo的集合空间，假定foo已存在

```
db.dropCS("foo")
```

db.list()

db.list(<listType>,[con],[sel],[sort])

枚举列表。列表是一种轻量级得到当前系统状态的命令。[查看更多有关列表信息](#)

参数描述

| 参数名      | 参数类型   | 描述                                | 是否必填 |
|----------|--------|-----------------------------------|------|
| listType | 枚举     | <a href="#">列表类型</a> ，列表类型的值为0到7。 | 是    |
| con      | json对象 | 选择条件，只返回符合con字段值的记录，为null时，返回所有。  | 否    |
| sel      | json对象 | 选择返回字段名。为null时，返回所有的字段名。          | 否    |
| sort     | json对象 | 对返回的记录按选定的字段排序。1为升序；-1为降序。        | 否    |

格式

list()方法定义格式有listType、con、sel、sort四个参数，listType为枚举类型，其他全部为json对象，格式如下：

```
{"listType": "<列表类型>", ["con": {"字段名1": {"操作符1": "值1"}, "字段名2": {"操作符2": "值2"}...}], ["sel": {"字段名1": "", "字段名2": "", ...}], ["sort": {"字段名1": -1|1, "字段名2": 1|-1, ...}]}
```



- 注:
- listType字段的值为0到7
  - sel参数是一个json结构，字段名的值一般指定为空串。如果指定为如下结构：{"字段名1": "值1", "字段名2": "值2", ...}，对于记录中存在所选字段名的话，设定的值其实无效；对于记录中不存在所选字段名的话，返回{"字段名1": "值1", "字段名2": "值2", ...}
  - 字段的值是数组的话，我们用"."操作符引用数组内的元素。并加上双引号("")

示例

- 指定listType的值为0：

```
db.list(0)
```

返回：

```
{
  "SessionID": 4,
```

```
    "Contexts": [ 0 ]
  } ...
```

- 指定listType的值为6：

```
db.list(6)
```

返回：

```
{
  "Name": "foo",
  "ID": 4094,
  "Logical ID": 1,
  "PageSize": 4096,
  "Sequence": 1,
  "NumCollections": 1,
  "CollectionHWM": 3,
  "Size": 172032000
}
```

- db.list(6, {"Logical ID": {\$gt: 1}}, {Name: "space", ID: 2}, {Name: 1})

返回符合条件Logical ID大于1的记录，并且每条记录只返回Name和ID这两个字段，记录按Name字段的值升序排序

```
{
  "ID": 4091,
  "Name": "foo"
}
{
  "ID": 4093,
  "Name": "name"
}...
```

## db.listCollectionSpaces()

db.listCollectionSpaces()

枚举数据库中的所有集合空间。

示例

- db.listCollectionSpaces()

返回：

```
{
  "Name": "foo"
}...
```

## db.listCollections()

db.listCollections()

枚举集合，执行此方法会将指定集合空间下的集合信息全部显示出来。

示例

- db.listCollections()

返回：

```
{
  "Name": "foo.bar",
  "Details": [
    {
      "ID": 0,
```

```

        "Logical ID": 1,
        "Sequence": 1,
        "Indexes": 2,
        "Status": "Normal"
    }
]
}

```

## db.listShards()

db.listShards()

枚举分片组。

示例

- 返回所有分片组信息，命令如下：

```

> db.listShards()
返回: {
  "Group": [
    {
      "dbpath": "/opt/sequoiadb/data/60000",
      "HostName": "vmsvr2-suse-x64",
      "Service": [
        {
          "Type": 0,
          "Name": "60000"
        },
        {
          "Type": 1,
          "Name": "60001"
        },
        {
          "Type": 2,
          "Name": "60002"
        },
        {
          "Type": 3,
          "Name": "60003"
        }
      ],
      "NodeID": 1000
    },
    {
      "dbpath": "/opt/sequoiadb/data/60010",
      "HostName": "vmsvr2-suse-x64",
      "Service": [
        {
          "Type": 0,
          "Name": "60010"
        },
        {
          "Type": 1,
          "Name": "60011"
        },
        {
          "Type": 2,
          "Name": "60012"
        },
        {
          "Type": 3,
          "Name": "60013"
        }
      ],
      "NodeID": 1001
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "NodeID": 1001
}
],
"GroupID": 1001,
"GroupName": "group",
"PrimaryNode": 1001,
"Role": 0,
"Status": 1,
"Version": 5,
"_id": {
  "$oid": "517b2fc33d7e6f820fc0eb57"
}
}
}

```

这个分片组有两个节点：60000和60010，其中60010为主节点。[分片组详细信息请点击这里](#)

## db.resetSnapshot()

db.resetSnapshot([cond])

重置快照。

### 参数描述

| 参数名 | 参数类型   | 描述                                | 是否必填 |
|-----|--------|-----------------------------------|------|
| con | json对象 | 选择条件，只重置符合con条件的快照记录，为null时，重置所有。 | 否    |

### 格式

resetSnapshot()方法定义格式有con参数，它是一个json对象。

```
{["con": {"字段名1": {"匹配符1": "值1"}, "字段名2": {"匹配符2": "值2"}...}]}
```

### 示例

- 重置SessionID大于1的快照。

```
db.resetSnapshot({SessionID: {$gt: 1}})
```

## db.snapshot()

db.snapshot(<snapType>,[con],[sel],[sort])

枚举快照，快照是一种得到当前系统状态的命令。[查看更多有关快照信息](#)

### 参数描述

| 参数名      | 参数类型   | 描述                                              | 是否必填 |
|----------|--------|-------------------------------------------------|------|
| snapType | 枚举     | <a href="#">快照类型</a> ，快照类型的值为0到7。               | 是    |
| con      | json对象 | 选择条件，只返回con字段指定的节点或分片组的快照信息，为null时，返回整个集群的快照信息。 | 否    |

## 格式

snapshot()方法定义格式有listType、con两个字段，listType为枚举类型，con为json对象，格式如下：

```
{"snapType": "<快照类型>", ["con": {"字段名1": {"操作符1": "值1"}, "字段名2": {"操作符2": "值2"}...}]}
```

注:



- snapType字段的值为0到7
- sel参数是一个json结构，字段名的值一般指定为空串。如果指定为如下结构：{"字段名1": "值1", "字段名2": "值2", ...}，对于记录中存在所选字段名的话，设定的值其实无效；对于记录中不存在所选字段名的话，返回{"字段名1": "值1", "字段名2": "值2", ...}
- 字段的值是数组的话，我们用"."操作符引用数组内的元素。并加上双引号（""）

## 示例

- 指定snapType的值为0：

```
db.snapshot(0)
```

返回整个集群的上下文快照：

```
{
  "SessionID": "vmsvr1-cent-x64-1: 51000: 22",
  "Contexts": [
    {
      "ContextID": 8,
      "Type": "DUMP",
      "Description": "BufferSize: 0",
      "DataRead": 0,
      "IndexRead": 0,
      "QueryTimeSpent": 0,
      "StartTimestamp": "2013-12-28-16. 07. 59. 146399"
    }
  ]
}
{
  "SessionID": "vmsvr1-cent-x64-1: 52000: 22",
  "Contexts": [
    {
      "ContextID": 6,
      "Type": "DUMP",
      "Description": "BufferSize: 0",
      "DataRead": 0,
      "IndexRead": 0,
      "QueryTimeSpent": 0,
      "StartTimestamp": "2013-12-28-16. 07. 59. 147576"
    }
  ]
}
{
  "SessionID": "vmsvr1-cent-x64-1: 53000: 23",
  "Contexts": [
    {
      "ContextID": 7,
      "Type": "DUMP",
      "Description": "BufferSize: 0",
      "DataRead": 0,
      "IndexRead": 0,
      "QueryTimeSpent": 0,
      "StartTimestamp": "2013-12-28-16. 07. 59. 148603"
    }
  ]
}
```



- 通过组名或组ID查询某个分片组的快照信息，如：

```
db.snapshot(0, {GroupName: 'data1'})
```

返回组名为“data1”的分片组快照信息

```
db.snapshot(0, {GroupID: 1000})
```

返回组ID为“1000”的分片组快照信息

```
{
  "SessionID": "vmsvr1-cent-x64-1: 51000: 22",
  "Contexts": [
    {
      "ContextID": 11,
      "Type": "DUMP",
      "Description": "BufferSize: 0",
      "DataRead": 0,
      "IndexRead": 0,
      "QueryTimeSpent": 0,
      "StartTimestamp": "2013-12-28-16.13.57.864245"
    }
  ]
}
{
  "SessionID": "vmsvr1-cent-x64-1: 53000: 23",
  "Contexts": [
    {
      "ContextID": 10,
      "Type": "DUMP",
      "Description": "BufferSize: 0",
      "DataRead": 0,
      "IndexRead": 0,
      "QueryTimeSpent": 0,
      "StartTimestamp": "2013-12-28-16.13.57.865103"
    }
  ]
}
```

- 通过“组名+主机名+服务名”或“组ID+节点ID”查询某个节点的快照信息，如：

```
db.snapshot(0, {GroupName: 'data1', HostName: "vmsvr1-cent-x64-1", svcname: "51000"})
```

```
db.snapshot(0, {GroupID: 1000, NodeID: 1001})
```

```
{
  "SessionID": "vmsvr1-cent-x64-1: 51000: 22",
  "Contexts": [
    {
      "ContextID": 11,
      "Type": "DUMP",
      "Description": "BufferSize: 0",
      "DataRead": 0,
      "IndexRead": 0,
      "QueryTimeSpent": 0,
      "StartTimestamp": "2013-12-28-16.13.57.864245"
    }
  ]
}
```

## db.startShard()

db.startShard(<name>)

启动指定的分片组。分片组启动后才能在分片组上创建节点。这个方法等价于[shard.start\(\)](#)。

## 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述     | 是否必填 |
|------|--------|--------|------|
| name | string | 分片组的名称 | 是    |

## 格式

db.startShard()的方法定义包含name一个参数，参数类型为字符串，为要启动的分片组名。

```
("<分片组名>")
```



## 注:

指定的分片组名必须存在，不然返回异常；如果指定的分片组已经启动，再使用该方法同样会出现异常。

## 示例

- 启动分片组名为shard的命令如下：

```
db.startShard("shard")
```

## db.createUsr()

db.createUsr(<name>,<password>)

为数据库创建用户名和密码。防止非法用户对数据库进行非法操作。

## 参数描述

| 参数名      | 参数类型   | 描述  | 是否必填 |
|----------|--------|-----|------|
| name     | string | 用户名 | 是    |
| password | string | 密码  | 是    |

## 格式

createUsr() 方法的定义格式name和password两个参数，两个参数都是字符串类型，且可以为空串。

```
("<用户名>", "<密码>")
```



## 注:

当为数据库设置了用户名和密码时，那么只能使用正确的用户名和密码才能登录数据库进行相关操作。此时登录数据库的命令如下格式：

```
db = new Sdb("<hostname>", "<port>", "<name>", "<password>")
```

## 示例

- 为数据库创建用户名为root，密码为admin的命令如下：

```
db.createUsr("root", "admin")
```

## db.dropUsr()

db.dropUsr(<name>,<password>)

删除数据库已有的用户名和密码。

## 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述  | 是否必填 |
|------|--------|-----|------|
| name | string | 用户名 | 是    |

| 参数名      | 参数类型   | 描述 | 是否必填 |
|----------|--------|----|------|
| password | string | 密码 | 是    |

### 格式

dropUsr() 方法的定义格式name和password两个参数，两个参数都是字符串类型。

```
("<用户名>", "<密码>")
```

### 示例

- 删除用户名为root，密码为admin的数据库权限。

```
db.dropUsr("root", "admin")
```

## db.transBegin()

### db.transBegin()

开启事务。SequoiaDB数据库事务是指作为单个逻辑工作单元执行的一系列操作。事务处理可以确保除非事务性单元内的所有操作都成功完成，否则不会永久更新面向数据的资源。

### 示例

- 开启事务命令：

```
db.transBegin()
```

## db.transCommit()

### db.transCommit()

事务提交。在开启事务之后，如果单个逻辑工作单元执行的操作无异常，执行事务提交命令，那么数据库的数据将被更新。

### 示例

- 事务提交命令：

```
db.transCommit()
```

## db.transRollback()

### db.transRollback()

事务回滚。在开启事务之后，如果单个逻辑工作单元执行的操作出现异常，执行事务回滚命令，那么数据库回到原来状态。

### 示例

- 事务回滚命令：

```
db.transRollback()
```

## db.createProcedures()

### db.createProcedures(<code>)

在数据库对象中创建存储过程。

参数描述

| 参数名  | 参数类型  | 描述                           | 是否必填 |
|------|-------|------------------------------|------|
| code | 自定义函数 | 标准函数定义，不是字符串类型，在输入参数时不能使用引号。 | 是    |

格式

createProcedures()方法的定义格式包含code参数，参数值为标准函数定义。

```
createProcedures(<code>)
```

说明：

- 推荐直接使用存储过程中已初始化全局的db，如：db.createProcedures( function getAll(){return db.foo.bar.find();} )。但如果需要鉴权，则全局db失效。需要自己初始化db。
- 自己初始化db的形式为var db=new Sdb()。如果需要加入用户名和密码，为var db=new Sdb('username','passwd')。这里需要注意的时，存储过程只能运行在已连接上的db，不提供远程连接其他db的方法。在不需要鉴权的情况下，即使如var db = new Sdb('hostname', 'servicename') 语句正常执行。得到的db仍然是本地db。
- db角色必须为协调节点。standalone模式不提供存储过程功能。

函数定义

- 函数定义
  - 1.函数必须包含函数名。不能使用如：function(x,y){return x+y;}
  - 2.在函数定义时可以调用其他函数甚至是不存在的函数。但需要保证运行时所有函数已存在。
  - 3.函数名全局唯一。不提供重载。
  - 4.每个函数均在全系统可用。随意删除一个存储过程可能导致他人运行失败。
- 函数参数

native type of JS
- 函数输出

函数中所有标准输出，标准错误会被屏蔽。同时不建议在函数定义或执行时加入输出语句。大量的输出可能会导致存储过程运行失败
- 函数返回值

函数返回值可以是除db以外任意类型数据。如：function getCL(){return db.foo.bar;}

示例

- 创建sum函数

```
db.createProcedures(function sum(x,y) {return x+y;})
```

创建之后可以使用[db.listProcedures\(\)](#)查看函数信息。

db.removeProcedures()

db.removeProcedures(<function name>)

删除指定的函数名，函数名必须存在，否则出现异常信息。

参数描述

| 参数名           | 参数类型 | 描述  | 是否必填 |
|---------------|------|-----|------|
| function name | 字符串  | 函数名 | 是    |

`removeProcedures()`方法的定义，只有一个字符串类型的参数名`function name`，它的值必须已存在，否则异常。

#### 示例

- 删除`sum`函数

```
db.removeProcedures("sum")
```

必须保证待删除函数的函数名和定义时的一致。诸如`db.removeProcedures('sum')`的调用将返回失败。

## db.listProcedures()

`db.listProcedures([condition])`

枚举所有的存储过程函数。

#### 参数描述

| 参数名       | 参数类型 | 描述                           | 是否必填 |
|-----------|------|------------------------------|------|
| condition | json | 条件为空时，枚举所有的函数，不为空时，枚举符合条件函数。 | 是    |

`listProcedures()`方法的定义，只有一个`json`对象类型的参数名`condition`，输入值时返回符合指定值的函数，否则的话返回所有的函数。

#### 示例

- 返回所有的函数信息

```
>db.listProcedures()
{ "_id" : { "$oid" : "52480389f5ce8d5817c4c353" }, "name" : "sum", "func" : "function
sum(x, y) {
  return x + y;
}", "funcType" : 0 }
{ "_id" : { "$oid" : "52480d3ef5ce8d5817c4c354" }, "name" : "getAll", "func" : "function
getAll() {
  return db.foo.bar.find();
}", "funcType" : 0 }
...
```

- 指定返回函数名为`sum`的记录

```
>db.listProcedures({name:"sum"})
{ "_id" : { "$oid" : "52480389f5ce8d5817c4c353" }, "name" : "sum", "func" : "function
sum(x, y) {
  return x + y;
}", "funcType" : 0 }
```

## db.eval()

`db.eval(<code>)`

根据需要填入`JavaScript`语句。同时可以在语句中调用已经创建好的存储过程。

#### 参数描述

| 参数名  | 参数类型 | 描述                                      | 是否必填 |
|------|------|-----------------------------------------|------|
| code | 字符串  | <code>JavaScript</code> 语句或者创建好的存储过程函数。 | 是    |

说明：

- 1.执行成功则按照语句返回结果。可以将返回值直接赋值给另一个变量。如：`var a = db.eval(' db.foo.bar'); a.find();`
- 2.执行失败会返回错误码及错误信息。如：`{ "errmsg": "(nofile):1 ReferenceError: sum is not defined","retCode": -152 }`
- 3.在函数执行结束前操作不会返回。中途退出则终止整个执行，但已经执行的代码不会被回滚。
- 4.自定义返回值的长度有一定限制，参考SequoiaDB插入记录的最大长度。
- 5.支持定义临时函数，如：`db.eval(' function sum(x,y){return x+y;} sum(1,2)')`
- 6.全局db使用方式与[createProcedures](#)相同。

 注：虽然语句中的所有输出都会被屏蔽，但还是建议不要加入任何打印语句。

示例

- 在eval()方法中调用存储过程函数sum

```
//初始时sum()方法不存在，返回异常信息
> var a = db.eval(' sum(1,2)');
{ "errmsg": "(nofile):1 ReferenceError: getCL is not defined", "retCode": -152 }
(nofile):0 uncaught exception: -152
//初始化sum()
>db.createProcedures(function sum(x,y){return x+y;})
//调用sum()
>db.eval(' sum(1,2)')
3
```

- 在eval()方法中填写javaScript语句

```
>var rc = db.eval("db.foo.bar")
>rc.find()
{
  "_id": {
    "$oid": "5248d3867159ae144a000000"
  },
  "a": 1
}
{
  "_id": {
    "$oid": "5248d3897159ae144a000001"
  },
  "a": 2
}...
```

db.collectionspace.createCL()

db.collectionspace.createCL(<name>,[options])

在指定集合空间下创建集合（Collection）。集合是数据库中存放文档记录的逻辑对象。任何一条文档记录必须属于一个且仅一个集合。

参数描述

| 参数名     | 参数类型   | 描述                                  | 是否必填 |
|---------|--------|-------------------------------------|------|
| name    | string | 集合名，在同一个集合空间中，集合名必须唯一。              | 是    |
| options | 选项     | 在创建集合时，可以通过options参数设置集合的其他属性，如指定集合 | 否    |

| 参数名 | 参数类型 | 描述                  | 是否必填 |
|-----|------|---------------------|------|
|     |      | 的分片键、是否以压缩的形式插入数据等。 |      |

### 格式

createCL()方法的定义格式包含name和options两个参数。name 的值为字符串类型，必须有值。options是设置集合其他属性参数，目前通过options可设置集合的属性有：

| 属性名          | 描述                                                  | 格式                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ShardingKey  | 分片键。                                                | {ShardingKey:<字段1>:<1 -1> [<字段2>:<1 -1>, ...]} |
| ShardingType | 分片方式，默认为range分片。                                    | {ShardingType:"hash" "range"}                  |
| Partition    | 分片数，hash分片时填写，代表了hash分片的个数。其值必须是2的幂。范围在[2^3, 2^20]。 | {Partition:<分片数>}                              |
| ReplSize     | 副本数，默认情况下，副本写入个数为1。                                 | {ReplSize:<int num>}                           |
| Compressed   | 数据压缩。                                               | {Compressed:true false}                        |

创建集合的格式为：

```
{"name": "<集合名>", [options]}
```



注：

- ShardingKey是一个JSON对象，JSON对象中每一个字段对应分片键的字段，其值为1或者-1，代表正向或逆向排序。需要分片，必须指定ShardingKey。
- ReplSize是一个json对象，它的值是int类型，设置写入数据节点的个数，默认为1，当ReplSize等于0时，副本写入个数会根据当前数据组中节点数变化而变化；手动指定副本写入个数时，不能超出当前组内节点个数。
- Compressed也是一个JSON对象，它的值为boolean类型，为“true”时，表示集合中的数据压缩存储，“false”时表示正常存储数据。
- 当options内设置了多个参数时，用逗号(,)隔开。
- name 的值不能是空串、含点(.)或者美元符号(\$)，并且长度不能超过127B，否则操作失败。

### 示例

- 在集合空间foo下创建集合bar，不指定分片键

```
db.foo.createCL("bar")
```

- 在集合空间foo下创建集合bar，指定字段age为分片键，升序排序

```
db.foo.createCL("bar", {ShardingKey:
{"age": 1}, ShardingType: "hash", Partition: 1024, ReplSize: 1, Compressed: true})
```

## db.collectionspace.dropCL()

db.collectionspace.dropCL(<name>)

删除指定集合空间下指定的集合。

### 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                     | 是否必填 |
|------|--------|------------------------|------|
| name | string | 集合名，在同一个集合空间中，集合名必须唯一。 | 是    |

格式

dropCL() 方法的定义格式必须指定name参数，并且name的值在集合空间中存在，否则操作异常。

```
{"name": "<集合名>"}
```

 注:

- name 的值不能是空串、含点 (.) 或者美元符号 (\$) ，并且长度不能超过127B，否则操作失败
- 集合名必须在集合空间中存在，否则操作异常

示例

- 删除集合空间foo下的集合bar。假定集合存在

```
db.foo.dropCL("bar")
```

db.collectionspace.getCL()

db.collectionspace.getCL(<name>)

返回指定集合空间下集合的引用。

参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                     | 是否必填 |
|------|--------|------------------------|------|
| name | string | 集合名，在同一个集合空间中，集合名必须唯一。 | 是    |

格式

getCL() 方法的定义格式必须指定name参数，并且name的值在集合空间中存在，否则操作异常。

```
{"name": "<集合名>"}
```

 注:

- name 的值不能是空串、含点 (.) 或者美元符号 (\$) ，并且长度不能超过127B，否则操作失败。
- 集合名必须在集合空间中存在，否则操作异常。

示例

- 返回集合空间foo下集合bar的引用。假定集合存在。

```
db.foo.getCL("bar")
```

db.collectionspace.collection.insert()

db.collectionspace.collection.insert(<doc | docs>,[flag])

向指定集合中插入记录。如果集合空间或集合不存在，首先需要手动创建一个集合空间，如db.createCS("foo")，再在该集合空间下手动创建集合，如db.foo.createCL("bar")。然后在集合中插入记录。

参数描述

| 参数名        | 参数类型   | 描述                       | 是否必填 |
|------------|--------|--------------------------|------|
| doc   docs | json对象 | 文档记录。doc为一条记录，docs为多条记录。 | 是    |



| 参数名  | 参数类型 | 描述                                                                         | 是否必填 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| flag | Int  | 是否显示记录的_id值。它的值为SDB_INSERT_CONTONDUP或者SDB_INSERT_RETURN_ID。只有在插入单条记录的时候有效。 | 否    |

### 格式

insert() 方法的定义格式包含doc|docs和flag两个字段，doc|docs是一个JSON对象，flag为int类型，在插入单条记录时，如果设置flag参数的值为“SDB\_INSERT\_RETURN\_ID”，会返回记录的\_id值，设置为“SDB\_INSERT\_CONTONDUP”，不返回；默认不返回。

doc :

```
{"< 字段名 1>": "< 值 >","< 字段名 2>": "< 值 >","..."}
```

docs :

```
{ [
  {"< 字段名 1>": "< 值 >","< 字段名 2>": "< 值 >","..."},
  {"< 字段名 1>": "< 值 >","< 字段名 2>": "< 值 >","..."},...
]}
```

注:



- 如果插入的记录不指定\_id字段时，sequoiadb会自动为记录添加一个\_id字段来标识记录的唯一性。

### 示例

- 不指定\_id字段，插入一条记录。

```
db.foo.bar.insert({name: "Tom", age: 20})
```

此操作是向集合bar中插入一条新的记录，name字段的值为“Tom”，age字段的值为20，\_id字段被唯一创建：

```
{ "_id": { "$oid": "515152ba49af395200000000" }, "name": "Tom", "age": 20 }
```

- 插入一条带有\_id字段的记录。

```
db.foo.bar.insert({_id: 10, age: 20})
```

此操作是向集合bar中插入一条新的记录，\_id字段的值为10，age字段的值为20：

```
{ "_id": 10, "age": 20 }
```

- 插入多条记录。

```
db.foo.bar.insert([ {_id: 20, name: "Mike", age: 15}, {name: "John", age: 25, phone: 123} ])
```

此操作将会在集合bar中插入两条记录：

1) 其中一条记录\_id字段的值为20，name字段的值为“Mike”，age字段的值为15。

2) 一条记录系统自动为\_id字段生成唯一值，name字段的值为“John”，age字段的值为25，phone字段的值为123。

```
{
  "_id": 20,
  "name": "Mike",
  "age": 15
}
```

```
{
  "_id": { "$oid": "5151557a49af3952000000001" },
  "name": "John",
  "age": 25,
  "phone": 123
}
```

```
}

```

db.collectionspace.collection.count()

db.collectionspace.collection.count([cond])

统计指定集合空间下指定集合的记录总数。

参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                                      | 是否必填 |
|------|--------|-----------------------------------------|------|
| cond | json对象 | 选择条件。为空时，统计集合下所有的记录总数；不为空时，统计符合条件的记录总数。 | 否    |

格式

count()方法的定义格式包含cond字段，它是一个JSON对象。

```
{ [{"字段名1": {"匹配符1": "值1"}, "字段名2": {"匹配符2": "值2"}, ... } ] }
```

示例

- 统计集合bar所有的记录数，即不指定参数cond

```
db.foo.bar.count()
```
- 统计符合条件name字段的值为“Tom”且age字段的值大于25的记录数

```
db.foo.bar.count ( {name: "Tom", age: { $gt: 25 } } )
```

db.collectionspace.collection.find()

db.collectionspace.collection.find([cond],[sel])

选择集合记录，对选择的记录返回一个游标（cursor）。在SequoiaDB中游标是一个指针，指向一个查询结果集，客户端可以遍历检索结果。

参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                                      | 是否必填 |
|------|--------|-----------------------------------------|------|
| cond | json对象 | 选择条件。为空时，查询所有记录，不为空时，查询符合条件记录。          | 否    |
| sel  | json对象 | 控制返回字段名。为空时，返回记录的所有字段，如果指定的字段名不在记录中，返回。 | 否    |

格式

find()的定义格式包含cond和sel两个参数，都是JSON对象类型。cond控制符合条件的记录，sel控制返回记录的字段名。

```
{ [{"字段名1": {"匹配符1": "值1"}, "字段名2": {"匹配符2": "值2"}, ... } ], [{"字段名1": "", "字段名2": "", ... } ] }
```

 注：  
sel是一个json对象，字段的值一般设定为空。而如果指定值：{"字段名1": "值1", "字段名2": "值2", ...}，如果记录中存在所选字段，设定的值（值1，值2...）不生效；如果记录中不存在所选字段，则按指定的值输出。

示例

- 查询所有记录，不指定cond和sel字段。

```
db.foo.bar.find()
```

- 查询匹配条件的记录，即设置cond参数的内容。

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 25}, name: "Tom"})
```

此操作返回集合bar中符合条件age字段值大于25且name字段值为“Tom”的记录。

- 指定返回的字段名，即设置sel参数的内容。如有记录{age:25,type:"system"}和{age:20,name:"Tom",type:"normal"}

```
db.foo.bar.find(null, {age: " ", name: " "})
```

此操作返回记录的age字段和name字段，执行后返回：{age:25,name:""}, {age:20,name:"Tom"}。虽然第一条记录没有name字段，还是会返回name:""。

db.collectionspace.collection.aggregate()

```
db.collectionspace.collection.aggregate( <subOp>... )
```

aggregate()方法与find()方法功能比较接近，也是从SequoiaDB的集合中检索文档记录，并返回游标。

参数描述

| 参数名   | 参数类型   | 描述                                      | 是否必填 |
|-------|--------|-----------------------------------------|------|
| subOp | json对象 | subOp 表示子操作，在aggregate()方法中可以填写1~N个子操作。 | 是    |
|       |        |                                         |      |

格式

aggregate()方法只有一个参数subOp，它表示1~N个子操作，每个子操作是一个json对象，子操作之间用逗号隔开。聚集框架支持以下子操作参数：

| 参数名                       | 描述                                       | 示例                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">\$project</a> | 选择需要输出的字段名，"1"表示输出，"0"表示不输出，还可以实现字段的重命名。 | { \$project: { field1: 1, field: 0, alias: "\$field3" } } |
| <a href="#">\$match</a>   | 实现从集合中选择匹配条件的记录，相当与SQL语句的where。          | { \$match: { field: {\$lte:value} } }                     |
| <a href="#">\$limit</a>   | 限制返回的记录条数。                               | { \$limit: 10 }                                           |
| <a href="#">\$skip</a>    | 控制结果集的开始点，即跳过结果集中指定条数的记录。                | { \$skip: 5 }                                             |
| <a href="#">\$group</a>   | 实现对记录的分组，类似与SQL的group by语句，"_id"指定分组字段。  | { \$group: { _id: "\$field" } }                           |
| <a href="#">\$sort</a>    | 实现对结果集的排序，"1"代表升序，"-1"代表降序。              | { \$sort: { field1: 1, field2: -1, ... } }                |

说明：aggregate()方法可以有任意多个子操作，但是注意各子操作的参数名的语法规则。

示例

假设集合collection包含如下格式的记录：

```
{
  no: 1000,
  score: 80,
  interest: ["basketball", "football"],
}
```

```
major: "计算机科学与技术",
dep: "计算机学院",
info: {
  name: "Tom",
  age: 25,
  gender: "男"
}
}
```

- 按条件选择记录，并指定返回字段名

```
db.collectionspace.collection.aggregate({$match: {$and: [{no: {$gt: 1002}}, {no: {$lt: 1015}},
{dep: "计算机学院"}]}},
{$project: {no: 1, "info.name": 1, major: 1}})
```

此聚集操作首先使用**\$match**选择匹配条件的记录，然后使用**\$project**只返回指定的字段名。返回结果集如下：

```
{
  "no": 1003,
  "info.name": "Sam",
  "major": "计算机软件与理论"
}
{
  "no": 1004,
  "info.name": "Coll",
  "major": "计算机工程"
}
{
  "no": 1005,
  "info.name": "Jim",
  "major": "计算机工程"
}
```

- 按条件选择记录，并对记录进行分组

```
db.collectionspace.collection.aggregate({$match: {dep: "计算机学院"}}, {$group:
{_id: "$major", Major: {$first: "$major"},
avg_age: {$avg: "$info.age"}}})
```

此聚集操作首先使用**\$match**选择匹配条件的记录，然后使用**\$group**对记录按字段major进行分组，并使用**\$avg**返回每个分组中嵌套对象age字段的平均值。

```
{
  "Major": "计算机工程",
  "avg_age": 25
}
{
  "Major": "计算机科学与技术",
  "avg_age": 22.5
}
{
  "Major": "计算机软件与理论",
  "avg_age": 26
}
```

- 按条件选择记录，并对记录进行分组、排序、限制返回记录的起始位置和返回记录数

```
db.collectionspace.collection.aggregate({$match: {interest: {$exists: 1}}}, {$group:
{_id: "$major", avg_age: {$avg: "$info.age"},
major: {$first: "$major"}}}, {$sort: {avg_age: -1, major: -1}}, {$skip: 2}, {$limit: 3})
```

此聚集操作首先按**\$match**选择匹配条件的记录；然后使用**\$group**按major进行分组，并使用**\$avg**返回每个分组中嵌套对象age字段的平均值，输出字段名为avg\_age；最后使用**\$sort**按avg\_age字段值（降序）、major字段值（降序）对结果集进行排序，使用**\$skip**确定返回记录的起始位置，使用**\$limit**限制返回记录的条数。

```
{
  "avg_age": 25,
```

```

    "major": "计算机科学与技术"
  }
  {
    "avg_age": 22,
    "major": "计算机软件与理论"
  }
  {
    "avg_age": 22,
    "major": "物理学"
  }
}

```

## db.collectionspace.collection.remove()

db.collectionspace.collection.remove([cond],[hint])

删除集合中的记录

### 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                              | 是否必填 |
|------|--------|---------------------------------|------|
| cond | json对象 | 选择条件。为空时，删除所有记录，不为空时，删除符合条件的记录。 | 否    |
| hint | json对象 | 指定访问计划。                         | 否    |

### 格式

cond参数是一个json的对象。当它的内容为空（例如{}）时，删除集合下所有的记录。hint参数是一个包含一个单一元素的json对象，该元素的字段名会被忽略，而其字段值则指定为需要访问索引的名称，当字段值为null时，则遍历集合中所有的记录。

```
[[{"字段名1": {"匹配符1": "值1", "字段名2": {"匹配符2": "值2"}, ...}], [{"": "索引名" | null}]]
```

### 示例

- 删除集合所有记录

```
db.foo.bar.remove()
```

- 按访问计划删除匹配cond条件的记录

```
db.foo.bar.remove({age: {$gte: 20}}, {"": "myIndex"})
```

此操作按照索引名为“myIndex”遍历集合中的记录，在遍历得到的记录中删除符合条件age字段值大于等于20的记录。

## db.collectionspace.collection.createIndex()

db.collectionspace.collection.createIndex(<name>,<indexDef>,[isUnique])

为集合创建索引，提高查询速度。

### 参数描述

| 参数名      | 参数类型   | 描述                              | 是否必填 |
|----------|--------|---------------------------------|------|
| name     | string | 索引名，同一个集合中的索引名必须唯一。             | 是    |
| indexDef | json对象 | 索引键，包含一个或多个指定索引字段与方向的对象。其中方向为1代 | 是    |

| 参数名      | 参数类型    | 描述                                 | 是否必填 |
|----------|---------|------------------------------------|------|
|          |         | 表从小到大排序，-1则为从大到小排序。                |      |
| isUnique | Boolean | 索引是否唯一，默认false。设置为true时代表该索引为唯一索引。 | 否    |

### 格式

createIndex()方法定义包含name、indexDef、isUnique三个参数，其中name的值必须为字符串；indexDef则为一个JSON对象，indexDef的对象必须包含至少一个字段，其中字段名为用户需要索引的字段名，其值为1或者-1。其中1代表升序，-1代表降序；isUnique为布尔类型，默认false。

```
{"name": "<索引名>", "indexDef": { "<索引字段1>": <1|-1> [, "<索引字段2>": <1|-1>... ] }, ["isUnique": <true|false>]}
```

### 注:



- 在唯一索引所指定的索引键字段上，集合中不可存在一条以上的记录完全重复
- 索引名不能是空串、含点(.)或者美元符号(\$)。且长度不超过127B

### 示例

- 在集合bar下为字段名age创建名为ageIndex的唯一索引，记录按age字段值的升序排序。

```
db.foo.bar.createIndex("ageIndex", {age: 1}, true)
```

## db.collectionspace.collection.dropIndex()

db.collectionspace.collection.dropIndex(<name>)

删除集合中指定的索引。

### 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                  | 是否必填 |
|------|--------|---------------------|------|
| name | string | 索引名，同一个集合中的索引名必须唯一。 | 是    |

### 格式

dropIndex()方法的定义格式必须包含name字段。其中name的值必须为字符串。

```
{"name": "<索引名>"}
```

### 注:



- 做删除索引操作时，索引名必须在集合中存在。
- 索引名不能是空串、含点(.)或者美元符号(\$)，且长度不超过127B。

### 示例

- 删除集合bar下名为ageIndex的索引，假设ageIndex已存在。

```
db.foo.bar.dropIndex("ageIndex")
```

## db.collectionspace.collection.getIndex()

db.collectionspace.collection.getIndex(<name>)

返回指定索引的引用。

参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                  | 是否必填 |
|------|--------|---------------------|------|
| name | string | 索引名，同一个集合中的索引名必须唯一。 | 是    |

格式

getIndex()方法的定义格式必须包含name字段。其中name的值必须为字符串。

```
{"name": "<索引名>"}
```

- 👉 注:
- 在做返回索引引用操作时，索引名必须在集合中存在。
  - 索引名不能是空串、含点(.)或者美元符号(\$)，且长度不超过127B。

示例

- 返回集合bar下名为ageIndex索引的引用，假设ageIndex已存在。

```
db.foo.bar.getIndex("ageIndex")
```

db.collectionspace.collection.listIndexes()

db.collectionspace.collection.listIndexes()

枚举索引，执行此方法会将指定集合下的索引信息全部显示出来。

示例

- 返回集合bar下的所有索引信息

```
db.foo.bar.listIndexes()
```

db.collectionspace.collection.update()

db.collectionspace.collection.update(<rule>,[cond],[hint])

更新集合记录。

参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                              | 是否必填 |
|------|--------|---------------------------------|------|
| rule | json对象 | 更新规则。记录按rule的内容更新。              | 是    |
| cond | json对象 | 选择条件。为空时，更新所有记录，不为空时，更新符合条件的记录。 | 否    |
| hint | json对象 | 指定访问计划。                         | 否    |

格式

update()方法的定义必须包含rule字段，rule是一个json对象。cond和hint字段可选。hint参数是一个包含一个单一字段的json对象，字段名会被忽略，而其字段值则指定为需要访问索引的名称，当字段值为null时，则遍历集合中所有的记录，它的格式为{"":null}或者{"":<indexname>}。

```
<{"更新符1": {"字段名1": "值1"}, "更新符2": {"字段名2": "值2"}, ...}>, [{"字段名1": {"匹配符1": "值1"}, "字段名2": {"匹配符2": "值2"}, ...}], [{"": "索引名" | null}]}
```



注: update本版本暂不支持对表分片键（ShardingKey）段更新，如果包含对分片键的更新操作，将自动剔除掉对分片键的更新，但其他字段更新生效，且不会发生错误。

#### 示例

- 按指定的更新规则更新集合中所有记录，即设置rule参数，不设定cond和hint参数的内容

```
db.foo.bar.update({$inc: {age: 1}})
```

此操作更新集合bar下的age字段，将age字段的值增加1。

- 选择符合匹配条件的记录，对这些记录按更新规则更新，即设定rule和cond参数

```
db.foo.bar.update({$unset: {age: ""}}, {age: {$exists: 1}, name: {$exists: 0}})
```

此操作更新集合bar中存在age字段而不存在name字段的记录，将这些记录的age字段删除。

- 按访问计划更新记录，假设集合中存在指定的索引名

```
db.foo.bar.update({$inc: {age: 1}}, {age: {$gt: 20}}, {"": "testIndex"})>
```

此操作使用索引名为testIndex访问集合bar中age字段值大于20的记录，将这些记录的age字段名加1。

### db.collectionspace.collection.upsert()

db.collectionspace.collection.upsert(<rule>,[cond],[hint])

更新集合记录。upsert方法跟update方法都是对记录进行更新，不同的是当使用cond参数在集合中匹配不到记录时，update不做任何操作，而upsert方法会做一次插入操作。

#### 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                              | 是否必填 |
|------|--------|---------------------------------|------|
| rule | json对象 | 更新规则。记录按rule的内容更新。              | 是    |
| cond | json对象 | 选择条件。为空时，更新所有记录，不为空时，更新符合条件的记录。 | 否    |
| hint | json对象 | 指定访问计划。                         | 否    |

#### 格式

upsert()方法的定义必须包含rule字段，rule是一个json对象。cond和hint字段可选。hint参数是一个包含一个单一字段的json对象，字段名会被忽略，而其字段值则指定为需要访问索引的名称，当字段值为null时，则遍历集合中所有的记录，它的格式为{"":null}或者{"": "<indexname>"}

```
<{"更新符1": {"字段名1": "值"}, "更新符2": {"字段名2": "值2"}, ...}>, [{"字段名1": {"匹配符1": "值1"}, "字段名2": {"匹配符2": "值2"}, ...}], [{"": "索引名|null}]}
```



注: upsert本版本暂不支持对表分片键（ShardingKey）字段更新，如果包含对分片键的更新操作，将自动剔除掉对分片键的更新，但其他字段更新生效，且不会发生错误。

#### 示例

假设集合bar中有两条记录：

```
{
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06030000"
  },
  "age": 10,
  "name": "Tom"
}
```



```
{
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06050000"
  },
  "a": 10,
  "age": 21
}
```

- 按指定的更新规则更新集合中所有记录，即设置rule参数，不设定cond和hint参数的内容

```
db.foo.bar.upsert({$inc: {age: 1}, $set: {name: "Mike"}})
```

此操作等效于使用update方法，更新集合bar中的所有记录，将记录的age字段值加1，name字段值更改为“Mike”，对不存在name字段的记录，\$set操作符合会将name字段和其设定的值插入到记录中，使用find方法返回：

```
{
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06030000"
  },
  "age": 11,
  "name": "Mike"
}
{
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06050000"
  },
  "a": 10,
  "age": 22,
  "name": "Mike"
}
```

- 选择符合匹配条件的记录，对这些记录按更新规则更新，即设定rule和cond参数

```
db.foo.bar.upsert({$inc: {age: 3}}, {type: {$exists: 1}})
```

此操作更新集合bar中存在type字段的记录，将这些记录的age字段值加3。在上面给出的两条记录中，都没有type字段，此时，upsert操作会插入一条新的记录，新记录只有\_id字段和age字段名，\_id字段值自动生成，而age字段值为3。

```
{
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06030000"
  },
  "age": 11,
  "name": "Mike"
}
{
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06050000"
  },
  "a": 10,
  "age": 22,
  "name": "Mike"
}
{
  "_id": {
    "$oid": "516cfc334630a7f338c169b0"
  },
  "age": 3
}
```

- 按访问计划更新记录，假设集合中存在指定的索引名testIndex

```
db.foo.bar.upsert({$inc: {age: 1}}, {age: {$gt: 20}}, {"": "testIndex"})>
```

此操作等效于使用update方法，使用索引名为testIndex访问集合bar中age字段值大于20的记录，将这些记录的age字段名加1。此时返回：

```
{
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06050000"
  },
  "a": 10,
  "age": 23,
  "name": "Mike"
}
```

## db.collectionspace.collection.split()

db.collectionspace.collection.split(<source shard>,<target shard>,<condition>|<percent(0~100)>)

在至少存在两个分片组的环境下，将数据记录按指定的条件切分到不同的分片组中。

### 参数描述

| 参数名            | 参数类型   | 描述       | 是否必填                 |
|----------------|--------|----------|----------------------|
| source shard   | string | 源分片组。    | 是                    |
| target shard   | string | 目标分片组。   | 是                    |
| condition      | json对象 | 范围切分条件。  | condition和percent二选一 |
| percent(0~100) | double | 百分比切分条件。 | condition和percent二选一 |

### 格式

数据切分分为范围切分和百分比切分，其中“source shard”和“target shard”是公共参数，都是字符串类型；参数condition为范围切分时填入，是一个json结构的对象；参数percent为百分比切分时填入，是一个双精度浮点型数值。

#### • 范围切分

范围切分时，Range分片使用精确条件，而Hash分片使用 Partition（分片数）条件。切分时起始条件为必填字段，而结束条件为选填条件，结束条件默认为切分源当前包含的最大数据范围。

("<源分片组>","<目标分片组>",<condition>|<Partition>)

 注：范围分片时，如果指定分片键字段为降序时 如:{ShardingKey:{<字段1>:<-1>}}，condition（或Partition）中的起始条件中的范围应该大于终止条件中的范围。

#### • 百分比切分

db.foo.bar.split("<源分片组>","<目标分片组>",<percent>)

### 示例

#### • Hash分片范围切分

db.foo.bar.split("shard1","shard2",{Partition:10},{Partition:20})

#### • Range分片范围切分

db.foo.bar.split("shard1","shard2",{Sand:[{a:{\$lt:10}},{b:{\$lt:20}}]})

#### • 百分比切分

db.foo.bar.split("shard1","shard2",50)

 注：百分比切分时，需要保证源分片组中含有数据，即集合不为空。

## shard.start()

shard.start()

启动分片组。分片组启动之后才能创建节点及其他操作。也可以使用方法[db.startShard\(<name>\)](#)启动指定的节点。

示例

- 启动分片组命令：

```
shard.start() //等价于db.startShard("shard")
```

## shard.createNode()

shard.createNode(<host>,<service>,<dbpath>,[config])

在分片组中创建节点。



注：

只有在分片组启动之后，才能创建节点操作。

### 参数描述

| 参数名     | 参数类型   | 描述                                                   | 是否必填 |
|---------|--------|------------------------------------------------------|------|
| host    | string | 指定节点的主机名。                                            | 是    |
| service | string | 节点端口号。                                               | 是    |
| dbpath  | string | 节点路径。                                                | 是    |
| config  | Json   | 节点配置信息，如配置日志大小，是否打开事务等，具体可参考 <a href="#">数据库配置</a> 。 | 否    |

### 格式

shard.createNode()方法的定义格式有三个参数：host、service、dbpath、config，如上表所示，前三个参数的类型都是字符串型，必填；最后一个为Json对象，选填。

```
("<主机名>","<端口号>","<节点路径>"[, {<configParam>: value,...}])
```

示例

- 在分片组shard中创建一个端口号为60000的节点，指定日志文件大小为64MB

```
shard.createNode("vmsvr2-suse-x64", 60000, "/opt/sequoiadb/data/60000", {logfilesz: 64})
```



注：

在一个分片组中能创建多个节点，但是连个节点的端口号必须相差5以上。因为系统为每个节点后台控制了5个通信接口。

## shard.removeNode()

shard.removeNode(<host>,<service>,[config])

删除分片组中的指定节点。

参数描述

| 参数名     | 参数类型   | 描述      | 是否必填 |
|---------|--------|---------|------|
| host    | string | 节点主机名。  | 是    |
| service | string | 节点端口号。  | 是    |
| config  | json   | 节点配置信息。 | 否    |

格式

shard.removeNode()方法的定义格式有三个参数：host、service、config，如上表所示，格式如下：

```
("<主机名>","<端口号>"[, {<configParam>: value,...}])
```

示例

- 在分片组shard中删除节点命令如下

```
shard.removeNode("vmsvr2-suse-x64", 60000)
```

 注：  
指定删除的节点必须存在，否则出现异常。

shard.getDetail()

shard.getDetail()  
返回分片组的信息。

示例

```
> shard.getDetail()
{
  "Group": [
    {
      "dbpath": "/opt/sequoiadb/data/60000",
      "HostName": "vmsvr2-suse-x64",
      "Service": [
        {
          "Type": 0,
          "Name": "60000"
        },
        {
          "Type": 1,
          "Name": "60001"
        },
        {
          "Type": 2,
          "Name": "60002"
        },
        {
          "Type": 3,
          "Name": "60003"
        }
      ]
    },
    "NodeID": 1000
  ],
  {
    "dbpath": "/opt/sequoiadb/data/60010",
    "HostName": "vmsvr2-suse-x64",
    "Service": [
      {
        "Type": 0,
```

```

        "Name": "60010"
      },
      {
        "Type": 1,
        "Name": "60011"
      },
      {
        "Type": 2,
        "Name": "60012"
      },
      {
        "Type": 3,
        "Name": "60013"
      }
    ],
    "NodeID": 1001
  }
],
"GroupID": 1001,
"GroupName": "group",
"PrimaryNode": 1001,
"Role": 0,
"Status": 1,
"Version": 3,
"_id": {
  "$oid": "517b2fc33d7e6f820fc0eb57"
}
}

```

## shard.getMaster()

shard.getMaster()

返回分片组的主节点。

示例

- 返回分片组的主节点

```

> shard.getMaster ()
返回: vmsvr2-suse-x64: 60010

```

## shard.getSlave()

shard.getSlave()

返回分片组的从节点。

示例

- 返回分片组的从节点

```

> shard.getSlave ()
返回: vmsvr2-suse-x64: 70010

```

## shard.getNode()

shard.getNode(<nodename> | <hostname>,<servicename>)

返回指定节点信息。

参数描述

| 参数名         | 参数类型   | 描述     | 是否必填                 |
|-------------|--------|--------|----------------------|
| nodename    | string | 节点名称。  | nodename与hostname二选一 |
| hostname    | string | 主机名。   | nodename与hostname二选一 |
| servicename | string | 服务器名称。 | 是                    |

格式

shard.getNode()方法定义了两个参数，第一个参数可是节点名称也可以是主机名，第二个参数为服务器名称。两个参数的类型都是字符串型，且必填。

```
("<节点名称>|<主机名>", "<服务器名称>")
```

示例

- 返回指定主机名和服务器的节点

```
> shard.getNode("vmssvr2-suse-x64", "70000")
返回: vmssvr2-suse-x64: 70000
```

shard.stop()

shard.stop()

停止分片组。停止之后就不能创建节点等相关操作。

示例

- 停止分片组

```
shard.stop()
```

node.start()

node.start()

启动当前节点。

示例

- 启动当前名称为node的节点。

```
node.start()
```

node.connect()

node.connect()

将数据库连接到指定节点。连接之后能进行一系列的操作，可以使用node.connect().help()查看相关的操作。

示例

- 将数据库连接到节点名为node上

```
> node.connect()
返回: vmssvr2-suse-x64: 60000
```

## node.getHostName()

node.getHostName()

返回节点的主机名。

示例

- 返回节点名称为node的主机名

```
> node.getHostName()
返回: vmsvr2-suse-x64
```

## node.getServiceName()

node.getServiceName()

返回节点的服务器名。

示例

- 返回节点名为node的服务器名

```
> node.getServiceName()
返回: 60000
```

## node.getNodeDetail()

node.getNodeDetail()

返回当前节点信息。

示例

- 返回节点名称为node的信息

```
> node.getNodeDetail()
返回: 1000: vmsvr2-suse-x64: 60000 (shard)
其中"1000"为节点ID (NodeID); "vmsvr2-suse-x64"为主机名 (HostName);
"60000"为服务器名 (ServiceName), "(shard)"为节点所在的分片组名。
```

## node.stop()

node.stop()

停止当前节点。

示例

- 停止当前名称为node的节点。

```
node.stop()
```

## cursor.sort()

cousor.sort(<sort>)

对结果集按指定字段排序。

## 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述                                    | 是否必填 |
|------|--------|---------------------------------------|------|
| sort | json对象 | 对结果集按指定字段排序。字段名的值为1或者-1,1代表升序；-1代表降序。 | 否    |

## 格式

cursor.sort()方法的定义格式包含sort参数，它是一个json对象。如果不设定sort的内容，相当于对返回的结果集不排序。

设定sort参数的话，格式如下：

```
{<字段名1>: <-1|1>, <字段名2>: <-1|1>, ...}
```

## 示例

- 返回集合bar中age字段值大于20的记录，设置只返回记录的name和age字段，并按age字段值的升序排序。

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 20}}, {age: "", name: ""}).sort({age: 1})
```



注：

通过find()方法，我们能任意选择我们想要返回的字段名，在上例中我们选择了返回记录的age和name字段，此时用sort()方法时，只能对记录的age或name字段排序。而如果我们选择返回记录的所有字段，即不设置find方法的sel参数内容时，那么sort()能对任意字段排序。

## cursor.hint()

cursor.hint(<hint>)

按指定的索引遍历结果集。

## 参数描述

| 参数名  | 参数类型   | 描述             | 是否必填 |
|------|--------|----------------|------|
| hint | json对象 | 指定访问计划，加快查询速度。 | 否    |

## 格式

cursor.hint()的方法定义包含hint参数，如果不设定hint参数的内容相当于不使用索引遍历结果集。hint参数是一个包含一个单一字段的json对象，字段名会被忽略，而其字段值则指定为需要访问索引的名称，当字段值为null时，则遍历集合中所有的记录。

格式如下：

```
{"": null} 或者 {"": "<indexname>"}
```

## 示例

- 使用索引ageIndex遍历集合bar下存在age字段的记录，并返回。

```
db.foo.bar.find({age: {$exists: 1}}).hint({"": "ageIndex"})
```

## cursor.limit()

cursor.limit(<num>)

控制结果集返回记录的条数。



## 参数描述

| 参数名 | 参数类型 | 描述             | 是否必填 |
|-----|------|----------------|------|
| num | int  | 自定义返回结果集的记录条数。 | 否    |

## 格式

`cursor.limit()`方法的定义格式包含num参数，它是int类型。如果不设定num的内容，相当于返回所有的结果集记录。如果想返回结果集的前5条记录，可是设置num的值为5。

## 示例

- 选择集合bar下age字段值大于10的记录，控制返回前面10条记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 10}}).limit(10)
```



注:

如果结果集的记录数小于10，按实际的记录数返回，如果结果集的记录数大于10，则返回前10条。

`cursor.skip()`

`cursor.skip(<num>)`

指定结果集从哪条记录开始返回。

## 参数描述

| 参数名 | 参数类型 | 描述             | 是否必填 |
|-----|------|----------------|------|
| num | int  | 自定义结果集从哪条记录返回。 | 否    |

## 格式

`cursor.skip()`方法的定义格式包含num参数，它是int类型。如果不设定num的内容或者设定num的值为0，相当于返回所有的结果集；如果想从结果集的第3条记录开始返回，可是设置num的值等于2。

## 示例

- 选择集合bar下age字段值大于10的记录，从第5条记录开始返回，即跳过前面的四条记录

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 10}}).skip(4)
```



注:

如果结果集的记录数小于5，那么无记录返回；如果结果集的记录数大于5，从第5条开始返回。

`cursor.current()`

`cursor.current()`

返回当前游标指向的记录。更多查看[cursor.next\(\)](#)方法。

## 示例

- 选择集合bar下age大于10的记录，返回当前游标指向的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 10}}).current()
```

## cursor.next()

cursor.next()

返回当前游标指向的下一条记录。更多查看[cursor.current\(\)](#)方法。

示例

- 选择集合bar下age大于10的记录，返回当前游标指向的下一条记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 10}}).next()
```

## cursor.size()

cursor.size()

返回当前游标到最终游标的记录条数。

示例

- 选择集合bar下age大于10的记录，返回当前游标到最终游标的记录条数。

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 10}}).size()
```

## cursor.toArray()

cursor.toArray()

以数组的形式返回结果集。

示例

- 以数组的形式返回集合bar中age字段值大于5的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 10}}).toArray()
```

```
返回: {
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06030000"
  },
  "age": 10,
  "name": "Tom"
}, {
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06050000"
  },
  "age": 20,
  "a": 10
}, {
  "_id": {
    "$oid": "516a76a1c9565daf06040000"
  },
  "age": 15
}
```

操作符

匹配规则

| 匹配符         | 描述     | 示例                                                      |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------|
| \$gt        | 大于     | db.foo.bar.find({age:{\$gt:20}})                        |
| \$gte       | 大于等于   | db.foo.bar.find({age:{\$gte:20}})                       |
| \$lt        | 小于     | foo.bar.find({age:{\$lt:20}})                           |
| \$lte       | 小于等于   | db.foo.bar.find({age:{\$lte:20}})                       |
| \$ne        | 不等于    | db.foo.bar.find({age:{\$ne:20}})                        |
| \$et        | 等于     | db.foo.bar.find({age:{\$et:20}})                        |
| \$mod       | 取模     | db.foo.bar.find({age:{\$mod:[6,5]}})                    |
| \$in        | 集合内存在  | db.foo.bar.find({age:{\$in:[20,21]}})                   |
| \$nin       | 集合内不存在 | db.foo.bar.find({age:{\$nin:[20,21]}})                  |
| \$all       | 全部     | db.foo.bar.find({age:{\$all:[20,21]}})                  |
| \$and       | 与      | db.foo.bar.find({\$and:{age:20,name:"Tom"}})            |
| \$not       | 非      | db.foo.bar.find({\$not:{age:20,name:"Tom"}})            |
| \$or        | 或      | db.foo.bar.find({\$or:{age:20,name:"Tom"}})             |
| \$type      | 数据类型   | db.foo.bar.find({age:{\$type:16}})                      |
| \$exists    | 存在     | db.foo.bar.find({age:{\$exists:1}})                     |
| \$elemMatch | 元素匹配   | db.foo.bar.find({age:{\$elemMatch:20}})                 |
| \$+标识符      | 数组元素匹配 | db.foo.bar.find({'array.\$2':10})                       |
| \$size      | 大小     | db.foo.bar.find({array:{\$size:3}})                     |
| \$regex     | 正则表达式  | db.foo.bar.find({str:{\$regex:'dh.*fj',\$options:'i'}}) |

更新规则

| 更新符        | 描述          | 信息                                             | 示例                                              |
|------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| \$inc      | 添加          | 将指定字段名的值增加给定的值。                                | db.foo.bar.update({\$inc:{age:25}})             |
| \$set      | 设置指定字段      | 将给定字段名设定为给定值。                                  | db.foo.bar.update({\$set:{age:10}})             |
| \$unset    | 删除指定字段      | 删除对象中的指定字段。                                    | db.foo.bar.update({\$unset:{age:''}})           |
| \$addtoSet | 加入集合        | 如果添加元素不存在在数组中则添加，否则跳过。目标字段必须为数组。               | db.foo.bar.update({\$addtoSet:{array:[3,4,5]}}) |
| \$pop      | 消除数组中最后N个数值 | 删除数组中最后N个数值，目标字段必须为数组（如果N小于0意味着从数组起始删除第-N个数值）。 | db.foo.bar.update({\$pop:{array:2}})            |
| \$pull     | 消除数值        | 目标数组中清除给定数值，目标元素必须为数组。                         | db.foo.bar.update({\$pull:{array:2}})           |
| \$pull_all | 消除数组        | 目标数组中清除给定数组中每个元素的数值，目标元素必须为数组。                 | db.foo.bar.update({\$pull_all:{array:[2,3,4]}}) |
| \$push     | 推入数值        | 将数值插入目标数组，目标元素必须为数组。                           | db.foo.bar.update({\$push:{array:2}})           |
| \$push_all | 推入数组        | 将给定数组中每一个值插入目标数组，目标元素必须为数组。                    | db.foo.bar.update({\$push_all:{array:[2,3,4]}}) |

聚集符

| 参数名                    | 描述                                      | 示例                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$project</code> | 选择需要输出的字段名，“1”表示输出，“0”表示不输出，还可以实现字段的重命名 | <code>{ \$project: { field1: 1, field: 0, alias: "\$field3" } }</code> |
| <code>\$match</code>   | 实现从集合中选择匹配条件的记录，相当与SQL语句的where          | <code>{ \$match: { field: { \$lte: value } } }</code>                  |
| <code>\$limit</code>   | 限制返回的记录条数                               | <code>{ \$limit: 10 }</code>                                           |
| <code>\$skip</code>    | 控制结果集的开始点，即跳过结果集中指定条数的记录                | <code>{ \$skip: 5 }</code>                                             |
| <code>\$group</code>   | 实现对记录的分组，类似与SQL的group by语句，“_id”指定分组字段  | <code>{ \$group: { _id: "\$field" } }</code>                           |
| <code>\$sort</code>    | 实现对结果集的排序，“1”代表升序，“-1”代表降序。             | <code>{ \$sort: { field1: 1, field2: -1, ... } }</code>                |

`$group`聚集符支持以下聚集函数：

| 函数名                     | 描述                                |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <code>\$addToSet</code> | 将指定字段值添加到数组中，相同的字段值只会添加一次         |
| <code>\$first</code>    | 取分组中第一条记录中的字段值                    |
| <code>\$last</code>     | 取分组中最后一条记录中的字段值                   |
| <code>\$max</code>      | 取分组中字段值最大的                        |
| <code>\$min</code>      | 取分组中字段值最小的                        |
| <code>\$avg</code>      | 取分组中字段值的平均值                       |
| <code>\$push</code>     | 将所有字段添加到数组中，即使数组中已经存在相同的字段值，也继续添加 |
| <code>\$sum</code>      | 取分组中字段值的总和                        |

 **注：**  
在SequoiaDB的查询语言中表达相等（=）时，使用JSON{字段名：值}的结构。当然也可以使用`$set`操作符  
示例：  
`db.collection.space.collection.find({a:42})`等价于`db.collection.space.collection.find({a:{ $set:42}})`  
查询集合下符合条件a等于42的记录。

匹配符

| 匹配符                 | 描述     | 示例                                                            |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <code>\$gt</code>   | 大于     | <code>db.foo.bar.find({age:{ \$gt:20}})</code>                |
| <code>\$gte</code>  | 大于等于   | <code>db.foo.bar.find({age:{ \$gte:20}})</code>               |
| <code>\$lt</code>   | 小于     | <code>foo.bar.find({age:{ \$lt:20}})</code>                   |
| <code>\$lte</code>  | 小于等于   | <code>db.foo.bar.find({age:{ \$lte:20}})</code>               |
| <code>\$ne</code>   | 不等于    | <code>db.foo.bar.find({age:{ \$ne:20}})</code>                |
| <code>\$in</code>   | 集合内存在  | <code>db.foo.bar.find({age:{ \$in:[20,21]}})</code>           |
| <code>\$nin</code>  | 集合内不存在 | <code>db.foo.bar.find({age:{ \$nin:[20,21]}})</code>          |
| <code>\$all</code>  | 全部     | <code>db.foo.bar.find({age:{ \$all:[20,21]}})</code>          |
| <code>\$and</code>  | 与      | <code>db.foo.bar.find({ \$and: [{age:20,name:"Tom"}]})</code> |
| <code>\$not</code>  | 非      | <code>db.foo.bar.find({ \$not: {age:20,name:"Tom"} })</code>  |
| <code>\$or</code>   | 或      | <code>db.foo.bar.find({ \$or: {age:20,name:"Tom"} })</code>   |
| <code>\$type</code> | 数据类型   | <code>db.foo.bar.find({age:{ \$type:16}})</code>              |

| 匹配符                      | 描述     | 示例                                                                   |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>\$exists</code>    | 存在     | <code>db.foo.bar.find({age:{\$exists:1}})</code>                     |
| <code>\$elemMatch</code> | 元素匹配   | <code>db.foo.bar.find({age:{\$elemMatch:20}})</code>                 |
| <code>\$+标识符</code>      | 数组元素匹配 | <code>db.foo.bar.find({"array.\$2":10})</code>                       |
| <code>\$size</code>      | 大小     | <code>db.foo.bar.find({array:{\$size:3}})</code>                     |
| <code>\$regex</code>     | 正则表达式  | <code>db.foo.bar.find({str:{\$regex:'dh.*fj',\$options:'i'}})</code> |

`$gt`

语法

```
{<字段名>: {$gt:<值>}}
```

描述

`$gt`选择满足“字段名”的值大于（>）指定“值”的记录。

示例

- 返回集合bar中age字段值大于20的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$gt: 20}})
```

- `$gt`匹配嵌套对象中的字段名。使用`update()`方法更新嵌套对象service中的ID字段值大于2的记录，将这些记录的age字段值设定为25。

```
db.foo.bar.update({$set: {age: 25}}, {"service.ID": {$gt: 2}})
```

`$gte`

语法

```
{<字段名>: {$gte:<值>}}
```

描述

`$gte`选择满足“字段名”的值大于等于（>=）指定“值”的记录。

示例

- 选择查询集合空间foo下集合bar中字段名为age的值大于等于20的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$gte: 20}})
```

- `$gte`匹配嵌套对象中的字段名。使用`update()`方法更新嵌套对象service中的ID字段值大于等于2的记录，将这些记录的age字段值设定为25。

```
db.foo.bar.update({$set: {age: 25}}, {"service.ID": {$gte: 2}})
```

`$lt`

语法

```
{<字段名>: {$lt:<值>}}
```

描述

`$lt`选择满足“字段名”的值小于（<）指定“值”的记录。

### 示例

- 查询集合bar中字段名为age，其值小于20的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$lt: 20}})
```

- \$lt匹配嵌套对象中的字段名。使用update()方法更新嵌套对象service中的ID字段值小于2的记录，将这些记录的age字段值设定为25。

```
db.foo.bar.update({$set: {age: 25}}, {"service.ID": {$lt: 15}})
```

### \$lte

#### 语法

```
{<字段名>: {$lte: <值>}}
```

#### 描述

\$lte选择满足“字段名”的值小于等于 (≤) 指定“值”的记录。

### 示例

- 选择查询集合空间foo下集合bar中字段名为age的值小于等于20的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$lte: 20}})
```

- \$lte匹配一个嵌套对象中的字段名。使用update()方法更新嵌套对象service中的ID字段值小于等于2的记录，将这些记录的age字段值设定为25。

```
db.foo.bar.update({$set: {age: 25}}, {"service.ID": {$lte: 15}})
```

### \$ne

#### 语法

```
{<字段名>: {$ne: <值>}}
```

#### 描述

\$ne选择满足“字段名”的值不等于 (≠) 指定“值”的记录。

### 示例

- 返回集合bar中age字段值等于20的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$ne: 20}})
```

- \$ne匹配嵌套对象中的字段名。使用update()方法更新嵌套对象service中的type字段值不等于15的记录，将这些记录的age字段值设定为25。

```
db.foo.bar.update({$set: {age: 25}}, {"service.type": {$ne: 15}})
```

### \$et

#### 语法

```
{<字段名>: {$et: <值>}}
```

#### 描述

\$et选择满足“字段名”的值等于 (=) 指定“值”的记录。

### 示例

- 返回集合bar中age字段值等于20的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$eq: 20}}) 等价于 db.foo.bar.find({age: 20})
```

- \$eq匹配嵌套对象中的字段名。使用update()方法更新嵌套对象service中的type字段值等于15的记录，将这些记录的age字段值设定为25。

```
db.foo.bar.update({$set: {age: 25}}, {"service.type": {$eq: 15}})
```

### \$mod

#### 语法

```
{<字段名>: {$mod: [value1, value2]}, ...}
```

#### 描述

\$mod是取模匹配符，返回指定字段名的值对value1 取模的值等于value2的记录。

 注:

- 参数value1是除0以外的整型数；如果是浮点型，那只会截取整数部分；不能为其他基础类型。
- 参数value2是整型数；如果是浮点型，也只截取整数部分；其他类型以0处理。

### 示例

- 返回集合bar中age字段值对5取模后的值等于3的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$mod: [5, 3]}})
```

返回

```
{
  "_id": {
    "$oid": "521d5446e2d3c4e31c000000"
  },
  "age": 3
}...
```

```
db.foo.bar.find({age: {$mod: [2.3, 1.5]}})
```

返回

```
{
  "_id": {
    "$oid": "521d5446e2d3c4e31c000000"
  },
  "age": 3
}
{
  "_id": {
    "$oid": "521d544ee2d3c4e31c000002"
  },
  "age": 5
}
```

对数组[2.3,1.5]中的两个元素只截取了整数部分。

### \$in

#### 语法

```
{<字段名>: {$in: [<值1>, <值2>, ... <值N>]}}
```

### 描述

选择集合中“<字段名>”值匹配给定数组（[<值1>,<值2>,...<值N>]）中任意一个值的记录；如果“<字段名>”本身是数组类型，那么只要满足“<字段名>”中任意一个值等于给定数组（[<值1>,<值2>,...<值N>]）中值的记录都会返回。

### 示例

- 选择集合bar下age字段的值是20或25的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$in: [20, 25]}})
```

- \$in匹配嵌套数组对象中的元素。选择集合bar中数组对象name存在元素“Tom”或“Mike”的记录，并将这些记录的age字段删除。

```
db.foo.bar.update({$unset: {age: ""}}, {name: {$in: ["Tom", "Mike"]}})
```



注：当给定数组只有一个值时，即{<字段名>:{\$in:[<值>]}，等价于{<字段名>:<值>}

```
db.foo.bar.find(age: {$in: [20]}) 等价于 db.foo.bar.find({age: 20})
```

### \$nin

### 语法

```
{<字段名>: {$nin: [<值1>, <值2>, ... <值N>]}}
```

### 描述

选择集合中“<字段名>”值不等于给定数组（[<值1>,<值2>,...<值N>]）中任意一个值的记录或者不存在给定字段名的记录；如果“<字段名>”本身是数组类型，那么选择“<字段名>”中任意一个值都不等于给定数组（[<值1>,<值2>,...<值N>]）中值的记录。

### 示例

- 选择集合bar下age字段的值不等于20和25或集合bar下不存在age字段的记录。

```
db.foo.bar.find({age: {$nin: [20, 25]}})
```

- \$nin匹配数组对象中的元素。选择集合bar中存在数组对象name且其元素不包含“Tom”和“Mike”或者选择集合bar中不存在数组对象name的记录，并将这些记录的age字段删除。

```
db.foo.bar.update({$unset: {age: ""}}, {name: {$nin: ["Tom", "Mike"]}})
```



注：当给定数组只有一个值时，即{<字段名>:{\$nin:[<值>]}，等价于{<字段名>:{\$ne:<值>}}

```
db.foo.bar.find(age: {$nin: [20]}) 等价于 db.foo.bar.find({age: {$ne: 20}})
```

### \$all

### 语法

```
{<字段名>: {$all: [<值1>, <值2>, ... <值N>]}}
```

### 描述

\$all的操作对象是数组类型的字段名，选择“<字段名>”包含所有给定数组（[<值1>,<值2>,...<值N>]）中的值。

### 示例

- 选择集合bar下name字段的值包含“Tom”和“Mike”的记录。

```
db.foo.bar.find({name: {$all: ["Tom", "Mike"]}})
```



因此，上面的语句会匹配集合bar中有name字段，且值形如下面数组的记录：

```
["Tom", "Mike", ...]
["Tom", "Jhon", "Mike", ...]
```

但是不会匹配集合bar下name字段值形如下面数组的记录

```
["Tom", "Jhon"]
```



注：

使用\$all操作一个非数组类型的字段的话，例如：db.foo.bar.find(age:{all:[20]}），它等价于db.foo.bar.find({age:20})

## \$and

### 语法

```
{ $and: [ { <表达式1> }, { <表达式2> }, ..., { <表达式N> } ] }
```

### 描述

\$and是一个逻辑“与”操作。它的作用是选择满足所有表达式（<表达式1>，<表达式2>,...,<表达式N>）的记录，但是如果第一个表达式（<表达式1>）的计算结果为false，SequoiaDB将不会再执行后面的表达式。

### 示例

- 选择集合bar下age字段值为20，price字段值小于10的记录

```
db.foo.bar.find({ $and: [ {age: 20}, {price: { $lt: 10}} ] })
```



注：

Sequoiadb提供了一种隐式的and操作，用逗号（,）隔开个表达式，例如

```
db.foo.bar.find({age: 20, price: { $lt: 10}})
```

- 当使用and操作对同一个字段名时，如{age : { \$lt: 20}}and{age: { \$exists: 1}}。那么可以用\$and操作两个分开的表达式，也可以合并这两个表达式{age: { \$lt: 20, \$exists: 1}}。

```
db.foo.bar.update({ $inc: { salary: 200 } }, { $and: [ {age: { $lt: 20 } }, {age: { $exists: 1}} ] })
db.foo.bar.update({ $inc: { salary: 200 } }, {age: { $lt: 20, $exists: 1}})
```

两个操作的结果相同，首先查询集合bar下存在age字段并且age的值小于20的记录，然后对这些记录的salary字段的值增加200。

## \$not

### 语法

```
{ $not: [ { <表达式1> }, { <表达式2> }, ..., { <表达式N> } ] }
```

### 描述

\$not是一个逻辑“非”操作。选择不匹配表达式（<表达式1><表达式2>,...,<表达式N>）的记录。

### 示例

- 选择集合bar下age字段值不等于20或price字段值不小于10的记录。

```
db.foo.bar.find({ $not: [ {age: 20}, {price: { $lt: 10}} ] })
```

\$or

语法

{ \$or: [ {<表达式1>}, {<表达式2>}, ..., {<表达式N>} ] }

描述

\$or是一个逻辑“或”操作。它的作用是选择满足表达式（<表达式1>,<表达式2>,...,<表达式N>）其中一个表达式的记录。只要有一个表达式的计算结果为true，记录就会返回。

示例

- 选择集合bar下name字段值为“Tom”，且age字段值为20或price字段值小于10的记录。  
`db.foo.bar.find( {name: "Tom", $or: [ {age: 20}, {price: {$lt: 10}} ] } )`
- \$or匹配嵌套对象中的字段名。选择age字段值小于20或者嵌套对象snapshot中的type字段值为“system”的记录，并使用\$inc更新这些记录的salary字段值。  
`db.foo.bar.update( {$inc: {salary: 200}}, { $or: [ {age: {$lt: 20}}, {"snapshot.type": "system"} ] } )`

\$type

语法

{<字段名>:{\$type:<BSON type>}}

描述

选择集合中的“<字段名>”值的类型等于指定“<BSON type>”的值。

BSON Type

| Type               | 描述                                                                                        | 值  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 32-bit integer     | 整型，范围-2147483648至2147483647                                                               | 16 |
| 64-bit integer     | 长整型，范围-9223372036854775808至9223372036854775807。<br>如果用户指定的数值无法适用于整数，则SequoiaDB自动将其转化为长整数。 | 18 |
| double             | 浮点数，范围1.7E-308至1.7E+308                                                                   | 1  |
| string             | 字符串                                                                                       | 2  |
| ObjectID           | 十二字节对象ID                                                                                  | 7  |
| boolean            | 布尔（true false）                                                                            | 8  |
| date               | 日期（YYYY-MM-DD）                                                                            | 9  |
| timestamp          | 时间戳（YYYY-MM-DD-HH.mm.ss.ffffff）                                                           | 17 |
| Binary data        | Base64形式的二进制数据                                                                            | 5  |
| Regular expression | 正则表达式                                                                                     | 11 |
| Object             | 嵌套JSON文档对象                                                                                | 3  |
| Array              | 嵌套数组对象                                                                                    | 4  |
| null               | 空                                                                                         | 10 |

示例

- 选择集合bar下age字段是整型的记录。  
`db.foo.bar.find( {age: {$type: 16}} )`

- 选择集合bar下嵌套对象content中的arr字段是数组类型的记录。

```
db.foo.bar.find({"content.arr": {$type: 4}})
```

\$exists

语法

```
{<字段名>:{$exists:<0|1>}}
```

描述

选择集合中是否存在指定“<字段名>”的记录。“0”表示选择不存在指定“<字段名>”的记录，“1”表示选择存在指定“<字段名>”的记录。

示例

- 选择集合bar中存在字段age的记录

```
db.foo.bar.find({age: {$exists: 1}})
```

- 选择集合bar中嵌套对象content不存在name字段的记录

```
db.foo.bar.find({"content.name": {$exists: 0}})
```

\$elemMatch

语法

```
{<字段名>:{$elemMatch:{子字段名:<值>,...}}}
```

描述

选择集合中“<字段名>”匹配指定“{子字段名:<值>,...}”的记录。

示例

- 嵌套json对象匹配

```
db.foo.bar.find({content: {$elemMatch: {name: "Tom", phone: 123}}})
```

字段content是一个json嵌套对象，此操作匹配content内字段name值为“Tom”，phone值为123的记录。

\$+标识符

语法

```
{"字段名.$+标识符": value}
```

描述

\$+标识符是一种特殊的命令符，这种命令符只作用于数组对象，标识符是一个整数，如\$1，\$3，标识符相当于一个临时的存储，会把匹配成功的数组元素的索引存储起来。下面这些是错误的书写格式：  
\$5.4，\$a2，\$3c，\$MA。

这种命令符只作用于数组，用来代替数组的索引Key，并且可以把匹配到的第一个索引值传递到方法[update](#)的rule参数中。

示例

- 查询

有记录：{a:[1,2,3,4,5]};{a:[1,4,5]};{a:[4,2,1]}现在要查询出数组中存在元素5的记录，使用如下命令

```
db.foo.bar.find({"a.$1": 5}, {a: 1})
```

只要记录中数组对象a存在元素5，就能返回。返回结果如下：

```
{ "a": [ 1, 4, 5 ] }
{ "a": [ 1, 2, 3, 4, 5 ] }
```

- 更新

1.有记录 { a : [ 1, 2, 3, 4, 5 ] }，现在要修改数组a中的元素，把值为4的元素改成100，使用如下命令

```
db.foo.bar.update({$set: {"a.$1": 100}}, {"a.$1": 4})
```

在匹配时元素4的索引Key是3，因此在更新规则 { "\$set": { "a.\$1": 100 } } 中，\$1的值为3，系统会自动把更新规则转换成 { "\$set": { "a.3": 100 } }

更新后记录为：

```
{ a : [ 1, 2, 3, 100, 5 ] }
```

2.有记录 { a : [ 1, 2, 3, 4, 5 ], b : [ 6, 7, 8 ] }，现要修改数组a中的元素，把值为4的元素改成100，且把数组b中值为6的元素修改为200，使用如下命令

```
db.foo.bar.update({ "$set" : { "a.$1" : 100, "b.$2" : 200 } }, { "a.$1": 4, "b.$2" : 6 })
```

更新后记录为：

```
{ a : [ 1, 2, 3, 100, 5 ], b : [ 200, 7, 8 ] }
```



注：如果有多个元素符合规则，那么只会修改第一个。如下例：

3.有记录 { a : [ 1, 2, 2, 2, 5 ] }，现要修改数组a中的元素，把值为2的元素改成100，使用如下命令

```
db.foo.bar.update({ "$set" : { "a.$1" : 100 } }, { "a.$1": 2 })
```

更新后记录为：

```
{ a : [ 1, 100, 2, 2, 5 ] }
```

## \$size

### 语法

```
{"<字段名>":{"$size":"<值>"}}
```

### 描述

\$size的操作对象为数组型字段，匹配数组长度为指定“<值>”的记录。

### 示例

- 返回集合bar中数组类型字段arr的长度为2的记录。

```
db.foo.bar.find({arr:{$size:2}})
```

## \$regex

### 描述

\$regex操作提供正则表达式模式匹配字符串查询功能。SequoiaDB使用的是PCRE正则表达式。



注：\$regex与\$options配套使用。

## \$options

\$options提供四种选择标志：

- **i**：设置这个修饰符，模式中的字母进行大小写不敏感匹配。
- **m**：默认情况下，`pcre`认为目标字符串是由单行字符组成的，“行首”元字符（`^`）仅匹配字符串的开始位置，而“行末”元字符（`$`）仅匹配字符串末尾，或者最后的换行符。当这个修饰符设置之后，“行首”和“行末”就会匹配目标字符串中任意换行符之前或之后，另外，还分别匹配目标字符串的最开始和最末尾位置，如果目标字符串中没有“`\n`”，或者模式中没出现`^`或`$`，设置这个修饰符不产生任何影响。
- **x**：设置这个修饰符，模式中没有经过转义的或不在字符类中的空白数据字符总会被忽略，并且位于一个未转义的字符类外部的`#`字符和下一行换行符之间的字符也被忽略。
- **s**：设置这个修饰符，模式中的点号元字符匹配所有字符，包含换行符，如果没有这个修饰符，点号不匹配换行符。

#### 示例

- 返回集合`bar`下`str`字段值匹配不区分大小写的正则表达式`dh.*fj`的记录

```
db.foo.bar.find({str:{$regex:'dh.*fj',$options:'i'}})
```

## 更新符

| 更新符                     | 描述          | 信息                                             | 示例                                                            |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>\$inc</code>      | 添加          | 将指定字段名的值增加给定的值                                 | <code>db.foo.bar.update({\$inc:{age:25}})</code>              |
| <code>\$set</code>      | 设置指定字段      | 将给定字段名设定为给定值                                   | <code>db.foo.bar.update({\$set:{age:10}})</code>              |
| <code>\$unset</code>    | 删除指定字段      | 删除对象中的指定字段                                     | <code>db.foo.bar.update({\$unset:{age:''}})</code>            |
| <code>\$addto</code>    | 加入集合        | 如果添加元素不存在在数组中则添加，否则跳过。目标字段必须为数组。               | <code>db.foo.bar.update({\$addto: {array:[3,4,5]}})</code>    |
| <code>\$pop</code>      | 消除数组中最后N个数值 | 删除数组中最后N个数值，目标字段必须为数组（如果N小于0意味着从数组起始删除第-N个数值）。 | <code>db.foo.bar.update({\$pop:{array:2}})</code>             |
| <code>\$pull</code>     | 消除数值        | 目标数组中清除给定数值，目标元素必须为数组                          | <code>db.foo.bar.update({\$pull:{array:2}})</code>            |
| <code>\$pull_all</code> | 消除数组        | 目标数组中清除给定数组中每个元素的数值，目标元素必须为数组。                 | <code>db.foo.bar.update({\$pull_all:{array:[2,3,4]}})</code>  |
| <code>\$push</code>     | 推入数值        | 将数值插入目标数组，目标元素必须为数组。                           | <code>db.foo.bar.update({\$push: {array:2}})</code>           |
| <code>\$push_all</code> | 推入数组        | 将给定数组中每一个值插入目标数组，目标元素必须为数组。                    | <code>db.foo.bar.update({\$push_all: {array:[2,3,4]}})</code> |

### `$inc`

#### 语法

```
{ $inc: { <字段名1>: <值1>, <字段名2>: <值2>, ... } }
```

#### 描述

`$inc`操作是给指定“<字段名>”增加指定的“<值>”。如果原记录中没有指定的字段名，那将字段名和值填充到记录中；如果原记录中存在指定的字段名，那么将字段名的值加上指定的值。

#### 示例

- 选择集合`bar`下`age`字段值大于15的记录，然后更新这些记录，将`age`字段的值增加5、ID的值添加1。

```
db.foo.bar.update({$inc: {age: 5, ID: 1}}, {age: {$gt: 15}})
```

- 选择集合`bar`中存在数组对象`arr`的记录，将数组对象`arr`的第二个元素值添加1。

```
db.foo.bar.update({$inc: {"arr.1": 1}}, {arr: {$exists: 1}})
```

## \$set

### 语法

```
{ $set: { <字段名1>: <值1>, <字段名2>: <值2>, ... } }
```

### 描述

\$set操作是将指定的“<字段名>”更新为指定的“<值>”。如果原记录中没有指定的字段名，那将字段名和值填充到记录中；如果原记录中存在指定的字段名，那么将字段名的值更新为指定的值。

### 示例

- 选择集合bar下不存在age字段的记录，使用\$set更新这些记录。

```
db.foo.bar.update( { $set: { age: 5, ID: 10 } }, { age: { $exists: 0 } } )
```

- 更新集合bar下的所有记录，使所有记录的字段str的值更新为“abc”

```
db.foo.bar.update( { $set: { str: "abd" } } )
```

- 使用\$set更新嵌套数组对象里面的元素。字段名arr在集合bar中是一个嵌套数组对象，例如有两条记录：  
{arr:[1,2,3],name:"Tom"},{name:"Mike",age:20}第二条记录没有arr字段名。

```
db.foo.bar.update( { $set: { "arr.1": 4 } }, { name: { $exists: 1 } } )
```

此操作是选择含有name字段的所有记录，然后使用\$set更新这些记录的数组对象arr。如果原记录中没有数组对象arr，使用\$set会将arr字段以嵌套对象的方式插入到记录中。上面两条记录更新之后为：

```
{ arr: [1, 4, 3], name: "Tom" }, { arr: { "1": 4 }, name: "Mike", age: 20 }
```

## \$unset

### 语法

```
{ $unset: { <字段名1>: "", <字段名2>: "", ... } }
```

### 描述

\$unset操作是删除集合中指定的字段名。如果记录中没有指定的字段名，跳过。

### 示例

- 删除集合bar下记录的名字字段和age字段，如果记录中没有字段name或age，跳过，不做任何处理。

```
db.foo.bar.update( { $unset: { name: "", age: "" } } )
```

- \$unset删除数组对象中的元素。如有一条记录：{arr:[1,2,3],name:"Tom"}。使用\$unset删除第二个元素操作如下：

```
db.foo.bar.update( { $unset: { "arr.2": "" } } )
```

此操作后，记录更新为{arr:[1,null,3],name:"Tom"}

- \$unset删除嵌套对象中的字段。如有一条记录：{content:{ID:1,type:"system",position:"manager"},name:"Tom"}，content是一个嵌套对象，它有ID、type、position三个字段。使用\$unset删除type字段操作如下：

```
db.foo.bar.update( { $unset: { "content.type": "" } } )
```

此操作后，记录更新为{content:{ID:1,position:"manager"},name:"Tom"}

## \$addtoaset

### 语法

```
{ $addtoaset: { <字段名1>: [ <值1>, <值2>, ..., <值N> ], <字段名2>: [ <值1>, <值2>, ..., <值N> ], ... } }
```

### 描述

\$addtoaset是向数组对象中添加元素和值，操作对象必须为数组类型的字段。\$addtoaset有如下规则：

- 记录中有指定的字段名（<字段名1>,<字段名2>,...）。  
如果指定的值（[<值1>,<值2>,...,<值N>]）在记录中存在，跳过不做任何操作，只向目标数组对象中添加不存在的值。
- 记录中不存在指定的字段名。  
如果记录本身不存在指定的字段名（<字段名1>,<字段名2>,...），那么将指定的字段名和值更新到记录中。

### 示例

- 记录中存在目标数组对象。如有记录：{arr:[1,2,4],age:10,name:"Tom"}

```
db.foo.bar.update( { $addtoaset: { arr: [1, 3, 5] } }, { arr: { $exists: 1 } } )
```

此操作后，记录更新为：{arr:[1,2,4,3,5],age:10,name:"Tom"}。将原记录arr数组没有的元素3和5，使用\$addtoaset之后更新到arr数组内。

- 记录中不存在指定的数组对象，如有记录：{name:"Mike",age:12}

```
db.foo.bar.update( { $addtoaset: { arr: [1, 3, 5] } }, { arr: { $exists: 0 } } )
```

此操作后，记录更新为：{arr:[1,3,5],age:10,name:"Tom"}。原记录中没有数组对象arr字段，\$addtoaset操作将arr字段和值更新到记录中。

## \$pop

### 语法

```
{ $pop: { <字段名1>: <N>, <字段名2>: <N>, ... } }
```

### 描述

\$pop操作是删除指定数组对象（<字段名1>,<字段名2>,...）最后N个元素，操作对象必须为数组类型的字段。如果记录中不存在指定的数组对象，跳过不做任何操作；如果指定的N值大于数组对象的长度，数组对象的长度更新为0，即它的元素全部被删除；如果指定的N值<0，意味着从数组起始删除第-N个元素。

### 示例

- 删除集合bar下数组对象arr的最后两个元素。如有记录：{arr:[1,2,3,4],age:20,name:"Tom"}

```
db.foo.bar.update( { $pop: { arr: 2 } } )
```

此操作后，记录更新为：{arr:[1,2],age:20,name:"Tom"}

- 删除集合bar下数组对象arr的最后10个元素。如有记录：{arr:[1,2,3,4],age:20,name:"Tom"}

```
db.foo.bar.update( { $pop: { arr: 10 } } )
```

此操作后，记录更新为：{arr:[],age:20,name:"Tom"}

- 删除集合bar下数组对象arr的前两个元素，即设置N的值为-2。如有记录：{arr:[1,2,3,4],age:20,name:"Tom"}

```
db.foo.bar.update( { $pop: { arr: -2 } } )
```

此操作后，记录更新为：`{arr:[3,4],age:20,name:"Tom"}`

## \$pull

### 语法

`{ $pull: { <字段名1>: <值1>, <字段名2>: <值2>, ... } }`

### 描述

`$pull`清除指定数组对象（<字段名1>,<字段名2>,...）的指定值（<值1>,<值2>,...）。操作对象必须为数组类型的字段。如果记录中不存在指定的数组对象，跳过不做任何操作；如果指定的值不存在数组对象中，也不做任何操作。

### 示例

- 清除集合bar下数组对象arr值为2的元素以及数组对象name中元素值为“Tom”的元素。如有记录：

```
{arr:[1,2,4,5],age:10,name:["Tom","Mike"]}
```

```
db.foo.bar.update({$pull: {arr: 2, name: "Tom"}})
```

此操作后，记录更新为：`{arr:[1,4,5],age:10,name:["Mike"]}`

- 清除集合bar下数组对象arr中元素值等于2的元素以及数组对象name中元素值为“Tom”的元素。如有记录：

```
{arr:[1,3,4,5],age:10,name:["Tom","Mike"]}
```

```
db.foo.bar.update({$pull: {arr: 2, name: "Tom"}})
```

此操作后，记录更新为：`{arr:[1,3,4,5],age:10,name:["Mike"]}`。由于arr数组对象没有元素值为2的元素，因此对arr对象不做任何操作。

## \$pull\_all

### 语法

`{ $pull_all: { <字段名1>: [<值1>,<值2>,...,<值N>], <字段名2>: [<值1>,<值2>,...,<值N>], ... } }`

### 描述

`$pull_all`清除指定数组对象（如<字段名1>）的指定值（[<值1>,<值2>,...,<值N>]）。操作对象必须为数组类型的字段。如果记录中不存在指定的数组对象，跳过不做任何操作；如果指定的值不存在数组对象中，也不做任何操作。

### 示例

- 清除集合bar中数组对象arr中值为2和3的元素以及数组对象name中元素值为“Tom”的元素。如有记录：

```
{arr:[1,2,4,5],age:10,name:["Tom","Mike"]}
```

```
db.foo.bar.update({$pull_all: {arr: [2, 3], name: ["Tom"]}})
```

此操作后，记录更新为：`{arr:[1,4,5],age:10,name:["Mike"]}`

- 删除集合bar中数组对象arr里面的元素值为4和5的元素。如有记录：`{arr:[1,3,4,5],age:10,name:["Tom","Mike"]}`

```
db.foo.bar.update({$pull_all: {arr: [4, 5]}})
```

此操作后，记录更新为：`{arr:[1,3],age:10,name:["Tom","Mike"]}`。



\$push

语法

`{ $push: { <字段名1>: <值1>, <字段名2>: <值2>, ... } }`

描述

\$push 将给定数值（<值1>）插入到目标数组（<字段名1>）中，操作对象必须为数组类型的字段。如果记录中不存在指定的字段名，将指定的字段名以数组对象的形式推入到记录中并填充其指定的数值；如果记录中存在指定的字段名，且字段名存在指定的数值，指定的数值也会被推入到记录中。

示例

- 向集合bar下的arr数组对象推入数值1。原记录中arr数组对象存在元素1，如有记录：  
`{ arr[1,2,4], age: 10, name: ["Tom", "Mike"] }`  
`db.foo.bar.update( { $push: { arr: 1 } } )`  
此操作后，记录更新为：`{ arr[1,2,4,1], age: 10, name: ["Tom", "Mike"] }`。虽然原来arr中有元素1，使用\$push操作符，还是会将元素1推入到arr数组对象中。
- 向集合bar中推入不存在的数组对象和值。原记录中不存在数组对象name，如有记录：`{ arr[1,2], age: 20 }`  
`db.foo.bar.update( { $push: { name: "Tom" } }, { name: { $exists: 0 } } )`  
此操作后，记录更新为：`{ arr[1,2], age: 20, name: ["Tom"] }`。原记录中不存在数组对象name，使用\$push操作符，会将name以数组对象的形式推入到记录中。

\$push\_all

语法

`{ $push_all: { <字段名1>: [ <值1>, <值2>, ..., <值N> ], <字段名2>: [ <值1>, <值2>, ..., <值N> ], ... } }`

描述

\$push\_all向指定数组对象（如<字段名1>）推入每一个指定值（[<值1>, <值2>, ..., <值N>]）。操作对象必须为数组类型的字段。如果记录中不存在指定的数组对象，向记录推入指定的数组对象和每一个指定的值（[<值1>, <值2>, ..., <值N>]）；如果指定的值存在数组对象中，同样被推入到数组对象中。

示例

- 向集合bar下的arr数组对象推入[1,2,8,9]数组。如有记录：`{ arr[1,2,4,5], age: 10, name: ["Tom", "Mike"] }`  
`db.foo.bar.update( { $push_all: { arr: [ 1, 2, 8, 9 ] } } )`  
此操作后，记录更新为：`{ arr[1,2,4,5,1,2,8,9], age: 10, name: ["Mike"] }`，虽然原来记录arr对象有元素1和2，使用\$push\_all操作符，会将[1,2,8,9]全部值推入到数组对象arr中。
- 向集合bar中推入数组对象name，假设原记录不存在数组对象name。如有记录：`{ arr[1,3,4,5], age: 10 }`  
`db.foo.bar.update( { $push_all: { name: [ "Tom", "Jhon" ] } }, { name: { $exists: 0 } } )`  
此操作后，记录更新为：`{ arr[1,3,4,5], age: 10, name: ["Tom", "Mike"] }`。

聚集符

| 参数名                    | 描述                                      | 示例                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$project</code> | 选择需要输出的字段名，“1”表示输出，“0”表示不输出，还可以实现字段的重命名 | <code>{ \$project: { field1: 1, field0: 0, alias: "\$field3" } }</code> |

| 参数名                  | 描述                                     | 示例                                                      |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>\$match</code> | 实现从集合中选择匹配条件的记录，相当与SQL语句的where         | <code>{ \$match: { field: { \$lte: value } } }</code>   |
| <code>\$limit</code> | 限制返回的记录条数                              | <code>{ \$limit: 10 }</code>                            |
| <code>\$skip</code>  | 控制结果集的开始点，即跳过结果集中指定条数的记录               | <code>{ \$skip: 5 }</code>                              |
| <code>\$group</code> | 实现对记录的分组，类似与SQL的group by语句，“_id”指定分组字段 | <code>{ \$group: { _id: "\$field" } }</code>            |
| <code>\$sort</code>  | 实现对结果集的排序，“1”代表升序，“-1”代表降序。            | <code>{ \$sort: { field1: 1, field2: -1, ... } }</code> |

`$group`聚集符支持以下聚集函数：

| 函数名                     | 描述                                |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <code>\$addToSet</code> | 将指定字段值添加到数组中，相同的字段值只会添加一次         |
| <code>\$first</code>    | 取分组中第一条记录中的字段值                    |
| <code>\$last</code>     | 取分组中最后一条记录中的字段值                   |
| <code>\$max</code>      | 取分组中字段值最大的                        |
| <code>\$min</code>      | 取分组中字段值最小的                        |
| <code>\$avg</code>      | 取分组中字段值的平均值                       |
| <code>\$push</code>     | 将所有字段添加到数组中，即使数组中已经存在相同的字段值，也继续添加 |
| <code>\$sum</code>      | 取分组中字段值的总和                        |

`$project`

描述

`$project`类似SQL中的select语句，通过使用`$project`操作可以从记录中筛选出所需字段，字段名的值如果为1，表示选出，为0表示不选；还可以实现字段的重命名。

 注：如果记录不存在所选字段，则以如下格式输出：`"field":null`，field为不存在的字段名。对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

示例

- 使用`$project`快速地从结果集中选取所需字段

```
db.collection.space.collection.aggregate({ $project : {title: 0,author: 1}})
```

此操作是选出author字段，而title字段在结果集中不输出。
- 使用`$project`重命名字段名，如下：

```
db.collection.space.collection.aggregate({ $project : {author: 1,name: "$studentName",dep: "$info.department"}})
```

此操作将字段名studentName重命名为name输出，将info对象中的子对象department字段重命名为dep。对嵌套对象，字段引用使用点操作符（.）指向。
- 下面的示例使用`$project`选择输出字段，然后使用`$match`按条件匹配记录

```
db.collection.space.collection.aggregate({ $project: {score: 1,author: 1}}, { $match: {score: { $gt: 80 } } })
```

此操作使用`$project`输出所有记录的score和author字段值，然后按`$match`输出匹配条件的记录。

 注：由于`$project`选取了输出字段名，所以`$match`中字段名必须是`$project`中选出的字段名。

\$match

描述

\$match与find()方法中的cond参数完全相同，通过\$match可以实现从集合中选择匹配条件的记录。  
\$match的语法规则请参考读取操作find()方法的cond参数介绍。

示例

- 下面的示例使用\$match执行简单的匹配

```
db.collectionspace.collection.aggregate({ $match : { $and: [{ age: { $score: 80 } }, { "info.name": { $exists: 1 } } ] } })
```

该操作表示从集合collection中返回符合条件score<=80且info对象中的子对象name字段存在的记录。

- 下面的示例使用\$match匹配符合条件的记录，然后使用\$group对结果集分组，最后使用\$project输出结果集中指定的字段名

```
db.collectionspace.collection.aggregate({ $match : { $and: [{ age: { $score: 80 } }, { "info.name": { $exists: 1 } } ] } },
    { $group: { _id: "$major" } }, { $project: { major: 1, dep: 1 } })
```

该操作首先集合collection中返回符合条件score<=80且info对象中的子对象name字段存在的记录，然后按major字段进行分组，最后选择输出结果集中的major和dep字段。

\$group

描述

\$group实现对结果集的分组，类似SQL中的group by语句。首先指定分组键（\_id），通过“\_id”来标识分组字段，分组字段可以是单个，也可以是多个，格式如下：

```
单个分组键: { _id: "$field" }
多个分组键: { _id: { field1: "$field1", field2: "$field2", ... } }
```

 注：使用\$group必须指定\_id字段，当\_id的值为null时，即{\_id:null}，表示不分组。对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

示例

- \$group使用如下

```
db.collectionspace.collection.aggregate({ $group: { _id: "$major", avg_score: { $avg: "$score" }, Major: { $first: "$major" } } })
```

该操作表示从集合collection中读取记录，并按major字段进行分组。在返回的结果集中，取各分组的第一条记录的major字段，重命名为Major；对各分组中的score字段值求平均值，重命名为avg\_score。返回如下所示：

```
{
  "avg_score": 82,
  "major": "光学"
}
{
  "avg_score": 77.25,
  "major": "物理学"
}
```

\$group支持的聚集函数：

| 函数名                        | 描述                     |
|----------------------------|------------------------|
| <a href="#">\$addtoSet</a> | 将字段添加到数组中，相同的字段值只会添加一次 |

| 函数名                  | 描述                                |
|----------------------|-----------------------------------|
| <code>\$first</code> | 取分组中第一条记录中的字段值                    |
| <code>\$last</code>  | 取分组中最后一条记录中的字段值                   |
| <code>\$max</code>   | 取分组中字段值最大的                        |
| <code>\$min</code>   | 取分组中字段值最小的                        |
| <code>\$avg</code>   | 取分组中字段值的平均值                       |
| <code>\$push</code>  | 将所有字段添加到数组中，即使数组中已经存在相同的字段值，也继续添加 |
| <code>\$sum</code>   | 取分组中字段值的总和                        |

`$addto`

描述

记录分组后，使用`$addto`将指定字段值添加到数组中，相同的字段值只会添加一次。对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

示例

- 如下操作对记录分组后将指定字段值添加到数组中输出

```
db.collectionspace.collection.aggregate({$group: {_id: "$dep", dep:
{$first: "$dep"}, addto: { $addto: "$major" } } })
```

此操作对记录按dep字段值进行分组，并使用`$first`输出每个组第一条记录的dep字段，输出字段名为Dep；又将major字段的值使用`$addto`放入数组中返回，输出字段名为`addto`，如下：

```
{
  "Dep": "物电学院",
  "addto": [
    "物理学",
    "光学",
    "电学"
  ]
}
{
  "Dep": "计算机学院",
  "addto": [
    "计算机科学与技术",
    "计算机软件与理论",
    "计算机工程"
  ]
}
```

`$first`

描述

记录分组后，取分组中第一条记录指定的字段值，对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

示例

- 对记录分组后，输出每个分组第一条记录的指定字段值

```
db.collectionspace.collection.aggregate({$group: {_id: "$dep", Dep: {$first: "$dep"}, Name:
{$first: "$info.name" } } })
```

此操作对记录按dep字段分组，取每个分组中第一条记录的dep字段值和嵌套对象name字段值，输出字段名分别为Dep和Name，记录返回如下：

```
{
  "Dep": "物电学院",
  "Name": "Lily"
}
```

```

    }
    {
      "Dep": "计算机学院",
      "Name": "Tom"
    }
  ]
}
```

## \$last

### 描述

记录分组后，取分组中最后一条记录指定的字段值，对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

### 示例

- 对记录分组后，输出每个分组最后一条记录的指定字段值

```
db.collection.space.collection.aggregate({$group: {_id: "$dep", Major:
{$addtoSet: "$major"}, Name: {$last: "$info.name"}}})
```

此操作对记录按dep字段分组，使用\$last取每个分组中最后一条记录嵌套对象name字段值，输出字段名为Name，并且将每个分组中的major字段值使用\$addtoSet填充到数组中返回，返回字段名为Major；记录返回如下：

```

{
  "Major": [
    "物理学",
    "光学",
    "电学"
  ],
  "Name": "Kate"
}
{
  "Major": [
    "计算机科学与技术",
    "计算机软件与理论",
    "计算机工程"
  ],
  "Name": "Jim"
}
```

## \$max

### 描述

记录分组后，取分组中指定字段的最大值返回，对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

### 示例

- 对记录分组后，返回分组中指定字段的最大值

```
db.collection.space.collection.aggregate({$group: {_id: "$dep", max_score: {$max: "$score"}, Name:
{$last: "$info.name"}}})
```

此操作对记录按dep字段分组，使用\$max返回每个分组中score字段的最大值，输出字段名为max\_score，又使用\$last取每个分组中最后一条记录嵌套对象name字段值，输出字段名为Name。记录返回如下：

```

{
  "max_score": 93,
  "Name": "Kate"
}
{
  "max_score": 90,
  "Name": "Jim"
}
```

## \$min

### 描述

记录分组后，取分组中指定字段的最小值返回，对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

### 示例

- 对记录分组后，返回分组中指定字段的最小值

```
db.collection.space.collection.aggregate({$group: {_id: "$dep", min_score: {$min: "$score"}, Name: {$last: "$info.name"}}})
```

此操作对记录按dep字段分组，使用\$min返回每个分组中score字段的最小值，输出字段名为min\_score，又使用\$last取每个分组中最后一条记录嵌套对象name字段值，输出字段名为Name。记录返回如下：

```
{
  "min_score": 72,
  "Name": "Kate"
}
{
  "min_score": 69,
  "Name": "Jim"
}
```

## \$avg

### 描述

记录分组后，取分组中指定字段的平均值返回，对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

### 示例

- 对记录分组后，返回分组中指定字段的平均值

```
db.collection.space.collection.aggregate({$group: {_id: "$dep", avg_age: {$avg: "$info.age"}, max_age: {$max: "$info.age"}, min_age: {$min: "$info.age"}}})
```

此操作对记录按dep字段分组，使用\$avg返回每个分组中的嵌套对象age字段的平均值，输出字段名为avg\_age；又使用\$min返回每个分组中嵌套对象age字段的最小值，输出字段名为min\_age，使用\$max返回每个分组中嵌套对象age字段的最大值，输出字段名为max\_age。记录返回如下：

```
{
  "avg_age": 23.727273,
  "max_age": 36,
  "min_age": 15
}
{
  "avg_age": 24.5,
  "max_age": 30,
  "min_age": 20
}
```

## \$sum

### 描述

记录分组后，返回每个分组中指定字段值的总和，对嵌套对象使用点操作符（.）引用字段名。

## 示例

- 对记录分组后，返回分组中指定字段值的总和

```
db.collection.space.collection.aggregate({$group: {_id: "$dep", sum_score: {$sum: "$score"}, Dep: {$first: "$dep"}}})
```

此操作对记录按dep字段分组，使用\$sum返回每个分组中score字段值的总和，输出字段名为sum\_score；又使用\$first取每个分组中第一条记录的dep字段值，输出字段名为Dep。记录返回如下：

```
{
  "sum_score": 888,
  "Dep": "物电学院"
}
{
  "sum_score": 476,
  "Dep": "计算机学院"
}
```

## \$push

### 描述

记录分组后，使用\$push将指定字段值添加到数组中，即使数组中已经存在相同的值，也继续添加。对嵌套对象使用点操作符(.)引用字段名。

## 示例

- 如下操作对记录分组后将指定字段值添加到数组中输出

```
db.collection.space.collection.aggregate({$group: {_id: "$dep", Dep: {$first: "$dep"}, push_age: {$push: "$info.age"}}})
```

此操作对记录按dep字段值进行分组，每个分组中嵌套对象age字段的值使用\$push放入数组中返回，输出字段名为push\_age，如下：

```
{
  "Dep": "物电学院",
  "push_age": [
    28,
    18,
    20,
    30,
    28,
    20
  ]
}
{
  "Dep": "计算机学院",
  "push_age": [
    25,
    20,
    22
  ]
}
```

## \$limit

### 描述

\$limit实现在结果集中限制返回的记录条数。如果指定的记录条数大于实际的记录总数，那么返回实际的记录总数。

示例

- 限制返回结果集中的前10条记录

```
db.collectionspace.collection.aggregate( { $limit : 10 } )
```

该操作表示集合collection中读取前10条记录。

\$sort

描述

\$sort用来指定结果集的排序规则。对嵌套对象使用点操作符(.) 引用字段名。

示例

```
db.collectionspace.collection.aggregate( {$sort: {score: -1, name: 1}});
```

该操作表示从集合collection中读取记录，并以score的字段值进行降序排序（1表示升序，-1表示降序）；当记录间score字段值相同时，则以name字段值进行升序排序。

\$skip

描述

\$skip参数控制结果集的开始点，即跳过结果集中指定条数的记录。如果跳过的记录数大于总记录数，返回0条记录。

示例

- 跳过10条记录返回

```
db.collectionspace.collection.aggregate( { $skip : 10 } ) ;
```

该操作表示从集合collection中读取记录，并跳过前面10条，从第11条记录开始返回。

SQL to Aggregate 映射表

下表主要是描述SQL关键字与SequoiaDB聚集操作符的对照表。

| SQL关键字   | SequoiaDB聚集操作符 |
|----------|----------------|
| where    | \$match        |
| group by | \$group        |
| having   | \$match        |
| select   | \$project      |
| order by | \$sort         |
| top      | \$limit        |
| offset   | \$skip         |
|          |                |

下表主要描述标准SQL语句与SequoiaDB聚集语句之间的对照。

| SQL语句                                                                   | SequoiaDB聚集语句                                                                                   | 描述                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| select product_id as p_id,price<br>from table                           | db.cs.table.aggregate(<br>{\$project:{p_id:"\$product_id",<br>price:1,<br>date:0}})             | 返回所有记录的product_id和price字段，其中product_id重命名为p_id，对记录中的date字段不返回。 |
| select sum(price) as total<br>from table                                | db.cs.table.aggregate(<br>{\$group:{_id:null,<br>total:{\$sum:"\$price"}}})                     | 对table中的字段price值求和，并重命名为total。                                 |
| select product_id,sum(price) as total<br>from table group by product_id | db.cs.table.aggregate(<br>{\$group:{_id:"\$product_id",<br>product_id:{\$first:"\$product_id"}, | 对表table中的记录按product_id字段分组；求每个分组中字段price值的累加和，并重命名为total。      |



| SQL语句                                                                                                                      | SequoiaDB聚合语句                                                                                                                                                                                        | 描述                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | total:{\$sum:"\$price"}))                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| select product_id,sum(price) as total<br>from table group by product_id<br>order by total                                  | db.cs.table.aggregate(<br>{\$group:{_id:"\$product_id",<br>product_id:{\$first:"\$product_id"},<br>total:{\$sum:"\$price"}}},<br>{\$sort:{total:1}})                                                 | 对表table中的记录按product_id字段分组；<br>求每个分组中字段price值的累加和，并重命名为total；<br>对结果集按字段名total的值升序排序。                                 |
| select product_type_id,product_id,<br>sum(price) as total from table<br>group by product_type_id,product_id                | db.cs.table.aggregate(<br>{\$group:{_id:<br>{product_type_id:"\$product_type_id",product_id:"\$product_id"},<br>product_id:{\$first:"\$product_id"},<br>total:{\$sum:"\$price"}}})                   | 对表table中的记录按首先按product_type_id字段分组，再按product_id字段分组；<br>求每个分组中字段price值的累加和，并重命名为total；                                |
| select product_id,sum(price) as total<br>from table group by product_id<br>having total>1000                               | db.cs.table.aggregate(<br>{\$group:{_id:"\$product_id",<br>product_id:{\$first:"\$product_id"},<br>total:{\$sum:"\$price"}}},<br>{\$match:{total:{\$gt:1000}}})                                      | 对表table中的记录按product_id字段分组；<br>求每个分组中字段price值的累加和，并重命名为total；<br>只返回满足条件total字段值大于1000的分组。                            |
| select product_id,sum(price) as total<br>from table where product_type_id=1001<br>group by product_id                      | db.cs.table.aggregate(<br>{\$match:{product_type_id:1001}},<br>{\$group:{_id:"\$product_id",<br>product_id:{\$first:"\$product_id"},<br>total:{\$sum:"\$price"}}})                                   | 选择符合条件product_type_id=1001的记录；<br>对选出的记录按product_id进行分组；<br>对每个分组中的price字段值就，并重命名为total。                              |
| select product_id,sum(price) as total<br>from table where product_type_id=1001 group<br>by product_id<br>having total>1000 | db.cs.table.aggregate(<br>{\$match:{product_type_id:1001}},<br>{\$group:{_id:"\$product_id",<br>product_id:{\$first:"\$product_id"},<br>total:{\$sum:"\$price"}}},<br>{\$match:{total:{\$gt:1000}}}) | 选择符合条件product_type_id=1001的记录；<br>对选出的记录按product_id进行分组；<br>对每个分组中的price字段值就，并重命名为total。<br>只返回满足条件total字段值大于1000的分组。 |
| select top 10 * from table                                                                                                 | db.cs.table.aggregate(<br>{\$group:{_id:null}},<br>{\$limit:10})                                                                                                                                     | 返回结果集中的前十条记录                                                                                                          |
| select * from table offset 50 rows<br>fetch next 10                                                                        | db.cs.table.aggregate(<br>{\$group:{_id:null}},<br>{\$skip:50},<br>{\$limit:10})                                                                                                                     | 跳过结果集中前50条记录之后，返回接下来的10条记录。                                                                                           |

## SQL 语法

SequoiaDB是一种面向文档型的非关系型数据库，在本节中主要介绍如何使用SQL访问和处理SequoiaDB数据库系统中的数据。



注：SequoiaDB中，SQL语句不区分大小写。

### SQL语法表

| 语句                                     | 描述     | 示例                                          |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| <a href="#">create collectionspace</a> | 创建集合空间 | db.execUpdate("create collectionspace foo") |
| <a href="#">drop collectionspace</a>   | 删除集合空间 | db.execUpdate("drop collectionspace foo")   |
| <a href="#">create collection</a>      | 创建集合   | db.execUpdate("create collection foo.bar")  |
| <a href="#">drop collection</a>        | 删除集合   | db.execUpdate("drop collection foo.bar")    |

| 语句                                    | 描述          | 示例                                                                             |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">create index</a>          | 创建索引        | db.execUpdate("create index test_index on foo.bar (age)")                      |
| <a href="#">drop index</a>            | 删除索引        | db.execUpdate("drop index test_index on foo.bar")                              |
| <a href="#">list collectionspaces</a> | 枚举集合空间      | db.exec("list collectionspaces")                                               |
| <a href="#">list collections</a>      | 枚举集合        | db.exec("list collections")                                                    |
| <a href="#">insert into</a>           | 插入          | db.execUpdate("insert into foo.bar(age,name) values(20,W\"TomW\")")            |
| <a href="#">select from</a>           | 查询          | db.exec("select * from foo.bar")                                               |
| <a href="#">update set</a>            | 更新          | db.execUpdate("update foo.bar set age=25")                                     |
| <a href="#">delete from</a>           | 删除          | db.execUpdate("delete from foo.bar")                                           |
| <a href="#">group by</a>              | 分组          | db.exec("select dept_no,count(emp_no) as 员工总数 from foo.bar group by dept_no ") |
| <a href="#">order by</a>              | 排序          | db.exec("select * from foo.bar order by age desc")                             |
| <a href="#">split by</a>              | 记录拆分        |                                                                                |
| <a href="#">limit</a>                 | 限制返回记录数     | db.exec("select * from foo.bar limit 5")                                       |
| <a href="#">offset</a>                | 跳过记录数       | db.exec("select * from foo.bar offset 5")                                      |
| <a href="#">as</a>                    | 别名          |                                                                                |
| <a href="#">join on</a>               | 连接          |                                                                                |
| <a href="#">left outer join on</a>    | 左连          |                                                                                |
| <a href="#">right outer join on</a>   | 右连          |                                                                                |
| <a href="#">count</a>                 | 计数          |                                                                                |
| <a href="#">sum</a>                   | 求和          |                                                                                |
| <a href="#">avg</a>                   | 求平均数        |                                                                                |
| <a href="#">max</a>                   | 最大数         |                                                                                |
| <a href="#">min</a>                   | 最小数         |                                                                                |
| <a href="#">first</a>                 | 选择第一条数据     |                                                                                |
| <a href="#">last</a>                  | 选择最后一条数据    |                                                                                |
| <a href="#">push</a>                  | 合并数组        |                                                                                |
| <a href="#">addtoiset</a>             | 合并没有重复值数组   |                                                                                |
| <a href="#">buildobj</a>              | 合并对象        |                                                                                |
| <a href="#">mergearrayset</a>         | 合并不包含重复字段数组 |                                                                                |

sql create collectionspace

create collectionspace 语句  
用于创建数据库中的集合空间。

语法

```
create collectionspace <cs_name>
```

<cs\_name>：集合空间名称，集合空间名的最大长度为127Byte，并且不能为空。

示例

- 创建名为foo的集合空间

```
db.execUpdate("create collectionspace foo") //等价于db.createCS("foo")
```

## sql drop collectionspace

drop collectionspace 语句

用于删除数据库中的集合空间。

语法

```
drop collectionspace <cs_name>
```

<cs\_name>参数为集合空间名，集合空间名必须在数据库中存在。

示例

- 删除名为foo的集合空间

```
db.execUpdate("drop collectionspace foo") //等价于db.dropCS("foo")
```

## sql create collection

create collection 语句

用于创建集合，必须指定集合所在的集合空间。

语法

```
create collection <cs_name>.<cl_name>
```

<cs\_name>：数据库中的集合空间名称

<cl\_name>：集合名，集合名长度不能超过127Byte，并且不能为空，在同一个集合空间中不能存在相同的集合名。

示例

- 在集合空间foo下创建集合bar。

```
db.execUpdate("create collection foo.bar") //等价于db.foo.createCL("bar")
```

## sql drop collection

drop collection 语句

用于删除集合空间中的集合。

语法

```
drop collection <cs_name>.<cl_name>
```

<cs\_name>参数为数据库中的集合空间名，集合空间名必须在数据库中存在；<cl\_name>为集合名，集合名也必须在指定的集合空间中存在。

示例

- 删除集合空间foo中的集合bar

```
db.execUpdate("drop collection foo.bar") //等价于db.foo.dropCL("bar")
```

## sql create index

create index 语句

用于在集合中创建索引。在不读取整个集合的情况下，索引使数据库应用程序可以更快地查找数据。

语法

```
create [unique] index <index_name> on <cs_name>.<cl_name> (field1_name [asc|desc],...)
```

[unique]：标识创建的索引是否唯一。在唯一索引所指定的索引键字段上，集合中不可存在一条以上的记录完全重复。

<index\_name>：索引名称

<cs\_name>：集合空间名称

<cl\_name>：集合名称

field1\_name：创建索引所在的字段名，同一个索引名可以在多个字段名上创建

[asc|desc]：排序，asc表示升序索引某个字段中的值，desc表示降序索引某个字段中的值，默认为升序

示例

- 本例会创建一个简单的索引，名为“test\_index”，在foo集合空间的bar集合上的age字段：

```
db.execUpdate("create index test_index on foo.bar (age)")
```

如果希望以降序索引某个字段中的值，可以在字段名后面添加保留字desc：

```
db.execUpdate("create index test_index on foo.bar (age desc)")
```

如果希望索引不止在一个字段上，可以在括号中列出这些字段的名称，用逗号隔开：

```
db.execUpdate("create index test_index on foo.bar (age desc,name asc)")
```

- 下面的实例会创建一个唯一索引：

```
db.execUpdate("create unique index test_index on foo.bar (age)")
```

## sql drop index

drop index 语句

用于删除集合中的索引。

语法

```
drop index <index_name> on <cs_name>.<cl_name>
```

<index\_name>：索引名

<cs\_name>：集合空间名

<cl\_name>：集合名

示例

- 删除集合空间foo中集合bar下名为test\_index的索引名

```
db.executeUpdate("drop index test_index on foo.bar") //等价于db.foo.bar.dropIndex("test_index")
```

## sql list collectionspaces

list collectionspaces 语句

枚举数据库中的集合空间。

语法

```
list collectionspaces
```

示例

- 本例会返回数据库中的所有集合空间

```
db.exec("list collectionspaces")
结果:
{
  "Name": "testfoo"
  "Name": "big"
  ...
}
```

## sql list collections

list collections 语句

枚举集合空间中的集合。

语法

```
list collections
```

示例

- 本例会返回集合空间中的所有集合

```
db.exec("list collections")
结果:
{
  "Name": "testfoo.testbar"
  "Name": "big.small"
  ...
}
```

## sql insert into

insert into 语句

用于向集合中插入新的数据。

语法

```
insert into <cs-name>.<cl-name>(<field1-name,field2-name,...>) values(<value1,value2,...>)
或者
insert into <cs-name>.<cl-name> <select-set>
```

<cs\_name> : 集合空间名

<cl\_name> : 集合名

<field\_name> : 字段名

<value> : 字段名所对应的值

<select\_set> : 查询结果集

#### 示例

- 本例会向集合bar中插入一条新的数据，字段名为age和name，对应的值分别为（25,"Tom"）：

```
db.execUpdate("insert into foo.bar (age,name) values (25,\"Tom\")")
```

- 本例会向集合bar中插入批量的数据，这些数据为集合small中的查询结果集：

```
db.execUpdate("insert into foo.bar select * from big.small")
```

## sql select

### select 语句

用于从集合中选取数据，结果被存储在一个结果集中。

### 语法

```
select * from <cs_name>.<cl_name>
```

或者

```
select <field1_name,field2_name,...> from <cs_name>.<cl_name>
```

<cs\_name> : 集合空间名

<cl\_name> : 集合名

<field\_name> : 字段名

### 示例

- 本例会选择指定的字段名返回，如果某条符合条件的记录没有指定的字段名，那么返回它的值为null：

```
db.exec("select age,name from foo.bar")
```

结果:

```
{
  "age": 10,
  "name": null
}
{
  "age": 10,
  "name": "Tom"
}
...
```

- 本例返回集合中的所有记录的所有字段名

```
db.exec("select * from foo.bar")
```

结果:

```
{
  "_id": {
    "$oid": "51c909b0c5b855e029000000"
  },
  "age": 10
}
{
  "_id": {
    "$oid": "51c909b9c5b855e029000001"
  },
  "age": 10
}
```

```

    },
    "age": 10,
    "name": "Tom"
  }
  {
    "_id": {
      "$oid": "51c909c2c5b855e029000002"
    },
    "age": 10,
    "name": "Tom",
    "phone": 123456
  }...

```

注:



1. 可以选择类似 [where](#)、[group by](#)、[order by](#)、[limit](#)、[offset](#) 的关键字对要选择的记录做控制。
2. 如果查询源不为集合，则本层查询中所有字段均需要引用别名（\*除外），例如：`select T.a, T.b from (select * from foo.bar) as T where T.a<10`
3. 子查询必须包含别名，子查询中出现的别名只作用于上一层。

## sql update

update 语句

用于修改集合中的记录。

语法

```
update <cs_name>.<cl_name> set (<field1_name>=<value1>,...) [where <condition>]
```

<cs\_name>：集合空间名

<cl\_name>：集合名

<condition>：条件，只对符合条件的记录更新

示例

- 本例会修改集合中全部的记录，将记录中的age字段值修改为20，如果记录中不存在age字段，则将age：20添加到记录中：

```
db.execUpdate("update foo.bar set age=20")
```

- 本例会修改符合条件的记录，只对符合条件age<10的记录做修改操作：

```
db.execUpdate("update foo.bar set age=20 where age<10")
```

## sql delete

delete 语句

用于删除集合中的记录。

语法

```
delete from <cs_name>.<cl_name> [where <condition>]
```

<cs\_name>：集合空间名

<cl\_name>：集合名

<condition>：条件，只对符合条件的记录删除

## 示例

- 本例会删除集合中的所有记录：

```
db.execUpdate("delete from foo.bar")
```

- 本例会删除符合条件age<10的记录：

```
db.execUpdate("delete from foo.bar where age<10")
```

## sql group by

## group by语句

用于结合合计函数，根据一个或多个字段名对结果集进行分组。

## 语法

```
group by <field1-name [ASC|DESC ], ...>
```

<field\_name>：字段名

[asc|desc]：排序，asc表示升序，desc表示降序，默认为asc

## 示例

- 希望计算每个部门的员工数，并按字段名dept\_no分组：

```
db.exec("select dept_no, count(emp-no) as 员工总数 from foo.bar group by dept_no")
```



注：

像sum，count，min，max，avg这样的计数函数必须使用别名。

## sql order by

## order by语句

用于根据指定的字段名对结果集进行排序，默认为升序排序。

## 语法

```
order by <field1-name [ASC|DESC ], ...>
```

<field\_name>：字段名

[asc|desc]：排序，asc表示升序，desc表示降序，默认为asc

## 示例

- 希望计算每个部门的员工数，并按字段名dept\_no分组，并按字段名的降序排序：

```
db.exec("select dept_no, count(emp-no) as 员工总数 from foo.bar group by dept_no order by dept_no desc")
```



注：

像sum，count，min，max，avg这样的计数函数必须使用别名。

## sql split by

## split by 语句

按照某个数组字段将记录拆分。



## 语法

```
split by <field name>
```

## 示例

- 拆分表中原始记录 { a:1,b:2,c:[3,4,5] }

```
SELECT * FROM foo.bar SPLIT BY c
```

得到结果为:

```
{a: 1, b: 2, c: 3}
{a: 1, b: 2, c: 4}
{a: 1, b: 2, c: 5}
```

## sql limit

### limit语句

用于限制返回记录个数。

### 语法

```
limit<limit_num>
```

<limit\_num> : 限制数

### 示例

- 希望返回集合中前10条记录：

```
db.exec("select * from foo.bar limit 10")
```

## sql offset

### offset语句

用于设置跳过的记录个数。

### 语法

```
offset<offset_num>
```

<offset\_num> : 跳过记录数

### 示例

- 希望跳过前5条记录，从第5条后面开始返回：

```
db.exec("select * from foo.bar offset 5")
```

## sql as

### as

用于为集合名或者字段名指定别名（alias）。

### 语法

```
<cs_name.cl_name | (select-set) | field_name> AS <alias_name>
```

<cs\_name> : 集合空间名

<cl\_name> : 集合名

select\_set : 结果集

field\_name : 字段名

<alias\_name> : 别名

示例

- 集合别名

```
db.exec("select T1.age,T1.name from foo.bar as T1 where T1.age>10")
```

- 字段别名

```
db.exec("select age as 年龄 from foo.bar where age>10")
```

- 结果集别名

```
db.exec("select T.age,T.name from (select age,name from foo.bar) as T where T.age>10")
```

## sql inner join

inner join 语句

用于根据两个或多个集合中的字段名之间的关系，从这些集合中查询数据。

语法

```
<collection1_name | (select_set1) as <alias1_name>
inner join
<collection2_name | (select_set2)> as <alias2_name>
[ON condition]
```

示例

- 有员工信息表foo.emp和部门信息表foo.dept，查询员工号emp\_no所在的部门名dept\_name：

```
db.exec("select E.emp_no,D.dept_name from foo.emp as E inner join foo.dept as D on
E.dept_no=D.dept_no")
```



注:

- 1.不能包含非联合条件，如下写法是错误的：

```
select T1.a,T2.b from foo.bar1 as T1 inner join foo.bar2 as T2 on T1.a<10
```

- 2.不能在join本层使用select \* 语句。

## sql left outer join

left outer join 语句

left outer join会从左边的集合名（collection1\_name）中返回所有的记录，即使在右边的集合名（collection2\_name）中没有匹配的记录。

语法

```
<collection1_name | (select_set1) as <alias1_name>
left outer join
<collection2_name | (select_set2)> as <alias2_name>
[ON condition]
```

### 示例

- 有员工信息表foo.emp和部门信息表foo.dept，查询员工号emp\_no所在的部门名dept\_name：

```
db.exec("select E.emp_no,D.dept_name from foo.emp as E left outer join foo.dept as D on
E.dept_no=D.dept_no where D.dept_no<4")
```

## sql right outer join

### right outer join 语句

right outer join会从右边的集合名（collection2\_name）中返回所有的记录，即使在左边的集合名（collection1\_name）中没有匹配的记录。

### 语法

```
<collection1_name | (select-set1) as <alias1_name>
right outer join
<collection2_name | (select-set2)> as <alias2_name>
[ON condition]
```

### 示例

- 有员工信息表foo.emp和部门信息表foo.dept，查询员工号emp\_no<10所在的部门名dept\_name：

```
db.exec("select E.emp_no,D.dept_name from foo.emp as E right outer join foo.dept as D on
E.dept_no=D.dept_no where E.emp_no<10")
```

## sql sum()

### sum() 函数

用于求和。

### 语法

```
sum(field_name) as <alisa_name>
```



注: 1.使用sum函数对字段名求和，必须使用别名。

2.对非数值型字段自动跳过。

### 示例

- 对集合bar中age字段进行求和：

```
db.exec("select sum(age) as 年龄总和 from foo.bar")
```

## sql count()

### count() 函数

用于计数，返回匹配指定字段名的条数。

### 语法

```
count(field_name) as <alisa_name>
```



注: 1.使用count函数对字段名计数，必须使用别名。

示例

- 对集合bar中age字段进行计数：

```
db.exec("select count(age) as 数量 from foo.bar")
```

## sql avg()

avg() 函数

用于求指定字段名的平均值。

语法

```
avg(field-name) as <alisa-name>
```



注: 1.使用avg函数对字段名求平均值，必须使用别名。

2.对非数值型字段自动跳过。

示例

- 对集合bar中age字段进行求平均值：

```
db.exec("select avg(age) as 平均年龄 from foo.bar")
```

## sql max()

max() 函数

用于返回指定字段名的最大值。

语法

```
max(field-name) as <alisa-name>
```



注: 1.使用max函数返回字段名的最大值时，必须使用别名。

示例

- 对集合bar中age字段返回最大值：

```
db.exec("select max(age) as 最大年龄 from foo.bar")
```

## sql min()

min() 函数

用于返回指定字段名的最小值。

语法

```
min(field-name) as <alisa-name>
```



注: 1.使用min函数返回字段名的最小值时，必须使用别名。

### 示例

- 对集合bar中age字段返回最小值：

```
db.exec("select min(age) as 最小年龄 from foo.bar")
```

## sql first()

### first()函数

选择范围内第一条数据。

### 语法

```
first (field name)
```

### 示例

- 选择表中第一条数据

表中原始记录

```
{a: 1, b: 2}
{a: 2, b: 3}
{a: 3, b: 3}
```

```
SELECT FIRST(a) AS a, b FROM foo.bar GROUP BY b
```

得到记录

```
{a: 1, b: 2}
{a: 2, b: 3}
```

## sql last()

### last()函数

选择范围内最后一条数据。

### 语法

```
last (field name)
```

### 示例

- 选择表中最后一条数据

表中原始记录

```
{a: 1, b: 2}
{a: 2, b: 3}
{a: 3, b: 3}
```

```
SELECT LAST(a) AS a, b FROM foo.bar GROUP BY b
```

得到记录

```
{a: 1, b: 2}
{a: 3, b: 3}
```

## sql push()

### push()函数

将多个记录中的字段合并为一个数组。

### 语法

```
push ( field name )
```

### 示例

- 将表中多个记录中的字段合并为一个数组

表中原始记录

```
{a: 1, b: 1}
```

```
{a: 2, b: 2}
```

```
{a: 2, b: 3}
```

```
SELECT a, PUSH(b) AS b FROM foo.bar GROUP BY a
```

得到记录

```
{a: 1, b: [1]}
```

```
{a: 2, b: [2, 3]}
```

## sql addtoset()

### addtoset()函数

将多个记录中的字段合并为一个没有重复值的数组。

### 语法

```
addtoset ( field name )
```

### 示例

- 将表中多个记录中的字段合并为一个没有重复值的数组

表中原始记录

```
{a: 1, b: 1}
```

```
{a: 2, b: 2}
```

```
{a: 2, b: 3}
```

```
{a: 2, b: 3}
```

```
SELECT a, ADDTOSET(b) AS b FROM foo.bar GROUP BY a
```

得到记录

```
{a: 1, b: [1]}
```

```
{a: 2, b: [2, 3]}
```

## sql buildobj()

### buildobj()函数

将记录中多个字段合并为一个对象。

### 语法

```
buildobj ( field name1, fieldname2, ... )
```

### 示例

- 将表中记录中多个字段合并为一个对象

表中原始记录

```
{a: 1, b: 1, c: 1}
```

```
{a: 2, b: 2, c: 2}
```

```
{a: 3, b: 3, c: 3}

SELECT a, buildobj(b,c) AS d FROM foo.bar

得到记录
{a: 1, d: {b: 1, c: 1}}
{a: 2, d: {b: 2, c: 2}}
{a: 3, d: {b: 3, c: 3}}
```

sql mergearrayset()

mergearrayset()函数  
将多个数组字段合并为一个不包含重复字段的数组。

语法

```
mergearrayset ( field name )
```

示例

- 将表中多个数组字段合并为一个不包含重复字段的数组

```
表中原始记录
{a: 1, b: [1, 2, 3]}
{a: 1, b: [2, 2, 3]}

SELECT a, MERGEARRAYSET(b) AS b FROM foo.bar GROUP BY a

得到记录
{a: 1, b: [1, 2, 3]}
```

SQL to SequoiaDB 映射表

| 概念和术语                        |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SQL                          | SequoiaDB                                               |
| database                     | database                                                |
| table                        | collection                                              |
| row                          | document / BSON document                                |
| column                       | field                                                   |
| index                        | index                                                   |
| table joins                  | embedded documents                                      |
| primary key ( 指定任何唯一的列作为主键 ) | primary key ( 在SequoiaDB中，primary key是自动创建到记录的_id字段名中 ) |

Create和Alter

下表列出了各种SQL语句表级别的操作和在SequoiaDB中对应的操作：

| SQL 语句                                                                                        | SequoiaDB 语句                                                                                                         | 相关链接                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| create table student (<br>id not null,<br>stu_id varchar(50), age number<br>primary key(id) ) | 在第一次做插入操作时隐式创建集合，如果未指定_id字段，_id字段自动添加<br><br>db.collectionspace.student({stu_id:"01",age:20})<br><br>当然你也可以明确的创建一个集合 | <a href="#">insert()</a> , <a href="#">createCL()</a> |

| SQL 语句                                           | SequoiaDB 语句                                                                                                                        | 相关链接                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                  | db.collectionspace.createCL("student")                                                                                              |                                       |
| alter table student add name varchar(50)         | 集合不描述或强制执行文档的结构，即在集合上没有结构的改动操作，但是update()方法可以使用\$set向文档记录添加不存在的字段。<br>db.collectionspace.student.update({},{\$set:{name:"Tom"}})    | <a href="#">update() , \$set</a>      |
| alter table student drop column name             | 集合不描述或强制执行文档的结构，即在集合上没有结构的改动操作，但是update()方法可以使用\$unset向文档记录删除存在的字段。<br>db.collectionspace.student.update({},{\$unset:{name:"Tom"}}) | <a href="#">update() , \$unset</a>    |
| create index index_stu_id<br>on student (stu_id) | db.collectionspace.student.createIndex<br>("index_stu_id",{stu_id:-1})                                                              | <a href="#">createIndex() , index</a> |
| drop table student                               | db.collectionspace.dropCL("student")                                                                                                | <a href="#">dropCL()</a>              |

## Insert

下表给出了各种SQL语句在表级上的插入操作和SequoiaDB上相应的操作：

| SQL 语句                                          | SequoiaDB 语句                                            | 相关链接                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| insert into student(stu_id,age) values("01",20) | db.collectionspace.student.insert({stu_id:"01",age:20}) | <a href="#">insert()</a> |

## Select

下表给出了各种SQL语句在表级上的读操作和SequoiaDB上相应的操作：

| SQL 语句                                                  | SequoiaDB 语句                                                       | 相关链接                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| select * from student                                   | db.collectionspace.student.find()                                  | <a href="#">find()</a>                         |
| select stu_id,age from student                          | db.collectionspace.student.find({},<br>{stu_id:"01",age:20})       | <a href="#">find()</a>                         |
| select * from student where age>25                      | db.collectionspace.student.find({age:{\$gt:25}})                   | <a href="#">find()</a><br><a href="#">\$gt</a> |
| select age from student where age=25 and<br>stu_id="01" | db.collectionspace.student.find({age:25,stu_id:"01",<br>{age:25}}) | <a href="#">find()</a>                         |
| select count(*) from student                            | db.collectionspace.student.count()                                 | <a href="#">count()</a>                        |
| select count(stu_id) from student                       | db.collectionspace.student.count({stu_id:<br>{\$exists:1}})        | <a href="#">count() , \$exists</a>             |

## Update

下表给出了各种SQL语句在表级上的更新操作和SequoiaDB上相应的操作：

| SQL 语句                                            | SequoiaDB 语句                                                          | 相关链接                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| update student set age=25 where stu_id="01"       | db.collectionspace.student.update({stu_id:"01"},<br>{\$set:{age:25}}) | <a href="#">update() , \$set</a> |
| update student set age=age+2 where<br>stu_id="01" | db.collectionspace.student.update({stu_id:"01"},<br>{\$inc:{age:2}})  | <a href="#">update() , \$inc</a> |

## delete

下表给出了各种SQL语句在表级上的删除记录操作和SequoiaDB上相应的操作：



| SQL 语句                           | SequoiaDB 语句                                | 相关链接                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| delete from student where age=20 | db.collectionspace.student.remove({age:20}) | <a href="#">remove()</a> |
| delete from student              | db.collectionspace.student.remove()         | <a href="#">remove()</a> |

限制

文档

| 描述     | 限制                  |
|--------|---------------------|
| 文档最小长度 | 至少包含一个字段            |
| 文档最大长度 | 转为BSON结构后16777168字节 |
| 字段名    | 不以"\$"起始，不包含"."     |

集合

| 描述          | 限制                    |
|-------------|-----------------------|
| 集合名最大长度     | 127字节                 |
| 集合名         | 不以"\$"或"SYS"起始，不包含"." |
| 单节点集合最大容量   | 为集合空间最大容量             |
| 单集合空间集合最大数量 | 4096                  |

集合空间

| 描述          | 限制                                      |
|-------------|-----------------------------------------|
| 集合空间名最大长度   | 127字节                                   |
| 集合空间名       | 不以"\$"或"SYS"起始，不包含"."                   |
| 数据页大小       | 4096、8192、16384、32768、65536             |
| 单节点集合空间最大容量 | 对应每种数据页大小，分别为64GB、128GB、256GB、512GB、1TB |
| 单节点集合空间最大数量 | 4096                                    |

索引

| 描述                   | 限制                        |
|----------------------|---------------------------|
| 每条数据索引键最大长度          | 1024字节                    |
| 索引定义总长度（包括索引名，索引键名等） | 转为BSON后小于等于数据页大小-48字节     |
| 复合索引                 | 文档里符合索引所定义的字段中，最多一个字段包含数组 |
| 索引键定义排序值             | 1或者-1                     |
| 单集合最大索引数量            | 64                        |

数据库

| 描述     | 限制   |
|--------|------|
| 日志文件最小 | 64MB |
| 日志文件最大 | 2GB  |

节点

| 描述         | 限制                        |
|------------|---------------------------|
| 每分片组最大节点数量 | 7                         |
| 创建节点       | 必须使用hostname，而不是IP地址      |
| 网络         | 集群中所有系统必须能够使用hostname互相访问 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 描述      | 限制                 |
| 主节点选举条件 | 分片组内至少存在超过半数节点参与选举 |

分片

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 描述   | 限制                        |
| 数据切分 | 同一时刻每个集合只能进行一个范围的切分       |
| 分片键  | 分片键数值在数据插入后不可修改           |
| _id  | 分片集合中_id仅保证分片组内唯一，不保证全局唯一 |
| 唯一索引 | 必须包含分片键中所有字段              |

驱动

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 描述   | 限制                                |
| 线程安全 | 每个连接对象与其下属的子对象为非线程安全不同连接对象之间为线程安全 |

Error Code List

| Description  | Error Code |
|--------------|------------|
| IO 错误        | -1         |
| 无可用内存        | -2         |
| 权限错误         | -3         |
| 文件不存在        | -4         |
| 文件已存在        | -5         |
| 非法输入参数       | -6         |
| 非法长度         | -7         |
| 中断错误         | -8         |
| 文件结束         | -9         |
| 系统错误         | -10        |
| 无剩余空间        | -11        |
| 引擎调度单元状态错误   | -12        |
| 超时错误         | -13        |
| 数据库已暂停       | -14        |
| 网络错误         | -15        |
| 网络已从远程关闭     | -16        |
| 数据库正在关闭      | -17        |
| 应用被强制退出      | -18        |
| 非法路径错误       | -19        |
| 非预期文件类型      | -20        |
| 存储单元中无可用空间   | -21        |
| 集合已存在        | -22        |
| 集合不存在        | -23        |
| 数据记录过大       | -24        |
| 数据记录不存在      | -25        |
| 溢出记录已存在      | -26        |
| 非法记录         | -27        |
| 存储单元需要重组     | -28        |
| 集合结尾         | -29        |
| 上下文已打开       | -30        |
| 上下文已关闭       | -31        |
| 选项暂不支持       | -32        |
| 集合空间已存在      | -33        |
| 集合空间不存在      | -34        |
| 非法存储单元       | -35        |
| 上下文不存在       | -36        |
| 超过一个索引字段包含数组 | -37        |

| Description     | Error Code |
|-----------------|------------|
| 索引键已存在          | -38        |
| 索引键过大           | -39        |
| 索引块无空间          | -40        |
| 索引键不存在          | -41        |
| 最大数量索引已存在       | -42        |
| 初始化索引失败         | -43        |
| 集合已被删除          | -44        |
| 两条记录拥有同样的键值和RID | -45        |
| 同名索引已存在         | -46        |
| 索引不存在           | -47        |
| 非预期索引状态         | -48        |
| 索引结束            | -49        |
| 去重缓冲区已满         | -50        |
| 非法谓词            | -51        |
| 索引不存在           | -52        |
| 索引提示非法          | -53        |
| 无可临时集合          | -54        |
| 存储空间数量已最大       | -55        |
| \$id索引不可被删除     | -56        |
| 日志不在缓冲区内        | -57        |
| 日志不在文件中         | -58        |
| 复制组不存在          | -59        |
| 复制组已存在          | -60        |
| 非法请求ID          | -61        |
| 会话ID不存在         | -62        |
| 系统引擎调度单元不可被终止   | -63        |
| 数据库未连接          | -64        |
| 非预期结果           | -65        |
| 记录损坏            | -66        |
| 备份已开始           | -67        |
| 备份未结束           | -68        |
| 备份正在进行          | -69        |
| 备份文件损坏          | -70        |
| 主节点不存在          | -71        |
| 请求节点不存在         | -72        |
| 引擎帮助参数          | -73        |
| 非法连接状态          | -74        |
| 非法句柄            | -75        |
| 对象已释放或不存在       | -76        |
| 监听端口已被占用        | -77        |
| 无法监听端口          | -78        |
| 无法连接到指定地址       | -79        |
| 连接不存在           | -80        |
| 发送失败            | -81        |
| 定时器标示不存在        | -82        |
| 路由信息不存在         | -83        |
| 消息错误            | -84        |
| 非法网络句柄          | -85        |
| 重组文件不合法         | -86        |
| 重组文件为只读模式       | -87        |
| 集合状态非法          | -88        |
| 集合不为重组状态        | -89        |
| 复制组未激活          | -90        |
| 非法复制组成员         | -91        |
| 集合状态不兼容         | -92        |
| 存储单元版本不兼容       | -93        |
| 本地组版本信息过期       | -94        |
| 非法数据页大小         | -95        |

| Description     | Error Code |
|-----------------|------------|
| 远程组版本信息过期       | -96        |
| 投票失败            | -97        |
| 日志记录损坏          | -98        |
| LSN超出边界         | -99        |
| 未知消息            | -100       |
| 更新信息无变化         | -101       |
| 未知消息            | -102       |
| 空栈错误            | -103       |
| 非主节点            | -104       |
| 数据节点不足          | -105       |
| 数据节点不存在编目信息     | -106       |
| 数据节点编目版本过旧      | -107       |
| 协调节点编目版本过旧      | -108       |
| 超出最大组上限         | -109       |
| 同步日志失败          | -110       |
| 执行日志失败          | -111       |
| HTTP头结构错误       | -112       |
| 协商失败            | -113       |
| 日志元数据移动失败       | -114       |
| 数据文件空间管理段错误     | -115       |
| 应用程序中断          | -116       |
| 应用程序断开连接        | -117       |
| 字符编码错误          | -118       |
| 协调节点查询失败        | -119       |
| 缓冲区数组满          | -120       |
| 子上下文冲突          | -121       |
| 协调节点接收到集合结尾消息   | -122       |
| 日志文件大小不统一       | -123       |
| 日志文件不可识别        | -124       |
| 无可用资源           | -125       |
| 非法LSN编号         | -126       |
| 命名管道数据过大        | -127       |
| 编目授权错误          | -128       |
| 节点间正在全量同步       | -129       |
| 协调节点分配数据节点失败    | -130       |
| PHP驱动内部错误       | -131       |
| 协调节点发送失败        | -132       |
| 节点组信息不存在        | -133       |
| 远程节点断开连接        | -134       |
| 无法找到匹配的协调节点信息   | -135       |
| 更新协调节点失败        | -136       |
| 未知操作请求          | -137       |
| 协调节点无法找到本地节点组信息 | -138       |
| DMS数据块损坏        | -139       |
| 远程集群管理失败        | -140       |
| 远程引擎已部分被停止      | -141       |
| sdb服务正在启动       | -142       |
| sdb服务已经启动       | -143       |
| sdb服务正在重启       | -144       |
| sdb结点已存在        | -145       |
| sdb结点不存在        | -146       |
| 锁定失败            | -147       |
| dms状态与当前请求不兼容   | -148       |
| 数据库重建已开始        | -149       |
| 数据库重建正在进行       | -150       |
| 协调节点的缓存中无数据     | -151       |
| 求值过程发生错误        | -152       |
| 分片组已经存在         | -153       |

| Description         | Error Code |
|---------------------|------------|
| 分片组不存在              | -154       |
| 节点不存在               | -155       |
| 启动节点失败              | -156       |
| 节点配置冲突              | -157       |
| 空分片组                | -158       |
| 该操作仅适用于协调节点         | -159       |
| 在节点上执行操作失败          | -160       |
| 已经存在互斥任务            | -161       |
| 指定任务不存在             | -162       |
| 系统集成数据损坏            | -163       |
| \$shard索引不可被删除      | -164       |
| 该节点不能运行该命令          | -165       |
| 该服务平面不能运行该命令        | -166       |
| 该Shard信息不存在         | -167       |
| Shard名称冲突           | -168       |
| 非分片集合               | -169       |
| 记录不包含合法的分片键         | -170       |
| 存在一个不兼容的任务          | -171       |
| 集合在指定复制组中不存在        | -172       |
| 指定的任务不存在            | -173       |
| 记录包含超过一条分片键         | -174       |
| 已存在互斥任务             | -175       |
| 指定的分片键不合法或不在源节点范围内  | -176       |
| 唯一索引必须包含分片键中的所有字段   | -177       |
| 分片键不可被更新            | -178       |
| 没有权限                | -179       |
| 编目节点地址未指定           | -180       |
| 当前记录已被删除            | -181       |
| 搜索条件无法满足任何条件的匹配     | -182       |
| 索引页重组后指定位置存在不同左字节点  | -183       |
| 记录内含有重复字段名          | -184       |
| 插入操作尝试写入过多数据        | -185       |
| 合并连接只接受相等谓词         | -186       |
| 跟踪已经启动              | -187       |
| 跟踪缓冲区不存在            | -188       |
| 跟踪文件不合法             | -189       |
| 请求的事务锁不兼容           | -190       |
| 系统正在执行回滚操作          | -191       |
| 导入数据库时遇到无效的记录       | -192       |
| 发现相同的变量名            | -193       |
| 列名存在歧义              | -194       |
| SQL中存在语法错误          | -195       |
| 无效的事务操作             | -196       |
| 加入锁的等待队列中           | -197       |
| 记录正在删除中             | -198       |
| 索引被删除或非法状态          | -199       |
| 重复创建编目节点集群          | -200       |
| 解析json文件错误          | -201       |
| 解析CSV文件错误           | -202       |
| 日志文件超长              | -203       |
| 不能删除组内唯一的节点         | -204       |
| 需要手工完成清理工作          | -205       |
| 不能删除编目节点和组          | -206       |
| 分片组不存在              | -207       |
| 不能删除存在数据的组          | -208       |
| 到达Queue队列最后         | -209       |
| 集合不存在分片键索引,不能按百分比分片 | -210       |
| 指定参数字段不存在           | -211       |

| Description             | Error Code |
|-------------------------|------------|
| 跟踪断点数量过多                | -212       |
| 预取器繁忙                   | -213       |
| 域不存在                    | -214       |
| 域已存在                    | -215       |
| 组不存在指定域中                | -216       |
| 分片类型不为哈稀                | -217       |
| 分片百分比过低                 | -218       |
| 任务状态为完成，不允许被取消          | -219       |
| 集合已经在load状态             | -220       |
| load错误,进行回滚             | -221       |
| routeID与当前节点的routeID不一致 | -222       |
| 服务已经存在                  | -223       |
| 没有找到字段                  | -224       |
| csv字段行结束                | -225       |
| 未知的文件类型                 | -226       |
| 部分节点导出配置文件失败            | -227       |
| 此节点不是主节点并且没有数据          | -228       |
| 索引文件特征值与数据文件不匹配         | -229       |
| 引擎版本参数                  | -230       |
| 客户端帮助参数                 | -231       |
| 客户端版本参数                 | -232       |
| 存储过程不存在                 | -233       |
| 非法删除子表                  | -234       |
| 重复关联子表                  | -235       |
| 无效的主表                   | -236       |
| 新增区间与现有区间冲突             | -237       |
| 新增区间不合法                 | -238       |
| 达到高水位                   | -239       |
| 该备份已存在                  | -240       |
| 该备份不存在                  | -241       |
| 无效的子表                   | -242       |
| 任务被取消                   | -243       |